



Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa

Belajar Otodidak SPSS

Pasti Bisa

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Belajar Otodidak SPSS

Pasti Bisa

**Sufren
Yonathan Natanael**

PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO



KOMPAS GRAMEDIA

Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa

Sufren dan Yonathan Natanael

©2014, PT Elex Media Komputindo

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2014

elizabet@elexmedia.co.id

121142325

ISBN: 978-602-02-5203-2

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah menyelesaikan buku kedua, yang berjudul **Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa**. Buku ini merupakan revisi dari buku kami sebelumnya yang berjudul *Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak*.

Kami menyadari bahwa buku pertama kami masih terdapat banyak kekurangan. Namun, untuk itulah kami membuat buku ini guna penyempurnaan buku kami sebelumnya. Perbedaan utama buku ini dengan buku sebelumnya adalah pada tata bahasa dan tampilan output SPSS. Dalam buku ini, kami juga menambahkan satu bab tambahan. Bab tambahan tersebut membahas mengenai *Analysis of Covariance* (ANCOVA) dan *Multivariate of Covariance* (MANCOVA), teknik analisis statistik yang jarang dibahas di buku lain.

Pada penulisan buku ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak M. Nisfianoor dan Bapak Putu Tommy Yudha Sumatera Suyasa selaku pengajar yang mengenalkan kami pada program SPSS. Ucapan terima kasih kami berikan juga untuk Julianita Kurnia Sari, Siti Syarifah, Patricia Tjahjadi, Willy Salim, Annisa Indira Rahma, dan Lerenz yang telah mengizinkan kami menggunakan data penelitian kalian untuk digunakan sebagai contoh tutorial pada buku ini. Terakhir, terima kasih dari kami kepada para pembaca buku pertama kami dan pihak PT Elex Media Komputindo. Tanpa saran dan support dari Anda semua, mustahil buku ini dapat terwujud.

Semoga buku yang kami tulis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa dalam ilmu sosial dan ilmu ekonomi yang menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian atau tugas akhirnya.

Jakarta, Agustus 2014

Sufren dan Yonathan Natanael

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

BAB 1 MENGENAL SPSS 1

1.1 Sejarah SPSS.....	1
1.2 Tampilan SPSS.....	2

BAB 2 MENGGUNAKAN SPSS.....7

2.1 Membuat Variabel	7
2.1.1 Membuat Variabel Nama.....	10
2.1.2 Membuat Variabel Jenis Kelamin.....	11
2.1.3 Membuat Variabel Tanggal Lahir	13
2.1.4 Membuat Variabel Angkatan Mahasiswa.....	14
2.1.5 Membuat Variabel Nomor Handphone	15
2.1.6 Membuat Variabel Indeks Prestasi Kumulatif	16
2.1.7 Membuat Variabel Pengeluaran (Mata Uang)	16
2.1.8 Membuat Variabel Sarana/Prasarana Kampus.....	18
2.2 Menginput Data ke dalam SPSS.....	20

BAB 3 UJI DESKRIPTIF23

3.1 Mencari Frekuensi Data Rasio.....	23
3.2 Mencari Frekuensi Data Nominal.....	32
3.3 Statistik Deskriptif	36

BAB 4 MENGHITUNG TOTAL SKOR 41

BAB 5 Z-SCORE.....47

5.1 Pengertian Z-Score	47
5.2 Mencari Z-Score	49
5.3 Kegunaan Z-Score.....	50

BAB 6	UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	53
6.1	Mencari Validitas dan Reliabilitas	53
6.2	Analisis Butir.....	57
6.3	Pemahaman Validitas dan Reliabilitas dalam Kehidupan Sehari-hari.....	62
BAB 7	UJI NORMALITAS ONE-SAMPLE KOLMOGOROV- SMIRNOV TEST	65
BAB 8	UJI KORELASI	69
8.1	Chi-Square Test.....	69
8.2	Pearson Correlation.....	73
8.3	Spearman's Rho dan Kendall's Tau	79
8.4	Korelasi dengan Lebih dari Dua Variabel.....	84
8.5	Koefisien Korelasi.....	89
BAB 9	UJI REGRESI	91
9.1	Regresi Linear Sederhana.....	92
9.2	Regresi Linear Ganda	98
9.2.1	Autokorelasi.....	104
9.2.2	Multikolinearitas	105
9.2.3	Heteroskedastisitas	105
BAB 10	UJI PERBEDAAN ANTARA DUA KELOMPOK	109
10.1	Independent Samples T-Test	109
10.2	Mann-Whitney U	115
BAB 11	UJI PERBEDAAN DUA KALI PENGUKURAN (PRETEST DAN POSTTEST).....	121
11.1	Paired Samples T-Test	122
11.2	Wilcoxon	127
BAB 12	UJI PERBEDAAN LEBIH DARI DUA KELOMPOK.....	133
12.1	One-Way ANOVA.....	133

12.2 Two Way ANOVA.....	140
12.3 MANOVA.....	152
12.4 Efek Utama (Main Effect) dan Interaksi.....	164

BAB 13 UJI PERBEDAAN LEBIH DARI DUA KELOMPOK DENGAN COVARIATE 167

13.1 ANCOVA	167
13.2 MANCOVA	176

BAB 14 MEMBUAT NORMA..... 187

14.1 Membuat Norma Tinggi, Sedang, Rendah	187
14.2 Menghitung Frekuensi Tinggi, Rendah, Sedang	192

BAB 15 ANALISIS FAKTOR 199

Daftar Pustaka.....	207
Tentang Penulis	208



MENGENAL SPSS

Pembahasan awal buku ini kami mulai dengan menceritakan sejarah singkat mengenai program analisis statistik bernama SPSS. Kemudian pada pembahasan berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai tampilan SPSS.

1.1 Sejarah SPSS

SPSS ketika awal mula dikenalkan memiliki singkatan *Statistical Package for the Social Sciences*. SPSS dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Norman H. Nie, C. Hadlai Hull, dan Dale H. Bent pada tahun 1968. SPSS merupakan program terkenal yang digunakan untuk analisis statistik pada ilmu sosial. SPSS juga dapat digunakan sebagai penelitian pasar (*market research*), penelitian kesehatan, penelitian pendidikan, survei perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena SPSS rupanya dapat diterapkan dalam segala bidang, singkatannya pun diubah menjadi **Statistical Product and Service Solutions**.

Pada tahun 1984, SPSS menjadi program pertama yang memasarkan software analisis statistik untuk PC (Personal Computer), saat itu masih era DOS (Disk Operating System). Tahun 1992, SPSS dirilis dalam versi Windows. Pada tahun 2009, SPSS diakuisisi oleh perusahaan IBM. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010, SPSS diberi nama PASW (*Predictive*

Analytics SoftWare). Pada Agustus 2010, SPSS diberi nama IBM SPSS Statistics. SPSS terbaru keluaran tahun 2011 adalah IBM SPSS Statistics 20.0.

SPSS bukanlah satu-satunya program analisis statistik. Pesaing SPSS di antaranya AMOS, Lisrel, Minitab, PLS, SAS, dan lain-lain. Di antara berbagai macam pilihan program analisis statistik, SPSS dapat menjadi pilihan utama karena *user friendly* (mudah digunakan). Selain itu, SPSS memiliki sejumlah fasilitas yang dapat menangani berbagai permasalahan statistika, seperti uji statistik deskriptif (mencari *mean*, *median*, *modus*, dan lain-lain), uji statistik inferensial (mencari korelasi, perbedaan, pengaruh), atau pun melakukan analisis faktor. SPSS juga diketahui dapat digunakan untuk mengakses data dari berbagai macam software lainnya (seperti dBase, Lotus, Access, text file, spreadsheet), yang selanjutnya dapat diolah dan dianalisis.

1.2 Tampilan SPSS

Pada subbab ini, kami akan memperkenalkan tampilan muka SPSS dan menjelaskan kolom-kolom variabel pada SPSS. Ketika Anda mengaktifkan SPSS pertama kali, di layar monitor Anda akan tampak dua buah jendela (*window*):

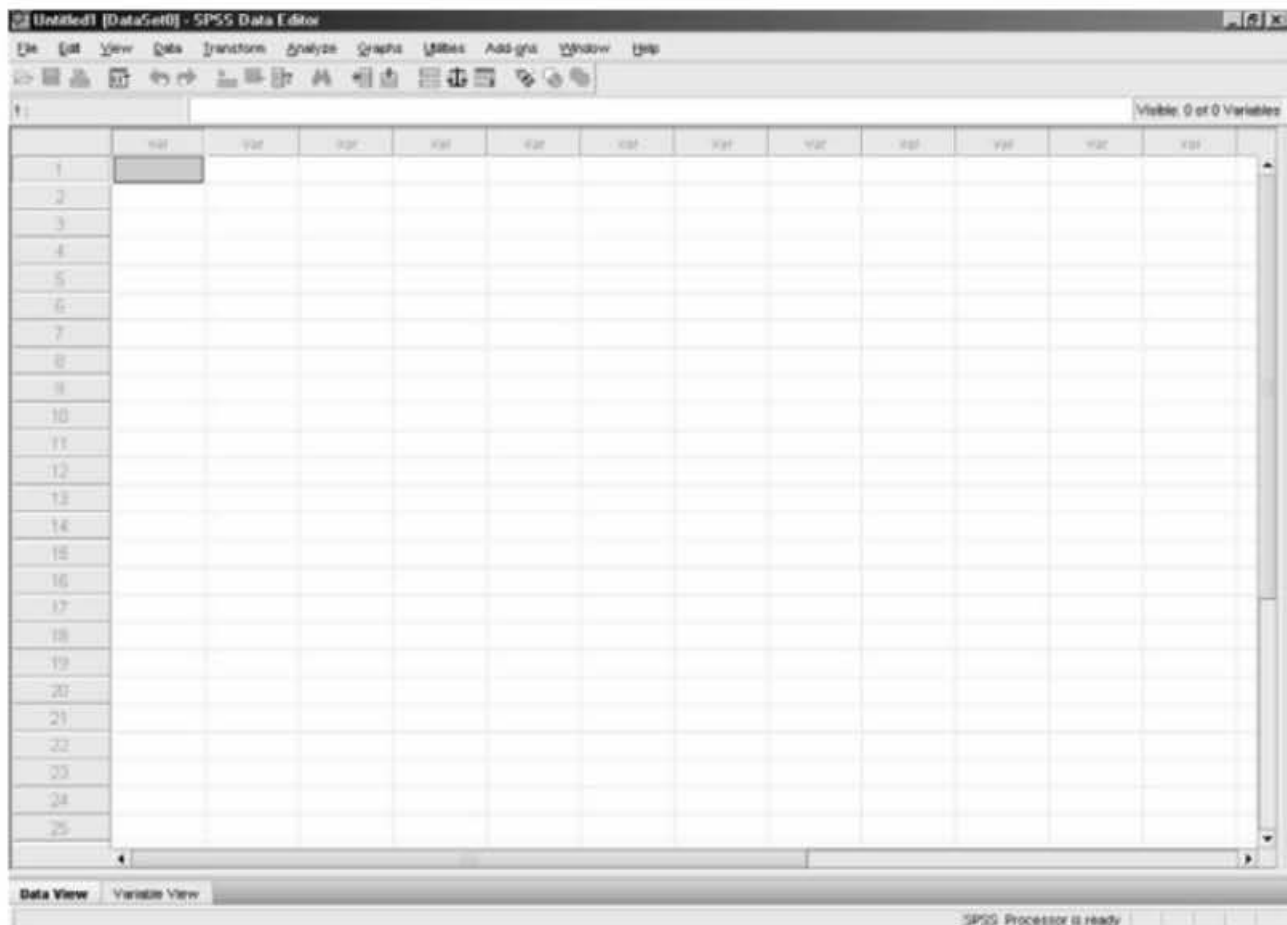
1. **SPSS data editor:** jendela untuk memasukkan dan mengolah data. Tampilannya mirip lembar kerja (*spreadsheet*) pada MS Excel.
2. **SPSS viewer:** jendela untuk menampilkan output atau hasil olahan data kita.

SPSS data editor sendiri memiliki dua buah tampilan (*view*), yaitu:

1. Data View
2. Variable View

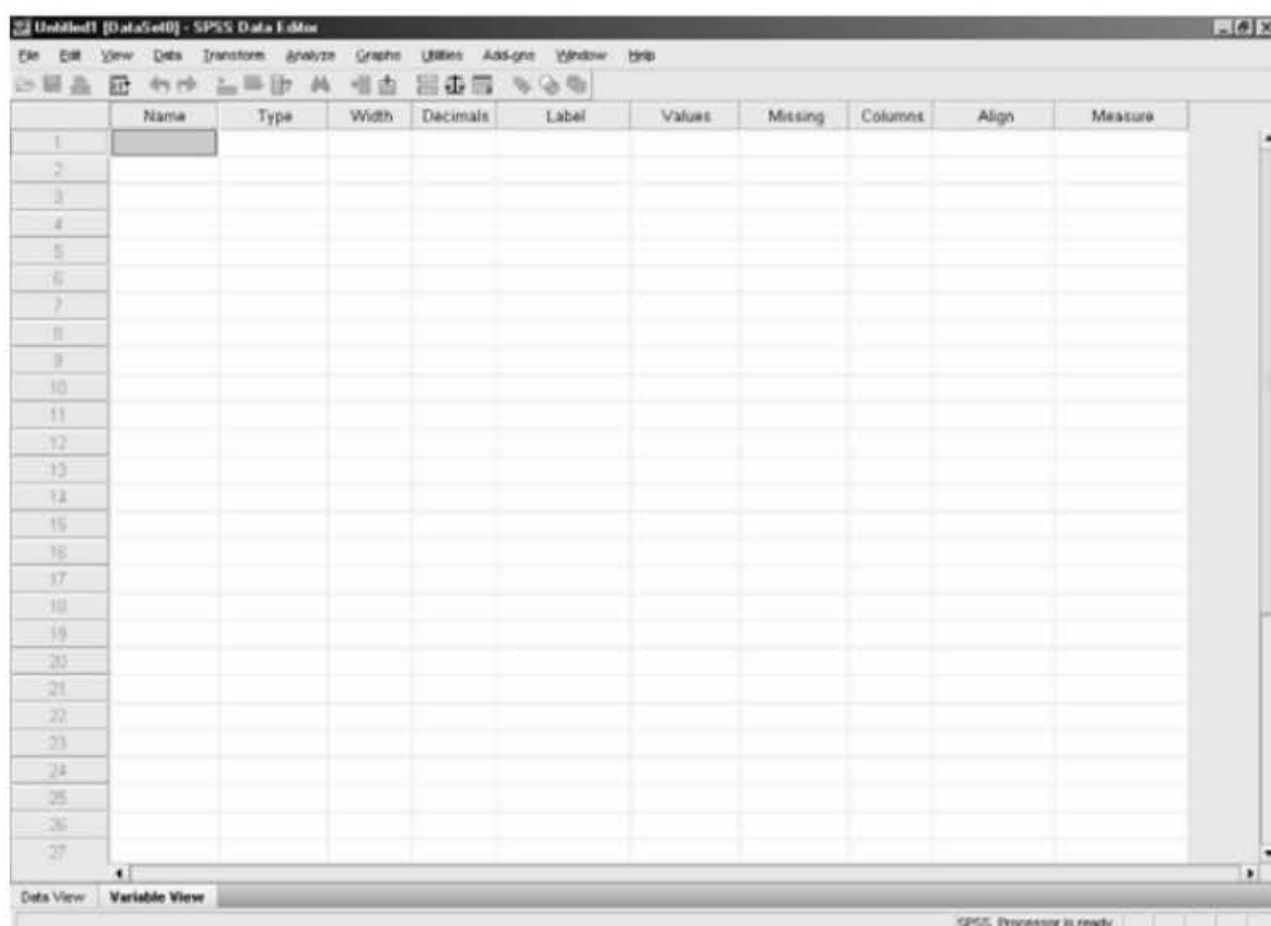
Keduanya terletak di pojok kiri bawah dan dapat diubah tampilannya dengan mengklik tulisan yang tercantum di sana. Mengenai fungsinya, akan dijelaskan sebagai berikut.

Data view: tempat untuk menginput data kita. Tampilan awal akan memperlihatkan sejumlah kolom dengan tulisan var. Lihat Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tampilan Awal Data View.

Variable view: tempat untuk menyusun variabel yang kita inginkan, atau tempat untuk mengubah kolom var menjadi sesuai yang kita inginkan, yang nantinya akan ditampilkan pada data view. Lihat Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Tampilan Awal Variable View.

Seperti yang terlihat pada tampilan variable view pada Gambar 1.2, ada sepuluh macam kolom dengan nama berbeda. Mengenai fungsinya, akan kami jelaskan di Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Fungsi Sepuluh Kolom Variabel View

Kolom	Fungsi
Name	Untuk memasukkan nama variabel (tidak boleh pakai spasi).
Type	Untuk menentukan tipe data yang digunakan.
Width	Untuk menentukan panjang karakter yang digunakan (jika tulis 4, maka kita hanya dapat membuat kata dengan panjang maksimal 4 karakter).
Decimals	Untuk menuliskan jumlah angka desimal untuk data bersifat numerik.
Label	Untuk memberi penjelasan pada variabel yang digunakan (boleh memakai spasi).
Values	Untuk mengelompokkan data ke dalam suatu kategori, dipakai untuk data yang memiliki jawaban berupa pilihan.

Kolom	Fungsi
Missing	Untuk menentukan angka mana yang dianggap rusak, hilang, atau tidak terpakai pada data kita.
Columns	Untuk menentukan lebar kolom.
Align	Untuk menentukan posisi data, apakah di kiri/left, di kanan/right, atau di tengah/center.
Measures	Untuk menentukan level data kita, apakah level scale (sama dengan interval/rasio), level ordinal, atau level nominal. Menurut kami, measures tidak perlu terlalu diperhatikan. Cukup samaratakan semua variabel yang kita miliki ke dalam level scale, karena scale adalah level tertinggi, sehingga pasti mencakup sifat nominal dan ordinal.

Khusus kolom **Type**, ada delapan jenis tipe data yang dapat kita pilih. Berikut masing-masing penjelasannya pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Deskripsi Delapan Tipe Data pada Kolom Type

Jenis Type	Deskripsi
Numeric	Untuk memasukkan data berupa angka.
Comma	Untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma.
Dot	Untuk mengubah fungsi titik sebagai pemisah ribuan dan fungsi koma sebagai pemisah angka desimal.
Scientific Notation	Memasukkan data dengan format eksponen (pangkat). Cara memasukkan pangkat dengan mengawalinya dengan huruf E.
Date	Memasukkan data dengan format tanggal atau waktu.
Dollar	Memasukkan data dengan satuan dolar (\$).
Custom Currency	Memasukkan data dengan satuan mata uang selain dolar. Untuk memasukkan satuan mata uang lainnya, klik Edit yang ada di toolbar atas, lalu klik Options , kemudian Currency .
String	Memasukkan data berupa huruf.

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasukkan nama pada kolom **Name**:

1. Tidak boleh mengawalinya dengan angka atau simbol, kecuali simbol @, #, atau \$.
2. Tidak boleh diberi spasi.
3. Tidak boleh lebih dari 64 karakter.
4. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik.
5. Nama variabel tidak boleh sama antara satu variabel dan variabel lainnya.
6. Tidak dapat menggunakan kata-kata yang sudah jadi bagian dari bahasa pemrograman SPSS, di antaranya ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO, dan WITH.



MENGGUNAKAN SPSS

Pada bab ini, kami akan menjelaskan bagaimana tahap awal penggunaan SPSS. Tahap yang harus kita awali saat menggunakan SPSS adalah **membuat variabel pada Variable View**. Setelah membuat Variable View, kita dapat menginput data dan melakukan analisis statistik.

2.1 Membuat Variabel

Secara umum, tahap-tahap menggunakan SPSS sebagai berikut.

1. Buat nama variabel pada Variable View. Variabel yang dimaksud di sini adalah semua isian pertanyaan yang ada di alat ukur atau kuesioner.
2. Sesuaikan tipe variabel yang dibuat dengan bentuk-bentuk pertanyaan pada alat ukur atau kuesioner. Jika jawaban memakai angka, pakailah tipe data numeric (angka). Jika jawaban dalam bentuk kalimat atau kata, gunakan tipe data string (huruf). Khusus jawaban yang memakai kategori atau pilihan, gunakan tipe data numeric (angka), lalu buat value atau kategorinya.
3. Cek Data View. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
4. Jika sudah sesuai, data kuesioner yang sudah dikumpulkan, bisa segera diinput ke program SPSS.

Pertama-tama, kami berikan sedikit gambaran mengenai contoh kuesioner, sebelum kami menjelaskan cara membuat variabel. Di bawah ini contoh kuesioner kami.

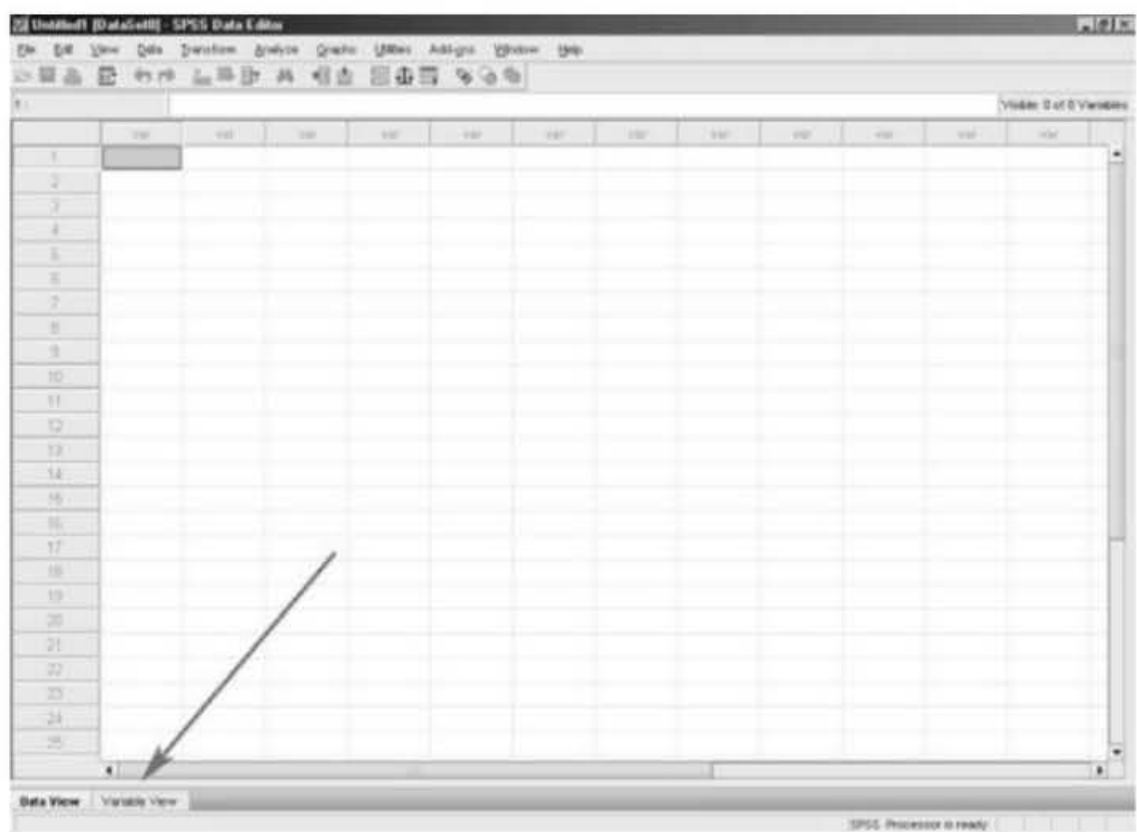
Nama	:	
Jenis Kelamin	:	1. Laki-laki 2. Perempuan
Tanggal Lahir	:	(dd.mm.yyyy)
Angkatan	:	1. 2005 2. 2006 3. 2007 4. 2008
No Ponsel	:	
IPK Terakhir	:	
Pengeluaran per bulan	:	Rp

Pendapat mengenai sarana/prasarana kampus:

1	2	3	4	5
Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas

Sekarang, kami akan menjelaskan tahap-tahap membuat variabel pada Variable View menggunakan contoh kuesioner kami.

1. Klik Variable View yang ada di pojok kiri bawah. Lihat anak panah.



Gambar 2.1 Tampilan Awal SPSS.

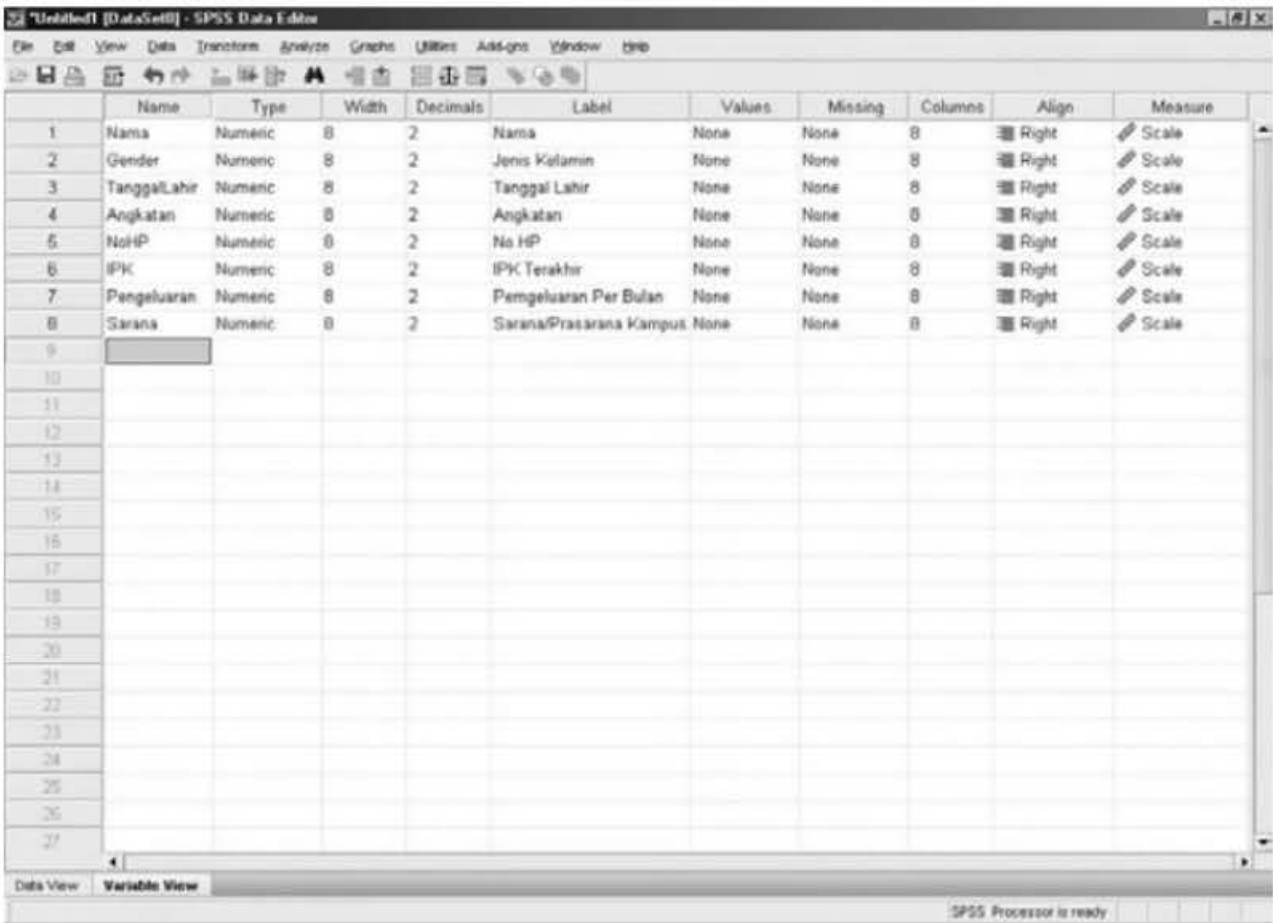
Nanti akan muncul halaman kerja seperti yang Anda lihat di Bab 1.

2. Buatlah nama variabel pada kolom *Name* untuk setiap variabel yang ada di kuesioner. Buat nama variabel secara berurutan dari atas ke bawah sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuesioner atau alat ukur.

Dalam memberikan nama, usahakan singkat, tetapi jelas. Kalau di contoh kuesioner kami, misalkan Jenis Kelamin, bisa diisikan di kolom *Name* dengan nama "JenisKelamin" atau "Gender". Penamaan bebas, asalkan jelas dan membuat Anda tidak bingung membedakan antara satu dan lainnya.

Tips: Jika ingin memberikan penjelasan yang lebih detail untuk setiap variabel, tuliskan saja pada kolom *Label*. Misal, variabel Pengeluaran, pada kolom *Name* diisi "Pengeluaran", sedangkan pada kolom *Label* diisikan dengan lengkap "Pengeluaran per Bulan".

Untuk contoh kuesioner kami, Variabel View akan terlihat seperti pada Gambar 2.2.



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	Nama	Numeric	8	2	Nama	None	None	8	Right	Scale
2	Gender	Numeric	8	2	Jenis Kelamin	None	None	8	Right	Scale
3	TanggalLahir	Numeric	8	2	Tanggal Lahir	None	None	8	Right	Scale
4	Angkatan	Numeric	8	2	Angkatan	None	None	8	Right	Scale
5	NoHP	Numeric	8	2	No HP	None	None	8	Right	Scale
6	IPK	Numeric	8	2	IPK Terakhir	None	None	8	Right	Scale
7	Pengeluaran	Numeric	8	2	Pengeluaran Per Bulan	None	None	8	Right	Scale
8	Sarana	Numeric	8	2	Sarana/Prasarana Kampus	None	None	8	Right	Scale
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

Gambar 2.2 Variable View yang Sudah Terisi.

Apakah tampilan di atas sudah selesai? Tentu saja belum. Kita harus mengganti tipe data variabel agar sesuai dengan bentuk pertanyaan.

Pada subbab berikutnya, akan kami jelaskan tipe data dari setiap bentuk pertanyaan kuesioner kami dan hal-hal penting apa saja yang perlu dilakukan.

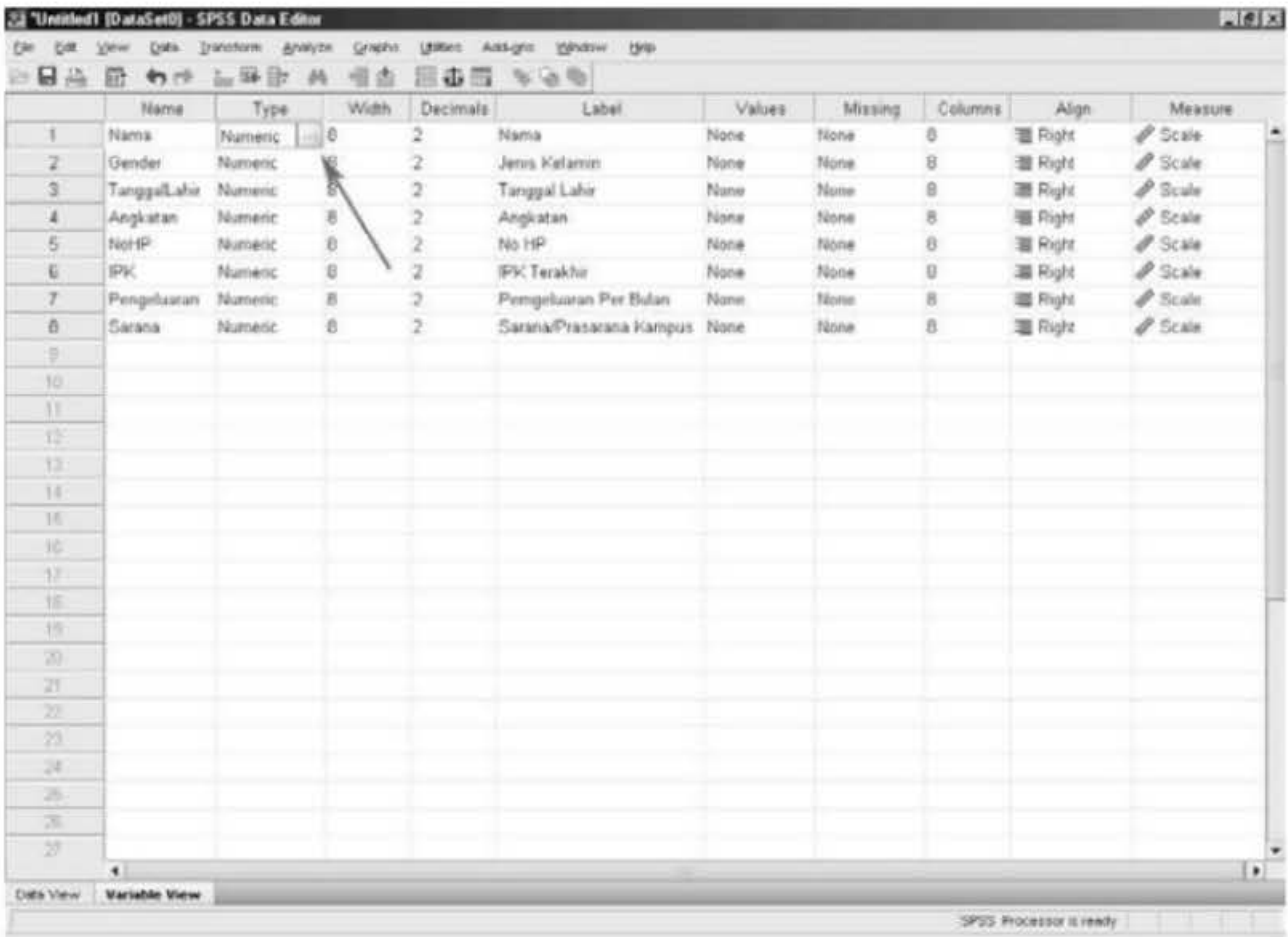
2.1.1 Membuat Variabel Nama

Contoh Variabel: Nama

Contoh Label: Nama

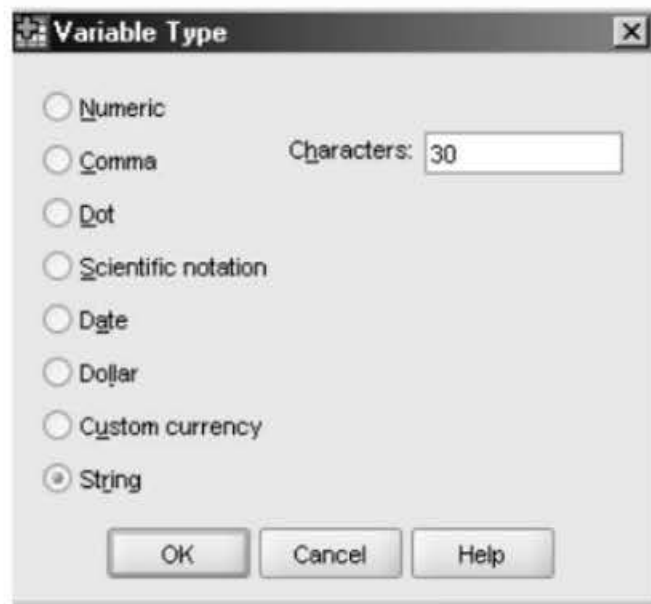
Tipe (Type): Data string (huruf)

1. Arahkan kursor ke tulisan Numeric yang ada di samping Nama atau di bawah Type, kemudian klik tombol elipsis . Lihat anak panah pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Klik Tombol Elipsis pada Kolom Type.

2. Lalu akan muncul kotak dialog Variable Type. Klik **String**. Di bagian kanan ada **Character**. Character menjelaskan banyaknya karakter yang bisa Anda isi. Di buku ini, kami beri contoh dengan mengisi 30.
3. Selanjutnya, klik OK.



Gambar 2.4 Pilih String pada Variable Type.

2.1.2 Membuat Variabel Jenis Kelamin

Contoh Variabel: Gender

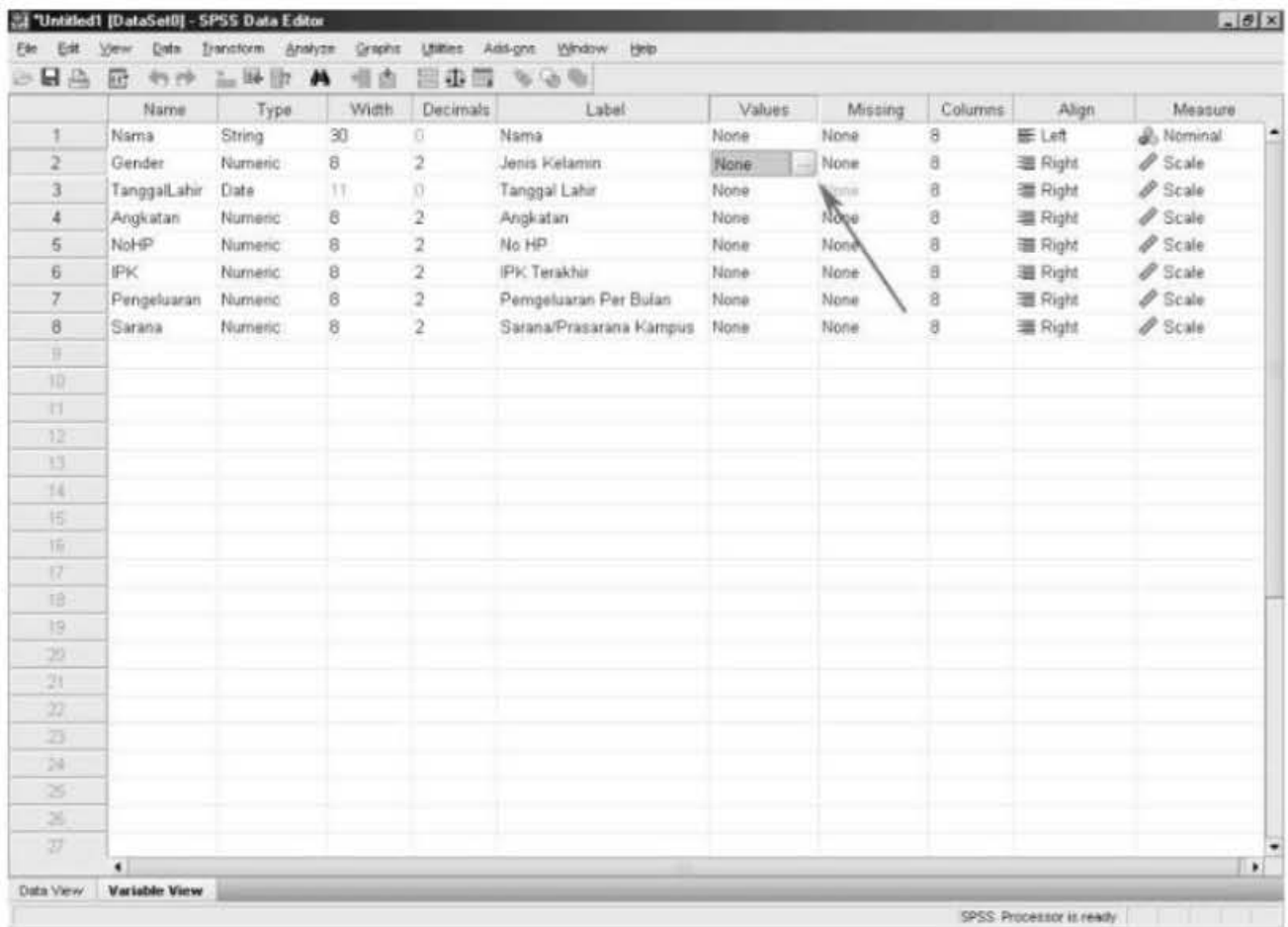
Contoh Label: Jenis Kelamin

Tipe (Type): Data numeric (angka)

Pada variabel Gender, kita akan pakai tipe data numeric. Mengapa numeric? Mengapa bukan tipe data string? Karena pada kuesioner, isian pertanyaan jenis kelamin memiliki dua buah kategori atau dua buah pilihan jawaban. Maka kita gunakan tipe data numeric sebagai alat bantu mengategorikan jawaban.

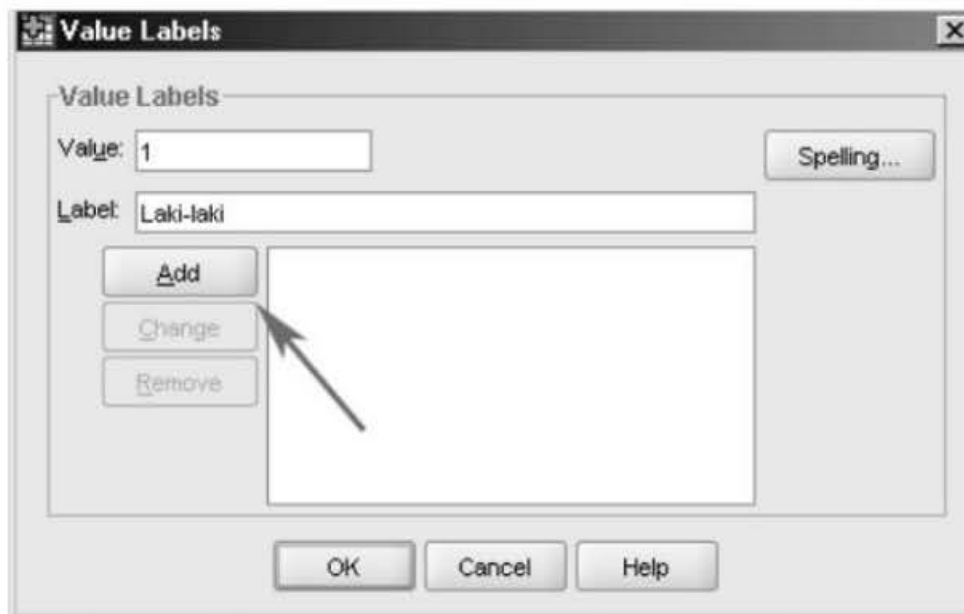
Karena variabel Gender sudah bertipe data numeric, kita tidak perlu mengganti tipe datanya. Maka, yang perlu kita lakukan adalah membuat kategori atau pilihan jawaban.

1. Klik tombol elipsis  yang ada pada kolom Values.



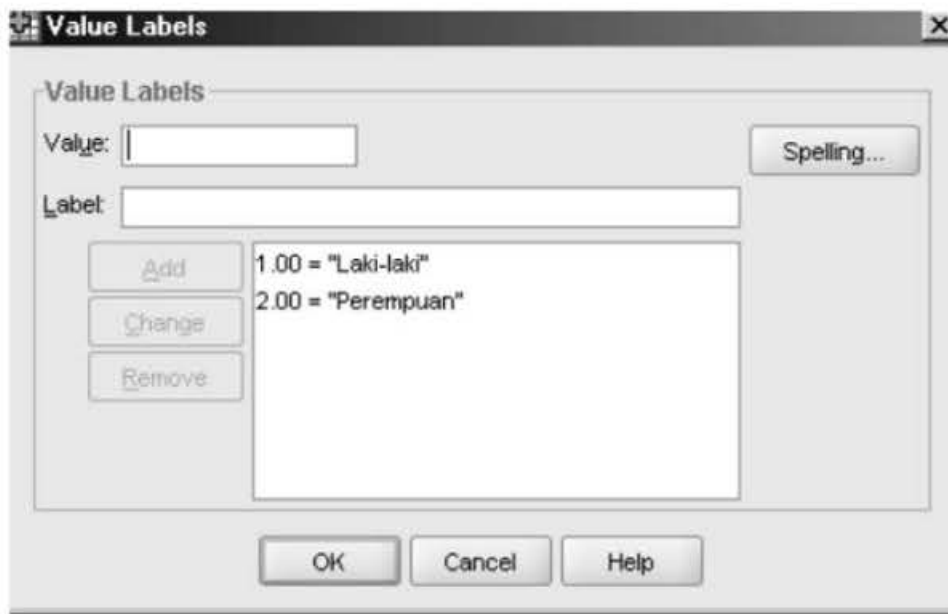
Gambar 2.5 Klik Tombol Elipsis pada Kolom Values.

2. Lalu, akan muncul kotak dialog Value Labels. Kemudian, isikan value dengan angka "1", dan label dengan tulisan "Laki-laki", lalu klik Add.



Gambar 2.6 Kotak Dialog Value Labels.

3. Lalu, kembali isikan value dengan 2, dan label dengan tulisan Perempuan, kemudian klik Add. Hasilnya akan seperti Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Hasil Akhir Value Labels untuk Variabel Jenis Kelamin.

4. Jika sudah benar, klik OK.

Keterangan tombol lain yang perlu dipahami:

Tombol **Remove**: untuk membuang value yang sudah diisikan.

Tombol **Change**: tombol ini diklik ketika sudah mengganti isi value/label.

Catatan: Pembaca. Angka 1 dan 2 hanyalah pembeda, bukan artinya laki-laki lebih dinomorsatukan daripada perempuan lho ya.

2.1.3 Membuat Variabel Tanggal Lahir

Contoh Variabel: TanggalLahir

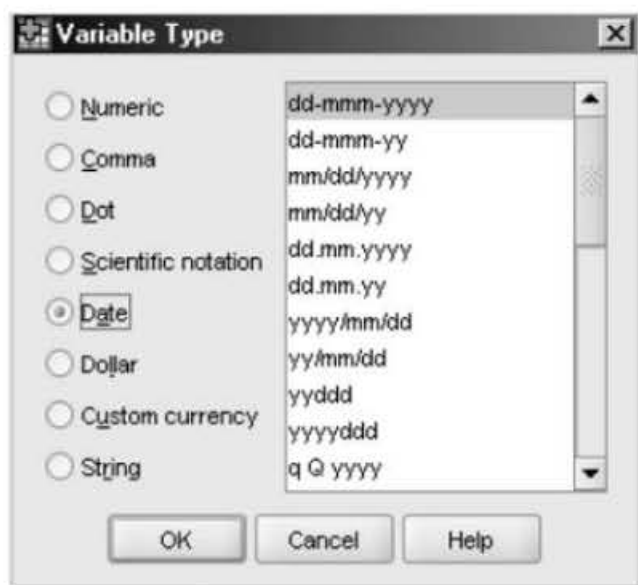
Contoh Label: Tanggal Lahir

Tipe (Type): Data tanggal (date)

Sekarang kita akan membuat variabel dalam bentuk tanggal.

1. Seperti halnya variabel Nama, klik **Numeric** yang ada di samping TanggalLahir atau di bawah Type, agar bisa menemukan tombol elipsis .
2. Lalu, akan muncul kotak dialog Variabel Type. Klik **Date**.

3. Anda akan melihat sejumlah format tanggal yang dapat dipilih. Pilih saja **dd-mmm-yyyy**. Kami lebih suka format yang pertama "dd-mmm-yyyy" karena format ini kompatibel dengan format tanggal pada MS Excel. Maksudnya, jika data tanggal ini dipindahkan ke MS Excel, maka dapat terbaca oleh MS Excel. Begitu pula sebaliknya, jika dipindahkan dari SPSS ke MS Excel.
4. Lalu, klik OK.



Gambar 2.8 Pilih Date pada Variable Type.

2.1.4 Membuat Variabel Angkatan Mahasiswa

Contoh Variabel: Angkatan

Contoh Label: Angkatan

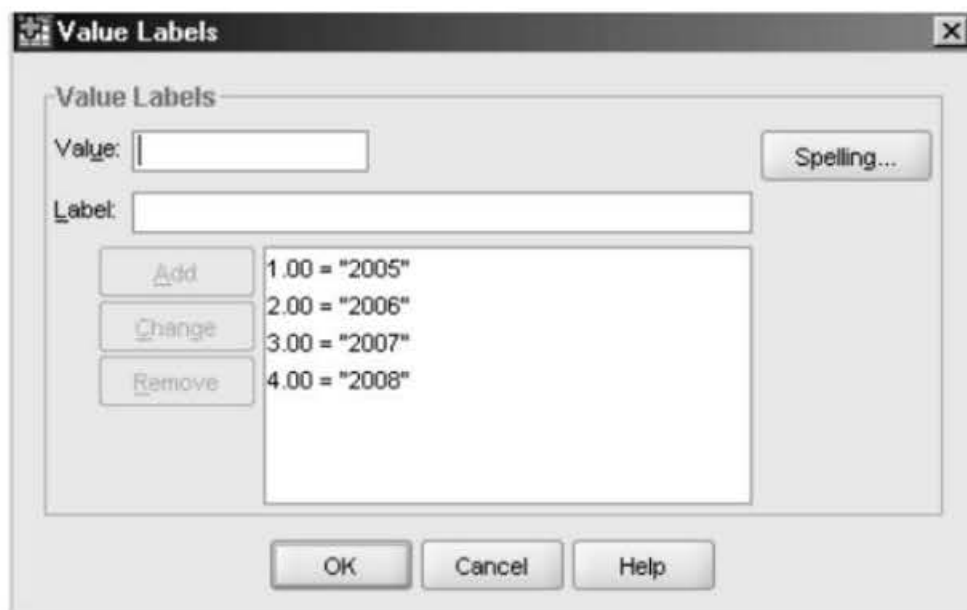
Tipe (Type): Data numeric (angka)

Pada variabel Angkatan, kita juga akan memakai tipe data numeric, seperti halnya dengan variabel Gender (jenis kelamin). Karena di kuesioner, isian pertanyaan angkatan terdapat empat pilihan jawaban, kita akan menggunakan tipe data numeric sebagai alat bantu mengategorikan jawaban.

Kita tidak perlu mengganti tipe variabel Angkatan karena tipe data sudah numeric sedari awal. Sekarang kita mau membuat pilihan jawaban berdasarkan kuesioner, yaitu 2005, 2006, 2007, dan 2008.

Langkah-langkahnya sama dengan variabel Gender.

1. Caranya dengan mengklik tombol elipsis  yang ada pada kolom Values.
2. Lalu, akan muncul kotak dialog Value Labels.
3. Kemudian, ketik angka "1" pada kotak Value, tuliskan "2005" pada kotak Label, lalu klik Add.
4. Ketik angka "2" pada kotak Value, tuliskan "2006" pada kotak Label, kemudian klik Add.
5. Ketik angka "3" pada kotak Value, tuliskan "2007" pada kotak Label, kemudian klik Add.
6. Ketik angka "4" pada kotak Value, tuliskan "2008" pada kotak Label, kemudian klik Add.
7. Jika sudah selesai semua, klik OK.



Gambar 2.9 Hasil Akhir Value Labels untuk Variabel Angkatan.

2.1.5 Membuat Variabel Nomor Handphone

Contoh Variabel: NoHP

Contoh Label: No HP

Tipe (Type): Data string (huruf)

NoHP merupakan data dalam angka. Tetapi, bukan berarti untuk NoHP, kita menggunakan data numeric. Kita justru akan memakai data huruf (string). Mengapa? Karena SPSS tidak mengizinkan angka 0 diletakkan di awal pada data numeric. Mau tak mau, kita harus menggunakan data string. Cara menggantinya sama seperti variabel Nama (sub-subbab 2.1.1). Untuk character, kita dapat isikan 12.

2.1.6 Membuat Variabel Indeks Prestasi Kumulatif

Contoh Variabel: IPK

Contoh Label: IPK Terakhir

Tipe (Type): Data numeric (angka)

IPK merupakan data dalam angka. IPK memiliki desimal sebanyak dua digit. Untuk variabel IPK, kita tidak perlu menggunakan apa pun, karena pengaturan awal (default setting) SPSS selalu memakai tipe data numeric dan jumlah desimal sebanyak dua digit.

2.1.7 Membuat Variabel Pengeluaran (Mata Uang)

Contoh Variabel: Pengeluaran

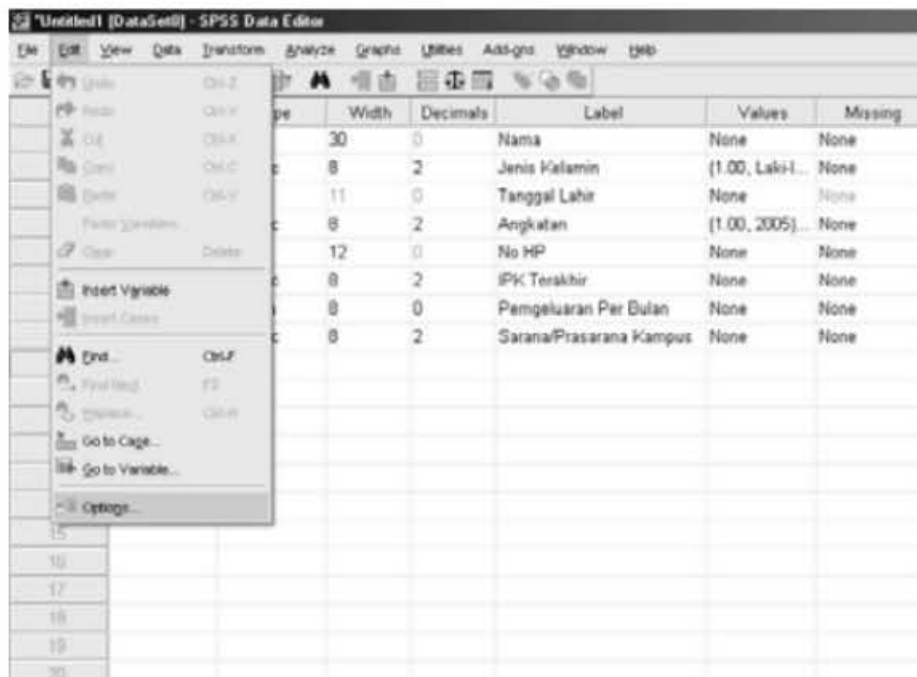
Contoh Label: Pengeluaran per Bulan

Tipe (Type): Data custom currency (mata uang)

Data pengeluaran dalam bentuk rupiah (mata uang). Maka, kita memakai tipe data mata uang (custom currency).

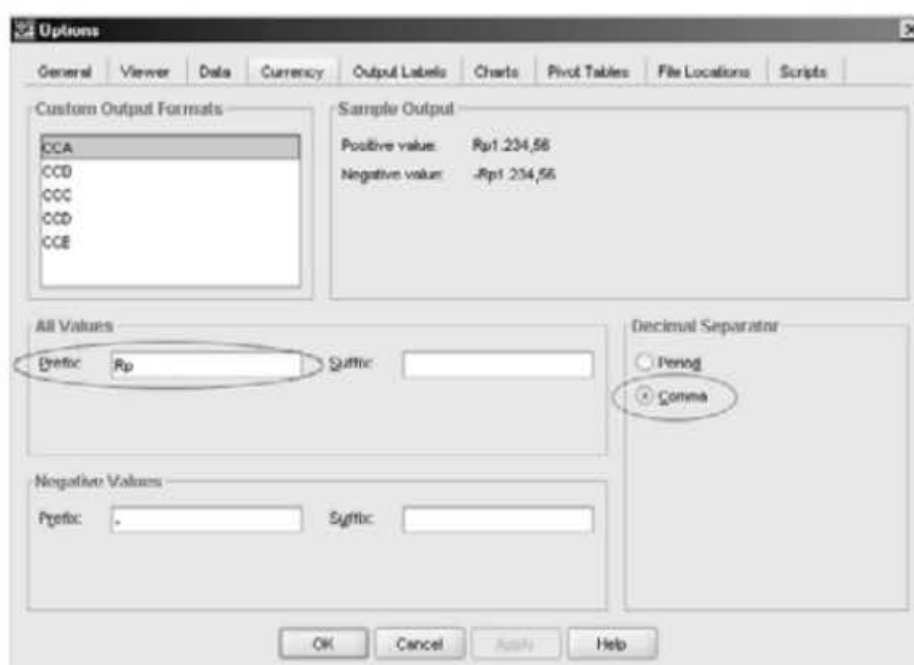
1. Arahkan kursor ke Numeric yang ada di samping Pengeluaran, kemudian klik tombol elipsis .
2. Lalu, akan muncul kotak dialog Variabel Type. Klik **custom currency**.
3. Nanti akan tersaji sejumlah pilihan dari CCA sampai dengan CCE. Perlu diketahui maksud dari A, B, C, D, dan E di belakang CC adalah sebagai penanda bahwa kita bisa membuat lima macam custom currency (CC). Dalam buku ini, pilihlah CCA.

4. Kemudian, pada kolom desimal, ubah ke-0 (nol), karena mata uang rupiah tidak menggunakan desimal.
5. Sekarang, pada toolbar SPSS, klik Edit > Options.



Gambar 2.10 Options SPSS.

6. Kemudian, akan keluar kotak dialog Options. Pilih Currency.
7. Pada kolom Prefix, tulis Rp, kemudian pada Decimal Separator, klik Comma (karena mata uang kita memakai koma sebagai pemisah desimal). Lihat Gambar 2.11. Jika sudah, klik OK.



Gambar 2.11 Kotak Dialog Options, Tab Currency.

2.1.8 Membuat Variabel Sarana/Prasarana Kampus

Contoh Variabel: Sarana

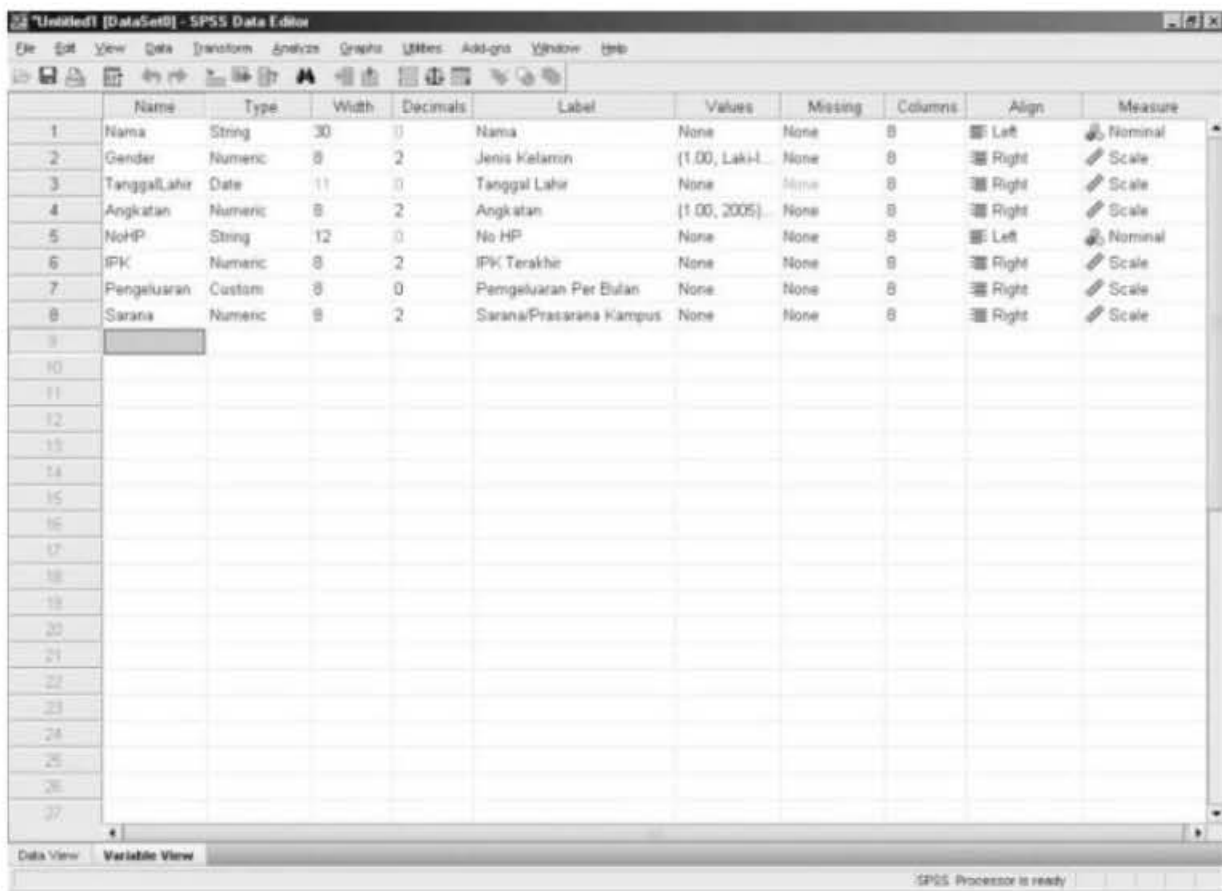
Contoh Label: Sarana/Prasarana Kampus

Tipe (Type): Data numeric (angka)

Langkah-langkahnya sama dengan variabel Gender dan Angkatan.

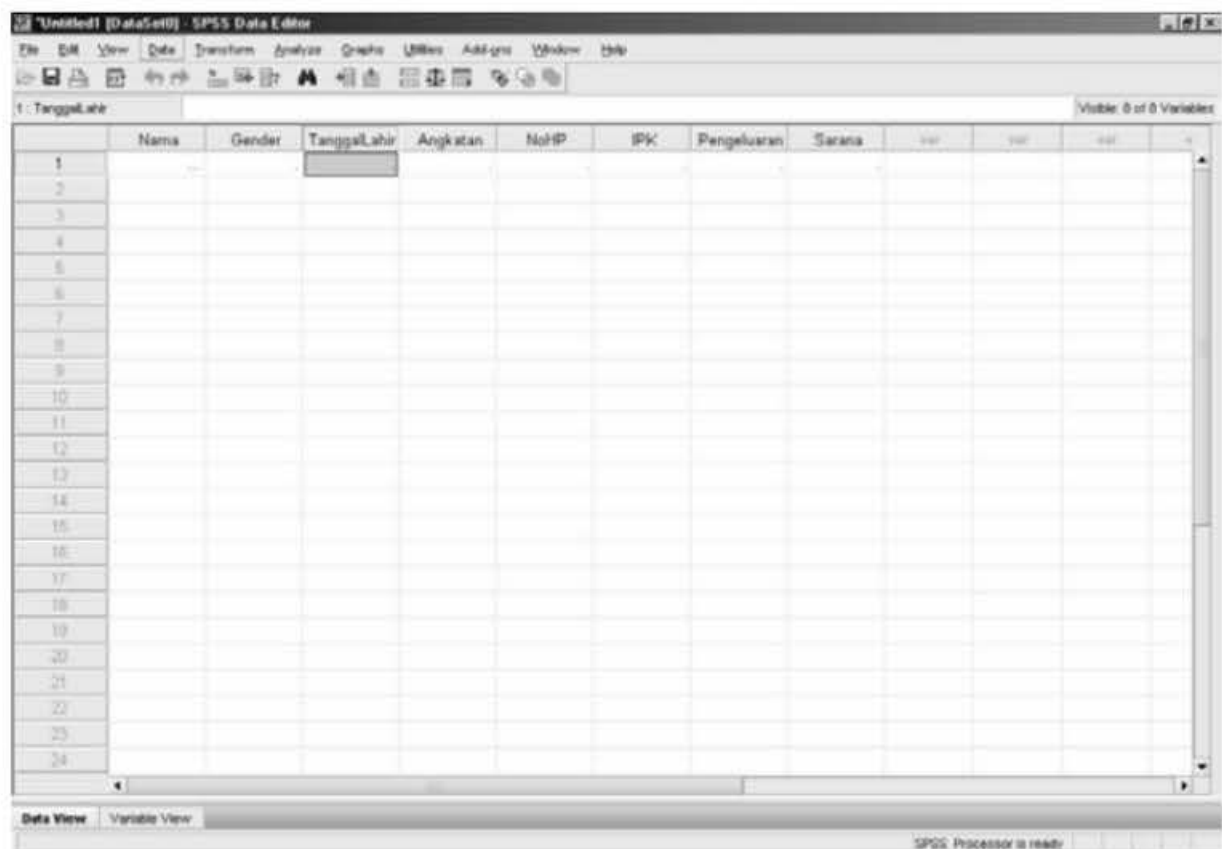
1. Klik tombol elipsis  yang ada pada kolom Values.
2. Lalu, akan muncul kotak dialog Value Labels. Kemudian, ketik angka "1" pada kotak Value, tuliskan "Sangat Puas" pada kotak Label, lalu klik **Add**.
3. Ketik angka 2 pada kotak Value, tuliskan "Memuaskan" pada kotak Label, kemudian klik **Add**.
4. Ketik angka 3 pada kotak Value, tuliskan "Cukup Memuaskan" pada kotak Label, kemudian klik **Add**.
5. Ketik angka 4 pada kotak Value, tuliskan "Tidak Memuaskan" pada kotak Label, kemudian klik **Add**.
6. Ketik angka 5 pada kotak Value, tuliskan "Sangat Tidak Memuaskan" pada kotak Label, kemudian klik **Add**.
7. Klik **OK**.

Jika Anda mencoba mengikuti tahap demi tahap sesuai dengan bab ini, variable view SPSS Anda akan menjadi seperti Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Hasil Akhir Variable View.

Sekarang klik Data View yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian, penampakan Data View akan berubah seperti Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Tampilan Data View Sesudah Dibuat Nama Variabel.

Jika Data View sudah benar dan sesuai seperti yang diharapkan, sekarang saatnya menginput data.

2.2 Menginput Data ke dalam SPSS

Pada subbab sebelumnya, kami telah memberitahukan tahap-tahap pembuatan nama variabel dalam SPSS. Masih ingat dengan contoh kuesioner yang kami berikan? Sekarang pada subbab ini, kami akan menjelaskan cara menginput data ke dalam SPSS.

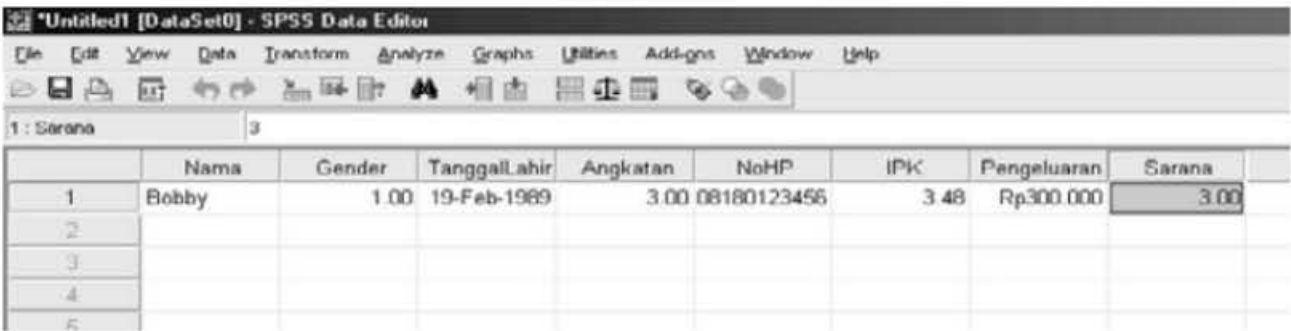
Kami berikan contoh kuesioner yang telah terisi.

Nama	:	Bobby
Jenis Kelamin	:	1. Laki-laki 2. Perempuan
Tanggal Lahir	:	19 Februari 1989
Angkatan	:	1. 2005 2. 2006 3. 2007 4. 2008
No Ponsel	:	081801234567
IPK Terakhir	:	3,48
Pengeluaran per bulan	:	Rp 300.000

Pendapat mengenai sarana/prasarana kampus:

1	2	3	4	5
Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas

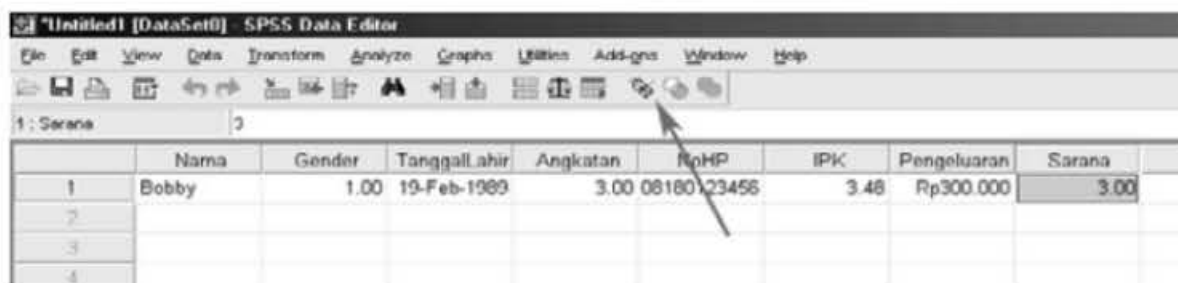
Jika Anda menginputnya dengan benar, tampilan data view seperti ini.



Gambar 2.14 Penampakan Data View yang Telah Terisi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menginput:

- Pada kolom Gender, cukup mengetik "1" jika responden/partisipan Anda berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga, jika responden/partisipan Anda berjenis kelamin perempuan, cukup mengetik "2".
- Pada toolbar, coba Anda cari tombol value labels  yang ada di bawah tulisan Add-ons. Lihat anak panah pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Letak Tombol Value Labels.

- Tombol value labels  digunakan untuk mengubah value menjadi label. Klik tombol itu, maka secara otomatis, angka "1" pada kolom Gender akan berubah menjadi Laki-laki. Begitu pun, yang angka "2" akan berubah menjadi Perempuan.
- Hal ini berlaku untuk semua tipe variabel yang punya values seperti pada contoh kuesioner kami, yaitu Angkatan dan Sarana.
- Pada saat memasukkan tanggal lahir, gunakan tanda titik untuk memisahkan tanggal, bulan, tahun (berlaku untuk semua format Date yang lain).
- Contoh pada kuesioner, tanggal lahir responden adalah 19 Februari 1989. Jadi, cara menginputnya adalah dengan mengetik 19.02.1989. Maka, setelah memindahkan kursor ke kanan, akan secara otomatis diubah oleh SPSS menjadi 19-Feb-1989.
- SPSS membaca angka titik sebagai pemisah desimal, sementara koma sebagai pemisah ribuan. Maka, untuk mengisi data IPK, gunakan titik sebagai pemisah desimalnya. Misal, untuk menginput 3,48 dengan cara mengetik 3.48.

- Jika Anda lebih suka tanda pemisah desimal adalah koma, Anda bisa menggantinya dengan mengklik **Edit > Options > Currency**. Di bagian kanan bawah ada **Decimal Separator**. Anda tinggal mengklik **Comma**, lalu klik **OK**.



Uji Deskriptif

Pada bab ini, kami akan menjelaskan tentang uji deskriptif. Uji deskriptif berguna untuk menggambarkan ciri-ciri khas dari sampel atau data yang kita kumpulkan. Ciri-ciri khas itu, antara lain nilai rata-rata, modus, titik tengah, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, varians, dan lain-lain. Kami juga akan menjelaskan mengenai cara mencari banyaknya jumlah data atau frekuensi.

Berikut urutan pembahasan dalam bab ini:

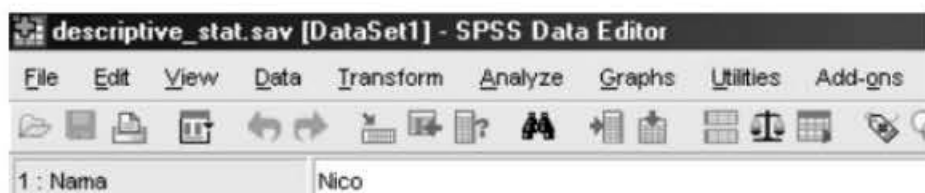
- Mencari frekuensi data rasio
- Mencari frekuensi data nominal
- Statistik deskriptif

3.1 Mencari Frekuensi Data Rasio

Data rasio adalah data yang dapat dilakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Data rasio adalah data yang memiliki nilai nol tetap.

Kami berikan contoh kasus sebagai berikut. Seorang bos ingin mengetahui hasil penjualan HP (ponsel) yang telah dijual para sales-nya. Bos tersebut ingin mengetahui laporan unit penjualan HP dari seluruh sales-nya. Langkah-langkah untuk mencari data rasio sebagai berikut.

1. Buka file Anda.



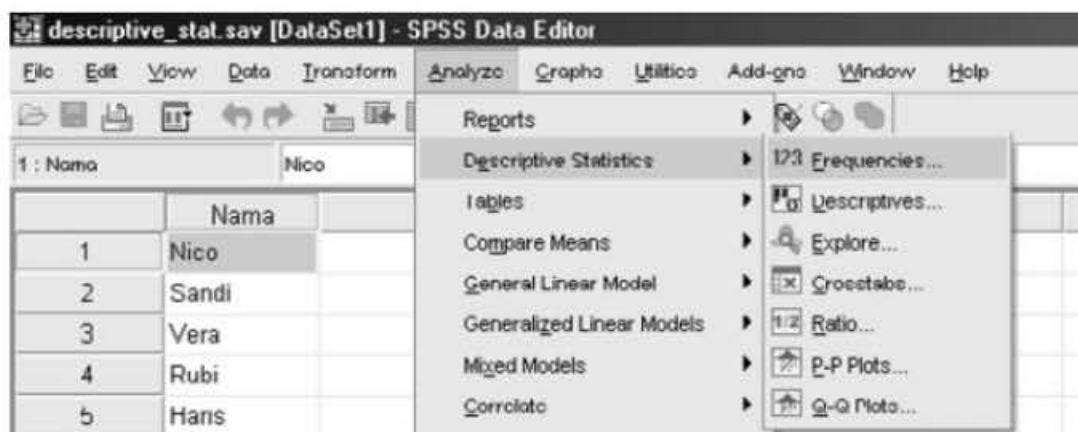
	Nama	MerkHP	UnitPenjualan
1	Nico	1.00	72
2	Sandi	2.00	25
3	Vera	3.00	36
4	Rubi	4.00	87
5	Haris	2.00	56
6	Dadang	3.00	45
7	Marco	1.00	22
8	Dennis	2.00	13

Gambar 3.1 Tampilan Data.

Catatan: Pada Gambar 3.1 ada data variabel MerkHP dan Unit Penjualan. MerkHP adalah data nominal dan UnitPenjualan adalah data rasio.

Keterangan values pada kolom MerkHP: 1 = Iphone, 2 = Blackberry, 3 = Samsung Android, 4 = Nokia Smartphone.

2. Klik Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies.



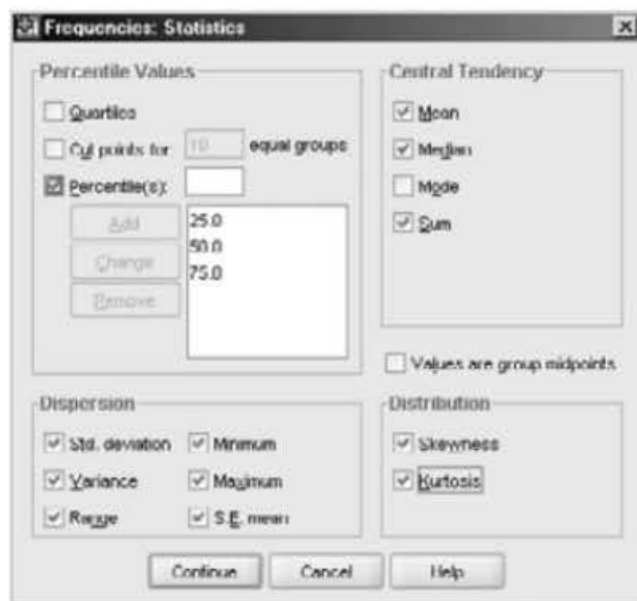
Gambar 3.2 Langkah Menghitung Frekuensi.

3. Lalu muncul kotak dialog Frequencies.
4. Yang akan kita kerjakan sekarang adalah mencari frekuensi dari variabel UnitPenjualan, yang merupakan data rasio. Maka pindahkan data rasio Anda (UnitPenjualan) dari kotak kiri ke kotak Variable(s) dengan mengklik tombol tanda panah.



Gambar 3.3 Kotak Dialog Frequencies.

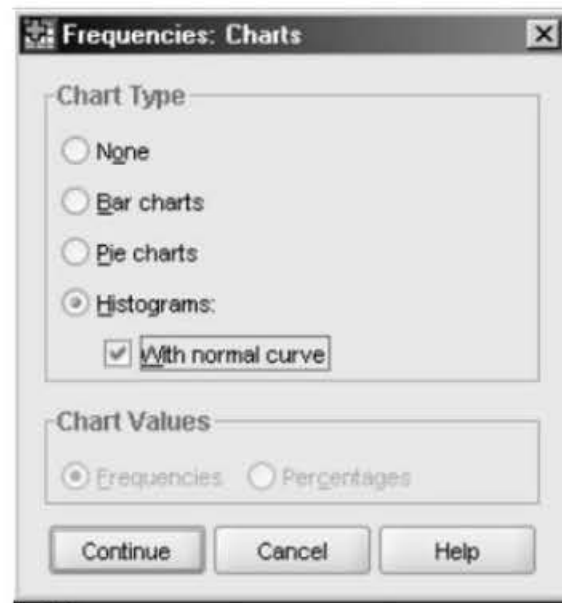
5. Klik **Statistics** maka akan muncul kotak dialog **Statistics**.
6. Pada bagian **Percentile Values**, centang **Percentile(s)**. Di kotak sebelah kanannya ketik "25", lalu klik **Add**. Kemudian ketik lagi "50", lalu klik **Add**. Selanjutnya, ketik lagi "75", lalu klik **Add**. Gunanya untuk mengetahui jumlah unit penjualan di bawah 25%, di bawah 50%, dan di bawah 75%.
7. Pada bagian **Dispersion**, centang semua pilihan yang ada.
8. Pada bagian **Central Tendency**, cukup centang **Mean**, **Median**, dan **Sum**.
9. Pada bagian **Distribution**, centang **Skewness** dan **Kurtosis**.



Gambar 3.4 Kotak Dialog Statistics.

10. Lalu klik **Continue**. Maka akan kembali lagi ke kotak dialog **Frequencies**. Sekarang klik **Chart**.

11. Kemudian muncul kotak dialog Chart. Centang **Histogram** dan centang juga **With Normal Curve**, karena kita mau membuat histogram atau diagram batang yang disertai kurva normal.



Gambar 3.5 Kotak Dialog Charts.

12. Klik **Continue**, lalu klik **OK**.

Secara otomatis, akan muncul jendela SPSS Viewer yang merupakan tempat munculnya output SPSS. Jika Anda mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang kami tunjukkan, nantinya akan muncul dua buah tabel dan satu buah gambar diagram.

Perhatikan: Angka titik pada Output SPSS berfungsi sebagai pemisah desimal. Jadi, 42.91 itu sama dengan 42,91 jika di-Indonesia-kan.

Tabel 3.1 Output SPSS Perhitungan Statistik Unit Penjualan HP

Statistics		
UnitPenjualan		
N	Valid	23
	Missing	0
Mean		42.91
Std. Error of Mean		5.041
Median		36.00
Std. Deviation		24.177
Variance		584.538
Skewness		.439
Std. Error of Skewness		.481
Kurtosis		-.969
Std. Error of Kurtosis		.935
Range		76
Minimum		12
Maximum		88
Sum		987
Percentiles	25	22.00
	50	36.00
	75	62.00

Berikut penjelasan dari setiap angka dan kata dalam Tabel 3.1.

- **N** menyatakan jumlah data. **Valid** artinya jumlah data yang ada atau terisi. Dalam kasus penelitian ini, jumlah data valid sebanyak 23. **Missing** adalah data yang hilang/tidak ada/tidak terisi. Dalam kasus ini, tidak ada jumlah data yang missing. Biasanya kasus missing terjadi jika Anda menemukan pertanyaan yang lupa atau tidak diisi oleh responden/partisipan.
- **Mean** adalah rata-rata. Rata-rata unit penjualan HP adalah 42,91 unit.
- **Std. Error of Mean** adalah Standard Error of Mean, menyatakan jumlah penyebaran nilai mean dari sampel yang satu ke sampel yang lain jika diambil dari distribusi sampel yang sama. Statistik tidak pernah men-

jelaskan gambaran atau keadaan data yang sebenarnya karena statistik hanya mengambil sebagian data dari populasi (sampel). Oleh sebab itu dibuatlah sebuah penyebaran nilai. Penyebaran nilai diharapkan agar kita bisa memperoleh nilai rata-rata yang sebenar-benarnya. **Std. Error of Mean** dalam kasus penelitian ini adalah 5,041.

Untuk mencari penyebarannya, digunakan rumus: $\text{Mean} \pm 2 \times \text{Std. Error of Mean}$.

$$\begin{aligned} 42,91 \pm 2 \times 5,041 &= 42,91 + 10,082 = 52,992 \\ &= 42,91 - 10,082 = 32,828 \end{aligned}$$

Jadi, penyebaran nilai *mean* (rata-rata) unit penjualan HP dari 32,828 sampai dengan 52,992. Jika ada kasus ditemukan unit penjualan sebanyak 34 buah, dapat dikatakan jumlah itu masih masuk ke dalam kategori rata-rata.

- **Median** adalah titik tengah. Titik tengah merupakan angka yang membagi data menjadi dua sama besar (50:50) ketika data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dalam kasus ini, titik tengah adalah 36. Maka, data penjualan di atas 36 adalah 50% ke atas, data di bawah 36 adalah 50% ke bawah.
- **Std. Deviation** adalah simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari variance. Standard Deviation dalam kasus penelitian ini adalah 24,177, yang merupakan akar dari 584,538.
- **Variance** (varians) merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data yang ada dalam sebuah kelompok. Varians merupakan ukuran variabilitas data, yang berarti semakin besar nilai varians berarti semakin tinggi fluktuasi (naik-turunnya) data antara satu data dan yang lainnya. Varians kasus penelitian ini sebesar 584.538.
- **Skewness** dan **Kurtosis** berkaitan dengan normalitas (apakah data terdistribusi normal atau tidak). **Skewness** berkaitan dengan simetri distribusi data.

- Skewness kasus penelitian kami sebesar 0,439. Data terdistribusi normal jika diketahui simetri (sama besar kedua bagiannya). Cara untuk tahu apakah data kita simetri atau tidak, yaitu dengan mencari Rasio Skewness. Caranya, dengan membagi nilai Skewness dengan Std. Error of Skewness. Jadi, $\text{Rasio Skewness} = 0,439 / 0,481 = 0,913$. Data diasumsikan normal (simetri) jika terletak antara -2 dan +2. Dalam kasus ini, 0,913 berada di antara -2 dan +2, maka data terdistribusi normal.
- **Kurtosis** menunjukkan titik puncak distribusi data. Data terdistribusi normal jika punya titik puncak (Rasio Kurtosis) di antara -2 dan +2. Cara untuk tahu Rasio Kurtosis dengan membagi nilai Kurtosis dengan Std. Error of Kurtosis. Jadi, $\text{Rasio Kurtosis} = -0,969 / 0,935 = -1,036$. Dalam kasus ini, -1,036 berada di antara -2 dan +2, maka data terdistribusi normal.
- **Range** adalah jangkauan. Range adalah selisih dari nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai maksimum = 88, nilai minimum = 12, maka jangkauannya = 76.
- **Minimum** adalah skor terkecil dalam variabel, dalam hal ini adalah 12. Artinya, unit penjualan sales terkecil adalah 12.
- **Maximum** adalah skor terbesar dalam variabel, dalam hal ini 88. Artinya, unit penjualan sales terbesar adalah 88.
- **Sum** artinya penjumlahan semua skor dari atas ke bawah. Sum unit penjualan adalah 987. Artinya, total penjualan HP sebanyak 987 unit.
- **Percentiles**, untuk membagi data ke dalam persentase tertentu.
 - 25% = 22, artinya 25% unit penjualan HP di bawah 22 unit.
 - 50% = 36, artinya 50% unit penjualan HP di bawah 36 unit.
 - 75% = 62, artinya 75% unit penjualan HP di bawah 62 unit.

Tabel 3.2 Output SPSS Perhitungan Frekuensi Unit Penjualan HP

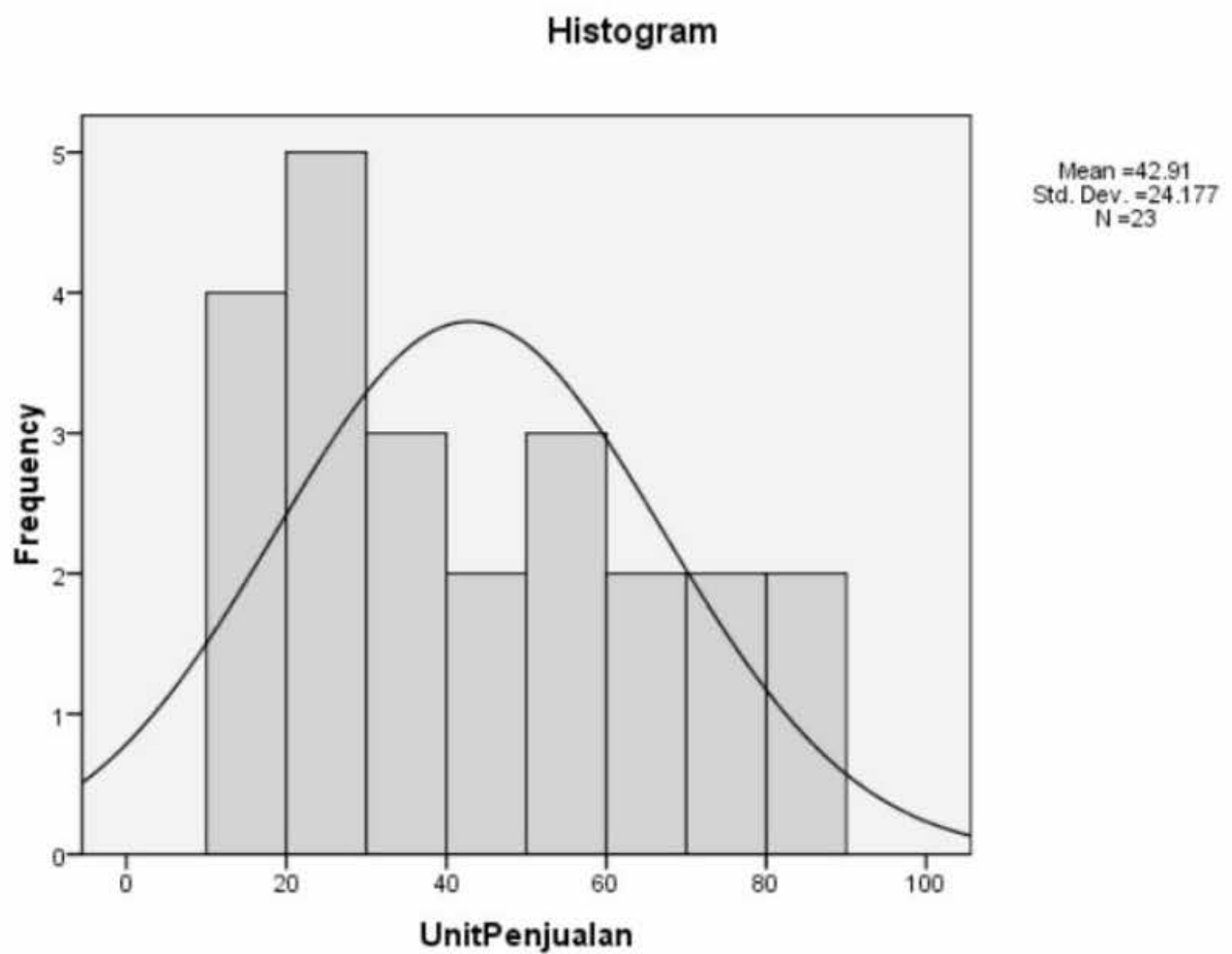
		UnitPenjualan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	1	4.3	4.3	4.3
	13	1	4.3	4.3	8.7
	14	2	8.7	8.7	17.4
	21	1	4.3	4.3	21.7
	22	1	4.3	4.3	26.1
	25	1	4.3	4.3	30.4
	26	2	8.7	8.7	39.1
	34	1	4.3	4.3	43.5
	36	2	8.7	8.7	52.2
	44	1	4.3	4.3	56.5
	45	1	4.3	4.3	60.9
	54	1	4.3	4.3	65.2
	56	1	4.3	4.3	69.6
	59	1	4.3	4.3	73.9
	62	1	4.3	4.3	78.3
	64	1	4.3	4.3	82.6
	72	1	4.3	4.3	87.0
	77	1	4.3	4.3	91.3
	87	1	4.3	4.3	95.7
	88	1	4.3	4.3	100.0
	Total	23	100.0	100.0	

Lihat Tabel 3.2. Di baris pertama, penjualan HP sebanyak 12 buah hanya dilakukan oleh satu (1) orang. Persentasenya 4,3% ($1/23 \times 100\%$).

Di baris kedua, penjualan HP sebanyak 13 buah hanya dilakukan oleh satu (1) orang. Persentasenya 4,3% ($1/23 \times 100\%$).

Di baris ketiga, penjualan HP sebanyak 14 buah dilakukan oleh dua (2) orang. Persentasenya 8,7% ($2/23 \times 100\%$).

Dengan cara yang sama, dapat dilakukan untuk menafsirkan baris-baris selanjutnya. *Cummulative Percent* merupakan penjumlahan persentase setiap skor sampai 100%.



Gambar 3.6 Histogram Unit Penjualan HP.

Pada Gambar 3.6 terlihat histogram atau diagram batang. Sumbu mendatar (horizontal) merupakan sebaran jumlah Unit Penjualan, sedangkan sumbu tegak lurus (vertikal) adalah frekuensi. Cara membacanya: Pada sumbu mendatar, perhatikan angka 20 dan titik di sebelah kanan angka 20. Meski tidak dicantumkan, titik itu merupakan angka 30. Jika dibuat titik temu, untuk sebaran angka 20-30 menyentuh angka lima (5) yang ada di sumbu tegak lurus. Artinya, ada lima orang yang berhasil menjual ponsel sebanyak 20-30 unit.

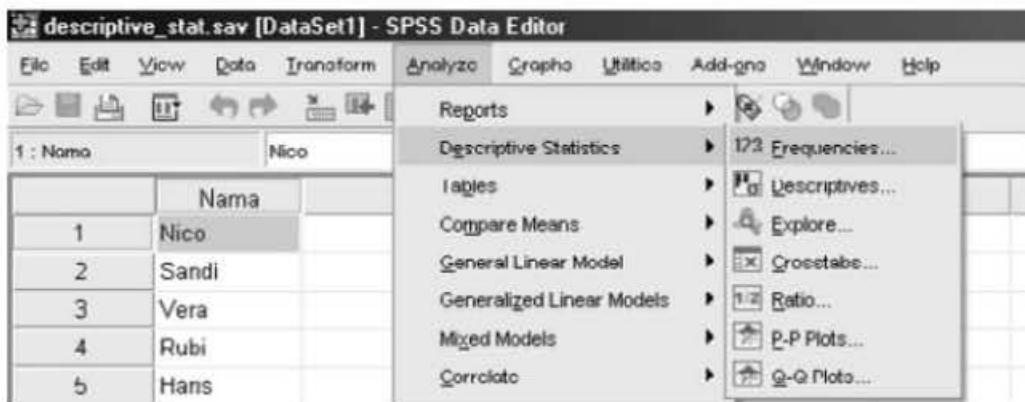
Di tengah histogram, ada kurva yang membentuk seperti lonceng. Bentuk kurva lonceng menyatakan bahwa data terdistribusi normal (membuktikan *Rasio Skewness* dan *Rasio Kurtosis*). Penjelasan mengenai normalitas dapat dibaca di Bab 7.

3.2 Mencari Frekuensi Data Nominal

Mari kita lanjutkan kasus penelitian sebelumnya. Sekarang si bos ingin mengetahui laporan penjualan setiap merek HP yang terjual.

Merek HP berupa data nominal. Data nominal merupakan data yang bersifat kategori, membedakan satu sama lain. Data nominal tidak dapat dilakukan operasi matematika. Langkah-langkah untuk mencari frekuensi data nominal sebagai berikut.

1. Klik Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies.



Gambar 3.7 Langkah Menghitung Frekuensi.

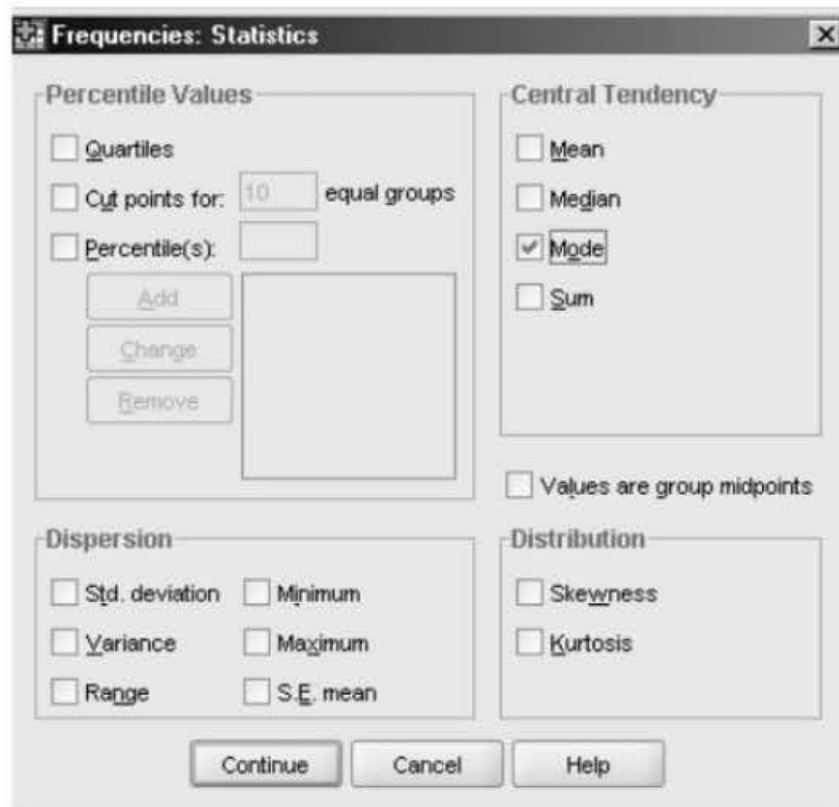
2. Lalu akan muncul kotak dialog Frequencies. Klik Reset untuk menghapus semua pilihan yang sudah kita lakukan.

Catatan: Tombol Reset berguna untuk menghapus semua pilihan instruksi yang sudah kita lakukan sebelumnya dan mengembalikan kotak dialog ke kondisi semula.



Gambar 3.8 Kotak Dialog Frequencies.

3. Pindahkan data nominal Anda (MerkHP) dari kotak kiri ke kotak Variable(s) dengan mengklik tombol tanda panah.
4. Klik **Statistic**. Lalu muncul kotak dialog Statistics. Pada bagian **Central Tendency**, cukup centang **Mode**.
5. Abaikan bagian yang lain, karena variabel MerkHP adalah data nominal sehingga tidak perlu dilakukan operasi matematika, seperti mencari Mean, Percentile, Skewness, dan sebagainya. Kemudian klik **Continue**.



Gambar 3.9 Kotak Dialog Statistics.

6. Di kotak dialog Frequencies, klik **Chart**.
7. Muncul kotak dialog Charts. Sekarang centang **Pie Chart**. Pada kolom Chart Value, ada dua pilihan:
 - **Frequencies:** Besarnya "potongan kue" mengikuti besarnya frekuensi/jumlah data.
 - **Percentages:** Besarnya "potongan kue" mengikuti besarnya persentase.
8. Dalam buku ini, kami memakai pilihan **Frequencies**.



Gambar 3.10 Kotak Dialog Charts.

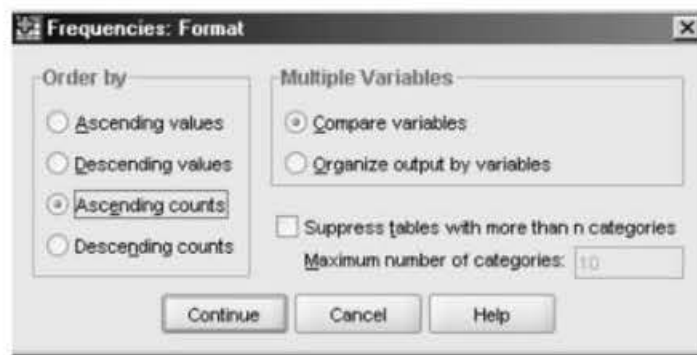
9. Klik **Continue**. Kembali lagi ke kotak dialog **Frequencies**. Klik **Format**, cukup perhatikan bagian **Order By**. Di sana ada empat pilihan:

- **Ascending Values:** Data akan diurutkan dari nomor satu ke nomor terakhir berdasarkan value yang kita buat. Pada contoh buku ini, berarti data akan diurutkan dari 1 = Iphone, 2 = Blackberry, 3 = Samsung Android, 4 = Nokia Smartphone.
- **Descending Values:** Data akan diurutkan dari nomor terakhir ke nomor satu berdasarkan value yang kita buat. Pada contoh buku ini, berarti data akan diurutkan dari 4 = Nokia Smartphone, 3 = Samsung Android, 2 = Blackberry, 1 = Iphone.
- **Ascending Counts:** Data akan diurutkan dari frekuensi yang paling sedikit sampai dengan frekuensi terbanyak.
- **Descending Counts:** Data akan diurutkan dari frekuensi terbanyak sampai dengan frekuensi yang paling sedikit.

10. Dalam kasus ini, kami memakai pilihan **Ascending Counts**.

11. Pada bagian **Multiple variables**, ada dua pilihan yang diperuntukkan ketika kita menghitung lebih dari satu data variabel:

- **Compare variables:** SPSS akan memperlihatkan jumlah data valid dan missing dalam satu tabel.
- **Organize output by variables:** SPSS akan memperlihatkan jumlah data valid dan missing dalam tabel terpisah.



Gambar 3.11 Kotak Dialog Format.

12. Karena kita hanya menghitung satu data variabel saja, maka pilih yang mana saja. Kemudian, klik **Continue**.

13. Klik **OK**.

Jika Anda mengikuti sesuai dengan langkah-langkah di atas, akan muncul dua buah tabel dan satu buah gambar diagram.

Tabel 3.3 Ouput SPSS Perhitungan Statistik Merk HP

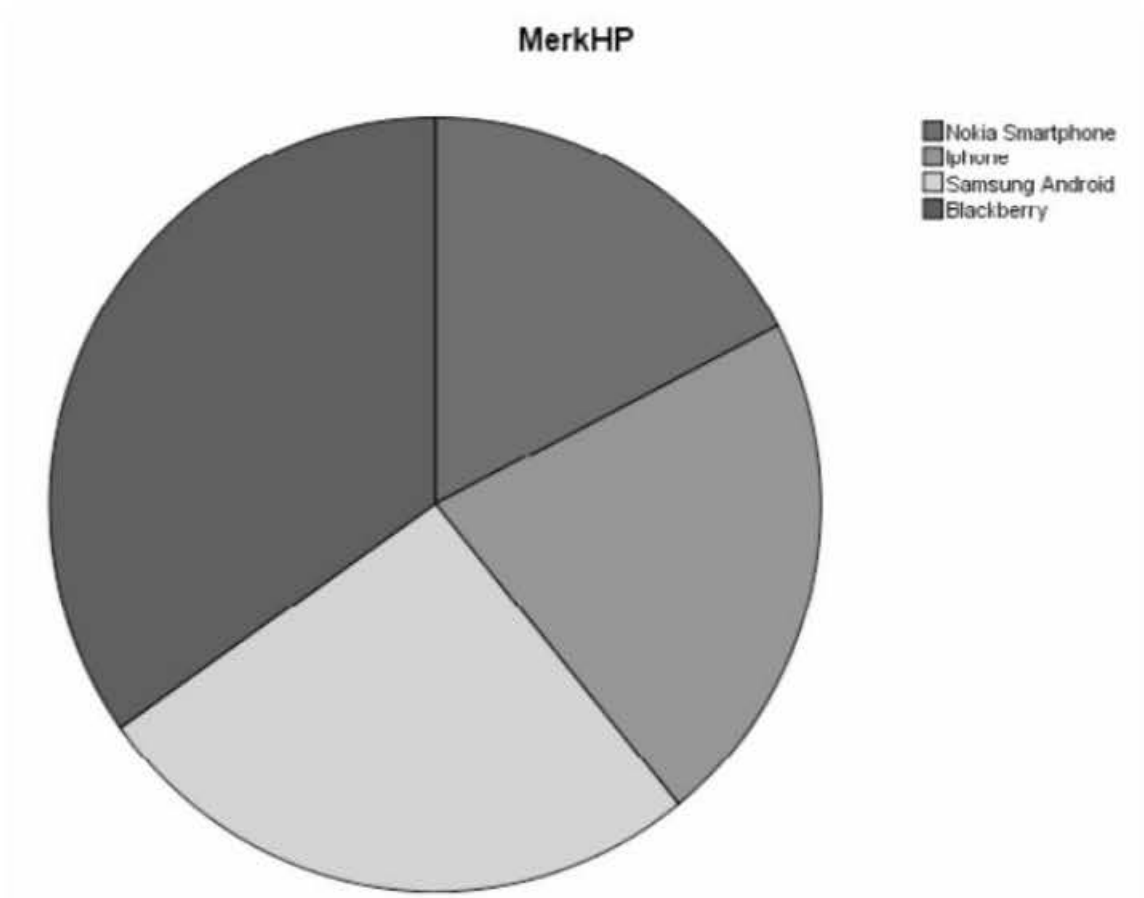
Statistics		
MerkHP		
N	Valid	23
	Missing	0
Mode		2.00

Dari Tabel 3.3, dapat diketahui bahwa jumlah (N) data valid sebanyak 23 buah tanpa data missing. Pada bagian mode (modus), unit penjualan merk HP terbanyak adalah yang memiliki value 2. Berarti Blackberry adalah merk HP yang terbanyak terjual.

Tabel 3.4 Output SPSS Perhitungan Frekuensi Merk HP

MerkHP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nokia Smartphone	4	17.4	17.4	17.4
	Iphone	5	21.7	21.7	39.1
	Samsung Android	6	26.1	26.1	65.2
	Blackberry	8	34.8	34.8	100.0
Total		23	100.0	100.0	

Dari Tabel 3.4, data telah diurutkan dari yang memiliki frekuensi yang paling sedikit sampai frekuensi yang paling banyak (ascending counts), yaitu Nokia Smartphone sampai yang paling banyak, yaitu Blackberry.



Gambar 3.12 Pie Chart Merk HP.

Diagram lingkaran atau pie chart memiliki warna yang mewakili value masing-masing. Biasanya untuk keperluan presentasi, kita perlu angka persentase dari setiap "potongan kue". Untuk mengetahui persentase masing-masing, lihat kolom percent pada tabel Gambar 3.15.

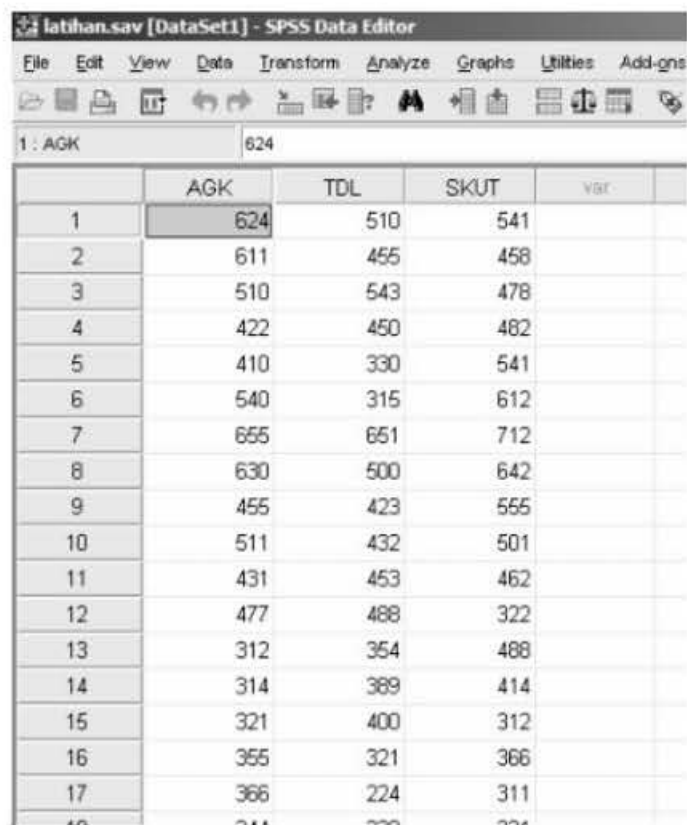
3.3 Statistik Deskriptif

Dengan menggunakan uji statistik deskriptif, kita dapat mencari mean (nilai rata-rata), nilai total, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku.

Kami akan berikan contoh kasus sebagai berikut. Seorang pemilik gedung bioskop telah mengumpulkan jumlah penonton selama 30 hari. Tiga film yang diambil jumlah penontonnya adalah film Arwah Goyang Karawang (AGK), Surat Kecil untuk Tuhan (SKUT), dan Tendangan dari Langit (TDL).

Kami akan melakukan analisis statistik deskriptif berdasarkan data penonton si pemilik gedung bioskop. Langkah-langkah mencari statistik deskriptif sebagai berikut.

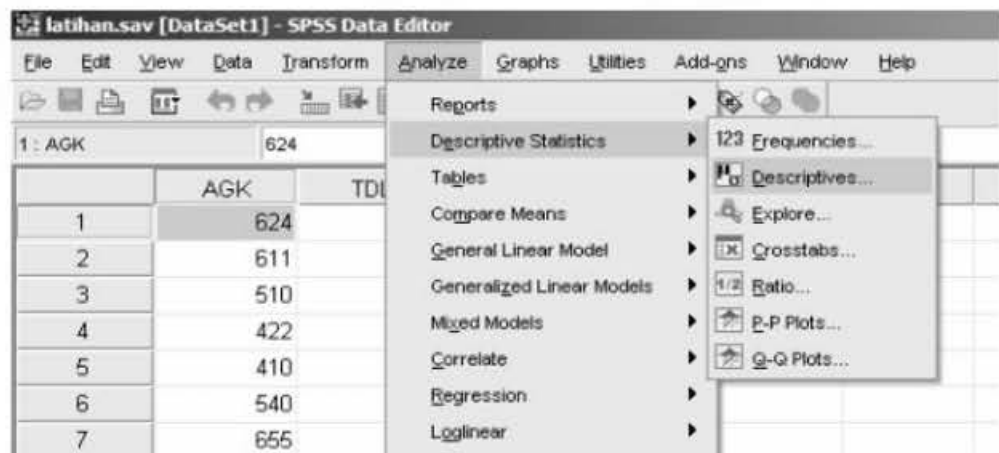
- 1. Buka file Anda.



	AGK	TDL	SKUT	VGT	
1	624	510	541		
2	611	455	458		
3	510	543	478		
4	422	450	482		
5	410	330	541		
6	540	315	612		
7	655	651	712		
8	630	500	642		
9	455	423	555		
10	511	432	501		
11	431	453	462		
12	477	488	322		
13	312	354	488		
14	314	389	414		
15	321	400	312		
16	355	321	366		
17	366	224	311		

Gambar 3.13 Tampilan Data.

- 2. Klik Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive.



Gambar 3.14 Langkah Melakukan Statistik Deskriptif.

- 3. Lalu akan keluar kotak dialog Descriptives. Pindahkan dari kotak kiri data-data rasio (AGK, TDL, dan SKUT) ke kotak Variable(s) dengan klik tombol tanda panah.



Gambar 3.15 Kotak Dialog Descriptives.

4. Klik **Options**. Di kotak dialog **Options**, centang **Mean**, **Sum**, **Std. Deviation**, **Minimum**, **Maximum**.
5. Kemudian lihat bagian **Display Order**. Di sana ada beberapa pilihan yang dapat dipilih:
 - **Variable list**: SPSS akan menyajikan urutan variabel pada output tabel sesuai urutan pada data view.
 - **Alphabetic**: SPSS akan menyajikan urutan variabel pada tabel output berdasarkan urutan abjad.
 - **Ascending means**: SPSS akan menyajikan urutan variabel pada tabel output berdasarkan urutan dari mean terkecil ke mean terbesar.
 - **Descending means**: SPSS akan menyajikan urutan variabel pada tabel output berdasarkan urutan dari mean terbesar ke mean terkecil.
6. Untuk kasus ini, kita pilih **Descending Means**.



Gambar 3.16 Kotak Dialog Options.

7. Klik Continue. Lalu klik OK. Akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 3.5 Ouput SPSS Statistik Deskriptif Jumlah Penonton

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SKUT	30	134	712	366.63	161.548
AGK	30	100	655	347.77	170.704
TDL	30	111	651	325.57	143.686
Valid N (listwise)	30				

Berikut penjelasan Tabel 3.5:

- Nilai **minimum** menunjukkan angka terkecil yang tersaji dalam data pada setiap variabel. Artinya, angka ini menunjukkan jumlah penonton tersedikit yang pernah hadir pada setiap judul film. Jumlah penonton paling sedikit adalah film Arwah Goyang Karawang.
- Nilai **maximum** menunjukkan angka terbesar yang tersaji dalam data. Artinya, angka ini menunjukkan jumlah penonton terbanyak yang pernah hadir pada setiap judul film. Jumlah penonton paling banyak adalah film Surat Kecil untuk Tuhan.

- Nilai **sum** adalah jumlah seluruh angka pada setiap variabel. Artinya, ini adalah keseluruhan jumlah penonton dalam 30 hari ke depan pada setiap judul film.
- Nilai **mean** adalah nilai rata-rata penonton yang hadir pada setiap judul film dari 30 hari ke depan. Terlihat variabel diurut berdasarkan mean terbesar sampai mean terkecil (Descending Means), yaitu Surat Kecil untuk Tuhan, Arwah Goyang Karawang, dan Tendangan dari Langit.



MENGHITUNG Total Skor

Pada bab ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan skor (menghitung total skor). Sebagai seorang peneliti, tentu saja Anda akan berhadapan dengan butir-butir pertanyaan kuesioner. Butir-butir pertanyaan kuesioner umumnya memiliki skor. Jenis pertanyaan yang memiliki skor adalah data berjenis rasio atau interval.

Alat ukur atau instrumen penelitian pasti terdiri atas sejumlah butir pertanyaan. Semua butir pertanyaan itu harus dijumlahkan agar dapat dilakukan analisis statistik lebih lanjut.

Menghitung dengan kalkulator akan menguras waktu. Maka, kami akan menerangkan caranya dengan SPSS. Ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Buka file Anda.

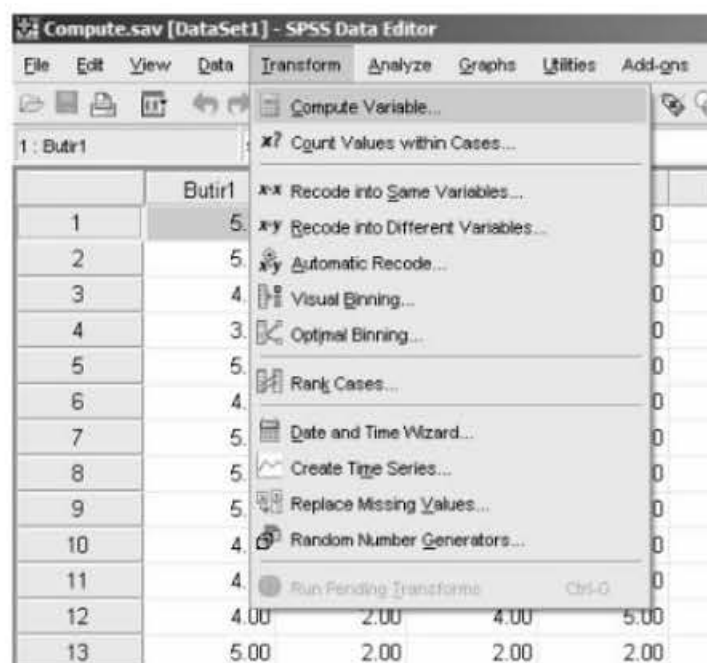
SPSS Data Editor - *Compute.sav [DataSet1]

Visible: 11 of 11 Variables

	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6	Butir7	Butir8	Butir9	Butir10	VBT
1	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	5.00	1.00	3.00	
2	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
3	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
4	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	
5	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	
6	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	
7	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	
8	5.00	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	
9	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	5.00	3.00	
10	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	4.00	
11	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	
12	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
13	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	
14	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
15	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	
16	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00	
17	5.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	
18	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	
19	4.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	
20	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	
21	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	
22	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	
23	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	
24	5.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	

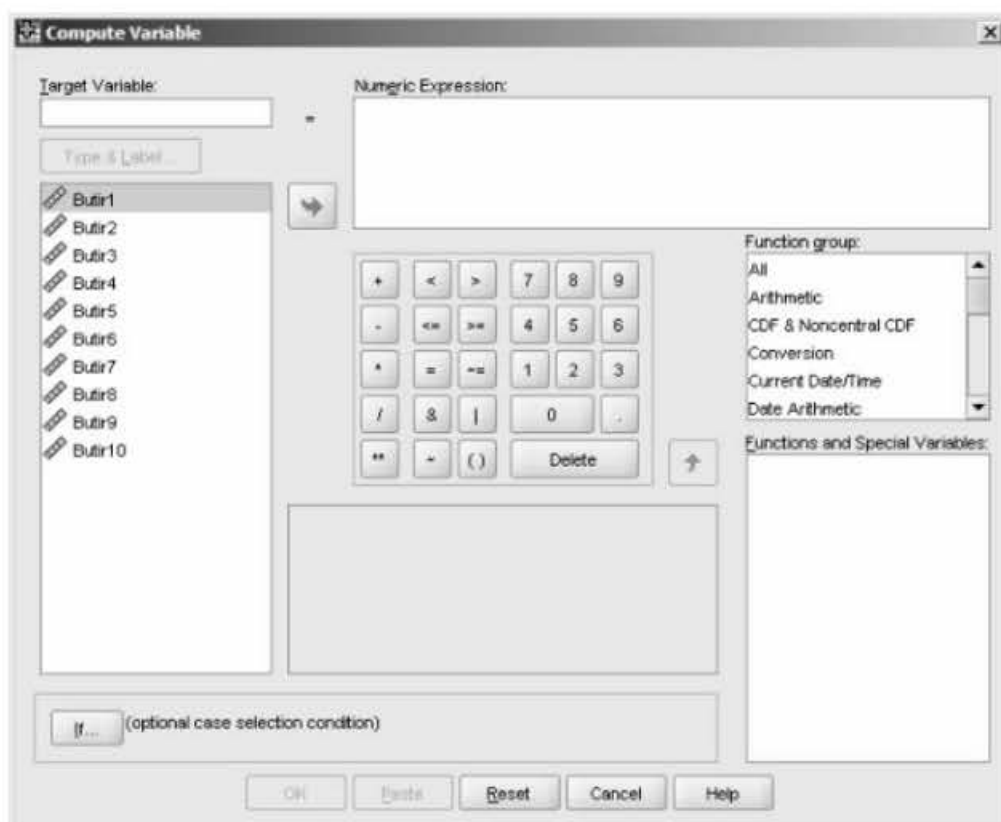
Gambar 4.1 Tampilan Data Butir-Butir Pertanyaan.

2. Klik Transform > Compute Variable.



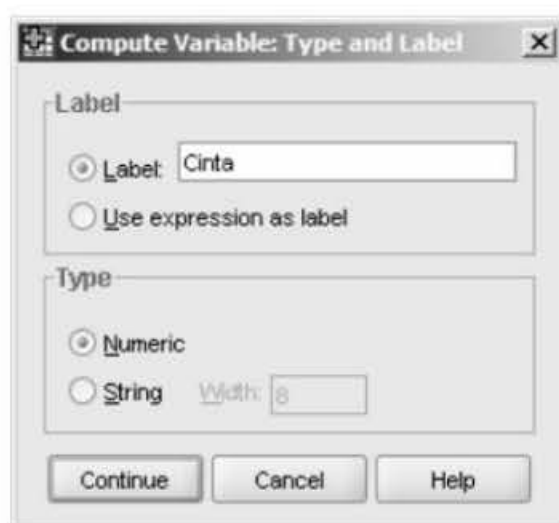
Gambar 4.2 Langkah Melakukan Penghitungan Total Skor.

3. Lalu, akan keluar kotak dialog *Compute Variable*. Pada *Target Variable*, ketik nama variabel yang akan digunakan. Contohnya pada buku ini kami memakai nama variabel CINTA.



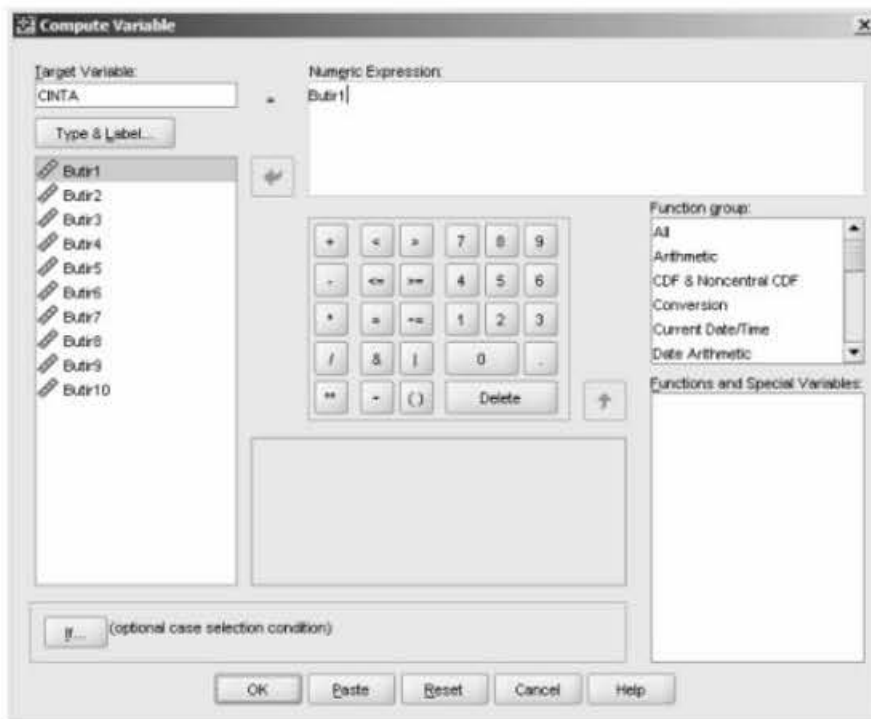
Gambar 4.3 Kotak Dialog Compute Variable.

4. Lalu klik **Type & Label**. Nanti akan muncul kotak dialog **Type and Label**. Di bagian **Label**, ketik **Cinta** lalu klik **Continue**.



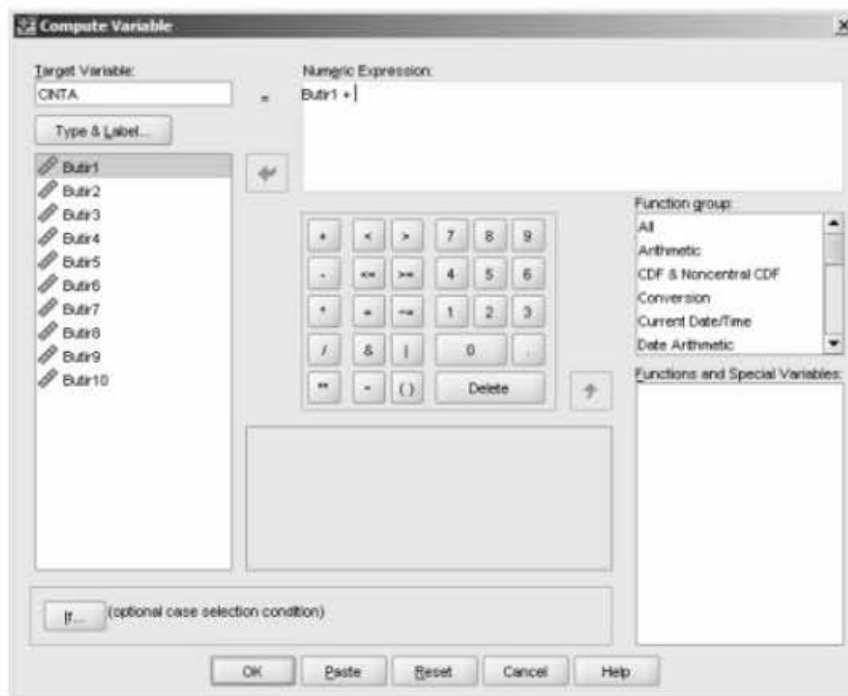
Gambar 4.4 Kotak Dialog Type and Label.

5. Untuk mendapatkan total skor dari butir-butir variabel **Cinta**, caranya dengan memindahkan semua butir (**Butir1** sampai dengan **Butir10**) ke kotak **Numeric Expression**.
6. Drag (geser) satu per satu butir ke kotak kanan, atau bisa juga dengan klik setiap butir, lalu klik tanda anak panah .



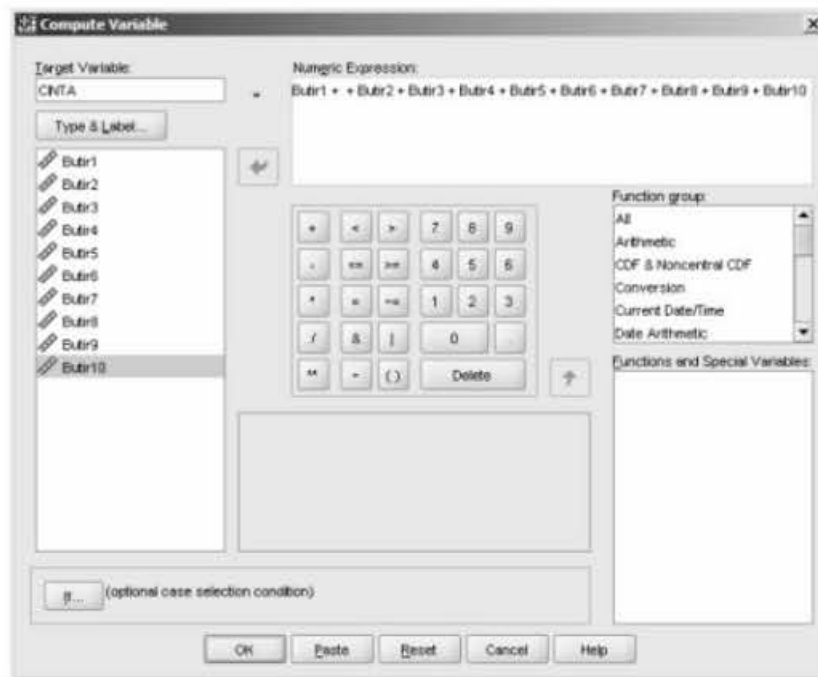
Gambar 4.5 Salah Satu Butir yang Sudah Dipindahkan.

7. Sekarang kita akan menjumlahkan. Jadi, setelah memindahkan satu butir, klik tombol plus.



Gambar 4.6 Memberikan Tanda Plus Sesudah Memindahkan Salah Satu Butir.

8. Sesudah itu, baru pindahkan butir berikutnya.
9. Kalau sudah memindahkan semua butir yang diinginkan ke kotak Numeric Expression, klik OK. (Perhatian: tidak perlu memberikan "tanda sama dengan" di akhir butir.)



Gambar 4.7 Keseluruhan Butir yang Sudah Dipindahkan.

10. Nanti secara otomatis akan muncul jendela SPSS Viewer. Abaikan. Kembali ke SPSS Data Editor. Akan ada sebuah nama variabel baru di bagian paling kanan, yaitu variabel CINTA, hasil penjumlahan semua skor butir.

Compute.sav [DataSet1] - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help

1: Butir1 5 Visible: 11 of 11 Variables

	Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6	Butir7	Butir8	Butir9	Butir10	CINTA
1	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	5.00	1.00	3.00	30.00
2	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	41.00
3	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00
4	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	40.00
5	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	36.00
6	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	32.00
7	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	33.00
8	5.00	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	34.00
9	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	5.00	3.00	41.00
10	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	4.00	32.00
11	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	35.00
12	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	38.00
13	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	27.00
14	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
15	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	27.00
16	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00	44.00
17	5.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	37.00
18	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	42.00
19	4.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	24.00
20	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	36.00
21	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	31.00
22	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	41.00
23	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	36.00
24	5.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	36.00

Data View Variable View

SPSS Processor is ready

Gambar 4.8 Variabel CINTA.





Z-SCORE

Kami akan menjelaskan bagaimana mencari skor baku, atau yang dikenal juga dengan istilah *Z-score* dengan bantuan SPSS.

Pada bab ini, pembahasan meliputi:

- Pengertian Z-score.
- Mencari Z-score dengan SPSS.
- Kegunaan Z-score.

5.1 Pengertian Z-Score

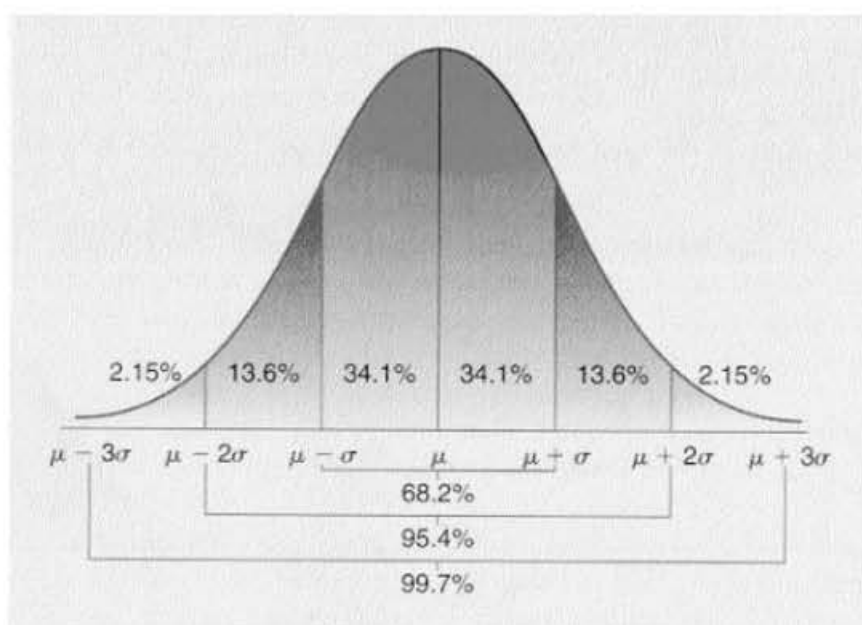
Terlebih dulu, kami jelaskan di dunia statistik ada dua macam skor, yaitu:

1. Skor mentah: adalah skor yang kita dapatkan dari kuesioner. Dengan kata lain, skor ini didapat dari jawaban responden.
2. Skor baku: yang disebut Z-score adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh skor mentah dari skor rata-rata (μ) dalam satuan simpangan baku (σ).

Z-score menunjukkan posisi data ketika dibandingkan dengan nilai rata-rata. Jika Z-score positif berarti data kita berada di atas rata-rata, tetapi bila negatif berarti di bawah rata-rata. Jika Z-score sama dengan 0, artinya data tersebut berada tepat di posisi nilai rata-rata.

Data yang baik memiliki distribusi kurva normal atau terdistribusi normal. Distribusi normal itu ditunjukkan dengan Z-score. Jadi, Z-score menunjukkan suatu skor/nilai dalam sebuah kurva yang disebut kurva normal.

Lalu, apa itu sebenarnya kurva normal? Kurva normal adalah kurva yang menunjukkan penyebaran nilai rata-rata. Kurva normal berbentuk seperti genta atau lonceng. Nilai rata-rata terletak di tengah-tengah dan menempati area yang lebih besar daripada area yang berada di ujung kiri atau kanan. Lebih jelasnya, lihat Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Kurva Normal.

Sumber: http://lagibelajarlaki.files.wordpress.com/2009/04/normal_curve.gif?w=610

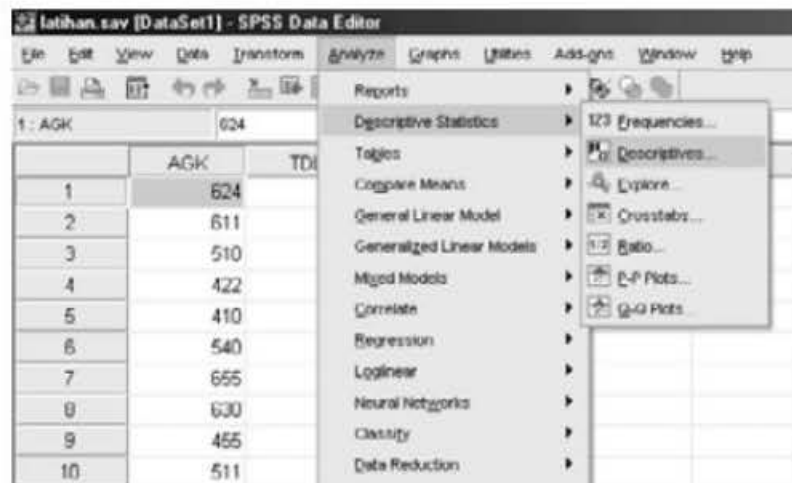
Pada Gambar 5.1, terlihat kurva dibagi dua sama besar (simetris) dengan angka rata-rata sebagai titik tengah (atau titik puncak). Besarnya bagian rata-rata dari batas satu simpangan baku adalah 68% (34,1% + 34,1%). Bagian lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata, memiliki area yang lebih sempit (13,6% + 2,15% = 15,75%). Hal ini menandakan bahwa skor yang lebih besar dari rata-rata atau lebih kecil dari rata-rata menempati area yang lebih sempit.

Kurva normal dapat dipahami sebagai berikut. Anda akan lebih mudah menemukan orang dengan taraf kecerdasan sedang daripada orang yang ber-IQ sangat tinggi atau sangat rendah. Kenyataannya memang, orang jenius atau pun orang idiot di dunia ini tidak terlalu banyak jumlahnya.

5.2 Mencari Z-Score

Sekarang kami akan bahas bagaimana mencari Z-score dengan SPSS:

1. Buka file Anda.
2. Klik Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive.



Gambar 5.2 Langkah Melakukan Pencarian Z-Score.

3. Lalu akan muncul kotak dialog Descriptives. Pindahkan dari kotak kiri, data Anda yang mau dicari nilai Z-score-nya (contoh AGK, TDL, dan SKUT) ke kotak Variable(s) dengan klik tanda panah ➡.
4. Lalu centang kotak Save standardized values as variables.



Gambar 5.3 Kotak Dialog Descriptives.

5. Klik Continue.
6. Klik OK.

Jendela SPSS Viewer akan terbuka. Abaikan jendela ini. Kembali ke jendela SPSS Data Editor.

Di SPSS Data Editor, Anda akan melihat tampilan kolom baru dengan nama Z, lalu diikuti dengan nama variabel. Lihat Gambar 5.4. Kolom-kolom tersebut adalah Z-score (skor baku) dari skor mentah data variabel kita.

SPSS Data Editor window showing the following data:

	AGK	TDL	SKUT	ZAGK	ZTDL	ZSKUT
1	624	510	541	1.61820	1.28359	1.07935
2	611	455	458	1.54204	0.90081	0.56557
3	510	543	478	0.95038	1.51325	0.68937
4	422	450	482	0.43486	0.86601	0.71413
5	410	330	541	0.36457	0.03085	1.07935
6	540	315	612	1.12612	-0.07354	1.51885
7	655	651	712	1.79980	2.26489	2.13786
8	630	500	642	1.65335	1.21399	1.70455
9	455	423	555	0.62818	0.67810	1.16601
10	511	432	501	0.95623	0.74074	0.83174
11	431	453	462	0.48759	0.88689	0.59033
12	477	488	322	0.75706	1.13048	-0.27629
13	312	354	488	-0.20952	0.19789	0.75127
14	314	389	414	-0.19781	0.44147	0.29320
15	321	400	312	-0.15680	0.51803	-0.33819
16	355	321	366	0.04237	-0.03178	-0.00392
17	366	224	311	0.10681	-0.70687	-0.34438
18	244	230	231	-0.60787	-0.66511	-0.83959
19	254	214	211	-0.54929	-0.77646	-0.96339
20	344	221	200	-0.02207	-0.72774	-1.03148
21	245	245	242	-0.60202	-0.56071	-0.77149
22	227	213	287	-0.70746	-0.78342	-0.49294
23	145	248	256	-1.18782	-0.53983	-0.68483
24	244	244	231	-0.60787	-0.56767	-0.83959

Gambar 5.4 Z-Score.

5.3 Kegunaan Z-Score

Z-score merupakan cara sederhana untuk mendeteksi responden yang tidak serius dalam mengisi kuesioner/alat ukur kita. Responden yang tidak serius mengisi ini dinamakan outlier. Responden yang tidak serius mengisi kuesioner (misalnya mengisinya asal-asalan atau banyak yang dikosongkan/missing) dapat memengaruhi bentuk kurva normal sehingga sama saja dengan merusak kurva normal.

Untuk format kuesioner, cara mencari Z-score-nya adalah dengan menghitung total skor butir pertanyaan kuesioner yang sudah diinput. Cara menghitung total skor sudah kami bahas di Bab 4.

Batasan kurva normal adalah -3 dan +3, tetapi kami menyarankan sebaiknya data kita memiliki Z-score dengan rentang dari -2,5 sampai dengan +2,5. Karena berdasarkan pengalaman kami dalam mengolah beberapa data penelitian kuantitatif, rentang dari -2,5 sampai dengan +2,5 cenderung menghasilkan data dengan distribusi normal yang lebih baik. Maka, jika Anda menemukan ada responden yang punya Z-score di atas -2,5 atau +2,5, sebaiknya dibuang atau tidak diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut.





Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebuah instrumen/alat ukur yang baik haruslah memiliki validitas dan reliabilitas yang juga sama baiknya. Sebelum dilakukan analisis statistik, butir-butir pertanyaan mutlak perlu diuji reliabilitas dan validitasnya.

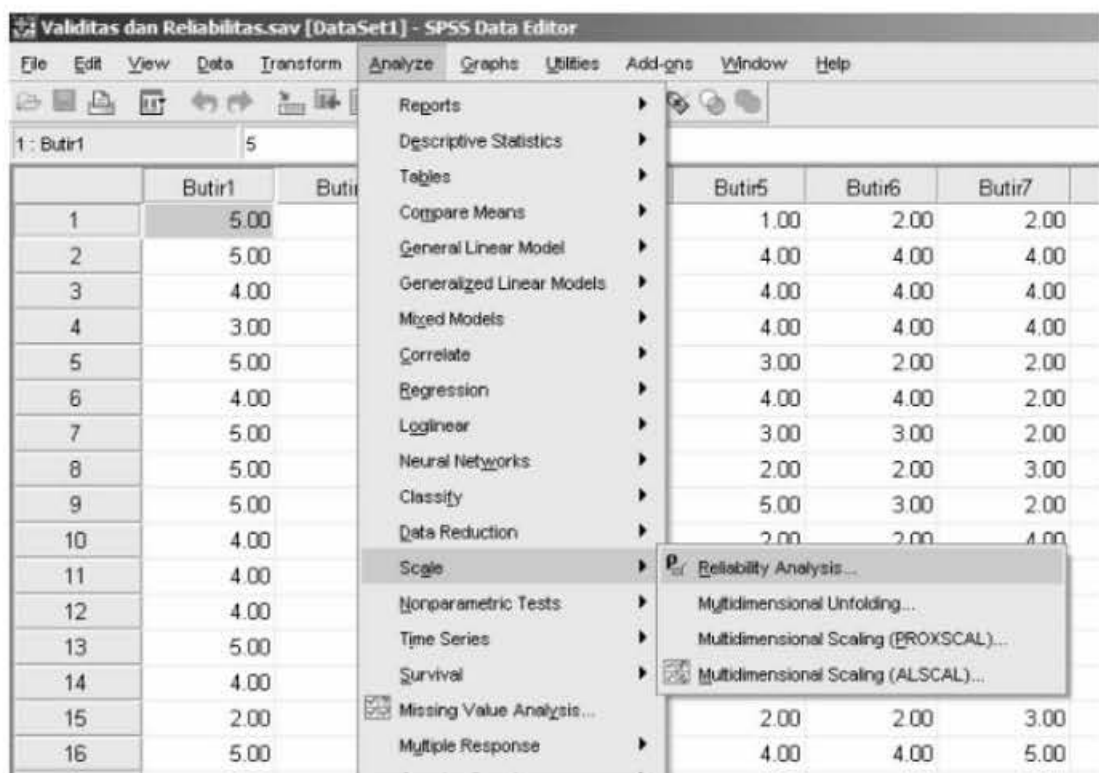
Reliabilitas terkait dengan keandalan alat ukur; seberapa jauh alat ukur dapat menghasilkan hasil yang kurang-lebih sama ketika diterapkan pada sampel yang sama. Validitas terkait dengan keabsahan; apakah butir-butir pertanyaan alat ukur secara tepat mengukur apa yang hendak kita ukur. Validitas sendiri terdapat bermacam-macam, seperti validitas isi, validitas wajah, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Namun, kami tidak membahas satu per satu pada buku ini.

Dengan SPSS, validitas dan reliabilitas dapat dilakukan sekaligus dengan satu cara. Berikut pembahasan dalam bab ini:

- Mencari validitas dan reliabilitas.
- Melakukan analisis butir.
- Pemahaman validitas dan reliabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

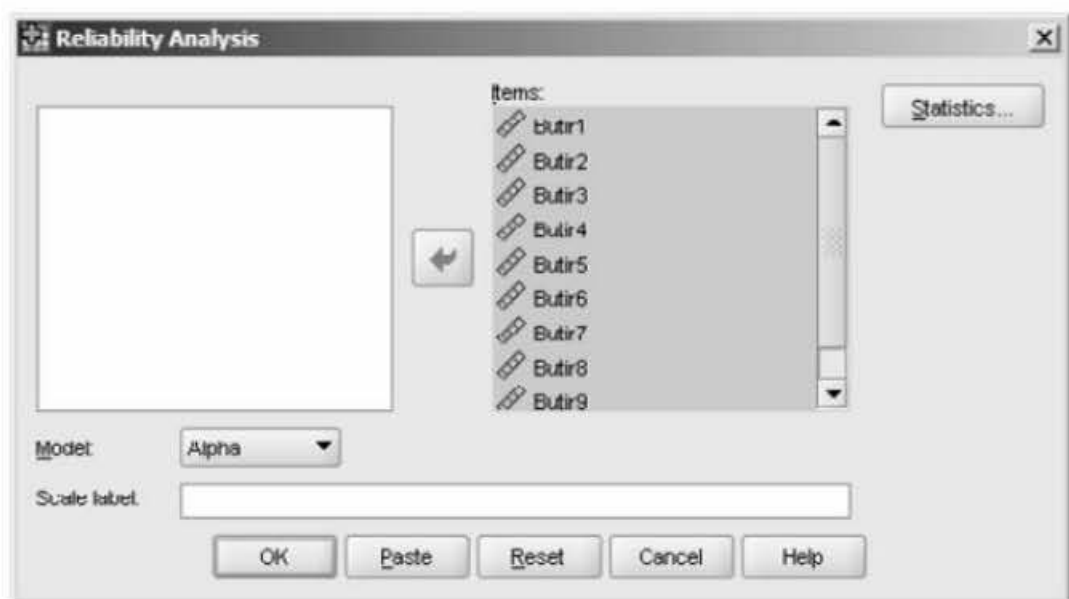
6.1 Mencari Validitas dan Reliabilitas

1. Pertama-tama buka file Anda.
2. Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis.



Gambar 6.1 Langkah Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas.

3. Lalu akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Pindahkan butir-butir pertanyaan yang ingin diuji validitas dan reliabilitasnya dari kotak kiri ke kotak sebelah kanan (Items) dengan mengklik tombol tanda anak panah.



Gambar 6.2 Kotak Dialog Reliability Analysis.

4. Klik Statistic, maka akan muncul sebuah kotak dialog lagi.
5. Pilih Scale if item deleted.



Gambar 6.3 Kotak Dialog Statistics.

6. Klik Continue.
7. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 6.1 Output SPSS Total Responden

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	136	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	136	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 6.1 menjelaskan tentang total responden berikut nilai persentasenya. Terlihat ada 136 data responden yang valid, dan tidak ada satu pun data yang excluded. Excluded menjelaskan data yang tidak terisi (missing).

Tabel 6.2 Output SPSS Koefisien Reliabilitas Alat Ukur

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.784	10

Pada Tabel 6.2, dapat dilihat tabel yang menunjukkan nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas dilihat dari koefisien Cronbach's Alpha. Dengan jumlah butir (N) sebanyak 10 butir, koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,784. Koefisien Cronbach's Alpha yang umumnya digunakan sebagai persyaratan sebuah alat ukur berkisar dari 0,6 sampai dengan 0,8. Jika mengacu pada syarat tersebut, reliabilitas keseluruhan butir-butir pertanyaan pada contoh buku ini adalah baik.

Tabel 6.3 Output SPSS Korelasi Butir dengan Total Butir

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir1	30.2721	30.792	.215	.791
Butir2	31.5588	26.708	.529	.756
Butir3	30.7647	26.300	.487	.762
Butir4	30.1471	28.260	.451	.766
Butir5	31.0441	25.554	.630	.742
Butir6	31.2059	28.387	.379	.775
Butir7	31.1765	26.413	.551	.753
Butir8	30.3897	29.336	.322	.781
Butir9	30.8235	26.472	.592	.748
Butir10	30.6029	29.560	.346	.778

Tabel 6.3 menunjukkan apakah butir-butir pertanyaan kita memiliki validitas isi yang baik atau tidak. Validitas isi ditunjukkan dengan korelasi setiap butir dengan nilai total butirnya.

Yang perlu diperhatikan dalam Tabel 6.3 adalah kolom Corrected Item-Total Correlation (Korelasi Butir dengan Total Butir). Butir yang dinyatakan *valid* harus memenuhi syarat nilai korelasi di atas atau sama dengan 0,2. Jika pada kolom tersebut, semua butir memiliki nilai korelasi butir dengan total butir di atas atau sama dengan 0,2; maka butir-butir tersebut sudah valid.

Mari kita cek satu per satu. Pada Butir 1, korelasi Butir 1 dengan total butirnya adalah $0,215 > 0,2$. Artinya, butir 1 dinyatakan valid. Pada Butir 2,

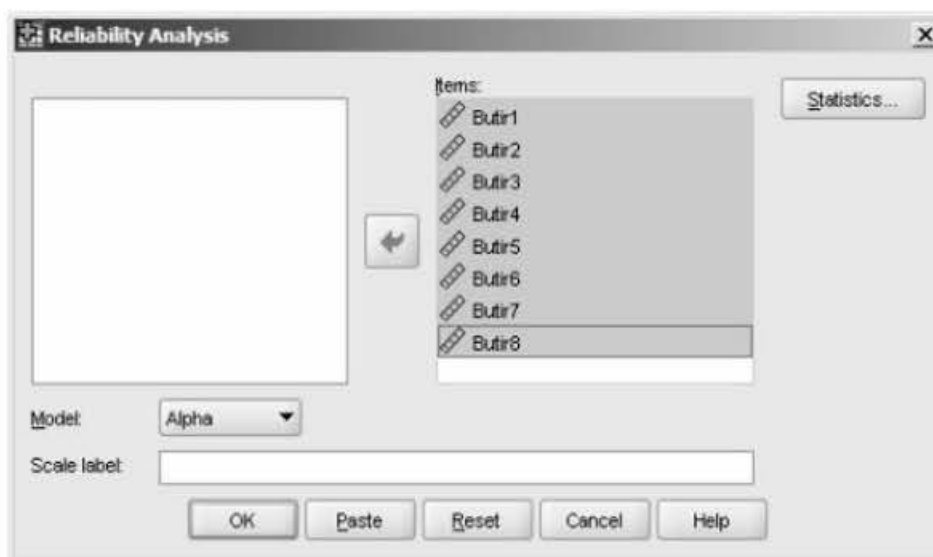
korelasi Butir 2 dengan total butirnya adalah $0,529 > 0,2$. Artinya, Butir 2 dinyatakan valid. Begitu seterusnya sampai butir terakhir.

Jika diperhatikan, semua butir pertanyaan pada contoh buku ini memiliki nilai korelasi butir dengan total butir di atas atau sama dengan 0,2. Maka, butir-butir pertanyaan ini telah dinyatakan valid sehingga dapat digunakan untuk pengukuran selanjutnya, atau dapat dilakukan analisis statistik selanjutnya.

6.2 Analisis Butir

Dalam proses pengujian validitas butir, sering kali ditemukan butir-butir yang kurang valid (di bawah 0,2), lalu bagaimana cara kita harus menyikapi butir semacam ini? Kami akan menjelaskannya dalam subbab ini.

1. Pertama-tama, buka file Anda.
2. Klik **Analyze > Scale > Reliability Analysis**.
3. Lalu, akan keluar kotak dialog Reliability Analysis. Pindahkan butir-butir pertanyaan yang ingin diuji validitas dan reliabilitasnya dari kotak kiri ke kotak sebelah kanan (Items) dengan mengklik tombol tanda anak panah.



Gambar 6.4 Kotak Dialog Reliability Analysis.

4. Klik **Statistic**, lalu akan muncul sebuah kotak dialog.
5. Pilih **Scale if item deleted**.



Gambar 6.5 Kotak Dialog Statistics.

6. Klik Continue.
7. Klik OK. Lalu akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 6.4 Output SPSS Total Responden

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Total responden dalam contoh penelitian ini berjumlah 90 orang. Tidak ada butir yang tidak terisi.

Tabel 6.5 Output SPSS Nilai Reliabilitas Alat Ukur

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	8

Tabel 6.5 menunjukkan nilai koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,695. Reliabilitas alat ukur dapat dikatakan sudah baik.

Namun, kita perlu melihat validitas setiap butir terlebih dahulu.

Tabel 6.6 Output SPSS Korelasi Butir dengan Total Butir

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir1	17.38	10.058	.190	.700
Butir2	17.87	9.645	.177	.711
Butir3	17.93	9.097	.445	.657
Butir4	17.81	9.211	.270	.692
Butir5	18.40	8.692	.383	.666
Butir6	17.63	7.740	.573	.7
Butir7	17.86	7.586	.548	.622
Butir8	17.77	8.293	.502	.638

Coba perhatikan nilai pada kolom Corrected Item Total Correlation pada Tabel 6.6. Ada dua butir yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,2, yaitu Butir 1 ($0,19 < 0,2$) dan Butir 2 ($0,177 < 0,2$). Artinya kedua butir ini tidak valid. Kedua butir ini harus dikeluarkan (dibuang) dalam pengukuran. Jika kedua butir ini dikeluarkan, reliabilitas akan meningkat. Dengan kata lain, kita akan melakukan reliability analysis sekali lagi, namun dengan tidak mengikutsertakan butir yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,2.

Untuk mengeluarkan kedua butir tersebut, **tidak boleh sekaligus**. Butir harus dikeluarkan dengan cara satu per satu, dimulai dari butir yang memiliki nilai korelasi terendah. Pada kasus contoh buku ini, Butir 2 memiliki nilai korelasi lebih kecil dibandingkan dengan Butir 1 ($0,177 < 0,19$). Maka, Butir 2 ini yang dikeluarkan terlebih dahulu.

8. Sekarang, sekali lagi klik **Analyze > Scale > Reliability Analysis**.
9. Lalu, pindahkan Butir 2 kembali ke kotak kiri.



Gambar 6.6 Butir 2 Tidak Dikutsertakan dalam Uji Validitas dan Reliabilitas.

10. Klik OK. Maka, akan muncul output sebagai berikut.

**Tabel 6.7 Output SPSS Nilai Reliabilitas Alat Ukur
Setelah Dikeluarkan Butir 2**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	7

Terlihat di Tabel 6.7, nilai koefisien reliabilitas terlihat lebih baik daripada yang terlihat di Tabel 6.5. Koefisien Cronbach's Alpha meningkat menjadi 0,711.

Tabel 6.8 Output SPSS Korelasi Butir dengan Total Butir

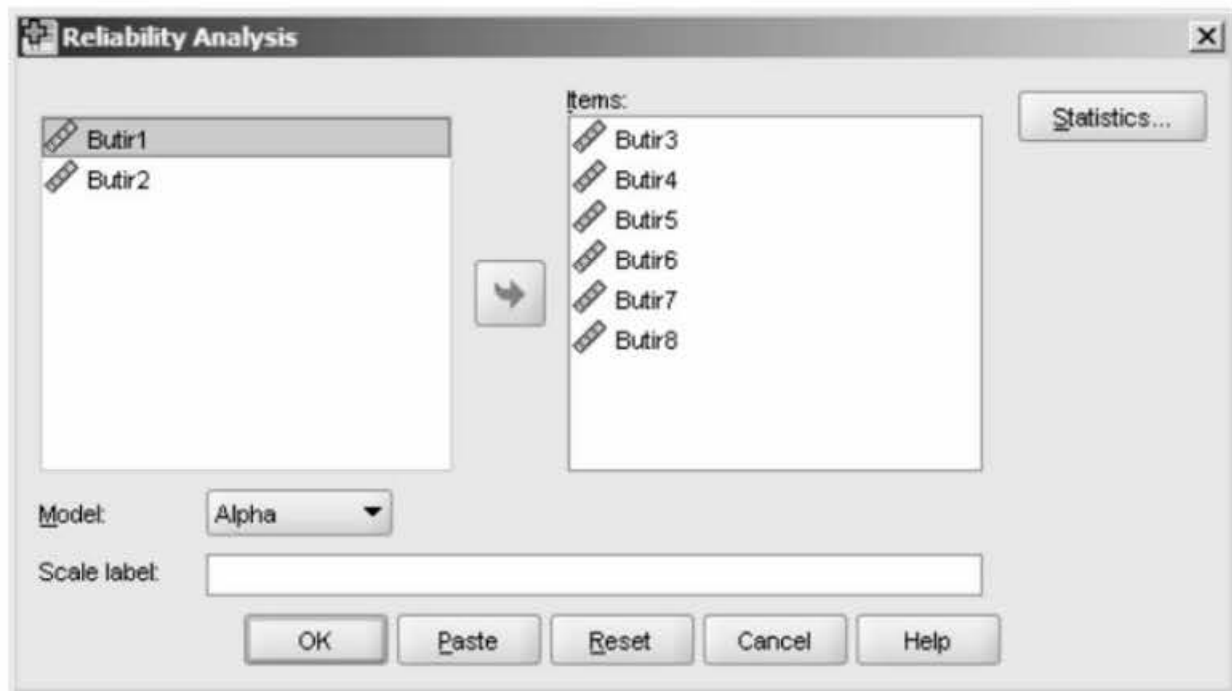
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir1	14.87	8.858	.154	.729
Butir3	15.42	8.000	.396	.686
Butir4	15.30	7.785	.310	.706
Butir5	15.89	7.336	.417	.679
Butir6	15.12	6.648	.555	.640
Butir7	15.34	6.386	.562	.637
Butir8	15.26	6.979	.536	.648

Perhatikan kembali nilai korelasi pada kolom Corrected Item-Total Correlation pada Tabel 6.8. Masih ada satu butir yang memiliki nilai di bawah 0,2 ($0,154 < 0,2$), yaitu Butir 1. Butir ini kembali harus dikeluarkan. Kita perlu melakukan sekali lagi reliability analysis dengan tidak mengikutsertakan Butir 1.

11. Sekali lagi, klik **Analyze > Scale > Reliability Analysis**.

12. Lalu pindahkan Butir 1 kembali ke kotak kiri.



Gambar 6.7 Butir 1 Tidak Diikutsertakan dalam Uji Validitas dan Reliabilitas.

13. Klik OK. Maka akan muncul lagi output sebagai berikut.

**Tabel 6.9 Output SPSS Nilai Reliabilitas Alat Ukur
Setelah Dikeluarkan Butir 1**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.729	6

Lihat Tabel 6.9, nilai reliabilitas semakin membaik dari sebelumnya yang ada pada Tabel 6.7. Koefisien Cronbach's Alpha meningkat lagi menjadi 0,729.

Tabel 6.10 Output SPSS Korelasi Butir dengan Total Butir

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir3	12.42	7.303	.386	.713
Butir4	12.30	7.089	.302	.737
Butir5	12.89	6.707	.396	.711
Butir6	12.12	6.041	.537	.668
Butir7	12.34	5.599	.600	.646
Butir8	12.26	6.170	.577	.658

Perhatikan lagi kolom Corrected Item Total Correlation pada Tabel 6.10. Kini sudah tidak ada butir yang memiliki nilai korelasi yang di bawah 0,2. Artinya, semua butir telah dinyatakan valid.

Hasil nilai reliabilitas terakhir dalam alat ukur ini adalah 0,729. Sementara, butir-butir pertanyaan yang dapat digunakan untuk pengukuran selanjutnya adalah Butir 3 sampai dengan Butir 8.

Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa:

- untuk menguji reliabilitas alat ukur, lihat angka koefisien *Cronbach's Alpha*. Alat ukur dinyatakan andal atau *reliable* bila koefisien *Cronbach's Alpha* berkisar 0,6 sampai dengan 0,8.
- untuk menguji validitas butir-butir pertanyaan, lihat angka pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Butir-butir pertanyaan dinyatakan valid atau sah bila nilai korelasinya di atas atau sama dengan 0,2.

6.3 Pemahaman Validitas dan Reliabilitas dalam Kehidupan Sehari-hari

Sebenarnya apa itu validitas dan reliabilitas? Seperti sempat disinggung di awal bab, validitas itu terkait apakah instrumen atau alat penelitian ukur kita mengukur apa yang mau kita ukur. Sebagai contoh, untuk mengukur pengetahuan sejarah siswa, diberikanlah tes sejarah. Tentu menjadi tidak sah

hasilnya, bila mengukur pengetahuan sejarah siswa dengan tes geografi. Atau pun contoh lainnya, mengukur kecerdasan berhitung siswa SMP namun dengan soal matematika SD. Meski anak SMP bisa mengerjakan soal anak SD, hasilnya tentu tidak valid.

Reliabilitas terkait dengan keandalan atau keterpercayaan alat ukur. Maksudnya, sejauh mana alat ukur itu memberikan hasil yang kurang-lebih sama ketika diterapkan pada subjek penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda. Alat ukur dikatakan terpercaya atau andal (reliabel) jika memberikan hasil yang tidak jauh berbeda ketika digunakan sekali lagi. Misal, sebuah tes IQ telah berhasil mengukur siswa dengan hasil skor 120. Andaikata tes IQ tersebut terpercaya atau andal, siswa tersebut akan mendapat hasil skor kurang lebih 120 saat ia kembali mengikuti tes IQ yang sama.

Sekarang bagaimana cara memahami hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam alat ukur? Mari tengok Gambar 6.8 dan cobalah pahami sebentar.



Gambar 6.8 Hubungan Antara Validitas dan Reliabilitas dalam Permainan Panahan.

Sumber: <http://www.experiment-resources.com/images/validity-and-reliability.jpg>

Kita dapat mengerti hubungan validitas dan reliabilitas dengan mudah dalam sebuah permainan panahan. Tujuan permainan panahan sederhana saja, yaitu melesatkan anak panah tepat ke tengah sasaran. Mari kita sebut bila anak panah tepat sasaran (tepat di tengah) dengan kata "valid". Sedangkan bila tidak tepat sasaran, kita katakan "tidak valid".

Usaha pemanah melesatkan anak panahnya sebanyak mungkin kita anggap sebagai reliabilitas. Reliabilitas yang baik terjadi saat pemanah dapat melesatkan anak panahnya ke dalam tempat yang sama (tidak perlu tepat sasaran) atau minimal sebaran lokasinya tidak jauh satu sama lain.

Lalu, mana yang perlu diprioritaskan dalam memanah: tepat sasaran (validitas) atau sasaran yang sama (reliabilitas)?

Jawabannya adalah validitas. Meski usaha seorang pemanah terpercaya (reliable), yang artinya ia bisa melesatkan anak panahnya ke papan sasaran sebanyak mungkin ke tempat yang sama, tetapi bila itu tidak tepat sasaran (valid), ya percuma saja.

Lain ceritanya, sang pemanah bisa menembak tepat sasaran (valid) dengan usaha sebanyak mungkin dan berkali-kali hasilnya sama persis (reliable), yaitu selalu tepat sasaran! Bisa dikatakan bahwa pemanah ini adalah sah (valid) disebut sebagai pemanah yang terpercaya.

Kesimpulannya adalah sebuah alat ukur dengan butir-butir yang **VALID**, pasti **RELIABLE**. Tetapi, sebuah alat ukur yang **RELIABLE**, tidak selalu **VALID**.

Itulah mengapa dalam menguji validitas dan reliabilitas data, kita perlu mengecek korelasi butir dengan total butirnya, dalam hal ini angka yang tertera pada *Corrected Item-Total Correlation*. Butir-butir yang tidak valid (di bawah 0,2) harus dibuang demi menghasilkan nilai reliabilitas alat ukur yang lebih baik.



Uji NORMALITAS ONE-SAMPLE Kolmogorov-Smirnov Test

Selain uji validitas dan reliabilitas, ada satu pengujian yang biasa diterapkan pada sampel terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis, yaitu uji normalitas atau biasa dikenal juga dengan uji asumsi. Uji normalitas adalah usaha untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Bahasa lainnya, apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal adalah data yang memiliki kurva normal. Mengenai kurva normal sudah sempat disinggung di Bab 5.

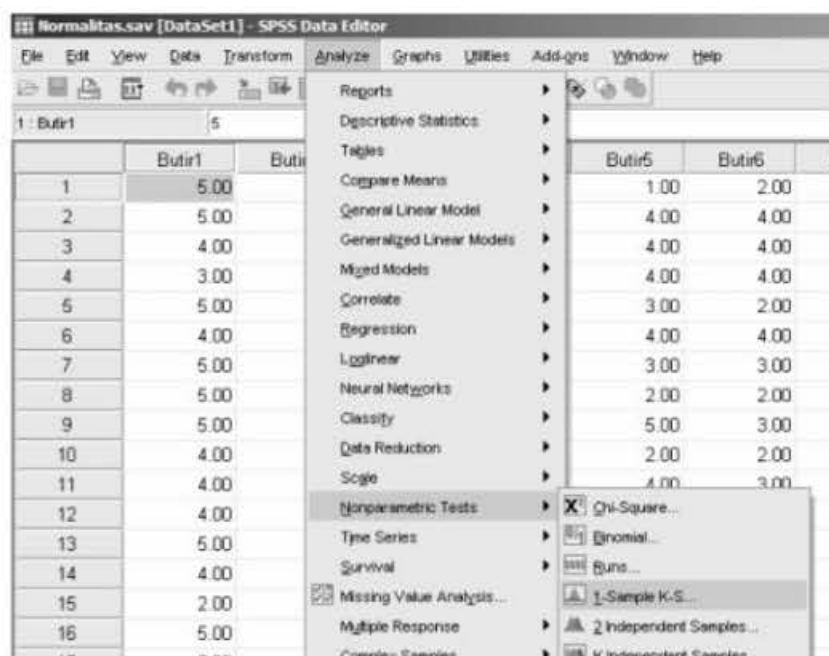
Ada beragam cara menguji normalitas, di antaranya menggunakan rasio kurtosis dan rasio skewness, menggunakan pendekatan grafik (histogram), menggunakan Shapiro Wilk Test, atau Kolmogorov-Smirnov Test. Buku ini akan menjelaskan bagaimana menguji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Kolmogorov-Smirnov Test ini, menurut kami, yang paling sering digunakan di SPSS dalam hal mengecek normalitas.

Pada praktiknya dengan Kolmogorov-Smirnov Test, program SPSS akan membuat data virtual yang sudah dibuat normal. Kemudian, data yang kita punya akan diperbandingkan dengan data virtual tersebut, apakah data mentah kita ini memiliki distribusi menyerupai kurva normal atau tidak.

Distribusi normal ini sering dijadikan patokan, apa kita dapat mengolah data dengan uji statistik parametrik dan nonparametrik. Di sini letak pentingnya kita perlu melihat normalitas data.

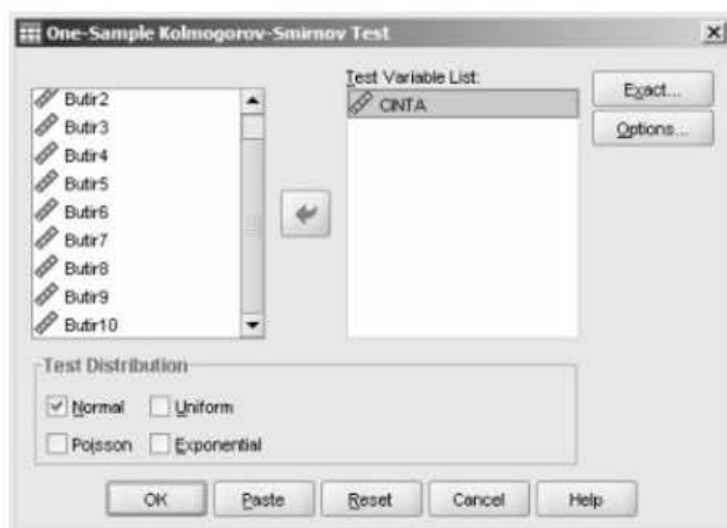
Langkah-langkah melakukan uji normalitas sebagai berikut.

1. Buka file Anda.
2. Klik **Analyze > Nonparemetric Tests > 1-Sample K-S**.



Gambar 7.1 Langkah Melakukan Uji Normalitas.

3. Lalu nanti akan terbuka sebuah kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Test. Pindahkan data yang mau diuji kenormalannya dari kotak kiri ke kotak bagian kanan, Test Variable List. Pada contoh buku kami, kami memindahkan variabel CINTA (umumnya data yang diuji kenormalan adalah total skor atau total butir pertanyaan).



Gambar 7.2 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Lalu, langsung saja klik OK. Nanti akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 7.1 Output SPSS Uji Normalitas Data CINTA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		CINTA
N		136
Normal Parameters ^a	Mean	34.2206
	Std. Deviation	5.78720
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.045
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.894
Asymp. Sig. (2-tailed)		.401

a. Test distribution is Normal.

Perhatikan Tabel 7.1. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan memperhatikan angka pada *Asymp. Sig. (2-tailed)*.

Akan ada dua macam asumsi berdasarkan angka signifikansi tersebut, yaitu:

1. Data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi (p) $> 0,05$.
2. Data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi (p) $< 0,05$.

Mengacu pada Tabel 7.1, data variabel CINTA memiliki signifikansi lebih dari 0,05 ($0,401 > 0,05$). Artinya, data variabel CINTA terdistribusi normal. Dengan demikian, Anda bisa melakukan uji statistik parametrik dengan data variabel CINTA.

Bagaimanakah bila data tidak terdistribusi normal? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1. Menambah jumlah sampel.
2. Membuang partisipan outlier, yang memiliki Z-score di atas -2,5 dan +2,5. Cara mencarinya, bisa buka kembali Bab 5.
3. Melanjutkan penelitian menggunakan uji statistik nonparametrik.





Uji KORELASI

Uji korelasi berguna untuk melihat kekuatan atau besar hubungan antara dua variabel. Uji korelasi merupakan analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian.

Pada bab ini, kami akan menjelaskan beberapa teknik uji korelasi yang biasa digunakan dalam penelitian:

- Chi-Square Test
- Pearson Correlation
- Spearman's Rho dan Kendall's Tau

Kemudian kami akan memberikan contoh kasus penelitian yang melibatkan lebih dari dua variabel menggunakan korelasi. Di akhir tulisan bab ini, kami juga menyajikan makna koefisien korelasi.

8.1 Chi-Square Test

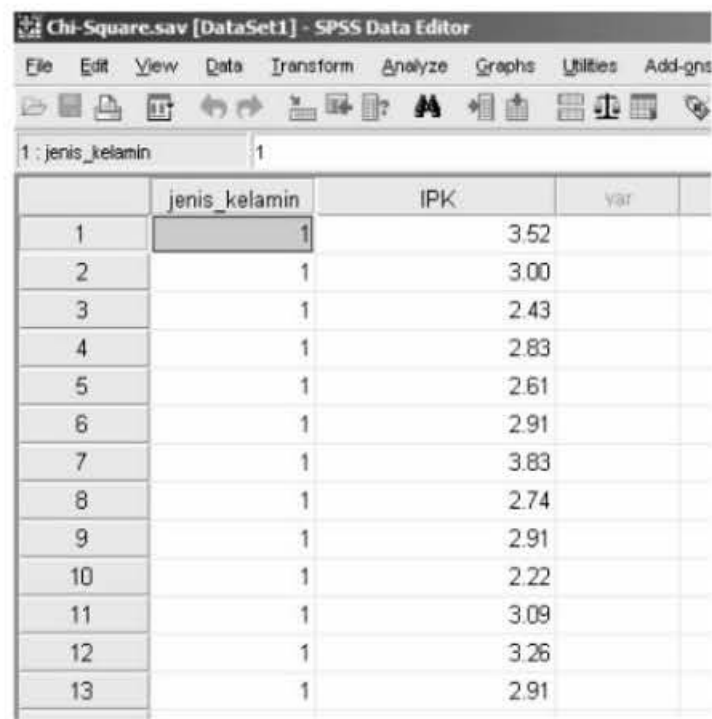
Chi-Square Test atau sering diterjemahkan menjadi Tes Kai Kuadrat tergolong ke dalam jenis statistik nonparametrik sehingga Chi-Square Test tidak memerlukan syarat data terdistribusi normal.

Uji Chi-Square Test digunakan untuk menguji data, yang mana salah satu data bersifat nominal atau berupa kategori.

Dalam contoh buku ini, kami hendak meneliti, "Apakah ada hubungan antara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jenis kelamin mahasiswa universitas X?" IPK merupakan contoh data dengan level rasio, sementara jenis kelamin merupakan contoh data dengan level nominal.

Langkah-langkah untuk melakukan *Chi-Square Test* sebagai berikut:

1. Buka file Anda.

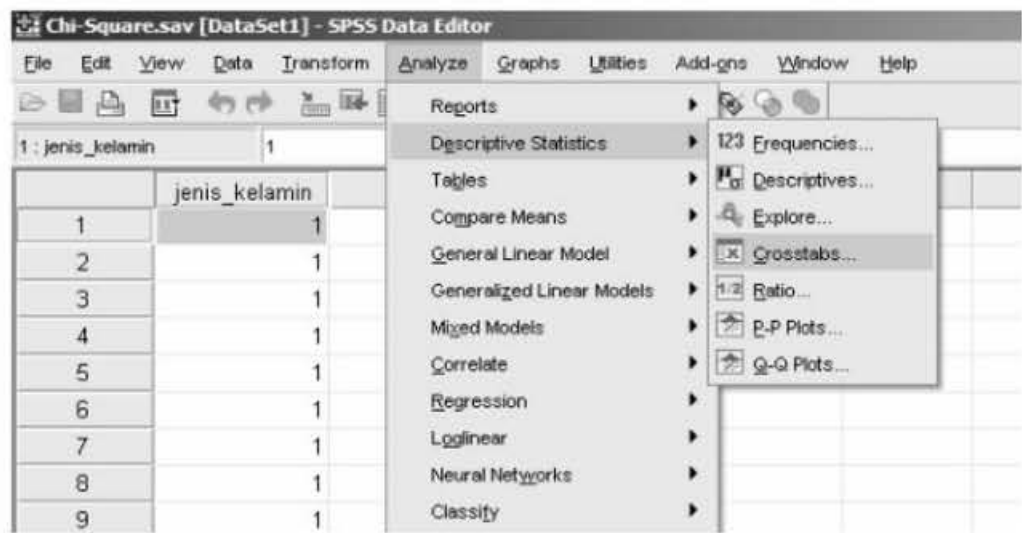


The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled 'Chi-Square.sav [DataSet1] - SPSS Data Editor'. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, and Add-ons. The toolbar contains various icons for file operations and data manipulation. The data view shows a single column 'jenis_kelamin' with values 1 through 13, and a second column 'IPK' with corresponding numerical values. A third column 'Var' is also visible but empty.

	jenis_kelamin	IPK	Var
1	1	3.52	
2	1	3.00	
3	1	2.43	
4	1	2.83	
5	1	2.61	
6	1	2.91	
7	1	3.83	
8	1	2.74	
9	1	2.91	
10	1	2.22	
11	1	3.09	
12	1	3.26	
13	1	2.91	

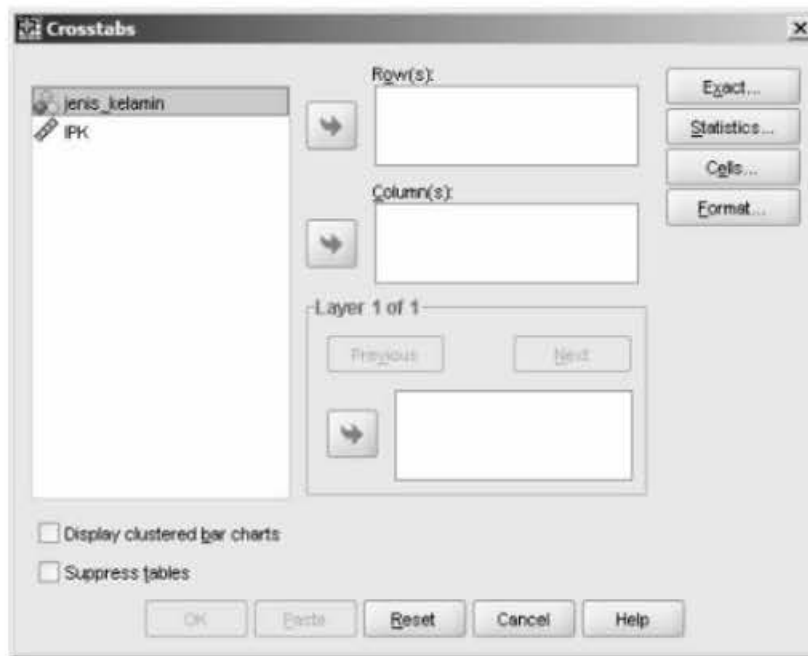
Gambar 8.1 Tampilan Data.

2. Klik menu *Analyze > Descriptive Statistic > Crosstabs*.



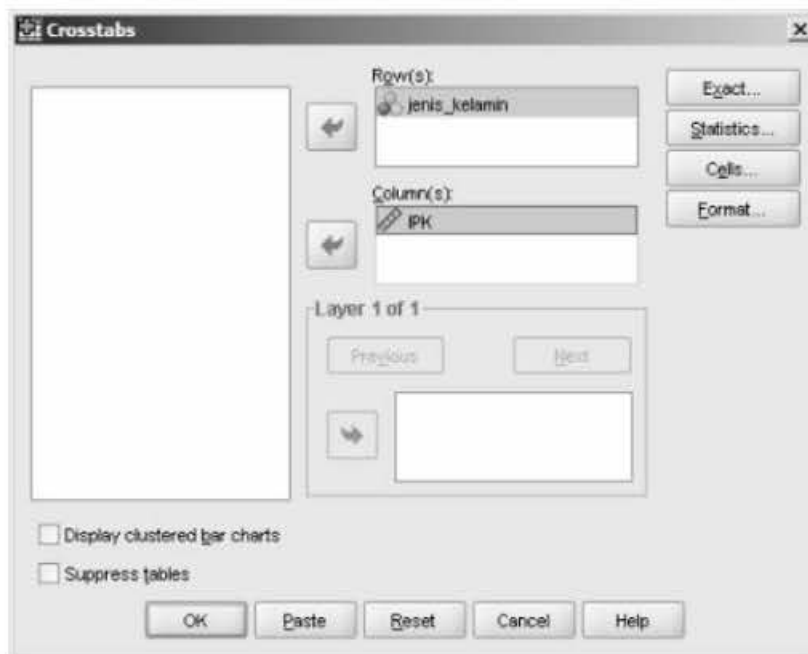
Gambar 8.2 Langkah Melakukan Chi-Square Test.

3. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Crosstabs.



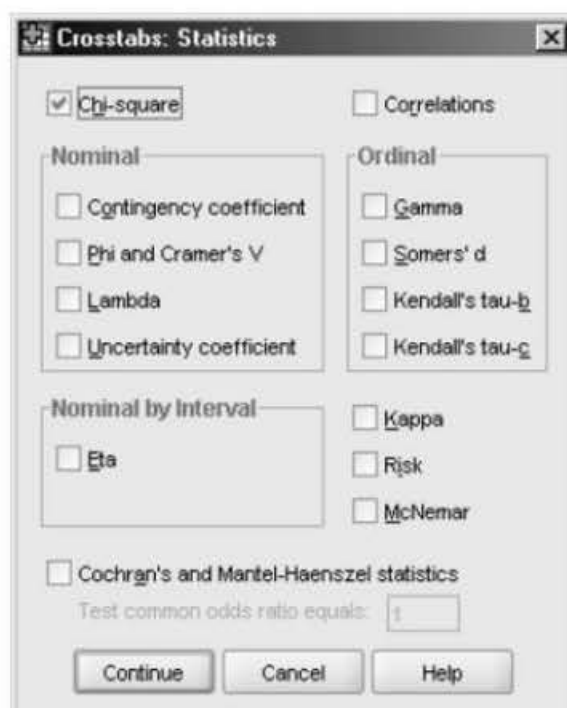
Gambar 8.3 Kotak Dialog Crosstabs.

4. Pindahkan data nominal (contoh jenis_kelamin) ke kotak Row(s) dan pindahkan data rasio (IPK) ke kotak Column(s).



Gambar 8.4 Kotak Dialog Crosstabs.

5. Kemudian klik Statistics. Akan muncul kotak dialog lagi, lalu pilih Chi-square.



Gambar 8.5 Kotak Dialog Statistics.

6. Klik Continue.

7. Klik OK.

Nanti akan keluar tiga buah tabel di SPSS Viewer. Namun, kita langsung saja melihat tabel yang berjudul Chi-Square Tests.

Tabel 8.1 Output SPSS Chi-Square Tests IPK dan Jenis Kelamin

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.848 ^a	35	.759
Likelihood Ratio	22.219	35	.954
Linear-by-Linear Association	1.739	1	.187
N of Valid Cases	94		

a. 69 cells (95.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07.

Kesimpulan Tabel 8.1 dapat dibaca dengan melihat angka pada kolom Asymp. Sig. (2-sided) pada baris Pearson Chi-Square. Nilai signifikansi hasil penelitian ini sebesar 0,759. Karena 0,759 lebih dari 0,05; hasilnya berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara IPK dan jenis kelamin mahasiswa universitas X.

Penulisan hasil statistik Chi-Square Test pada makalah sebagai berikut.

χ^2 (df pada Pearson Chi-Square, N = jumlah partisipan) = nilai Pearson Chi-Square; $p < \text{taraf signifikansi}$.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Hasil Chi-Square Test memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara IPK dan jenis kelamin mahasiswa universitas X, $\chi^2(35, N = 94) = 28,85; p > 0,05$. Artinya, jenis kelamin tidak menentukan besar tingginya IPK mahasiswa, atau tidak ada perbedaan IPK antara pria dan wanita.

Catatan: Karena 0,759 lebih besar dari 0,05 maka ditulis: $p > 0,05$.

8.2 Pearson Correlation

Untuk melakukan korelasi Pearson, data harus memenuhi syarat berikut:

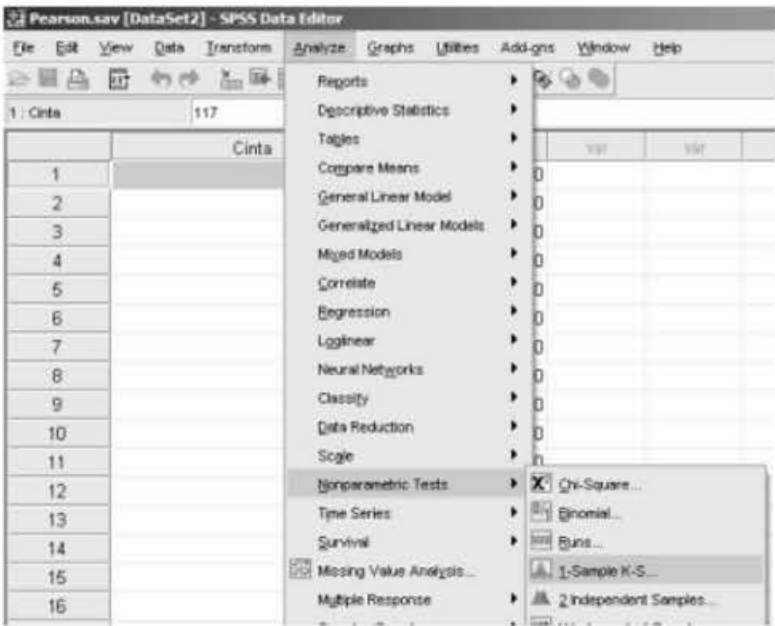
1. Kedua data variabel terdistribusi normal.
2. Kedua data variabel menggunakan data interval atau rasio.

Dalam contoh buku ini, kami hendak meneliti, "Apakah ada hubungan antara cinta dan kasih sayang?" Data variabel cinta dan kasih sayang bersifat interval. Langkah-langkah untuk melakukan korelasi Pearson sebagai berikut:

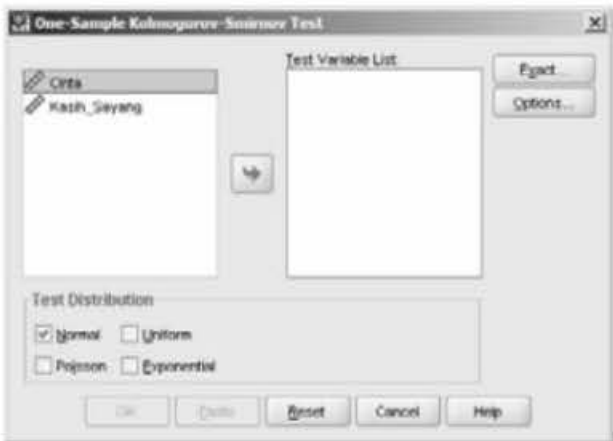
1. Buka file Anda. Lihat Gambar 8.6.
2. Lakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua data terdistribusi normal atau tidak. Klik **Analyze > Nonparametric Tests > 1 Sample K-S**. Lihat Gambar 8.7.
3. Selanjutnya, akan keluar kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Lihat Gambar 8.8.

Pearson.sav [DataSet2] - SPSS Data Editor			
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window			
1 : Cinta 117			
	Cinta	Kasih_Sayang	var
1	117.00	138.00	
2	137.00	134.00	
3	145.00	154.00	
4	141.00	145.00	
5	126.00	136.00	
6	126.00	146.00	
7	114.00	118.00	
8	137.00	147.00	
9	142.00	134.00	
10	133.00	137.00	
11	129.00	141.00	
12	140.00	153.00	
13	91.00	129.00	
14	138.00	139.00	
15	110.00	136.00	
16	153.00	158.00	

Gambar 8.6 Tampilan Data.

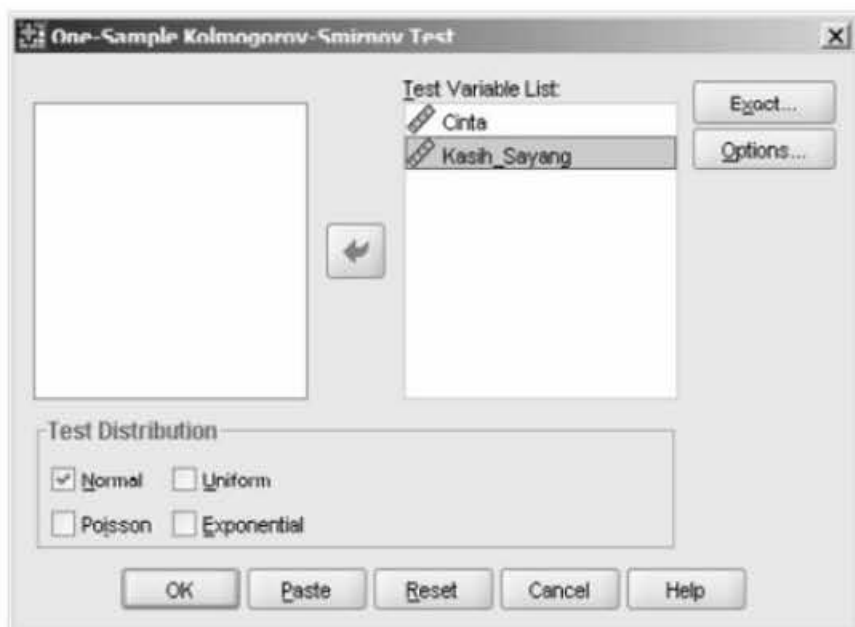


Gambar 8.7 Langkah Melakukan Uji Normalitas Data.



Gambar 8.8 Kotak Dialog One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test.

- Pindahkan kedua data ke kotak Test Variable List.



Gambar 8.9 Kotak Dialog One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test.

- Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 8.2 Output SPSS Uji Normalitas Data Cinta dan Kasih Sayang

		Cinta	Kasih_Sayang
N		136	136
Normal Parameters ^a	Mean	127.5809	137.0735
	Std. Deviation	17.51890	12.53654
Most Extreme Differences	Absolute	.053	.072
	Positive	.035	.034
	Negative	-.053	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.612	.843
Asymp. Sig. (2-tailed)		.847	.476

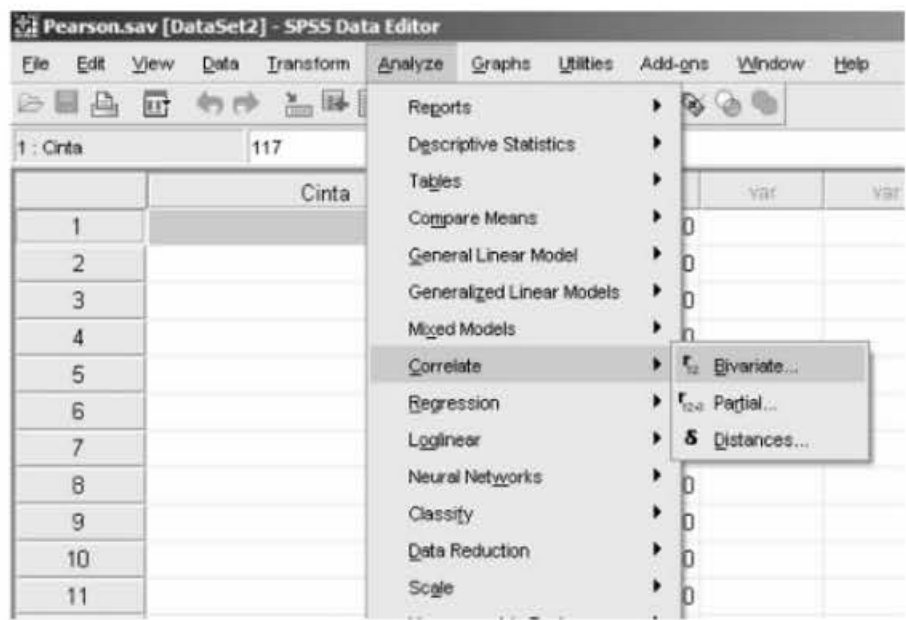
a. Test distribution is Normal.

Perhatikan baris Asymp. Sig. (2-tailed) pada masing-masing kolom. Jika angka lebih dari 0,05; artinya data terdistribusi normal.

Dari Tabel 8.2, data variabel Cinta memiliki nilai signifikansi (p) sebesar $0,847 > 0,05$. Artinya, data ini terdistribusi normal. Untuk data variabel Kasih Sayang, nilai signifikansi (p) sebesar $0,476 > 0,05$. Artinya data ini juga terdistribusi normal.

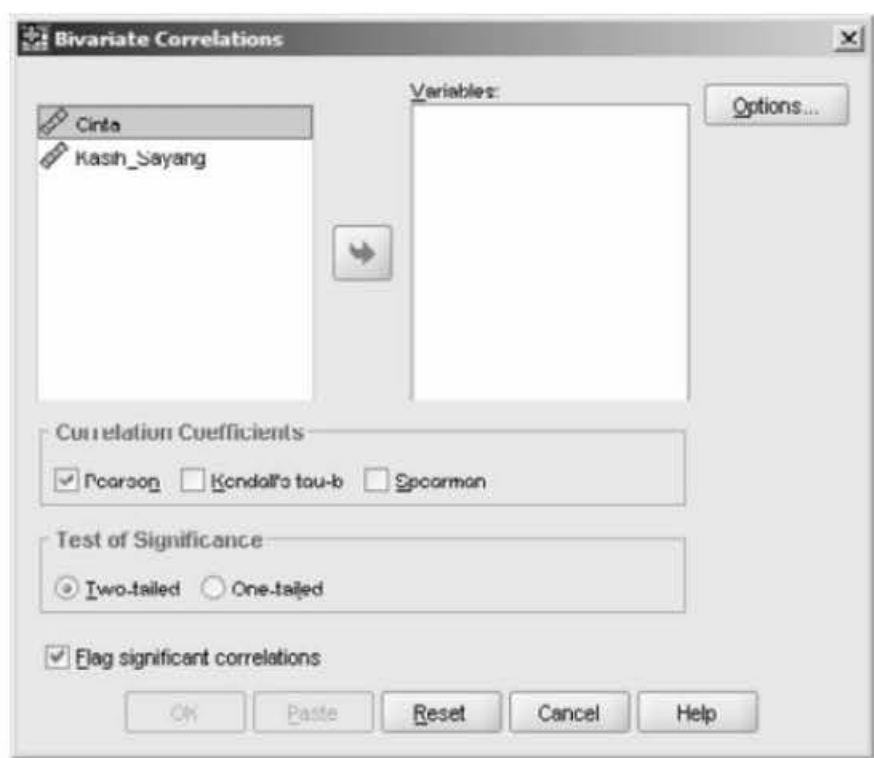
Apabila kedua data variabel terdistribusi normal, persyaratan untuk melakukan korelasi Pearson dapat dilaksanakan.

6. Klik **Analyze > Correlate > Bivariate**.



Gambar 8.10 Langkah Melakukan Uji Korelasi Pearson.

7. Lalu akan keluar kotak dialog Bivariate Correlations.



Gambar 8.11 Kotak Dialog Bivariate Correlations.

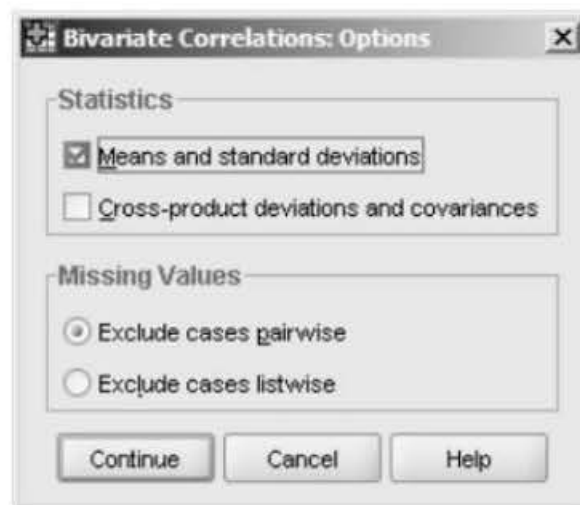
8. Pindahkan kedua data variabel ke kotak Variables. Pastikan pada bagian Correlation Coefficients tercentang Pearson.

Lalu, pada bagian Test of Significance terdapat pilihan two-tailed dan one-tailed. Two-tailed dan one-tailed erat kaitannya dengan jenis hipotesis penelitian yang Anda gunakan (dua arah atau satu arah). Pada buku ini, kami menggunakan hipotesis dua arah sehingga pilihan jatuh pada two-tailed.



Gambar 8.12 Kotak Dialog Bivariate Correlations.

9. Klik Options, lalu muncul kotak dialog lagi.



Gambar 8.13 Kotak Dialog Options.

10. Pilih Means and standard deviations.
11. Klik Continue.
12. Klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut.

Tabel 8.3 Output SPSS Statistik Deskriptif Cinta dan Kasih Sayang

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Cinta	127.5809	17.51890	136
Kasih_Sayang	137.0735	12.53654	136

Tabel 8.3 ini memperlihatkan nilai rata-rata dan simpangan baku masing-masing variabel.

Tabel 8.4 Output SPSS Uji Korelasi Pearson Cinta dan Kasih Sayang

Correlations			
		Cinta	Kasih_Sayang
Cinta	Pearson Correlation	1	.526**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	136	136
Kasih_Sayang	Pearson Correlation	.526**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	136	136

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kesimpulan Tabel 8.4 dapat dilihat pada nilai Sig. (2-tailed). Nilai signifikansi diketahui sebesar 0,000; lebih kecil dari 0,01. Artinya ada hubungan yang positif, dan sangat signifikan antara cinta dan kasih sayang.

Mengapa 0,01 bukan 0,05?

Catatan di bawah Tabel 8.4 menuliskan: **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Artinya adalah korelasi ini signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,01. Maka itu, digunakan $p < 0,01$.

Untuk mengetahui besar atau kekuatan hubungan antara variabel, dapat dilihat pada baris Pearson Correlation. Besar hubungan sebesar 0,53 (pembulatan dari 0,526) sehingga dapat dikatakan ada hubungan/korelasi yang kuat.

Penulisan hasil statistik korelasi Pearson pada makalah sebagai berikut.

$r(\text{jumlah partisipan}) = \text{nilai Pearson Correlation}; p < \text{taraf signifikansi}.$

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui hasil korelasi Pearson, variabel cinta dan kasih sayang memperlihatkan hubungan yang positif, kuat, dan sangat signifikan, $r(136) = 0,53$; $p < 0,01$. Artinya, semakin kuat rasa cinta seseorang, maka semakin kuat pula kasih sayangnya. Sebaliknya, semakin lemah rasa cinta seseorang, maka semakin lemah juga kasih sayangnya.

8.3 Spearman's Rho dan Kendall's Tau

Korelasi Spearman's Rho dan Kendall's Tau tergolong dalam statistik non-parametrik. Keduanya cenderung memberikan hasil signifikan yang sama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada logika dan rumus perhitungannya.

Korelasi Spearman's Rho menghasilkan koefisien korelasi yang setara dengan korelasi Pearson. Sementara, korelasi Kendall's Tau biasanya memberikan koefisien yang lebih rendah dari korelasi Spearman's Rho.

Untuk melakukan korelasi Spearman's Rho dan Kendall's Tau, syarat-syaratnya adalah:

1. Salah satu atau kedua data variabel terdistribusi tidak normal.
2. Kedua data variabel menggunakan level data interval atau rasio.

Dalam contoh buku ini, kami hendak meneliti, "Apakah ada hubungan antara humor dan supel seseorang?"

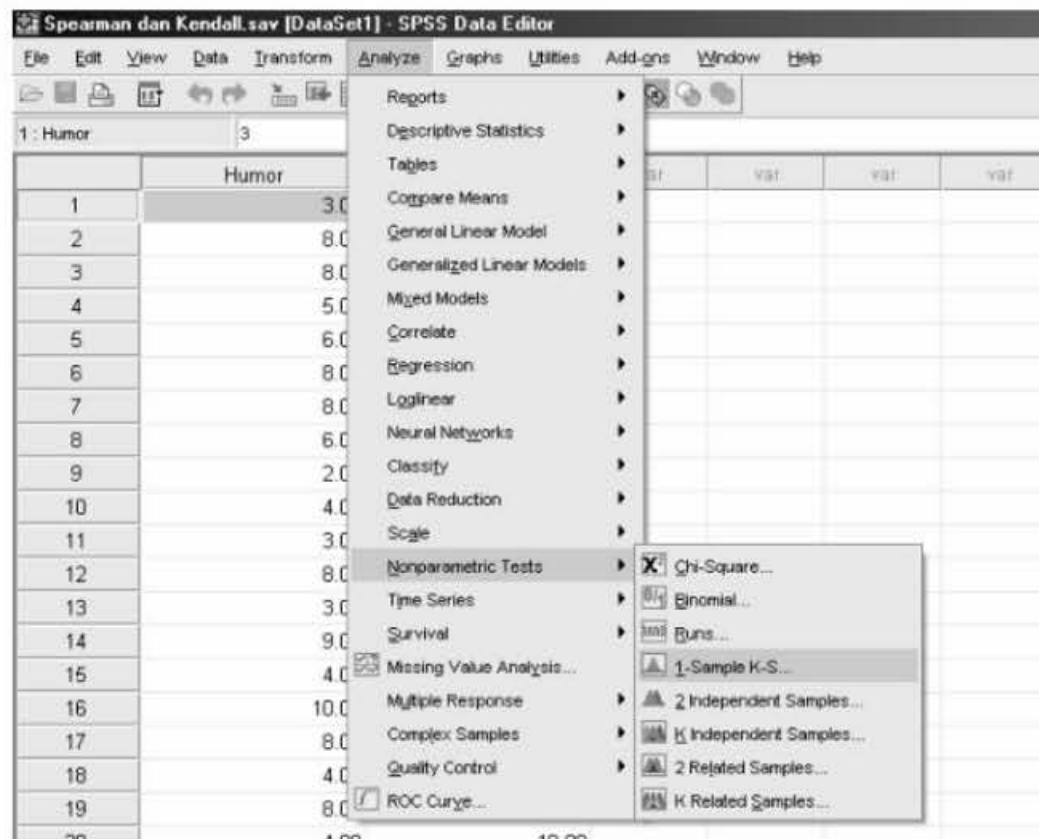
Langkah-langkah melakukan korelasi Spearman's Rho dan Kendall's Tau sebagai berikut:

1. Buka file Anda.

	Humor	Supel	var1	var2	var3	var4
1	3.00	8.00				
2	8.00	7.00				
3	8.00	10.00				
4	5.00	10.00				
5	6.00	6.00				
6	8.00	8.00				
7	8.00	7.00				
8	6.00	8.00				
9	2.00	7.00				
10	4.00	6.00				
11	3.00	10.00				
12	8.00	9.00				
13	3.00	9.00				
14	9.00	5.00				
15	4.00	7.00				
16	10.00	6.00				

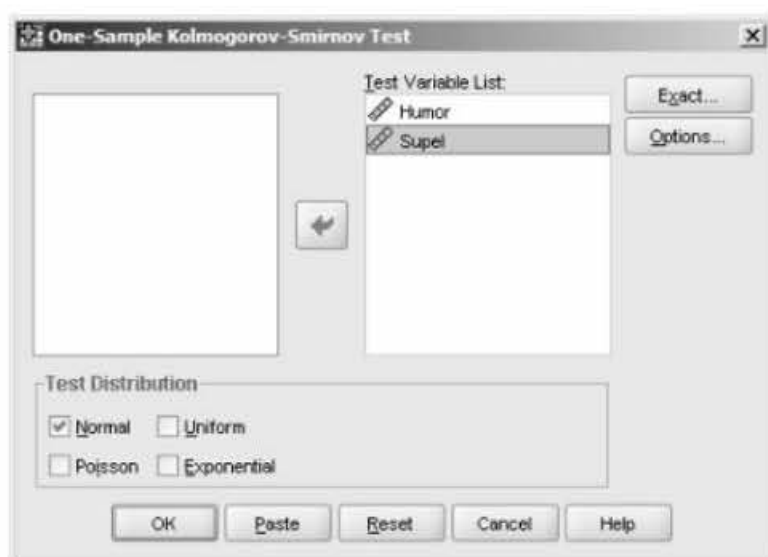
Gambar 8.14 Tampilan Data.

2. Lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Klik **Analyze > Nonparametric Tests > 1-Sample K-S.**



Gambar 8.15 Langkah Melakukan Uji Normalitas Data.

3. Akan keluar kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Lalu pindahkan kedua data variabel ke kotak Test Variable List.



Gambar 8.16 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 8.5 Ouput SPSS Uji Normalitas Data Humor dan Supel

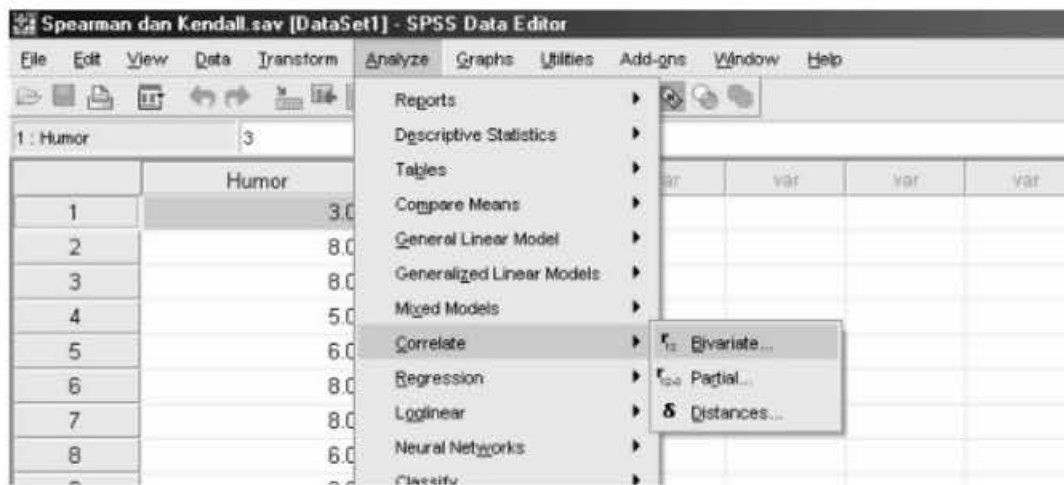
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Humor	Supel
N		132	132
Normal Parameters ^a	Mean	5.8934	7.7789
	Std. Deviation	2.21464	1.55946
Most Extreme Differences	Absolute	.178	.208
	Positive	.152	.133
	Negative	-.178	-.208
Kolmogorov-Smirnov Z		2.042	2.388
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Lihat Tabel 8.5. Normalitas dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed). Kedua data variabel memiliki nilai signifikansi (p) sebesar $0,000 < 0,05$. Karena lebih kecil dari 0,05; kedua data variabel berarti tidak terdistribusi normal.

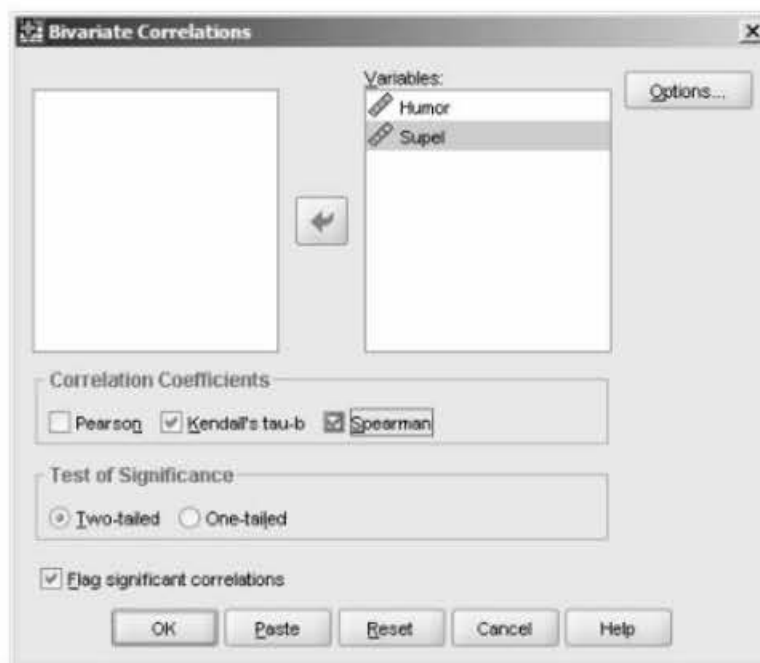
Data tidak terdistribusi normal sehingga tidak dapat dilakukan uji statistik parametrik, tetapi dapat dilakukan statistik nonparametrik. Korelasi non-parametrik adalah korelasi Spearman's Rho dan Kendall's Tau.

5. Klik Analyze > Correlate > Bivariate.



Gambar 8.17 Langkah Melakukan Korelasi Spearman's Rho dan Kendall's Tau.

6. Akan muncul kotak dialog Bivariate Correlations. Pindahkan kedua data variabel kotak Variables.



Gambar 8.18 Kotak Dialog Bivariate Correlations.

7. Di bagian bawah, pada Correlation Coefficients, hilangkan tanda centang pada Pearson, sebaliknya centang Kendall's tau-b dan Spearman.

Lalu pada bagian Test of Significance terdapat pilihan two-tailed dan one-tailed. Two-tailed dan one-tailed erat kaitannya dengan jenis hipotesis penelitian yang Anda gunakan (dua arah atau satu arah). Pada buku ini, kami menggunakan hipotesis dua arah sehingga pilihan jatuh pada two-tailed.

8. Klik Continue dan OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

**Tabel 8.6 Ouput SPSS Uji Korelasi Spearman's Rho,
Kendall's Tau Humor, dan Supel**

Correlations			Humor	Supel
Kendall's tau_b	Humor	Correlation Coefficient	1.000	.074
		Sig. (2-tailed)	.	.278
		N	132	132
	Supel	Correlation Coefficient	.074	1.000
		Sig. (2-tailed)	.278	.
		N	132	132
Spearman's rho	Humor	Correlation Coefficient	1.000	.088
		Sig. (2-tailed)	.	.313
		N	132	132
	Supel	Correlation Coefficient	.088	1.000
		Sig. (2-tailed)	.313	.
		N	132	132

Kesimpulan Tabel 8.6 dapat dilihat melalui nilai signifikansi. Pada Kendall's Tau, nilai signifikansi (p) sebesar $0,278 > 0,05$. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara humor dan supel.

Lalu, pada Spearman's Rho, nilai signifikansi (p) sebesar $0,313 > 0,05$. Sama juga artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara humor dan supel.

Penulisan hasil statistik korelasi Spearman's Rho atau Kendall's Tau sama seperti korelasi Pearson, sebagai berikut:

$r(\text{jumlah partisipan}) = \text{nilai Correlation Coefficient}; p < \text{taraf signifikansi}$

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Berdasarkan hasil korelasi *Kendall's Tau*, tidak ada hubungan yang signifikan antara humor dan supel, $r(132) = 0,07; p > 0,05$. Begitu juga, berdasarkan hasil korelasi *Spearman's Rho*, tidak ada hubungan yang signifikan antara humor dan supel, $r(132) = 0,09; p > 0,05$. Artinya, tinggi atau rendahnya selera humor seseorang, belum tentu seseorang pandai bergaul. Sebaliknya, pandai atau tidaknya seseorang bergaul, belum tentu dia tidak memiliki selera humor yang baik.

Catatan: Karena tidak signifikan, penulisannya adalah $p > 0,05$

Tips dalam Membaca Cepat Hasil Korelasi Pearson, Spearman's Rho, atau Kendall's Tau:

1. Bintang dua di sebelah nilai koefisien korelasi menunjukkan korelasi tersebut signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,01 ($p < 0,01$).
2. Bintang satu di sebelah nilai koefisien korelasi menunjukkan korelasi tersebut signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 ($p < 0,05$).
3. Jika tidak ada tanda bintang, artinya korelasi tersebut sama sekali tidak signifikan ($p > 0,05$).

8.4 Korelasi dengan Lebih dari Dua Variabel

Kami akan memberikan contoh kasus penelitian yang menggunakan lebih dari dua variabel, atau dikenal dengan nama korelasi multivariat.

Caranya sama saja dengan korelasi dengan dua variabel, hanya saja yang digunakan adalah lebih dari dua variabel.

Kami ingin meneliti, "Apakah ada hubungan di antara sifat-sifat berikut ini: berprestasi, pasrah, frustrasi, dan keras kepala?"

Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

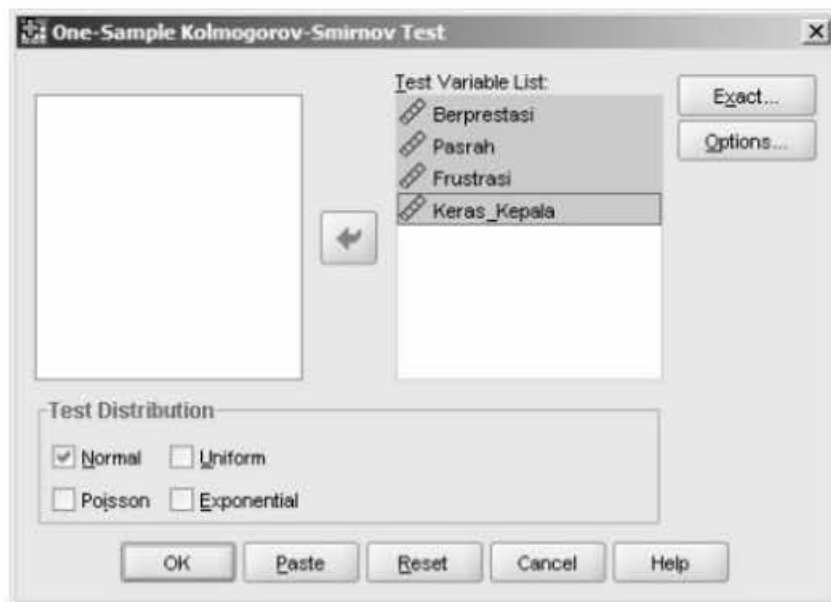
1. Buka file Anda.

*Korelasi Multivariat.sav [DataSet1] - SPSS Data Editor

	Berprestasi	Pasrah	Frustrasi	Keras_Kepala	VA
1	66.00	30.00	30.00	48.00	
2	57.00	36.00	36.00	40.00	
3	57.00	40.00	33.00	43.00	
4	62.00	43.00	30.00	49.00	
5	58.00	25.00	39.00	43.00	
6	64.00	62.00	27.00	71.00	
7	77.00	39.00	36.00	53.00	
8	57.00	39.00	32.00	46.00	
9	64.00	53.00	36.00	54.34	
10	46.00	50.00	31.19	56.00	
11	60.00	57.00	26.00	63.00	
12	58.00	35.00	39.00	41.00	

Gambar 8.19 Tampilan Data.

2. Lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Klik **Analyze > Nonparametric Tests > 1-Sample K-S**. Lalu akan keluar kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kemudian pindahkan semua data ke kotak Test Variable List.



Gambar 8.20 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

3. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

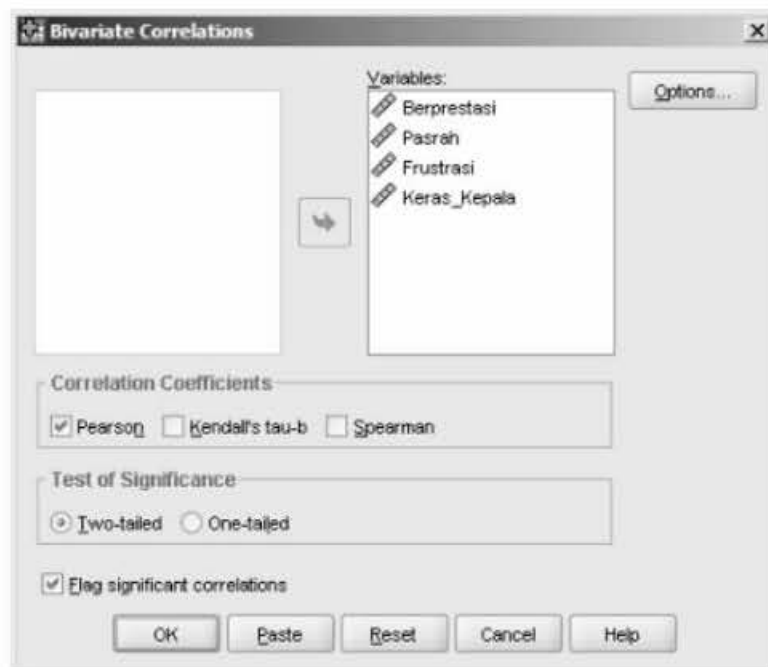
**Tabel 8.7 Output SPSS Uji Normalitas Data Berprestasi,
Pasrah, Frustrasi, dan Keras Kepala**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Berprestasi	Pasrah	Frustrasi	Keras Kepala
N		174	174	174	174
Normal Parameters ^a	Mean	62.1661	39.4087	32.6852	47.8291
	Std. Deviation	7.74521	9.81835	5.93178	8.50128
Most Extreme Differences	Absolute	.068	.097	.073	.063
	Positive	.047	.097	.070	.049
	Negative	-.068	-.054	-.073	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.897	1.273	.957	.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.396	.078	.320	.488

a. Test distribution is Normal.

Lihat Tabel 8.7. Perhatikan Asymp. Sig. (2-tailed) di semua kolom. Nilai signifikansi masing-masing: Berprestasi: $0,396 > 0,05$; Pasrah: $0,078 > 0,05$; Frustrasi: $0,32 > 0,05$; Keras Kepala: $0,488 > 0,05$. Karena semua data variabel memiliki signifikansi lebih dari 0,05, semua data terdistribusi normal. Maka, teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson.

4. Klik **Analyze > Correlate > Bivariate**. Pindahkan semua data ke kotak Variables. Pastikan pada bagian Correlation Coefficients, tercentang Pearson.



Gambar 8.21 Kotak Dialog Bivariate Correlations.

5. Klik **Options**. Pilih means and standard deviations.

6. Klik Continue, lalu OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 8.8 Output SPSS Statistik Deskriptif Berprestasi, Pasrah, Frustrasi, dan Keras Kepala

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Berprestasi	62.1661	7.74521	174
Pasrah	39.4087	9.81835	174
Frustrasi	32.6852	5.93178	174
Keras_Kepala	47.8291	8.50128	174

Tabel 8.8 memperlihatkan rata-rata dan nilai simpangan baku dari setiap variabel.

Tabel 8.9 Output SPSS Uji Korelasi Pearson Berprestasi, Pasrah, Frustrasi, dan Keras Kepala

		Correlations			
		Berprestasi	Pasrah	Frustrasi	Keras_Kepala
Berprestasi	Pearson Correlation	1	-.179*	-.002	.202**
	Sig. (2-tailed)		.018	.983	.008
	N	174	174	174	174
Pasrah	Pearson Correlation	-.179*	1	-.436**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.018		.000	.000
	N	174	174	174	174
Frustrasi	Pearson Correlation	-.002	-.436**	1	-.372**
	Sig. (2-tailed)	.983	.000		.000
	N	174	174	174	174
Keras_Kepala	Pearson Correlation	.202**	.741**	-.372**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	
	N	174	174	174	174

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Perhatikan pola segitiga yang kami berikan. Segitiga itu memudahkan mata Anda untuk fokus melihat bagian mana yang perlu dilihat dari Tabel 8.9.

Perhatikan nilai korelasi di setiap variabel. Kami sudah besarkan angkanya. Jangan lupa arti dari tanda bintang yang ada di sebelah nilai korelasi yang sudah dijelaskan di subbab sebelumnya.

Hasilnya telah kami rangkum dalam poin-poin di bawah ini:

1. Hubungan antara berprestasi dan pasrah bersifat negatif dan signifikan, $r(174) = -0,18; p < 0,05$ (bintang satu).
2. Hubungan antara berprestasi dan frustrasi bersifat negatif, tetapi tidak signifikan, $r(174) = -0,00; p > 0,05$ (tidak berbintang).
3. Hubungan antara berprestasi dan keras kepala bersifat positif dan sangat signifikan, $r(174) = 0,20; p < 0,01$ (bintang dua).
4. Hubungan antara pasrah dan frustrasi bersifat negatif dan sangat signifikan, $r(174) = -0,44; p < 0,01$.
5. Hubungan antara pasrah dan keras kepala bersifat positif dan sangat signifikan, $r(174) = 0,74; p < 0,01$.
6. Hubungan antara frustrasi dan keras kepala bersifat negatif dan sangat signifikan, $r(174) = -0,37; p < 0,01$.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Berdasarkan korelasi Pearson antarvariabel, didapatkan hasil sebagai berikut: Ada hubungan yang negatif dan signifikan antara berprestasi dan pasrah, $r(174) = -0,18; p < 0,05$. Namun, berprestasi dan frustrasi tidak menunjukkan hubungan signifikan, $r(174) = -0,00; p > 0,05$. Berprestasi menunjukkan hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan keras kepala, $r(174) = 0,20; p < 0,01$. Antara pasrah dan frustrasi memperlihatkan hubungan yang negatif dan sangat signifikan, $r(174) = -0,44; p < 0,01$. Sementara itu, pasrah dan keras kepala memperlihatkan hubungan yang positif dan sangat signifikan, $r(174) = 0,74; p < 0,01$. Terakhir, hubungan antara frustrasi dan keras kepala bersifat negatif dan sangat signifikan, $r(174) = -0,37; p < 0,01$.

Secara ringkas, hasil dapat diartikan sebagai berikut: Orang yang berprestasi tidak mudah pasrah, namun belum tentu tidak frustrasi, dan rupanya memiliki sifat keras kepala. Orang yang pasrah ternyata lebih tenang (tidak frustrasi), meskipun keras kepala. Lalu, orang yang frustrasi lebih mudah mendengarkan perkataan orang (tidak keras kepala). Pernyataan ini dapat dibalik juga. Orang yang kurang berprestasi lebih mudah pasrah, meskipun belum tentu tidak frustrasi, dan terlihat lebih mudah mendengarkan perkataan orang. Orang yang mau berusaha keras (tidak pasrah) lebih gampang frustrasi, meski lebih mudah mendengarkan perkataan orang. Orang yang lebih tenang lebih gampang keras kepala.

8.5 Koefisien Korelasi

Berbicara soal nilai koefisien, berikut kami jabarkan makna besar korelasi dilihat dari besar angka atau nilainya pada Tabel 8.10.

Tabel 8.10 Makna Koefisien Korelasi

Makna Koef. Korelasi	Besar Angka (Positif)	Besar Angka (Negatif)
Tidak ada	0,00 sampai dengan 0,09	-0,09 sampai dengan 0,00
Lemah atau kecil	0,01 sampai dengan 0,03	-0,03 sampai dengan -0,1

Sedang	0,3 sampai dengan 0,5	-0,5 sampai dengan -0,3
Kuat atau besar	0,5 sampai dengan 1,0	-1,0 sampai dengan -0,5

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

Tetapi, di era baru yang sekarang ini agak jarang peneliti mencantumkan besar atau kekuatan dari korelasi dalam penelitiannya, *yang lebih diutamakan sekarang ini adalah apakah korelasinya ada signifikansi atau tidak, dan apakah korelasinya positif atau tidak*. Namun, jika ingin memasukkan makna koefisien korelasi, Tabel 8.10 dapat dijadikan acuan.

Besar koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai dengan +1. Jika korelasi mendapatkan angka 1, maka disebut korelasi positif sempurna. Artinya, dengan sangat jelas akan ada hubungan searah yang terjadi antara satu variabel dan variabel yang satunya lagi. Sementara itu, bila mendapat angka 0, maka korelasi tersebut mustahil untuk terjadi. Jika mendapat angka -1, dinamakan korelasi negatif sempurna. Artinya, ada hubungan yang pasti tidak searah antara satu variabel dan variabel yang satunya lagi.



Uji REGRESI

Jika pada bab sebelumnya telah dijelaskan uji korelasi, pada bab ini akan dijelaskan tentang uji regresi. Uji regresi digunakan untuk menjawab pertanyaan, "Berapa besar pengaruh X terhadap Y?" Uji korelasi tidak dapat menjawab pertanyaan semacam itu, karena hanya melihat kekuatan atau besar hubungan antara dua variabel.

Perlu diketahui pula, uji regresi merupakan langkah lanjutan dari uji Korelasi Pearson. Apabila dua variabel menunjukkan adanya korelasi ketika menggunakan Korelasi Pearson, kita dapat mencari lebih detail lagi bagaimana pengaruhnya dengan menerapkan uji regresi.

Ada sejumlah syarat awal di dalam melakukan uji regresi:

1. Kedua variabel terdistribusi normal.
2. Kedua variabel memiliki level data rasio/interval.
3. Variabel yang satu dan variabel lainnya memiliki hubungan. Jika kedua variabel tidak memiliki hubungan, sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi yang namanya pengaruh.

Pada bab ini, kami akan menjelaskan dua macam teknik uji regresi linear yang sering digunakan.

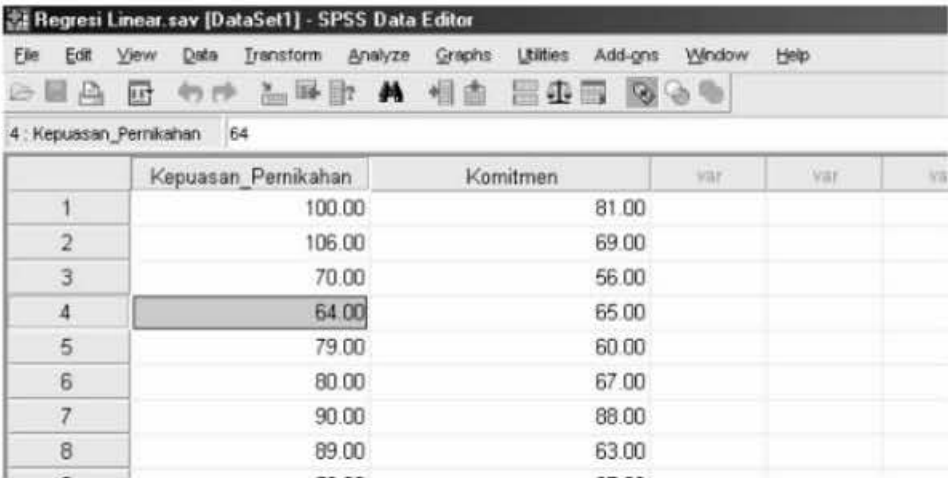
- Regresi Linear Sederhana
- Regresi Linear Ganda

9.1 Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan uji regresi, yang mana kita hanya memiliki satu *independent variable* (IV) dan satu *dependent variable* (DV). Lalu, kita akan melihat bagaimana pengaruh IV ini terhadap DV.

Di contoh buku ini, kami hendak meneliti "pengaruh komitmen pasangan suami-istri terhadap kepuasan pernikahan". Komitmen adalah IV, sedangkan kepuasan pernikahan adalah DV. Langkah-langkah untuk melakukan uji regresi linear sederhana sebagai berikut.

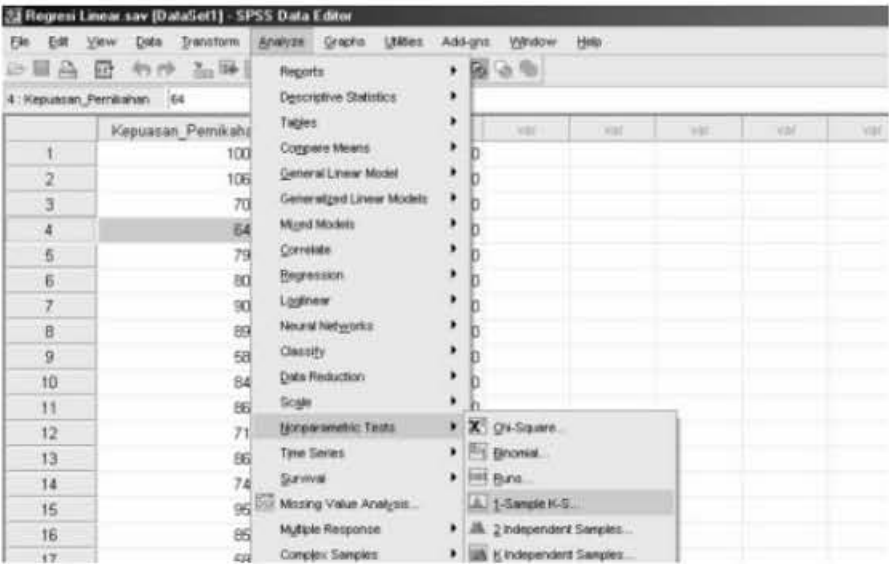
- 1. Buka file Anda.



	Kepuasan_Pernikahan	Komitmen			
1	100.00	81.00			
2	106.00	69.00			
3	70.00	56.00			
4	64.00	65.00			
5	79.00	60.00			
6	80.00	67.00			
7	90.00	88.00			
8	89.00	63.00			

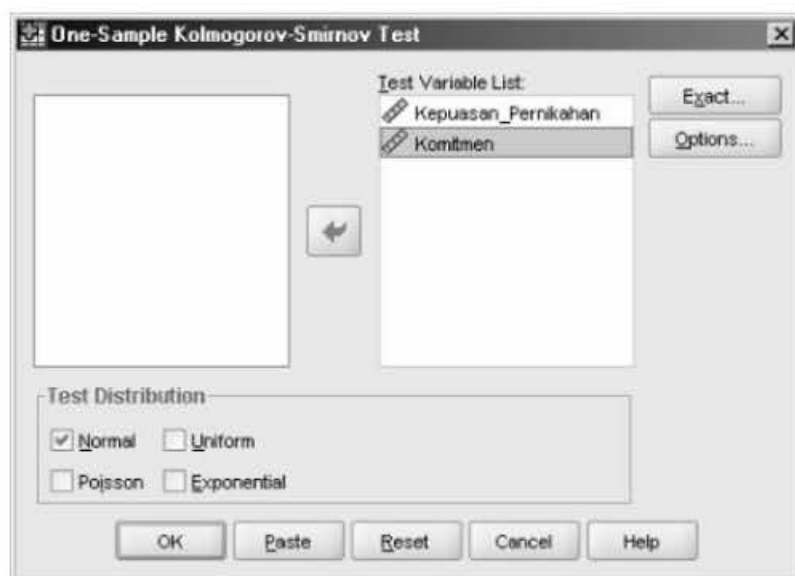
Gambar 9.1 Tampilan Data.

- 2. Pertama-tama lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Klik **Analyze > Nonparametrics > 1 Sample K-S**.



Gambar 9.2 Langkah Melakukan Uji Normalitas.

3. Lalu akan muncul kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pindahkan data variabel (Kepuasan Pernikahan dan Komitmen) ke kolom Test Variable List untuk diuji normalitasnya.



Gambar 9.3 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

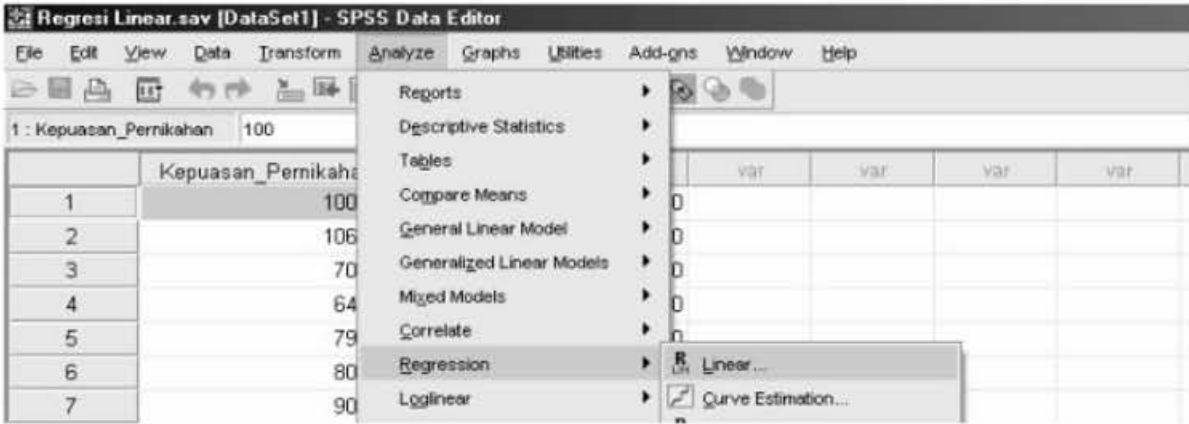
Tabel 9.1 Output SPSS Uji Normalitas Data Kepuasan Pernikahan dan Komitmen

		Kepuasan_Pernikahan	Komitmen
N		94	94
Normal Parameters ^a	Mean	81.3617	66.4787
	Std. Deviation	19.33232	9.42854
Most Extreme Differences	Absolute	.055	.073
	Positive	.055	.060
	Negative	-.045	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.538	.705
Asymp. Sig. (2-tailed)		.934	.703

a. Test distribution is Normal.

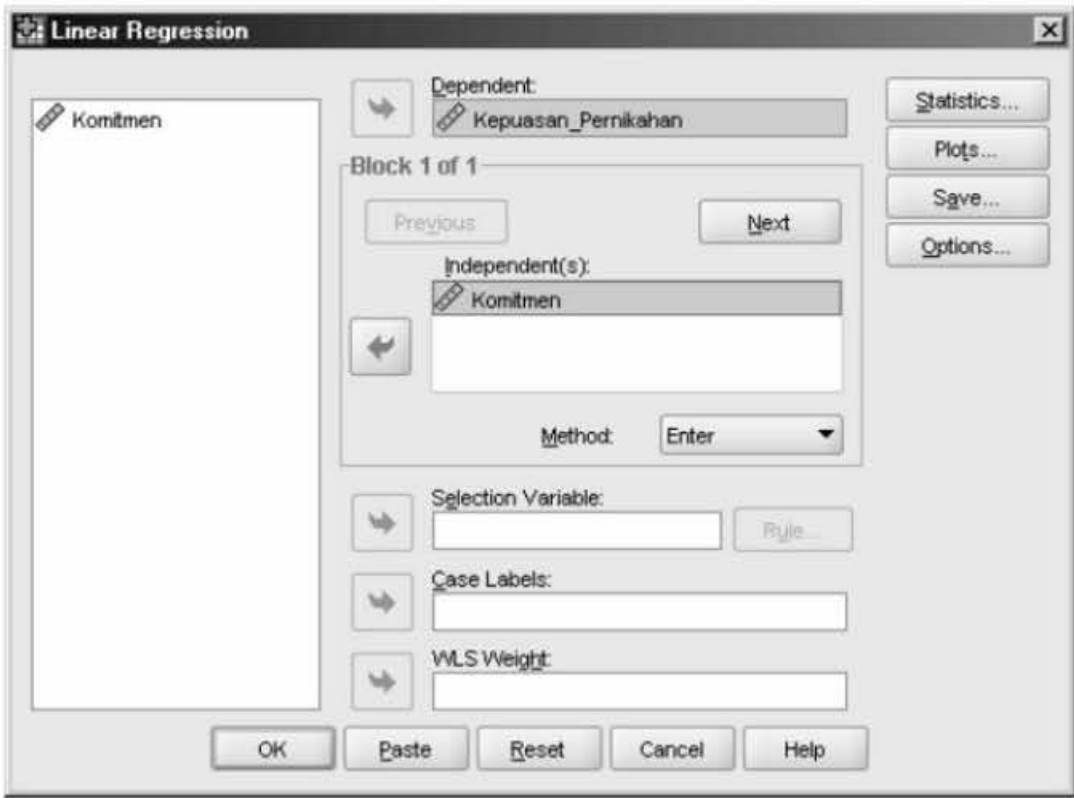
Pada Tabel 9.1, kita lihat signifikansi kenormalan data pada Asymp. Sig. (2-tailed). Variabel kepuasan pernikahan dan komitmen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,934 > 0,05$ dan $0,703 > 0,05$). Jadi, distribusi data dua variabel itu adalah normal. Artinya, syarat melakukan uji regresi terpenuhi.

5. Langkah selanjutnya adalah klik **Analyze > Regression > Linear**.



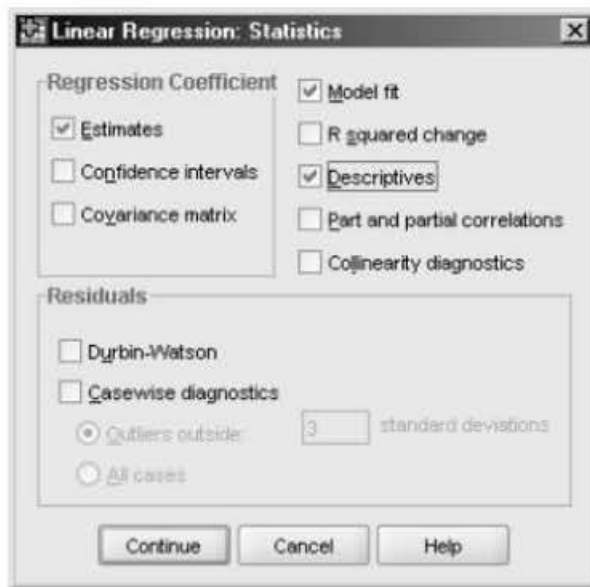
Gambar 9.4 Langkah Melakukan Uji Regresi Linear Sederhana.

6. Akan muncul kotak dialog **Linear Regression**. Pindahkan variabel DV (Kepuasan Pernikahan) ke kotak **Dependent(s)**, dan pindahkan variabel IV (Komitmen) ke kotak **Independent(s)** dengan mengklik tanda anak panah.



Gambar 9.5 Kotak Dialog Linear Regression.

7. Klik **Statistics**, lalu akan muncul kotak dialog **Statistics**. Pilih **Estimates**, **Model Fit**, dan **Descriptives**.



Gambar 9.6 Kotak Dialog Statistics.

8. Klik Continue.
9. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 9.2 Output SPSS Statistik Deskriptif Kepuasan Pernikahan dan Komitmen

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kepuasan_Pernikahan	81.3617	19.33232	94
Komitmen	66.4787	9.42854	94

Tabel 9.2 menjelaskan nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku dari kedua variabel.

Tabel 9.3 Output SPSS Korelasi Pearson Antara Kepuasan Pernikahan dan Komitmen

Correlations			
		Kepuasan_Pernikahan	Komitmen
Pearson Correlation	Kepuasan_Pernikahan	1.000	.483
	Komitmen	.483	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepuasan_Pernikahan	.	.000
	Komitmen	.000	.
N	Kepuasan_Pernikahan	94	94
	Komitmen	94	94

Tabel 9.3 menjelaskan perhitungan besar Korelasi Pearson antara IV dan DV. Korelasi antara Kepuasan Pernikahan dan Komitmen sebesar 0,483 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,01 ($0,000 < 0,01$). Jadi, ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara komitmen dan kepuasan pernikahan. Dengan kata lain, semakin puas pernikahan, semakin tinggi komitmen pasangan. Atau, semakin kurang puas pernikahan, semakin rendah komitmen pasangan. Karena terbukti ada korelasi, berarti akan dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya.

Tabel 9.4 Output SPSS Variabel-Variabel dalam Uji Regresi Linear Sederhana

Variables Entered/Removed ^b			
Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komitmen ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepuasan_Pernikahan

Tabel 9.4 menjelaskan variabel yang digunakan, yang mana variabel yang menjadi DV atau variabel yang dibicarakan adalah Kepuasan Pernikahan dan *Variables Entered* (variabel yang dianalisis/yang ingin diketahui adakah dampaknya) adalah variabel Komitmen.

Tabel 9.5 Output SPSS untuk Mengetahui Besar Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Pernikahan

Model Summary				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483 ^a	.234	.225	17.01631

a. Predictors: (Constant), Komitmen

Tabel 9.5 menampilkan besarnya nilai *R* (koefisien korelasi), *R Square* (koefisien determinasi). *R Square* biasa disebut juga R^2 memiliki pengertian bahwa kontribusi/sumbangan pengaruh IV terhadap DV sebesar 23,4%, sedangkan sisanya (76,6%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Angka 23,4% didapat dengan mengalikan 0,234 dengan 100 persen. Sementara $76,6\% = 100\% - 23,4\%$.

Tabel 9.6 Output SPSS ANOVA Komitmen dan Kepuasan Pernikahan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8118.665	1	8118.665	28.038	.000 ^a
	Residual	26639.037	92	289.555		
	Total	34757.702	93			

a. Predictors: (Constant), Komitmen

b. Dependent Variable: Kepuasan_Pernikahan

Tabel 9.6 untuk uji regresi linear **tidak diperhitungkan**, karena tabel tersebut diperlukan hanya untuk analisis regresi ganda (yang nanti akan dipelajari pada subbab selanjutnya).

Tabel 9.7 Output SPSS Signifikansi Komitmen Terhadap Kepuasan Pernikahan

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.484	12.564		.221
	Komitmen	.991	.187	.483	.000

a. Dependent Variable: Kepuasan_Pernikahan

Tabel 9.7 ini merupakan hasil yang dinanti-nantikan untuk mengetahui adakah pengaruh atau tidak. Berdasarkan Tabel 9.7, terbukti signifikan karena sig. lebih kecil dari 0,01 ($0,000 < 0,01$). Jadi, ada pengaruh komitmen pasangan suami istri terhadap kepuasan pernikahan yang terjadi dengan sangat signifikan.

Penulisan hasil statistik regresi linear sederhana pada makalah sebagai berikut.

R^2 = nilai *R Square*, β = nilai *standardized coefficients Beta*, $p <$ taraf signifikansi.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji regresi linear sederhana, komitmen pasangan suami-istri terbukti sangat signifikan memengaruhi kepuasan pernikahan. Besar kontribusi pengaruh komitmen pasangan suami-istri terhadap kepuasan pernikahan sebesar 23,4%; $R^2 = 0,234$; $\beta = 0,483$; $p < 0,01$.

9.2 Regresi Linear Ganda

Jika di subbab sebelumnya, kami sudah menjelaskan regresi linear, yang menggunakan satu IV dan satu DV. Pada subbab ini, kami akan menjelaskan regresi linear ganda (*multiple linear regression*), yang menggunakan IV lebih dari satu dan satu DV.

Berbeda dengan regresi linear sederhana, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi regresi linear ganda selain distribusi normal, yaitu:

- Tidak mengalami multikolinearitas
- Tidak mengalami autokorelasi
- Tidak mengalami heteroskedastisitas

Dalam contoh buku ini, kami hendak meneliti, "Apakah persepsi (penilaian) seseorang atas jumlah uang, wajah, dan gelar akademik pasangan dapat memengaruhi kebahagiaan dalam berpacaran?" Persepsi uang, persepsi wajah, dan persepsi gelar akademik adalah IV dalam penelitian. Sementara itu, kebahagiaan dalam berpacaran adalah DV penelitian.

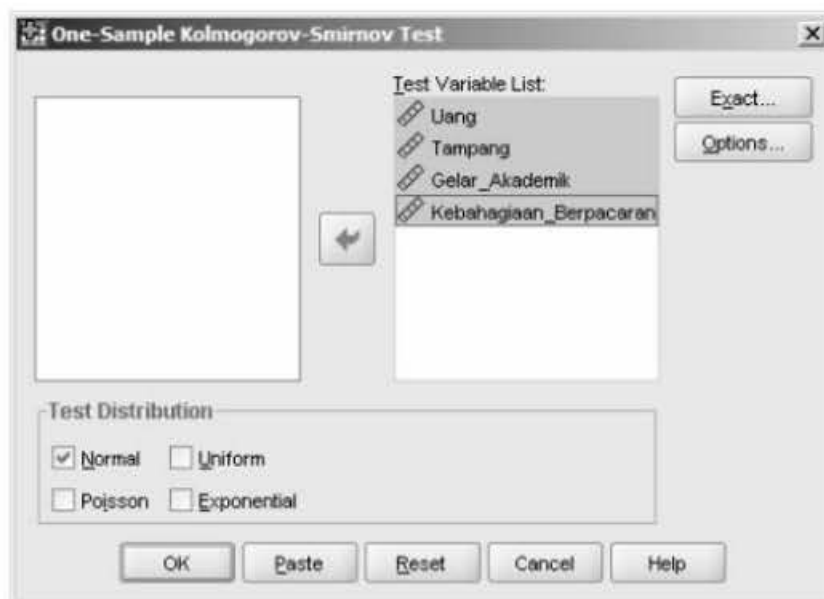
Untuk melaksanakan uji regresi linear ganda, langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Buka file Anda.

*Regresi Ganda.sav [DataSet1] - SPSS Data Editor						
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help						
1 : Uang		4 285714285714286				
	Uang	Tampang	Gelar_Akademik	Kebahagiaan_Berpacaran	var	var
1	4.29	4.08	4.00	4.24		
2	2.57	2.92	3.38	2.94		
3	4.00	3.75	4.00	4.36		
4	3.86	3.92	3.69	4.27		
5	3.86	3.75	3.46	3.52		
6	4.14	3.25	3.54	3.36		
7	3.71	3.83	3.31	3.52		
8	3.71	2.67	3.46	3.18		
9	4.43	3.00	3.54	3.33		
10	4.00	4.08	3.85	3.55		
11	4.00	3.75	3.85	3.94		
12	3.14	3.75	3.38	3.79		
13	4.00	4.00	3.92	4.12		
14	4.00	4.08	4.23	3.97		
15	4.14	3.92	4.31	3.52		
16	4.29	4.08	3.85	3.52		

Gambar 9.7 Tampilan Data.

2. Seperti biasa, lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Klik **Analyze > Nonparametrics > 1 Sample K-S**.
3. Saat keluar kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, pindahkan semua data variabel yang diteliti (Uang, Wajah, Gelar Akademik, Kebahagiaan Berpacaran) ke kotak Test Variable List.



Gambar 9.8 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Klik **OK**. Maka akan keluar output sebagai berikut.

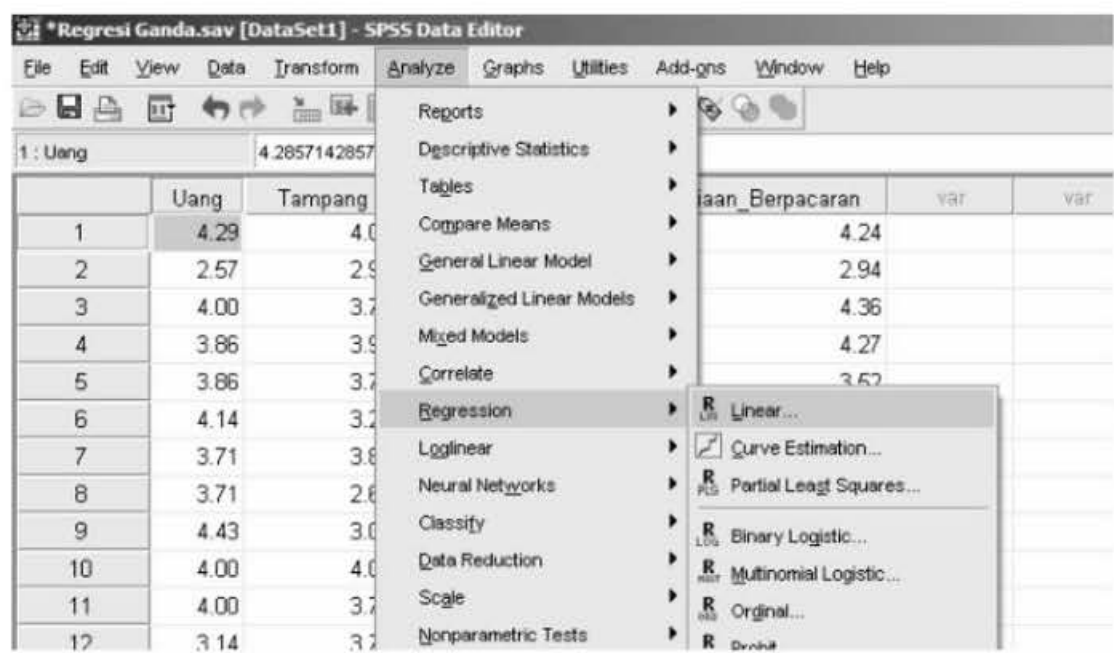
Tabel 9.8 Output SPSS Uji Normalitas Data Uang, Wajah, Gelar Akademik, dan Kebahagiaan Berpacaran

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Uang	Wajah	Gelar_Akademik	Kebahagiaan Berpacaran
N		105	105	105	105
Normal Parameters ^a	Mean	4.0762	3.8897	3.8469	3.9971
	Std. Deviation	.40796	.44495	.44503	.42714
Most Extreme Differences	Absolute	.146	.124	.118	.073
	Positive	.146	.124	.118	.042
	Negative	-.140	-.089	-.064	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		1.491	1.270	1.207	.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023	.079	.109	.637

a. Test distribution is Normal.

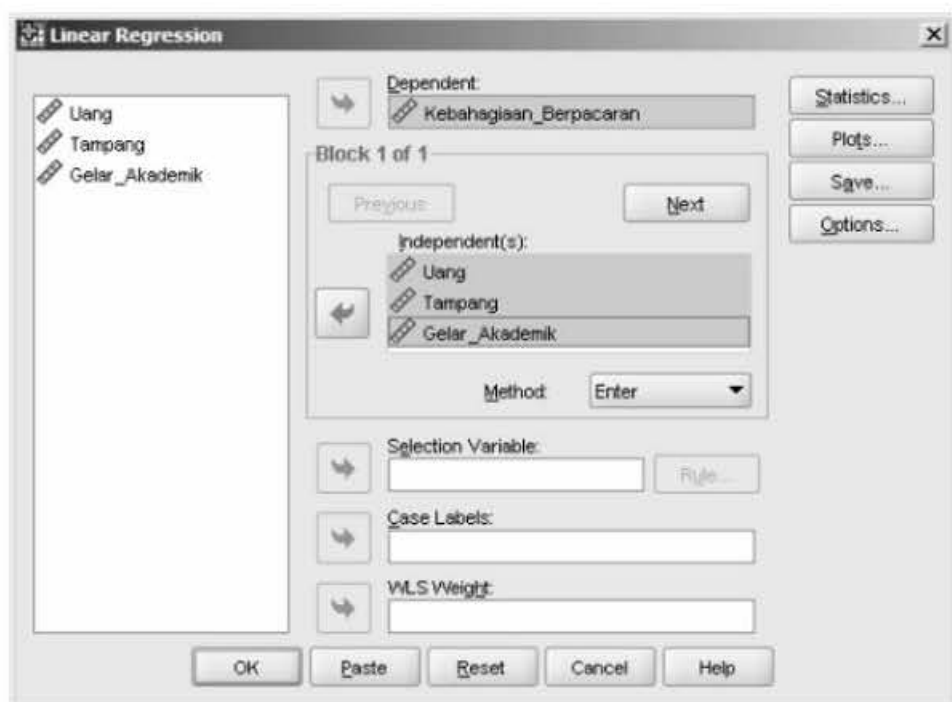
Lihat Asymp. Sig (2-tailed) dari seluruh data variabel pada Tabel 9.8. Jika diperhatikan, seluruhnya signifikan (nilai sig. lebih besar dari 0,05; 0,023 > 0,05; 0,079 > 0,05; 0,109 > 0,05; 0,637 > 0,05). Maka, dapat dikatakan seluruh data variabel terdistribusi normal. Satu syarat uji regresi linear ganda sudah terpenuhi.

5. Selanjutnya, klik **Analyze > Regression > Linear**.



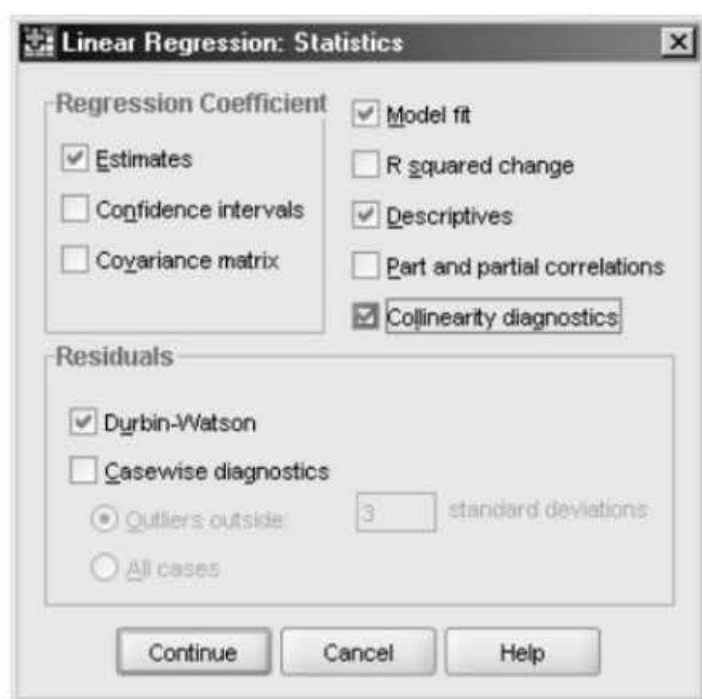
Gambar 9.9 Langkah Melakukan Uji Regresi Linear Ganda.

6. Setelah terbuka kotak dialog Linear Regression, pindahkan variabel DV (Kebahagiaan Berpacaran) ke kotak Dependent(s). Pindahkan variabel IV (Uang, Wajah, dan Gelar Akademik) ke kotak Independent(s).



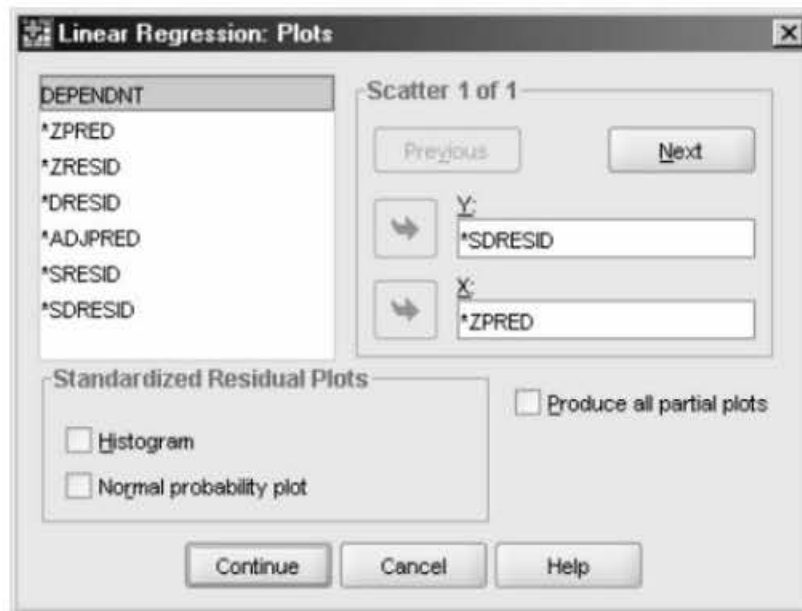
Gambar 9.10 Kotak Dialog Linear Regression.

7. Kemudian klik **Statistics**. Nanti akan keluar kotak dialog **Statistics**. Pilih **Estimates**, **Model Fit**, **Descriptive**, **Collinearity diagnostics**, dan **Durbin-Watson**.



Gambar 9.11 Kotak Dialog Statistics.

8. Klik **Continue**.
9. Kembali ke kotak dialog **Linear Regression**, lalu klik **Plots**. Lalu dalam kotak **Y**: masukkan ***SDRESID** dan kotak **X**: masukan ***ZPRED**.



Gambar 9.12 Kotak Dialog Plots.

10. Klik Continue.

11. Klik OK. Nanti akan keluar sejumlah output.

Perlu diperhatikan, kami akan menjelaskan tabel-tabel output dengan tidak sepenuhnya berurut sesuai dengan urutan output SPSS.

Tabel 9.9 Ouput SPSS Statistik Deskriptif Kebahagiaan Berpacaran, Uang, Wajah, dan Gelar Akademik

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kebahagiaan_ Berpacaran	3.9971	.42714	105
Uang	4.0762	.40796	105
Wajah	3.8897	.44495	105
Gelar_Akademik	3.8469	.44503	105

Tabel 9.9 untuk menunjukkan nilai rata-rata dan simpangan baku seluruh variabel.

Tabel 9.10 Output SPSS Korelasi Pearson Antarvariabel

Correlations					
		Kebahagiaan_Berpacaran	Uang	Wajah	Gelar_Akademik
Pearson Correlation	Kebahagiaan_Berpacaran	1.000	.570	.588	.523
	Uang	.570	1.000	.599	.710
	Wajah	.588	.599	1.000	.681
	Gelar_Akademik	.523	.710	.681	1.000
Sig. (1-tailed)	Kebahagiaan_Berpacaran	.	.000	.000	.000
	Uang	.000	.	.000	.000
	Wajah	.000	.000	.	.000
	Gelar_Akademik	.000	.000	.000	.
N	Kebahagiaan_Berpacaran	105	105	105	105
	Uang	105	105	105	105
	Wajah	105	105	105	105
	Gelar_Akademik	105	105	105	105

Tabel 9.10 adalah tabel perhitungan Korelasi Pearson di antara semua variabel. Terlihat seluruh variabel saling berkorelasi secara signifikan. Namun, yang paling penting untuk diperhatikan adalah korelasi variabel IV dengan DV. Karena kebahagiaan berpacaran berkorelasi secara signifikan dengan seluruh variabel IV (Uang, Wajah, dan Gelar Akademik), artinya kita dapat mencari pengaruhnya.

Tabel 9.11 Output SPSS Variabel-Variabel dalam Uji Regresi Linear Ganda

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Gelar_Akademik, Wajah, Uang ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kebahagiaan_Berpacaran

Tabel 9.11 menjelaskan variabel yang digunakan. Variabel yang menjadi DV atau variabel yang difokuskan adalah kebahagiaan berpacaran dan *Variables Entered* (variabel yang akan diketahui adakah pengaruhnya) adalah variabel gelar akademik, uang, dan wajah.

9.2.1 Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu, apakah kesalahan (*errors*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya.

Lebih jelasnya, kami akan memberikan contoh ilustrasi untuk dapat mudah dimengerti. Tersebutlah dua orang: Udin dan Amin. Udin mendapat bonus besar di pekerjaannya, sehingga membuatnya mampu membeli ponsel baru. Amin sendiri tidak mendapat bonus. Karena tidak mendapat bonus, katakan Amin tidak mampu membeli ponsel baru. Tetapi, karena melihat Udin membeli ponsel baru, Amin yang tidak mendapat bonus ikut-ikutan juga membeli. Hubungan mendapat bonus dan pembelian ponsel baru yang terjadi pada Udin rupanya memengaruhi Amin. Nah, inilah yang dinamakan autokorelasi.

Model regresi linear ganda yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah mengalami atau tidak mengalami autokorelasi adalah dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW) pada Tabel 9.12. Syarat tidak terjadi autokorelasi adalah $1 < DW < 3$.

Tabel 9.12 Output SPSS untuk Mengetahui Besar R Square dan Autokorelasi (Durbin Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.649 ^a	.421	.404	.32976	1.779

a. Predictors: (Constant), Gelar_Akademik, Wajah, Uang

b. Dependent Variable: Kebahagiaan_Berpacaran

Angka DW pada contoh penelitian ini menunjukkan nilai 1,779. Angka ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Secara ringkas: $1 < 1,779 < 3$. Karena DW berada di antara dua angka batasan autokorelasi. Maka, kita dapat menyimpulkan contoh penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. Salah satu syarat uji regresi linear berganda telah terpenuhi.

9.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linear ganda terdapat korelasi antar-IV. Model regresi linear ganda yang baik seharusnya korelasi antar-IV adalah kecil atau justru sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, model regresi linear ganda yang baik adalah yang tidak mengalami multikolinearitas.

Salah satu cara untuk menguji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai Tolerance dan VIF merupakan nilai yang bisa menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas. Nilai tolerance dan VIF dilihat pada kolom Collinearity Statistics pada tabel Coefficients atau Tabel 9.13.

Tabel 9.13 Output SPSS untuk Nilai Beta dan Mengetahui Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.100	.344		3.198	.002		
	Uang	.331	.115	.316	2.868	.005	.472	2.121
	Wajah	.351	.102	.366	3.447	.001	.510	1.962
	Gelar_Akademik	.047	.116	.049	.410	.683	.394	2.537

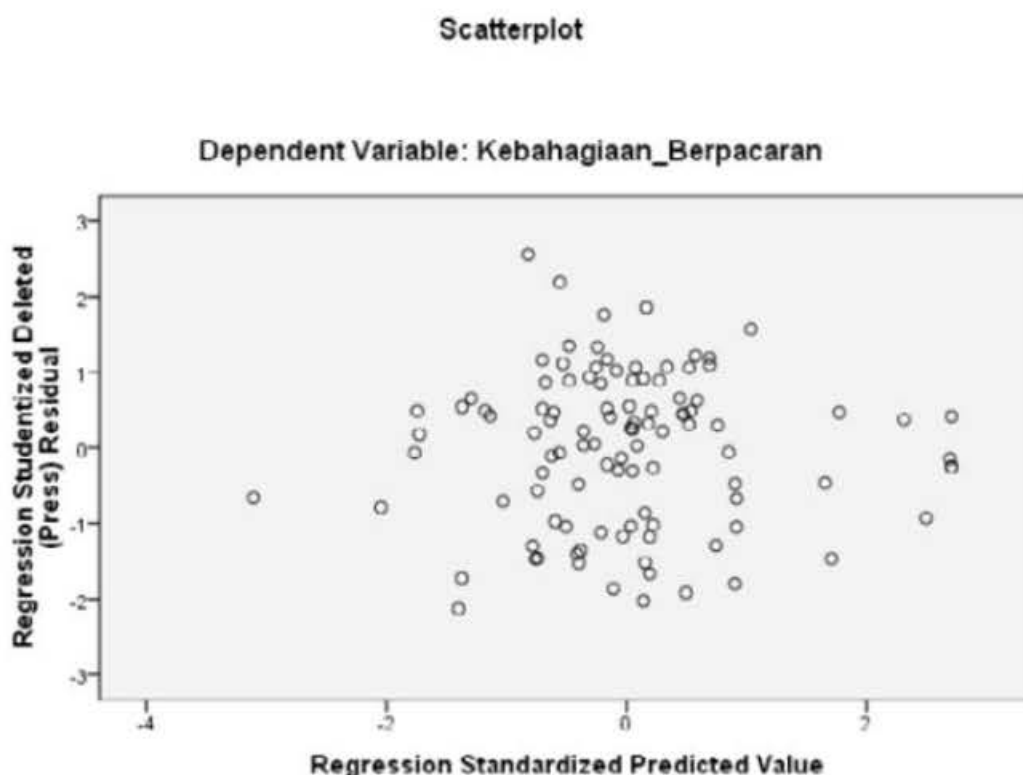
a. Dependent Variable: Kebahagiaan_Berpacaran

Nilai tolerance harus di antara 0,0–1. Jika melihat Tabel 9.13, nilai tolerance dari semua variabel tidak ada yang kurang dari 0,0 maupun lebih dari 1. VIF juga harus lebih rendah dari angka 10. Jika melihat Tabel 18.13, semua variabel memiliki VIF yang masih lebih rendah dari 10. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan contoh penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Salah satu syarat uji regresi linear berganda telah terpenuhi.

9.2.3 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah kesalahan (*error*) pada data kita memiliki varians yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas memiliki suatu kondisi bahwa varians *error* berbeda dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi linear ganda yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melihat diagram pada Gambar 9.13.



Gambar 9.13 Pola Menunjukkan Tidak Mengalami Heteroskedastisitas.

Pola pada Gambar 9.13 menunjukkan contoh penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Lalu, pola seperti apakah yang menunjukkan ada heteroskedastisitas? Pola heteroskedastisitas adalah pola mendatar yang dapat ditarik satu garis lurus. Contohnya seperti Gambar 9.14.

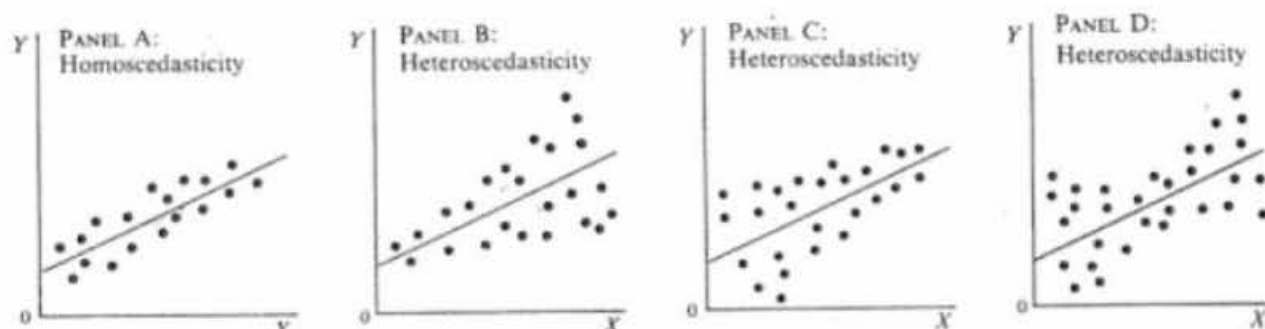


Fig. 9-1

Gambar 9.14 Pola yang Menunjukkan Heteroskedastisitas.

Sumber: <http://www.oocities.org/qecon2002/founda65.gif>

Karena contoh penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas, salah satu syarat uji regresi linear berganda telah terpenuhi.

Sekarang setelah diketahui bahwa penelitian kita tidak mengalami auto-korelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, berarti data yang kita miliki dapat diterapkan uji regresi linear ganda.

Tabel 9.14 Output SPSS untuk Mengetahui Hasil Signifikansi pada Uji Regresi Linear Ganda

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8118.665	1	8118.665	28.038	.000 ^a
	Residual	26639.037	92	289.555		
	Total	34757.702	93			

a. Predictors: (Constant), Komitmen

b. Dependent Variable: Kepuasan_Pernikahan

Tabel 9.14 yang berjudul ANOVA merupakan tabel yang menunjukkan signifikansi pengaruh semua IV terhadap DV. Contoh penelitian ini terbukti sangat signifikan karena Sig. lebih kecil dari 0,01 ($0,000 < 0,01$). Artinya, persepsi seseorang atas uang, wajah, dan gelar akademik pasangan berpengaruh sangat signifikan terhadap kebahagiaan berpacaran.

Berapa persenkah kontribusi dari Uang, Wajah, dan Gelar Akademik terhadap Kebahagiaan Berpacaran? Jawabannya, lihat kembali di Tabel 9.12.

Nilai R Square (R^2) pada Tabel 9.12 menunjukkan besarnya sumbangan atau kontribusi dari tiga IV (Gelar Akademik, Wajah, dan Uang) terhadap DV (Kebahagiaan Berpacaran), yaitu sebesar 42,1% ($0,421 \times 100\%$), sedangkan sisanya 57,9% ($= 100\% - 42,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 9.14 adalah tabel untuk mengetahui signifikansi seluruh variabel IV terhadap DV. Tetapi, kita mungkin hendak mengetahui signifikansi satu per satu dari variabel IV terhadap DV, serta kita mungkin hendak mengetahui yang mana di antara ketiga variabel IV yang paling memberikan pengaruh yang kuat terhadap DV. Untuk mengetahui jawaban ini, lihat Tabel 9.13.

Lihat kolom Sig., rupanya jika dicek satu per satu, variabel gelar akademik tidak signifikan memengaruhi kebahagiaan berpacaran, sementara variabel lainnya memiliki pengaruh yang signifikan.

Kemudian, untuk membandingkan variabel IV mana yang lebih kuat memengaruhi DV, lihat kolom *Standardized Coefficients Beta*. Di antara kedua variabel IV yang signifikan (uang dan wajah), adalah wajah yang memiliki nilai Beta lebih besar daripada uang dan gelar akademik ($0,366 > 0,316$).

Artinya, variabel wajah memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kebahagiaan dalam berpacaran daripada uang.

Penulisan hasil statistik regresi linear ganda pada makalah sebagai berikut:

R^2 = nilai *R Square*, $F(\text{nilai df})$ = nilai *F*; $p <$ taraf signifikansi. Lalu, masukkan nilai Beta *Standardized Coefficients* (gunakan simbol β) saat membandingkan pengaruh antar-variabel IV terhadap DV.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji regresi linear ganda, persepsi seseorang atas jumlah uang, wajah, dan gelar akademik pasangan terbukti sangat signifikan memengaruhi kebahagiaan berpacaran dengan kontribusi sebesar 42,1%; $R^2 = 0,421$; $F(3,101) = 24,50$; $p < 0,01$. Hasil uji regresi juga menemukan bahwa persepsi seseorang atas wajah pasangan ($\beta = 0,366$; $p < 0,01$) lebih kuat memengaruhi kebahagiaan berpacaran daripada persepsi uang ($\beta = 0,316$; $p < 0,01$), sementara gelar akademik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan berpacaran.



Uji PERBEDAAN ANTARA DUA Kelompok

Mulai bab ini kami akan membahas teknik analisis data untuk penelitian berdesain komparasi. Desain penelitian komparasi adalah desain penelitian yang berusaha mencari perbedaan di antara kelompok-kelompok penelitian yang diperbandingkan.

Dalam bab ini, kami akan mengulas bagaimana mencari perbedaan di antara dua kelompok. Berikut dua macam teknik uji perbedaan di antara kedua kelompok tersebut.

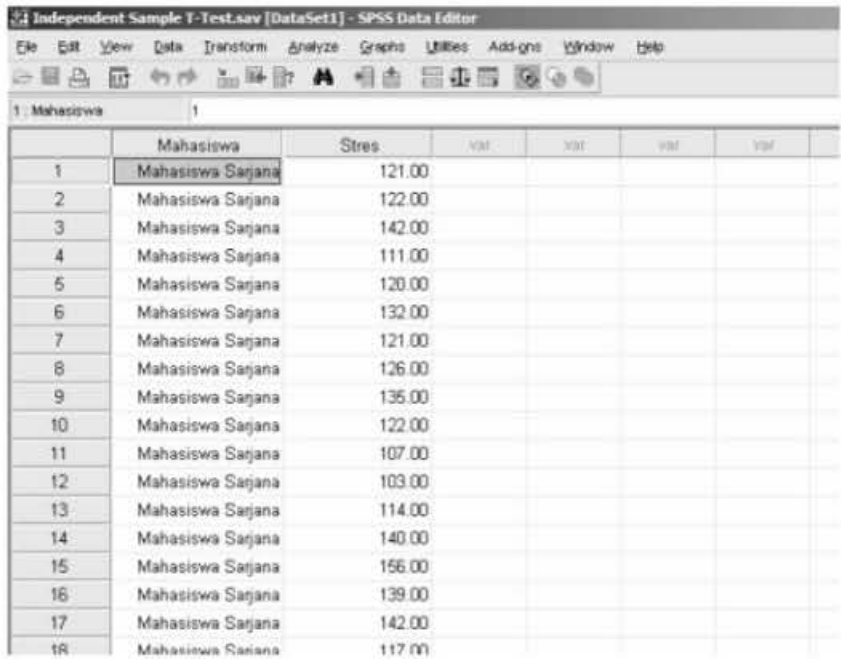
- Independent Samples T-Test
- Mann Whitney U

10.1 Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test adalah uji perbedaan di antara dua kelompok berjenis statistik parametrik atau diterapkan **untuk data yang terdistribusi normal**. Untuk contoh penelitian ini, kami hendak melakukan penelitian, "Apakah ada perbedaan tingkat stres antara mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana di sebuah fakultas X?" Pada contoh penelitian ini, ada dua kelompok yang diperbandingkan, yakni mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Sementara, variabel yang kita uji perbedaannya adalah tingkat stres.

Langkah-langkah melakukan Independent Samples T-Test sebagai berikut.

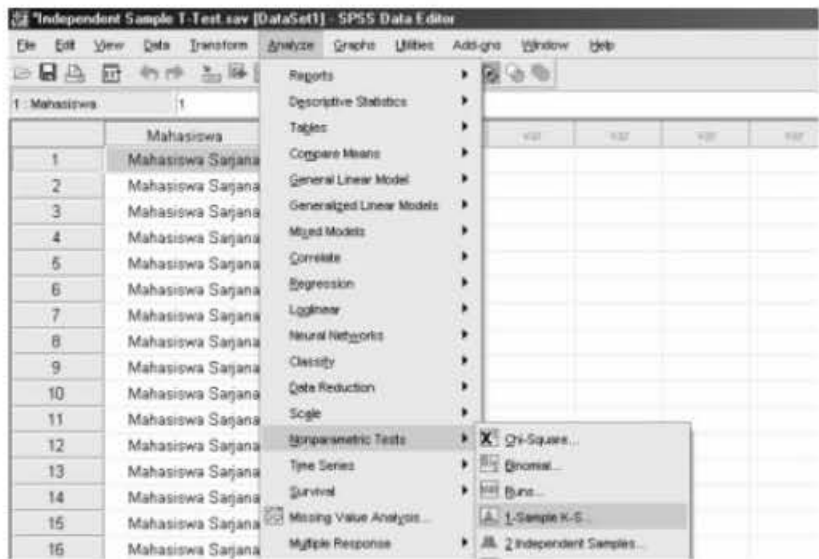
1. Buka file Anda.



	Mahasiswa	Stres	V01	V02	V03	V04
1	Mahasiswa Sarjana	121.00				
2	Mahasiswa Sarjana	122.00				
3	Mahasiswa Sarjana	142.00				
4	Mahasiswa Sarjana	111.00				
5	Mahasiswa Sarjana	120.00				
6	Mahasiswa Sarjana	132.00				
7	Mahasiswa Sarjana	121.00				
8	Mahasiswa Sarjana	126.00				
9	Mahasiswa Sarjana	135.00				
10	Mahasiswa Sarjana	122.00				
11	Mahasiswa Sarjana	107.00				
12	Mahasiswa Sarjana	103.00				
13	Mahasiswa Sarjana	114.00				
14	Mahasiswa Sarjana	140.00				
15	Mahasiswa Sarjana	156.00				
16	Mahasiswa Sarjana	139.00				
17	Mahasiswa Sarjana	142.00				
tR	Mahasiswa Sarjana	117.00				

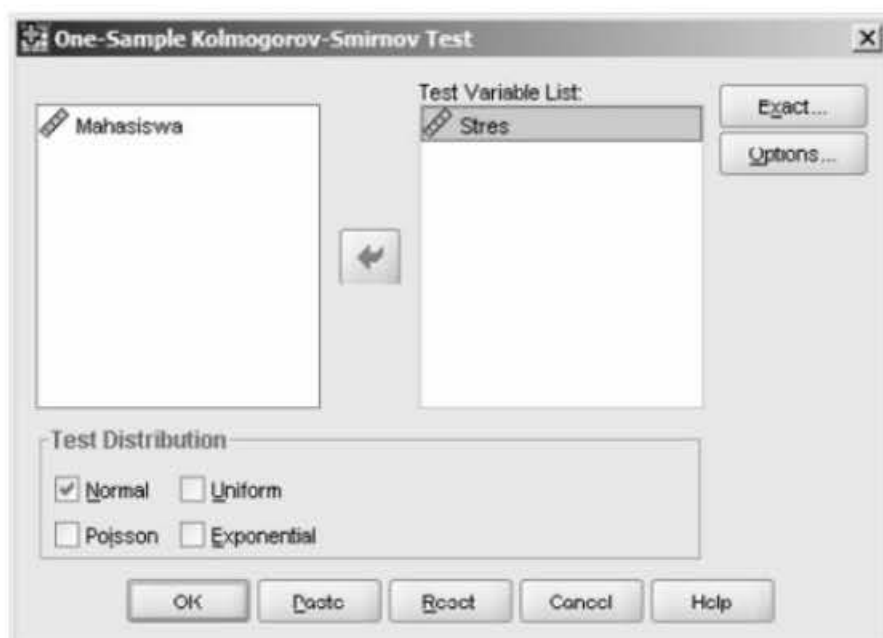
Gambar 10.1 Tampilan Data.

2. Lakukan uji normalitas untuk membuktikan kenormalan data. Klik **Analyze > Nonparametric Tests > 1 Sample K-S.**



Gambar 10.2 Langkah Melakukan Uji Normalitas.

3. Setelah kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test muncul, pindahkan data variabel yang akan dilihat perbedaannya ke kotak Test Variable List. Dalam contoh ini adalah Stres. Catatan: Variabel mahasiswa tidak perlu kita uji normalitasnya karena hanya berupa data nominal atau kategori.



Gambar 10.3 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

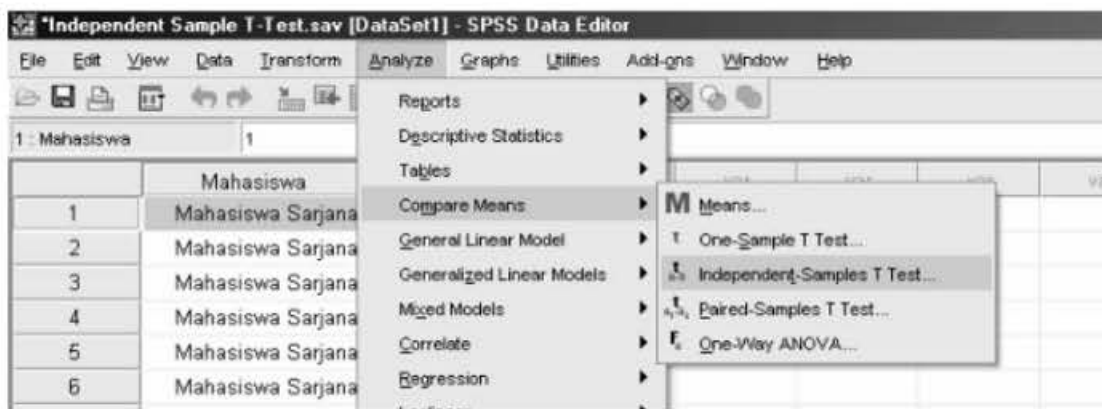
Tabel 10.1 Output SPSS Uji Normalitas Data Stres

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Stres
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	129.2300
	Std. Deviation	12.02594
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.659
Asymp. Sig. (2-tailed)		.778

a. Test distribution is Normal.

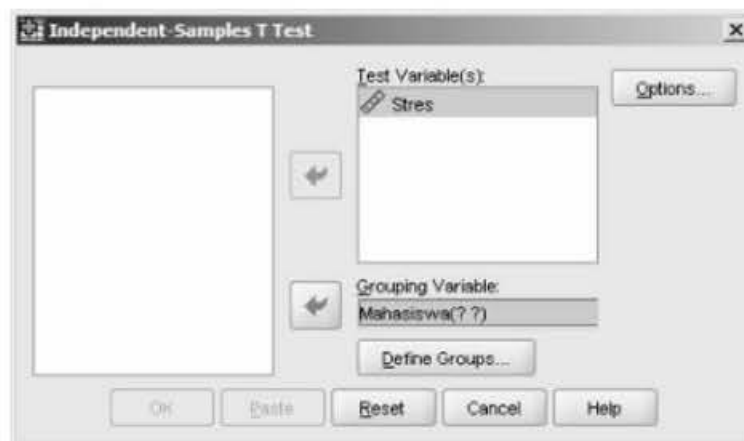
Perhatikan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di Tabel 10.1. Terlihat nilai signifikansi stres adalah $0,778 > 0,05$. Jadi, variabel stres terdistribusi normal. Maka kita dapat melakukan Independent Samples T-Test dalam uji perbedaan dua kelompok ini.

5. Klik Analyze > Compare Means > Independent Samples T Test.



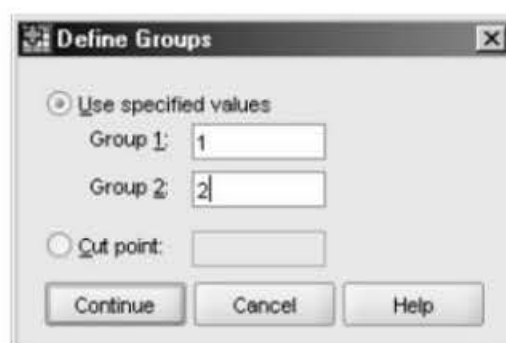
Gambar 10.4 Langkah Melakukan Independent Sample T-Test.

6. Lalu akan muncul sebuah kotak dialog Independent-Samples T Test. Pindahkan variabel yang akan diuji perbedaannya ke kotak Test Variable(s). Dalam contoh buku ini adalah Stres.
7. Kemudian pindahkan data kelompok yang diperbandingkan ke kotak Grouping Variable. Dalam contoh buku ini adalah Mahasiswa.



Gambar 10.5 Kotak Dialog Independent-Samples T Test.

8. Selanjutnya klik Define Groups yang ada di bawah kotak Grouping Variable. Nanti akan muncul kotak dialog Define Group. Ketik 1 di Group 1 dan ketik 2 di Group 2.



Gambar 10.6 Kotak Dialog Define Groups.

Perhatian:

1 dan 2 ini adalah value. Masih ingat apa itu value? Value adalah kategori dari data nominal. 1 dan 2 merujuk ke kategori ini, dalam contoh buku ini 1 adalah Mahasiswa Sarjana, dan 2 adalah Mahasiswa Pascasarjana. Jadi, 1 dan 2 bukan angka mutlak. Tergantung Anda memakai angka apa ketika membuat kategorinya.

- 9. Klik Continue.
- 10. Klik OK, maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 10.2 Output SPSS Statistik Deskriptif Data Stres pada Kedua Kelompok

Group Statistics					
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Stres	Mahasiswa Sarjana	50	125.2200	12.11053	1.71269
	Mahasiswa Pasca Sarjana	50	133.2400	10.61681	1.50144

Tabel 10.2 menunjukkan perbandingan nilai rata-rata, simpangan baku, serta jumlah partisipan (N) pada masing-masing kelompok data yang kita perbandingkan.

Tabel 10.3 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan Data Stres

Independent Samples Test									
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
									Lower Upper

Stres Equal									
variances	1.258	.265	-3.521	98	.001	-8.02000	2.27764	-12.5399	-3.5001
assumed									
Equal									
variances			-3.521	96.35	.001	-8.02000	2.27764	-12.5408	-3.4991
not									
assumed									

Mari lihat Tabel 10.3. Kami sudah memberikan kotak untuk memudahkan Anda menyimak penjelasan tersebut.

Sebelum mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, kita harus melihat angka pada kolom **Sig.** (di sebelah F) terlebih dahulu. Angka itu menunjukkan apakah data kedua kelompok kita dapat dianggap memiliki varians yang sama besar atau tidak.

Kita lihat Sig. $0,265 > 0,05$, artinya data kedua kelompok kita dapat dianggap homogen secara varians.

Setelah mengetahui Sig. lebih besar dari 0,05, baru kita melanjutkan melihat angka pada kolom **Sig. (2-tailed)** pada baris *equal variances assumed*. Angka pada Sig. (2-tailed) adalah angka yang menunjukkan signifikansi data.

Pada contoh penelitian, signifikansi menunjukkan $0,001 < 0,05$, artinya ada perbedaan stres yang signifikan antara mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana.

Karena ada perbedaan tingkat stres, untuk mengetahui mana yang lebih stres antara mahasiswa sarjana dan pascasarjana dengan melihat nilai *mean*. Kolom *mean difference* menunjukkan selisih mean/rata-rata dari kedua kelompok. Terlihat ada tanda minus, itu artinya kelompok kedua memiliki rata-rata yang lebih besar dari kelompok pertama. Dengan kata lain, mahasiswa tingkat pascasarjana lebih stres daripada mahasiswa tingkat sarjana. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat mean pada Tabel 10.2.

Cara Membaca Tabel Independent Samples T-Test

Lihat angka pada Sig. terlebih dahulu, bila lebih besar dari 0,05; lihat nilai t dan Sig. (2-tailed) pada equal variances assumed.

Jika Sig. lebih kecil dari 0,05; lihat nilai t dan Sig. (2-tailed) pada equal variances not assumed.

Penulisan hasil statistik Independent Samples T-Test pada makalah sebagai berikut:

$t(df)$ = nilai t yang dipakai; $p <$ taraf signifikansi. Lalu, bandingkan nilai *mean*/rata-rata (gunakan simbol M) dan *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol SD) antar dua kelompok bila terbukti ada perbedaan signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji perbedaan Independent Samples T-Test, terbukti ada perbedaan stres yang signifikan antara mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana, $t(98) = -3,521$; $p < 0,05$. Mahasiswa pascasarjana ($M = 133,24$; $SD = 10,62$) memiliki stres yang lebih tinggi daripada mahasiswa sarjana ($M = 125,22$; $SD = 12,11$).

10.2 Mann-Whitney U

Uji perbedaan antar dua kelompok pada data tidak terdistribusi normal (statistik nonparametrik) adalah dengan Mann-Whitney U. Untuk contoh, kami hendak melakukan penelitian, "Apakah ada perbedaan niat berselingkuh antara lelaki dan perempuan?" Dua kelompok yang diperbandingkan adalah lelaki dan perempuan, sementara variabel yang akan diuji perbedaannya adalah niat berselingkuh.

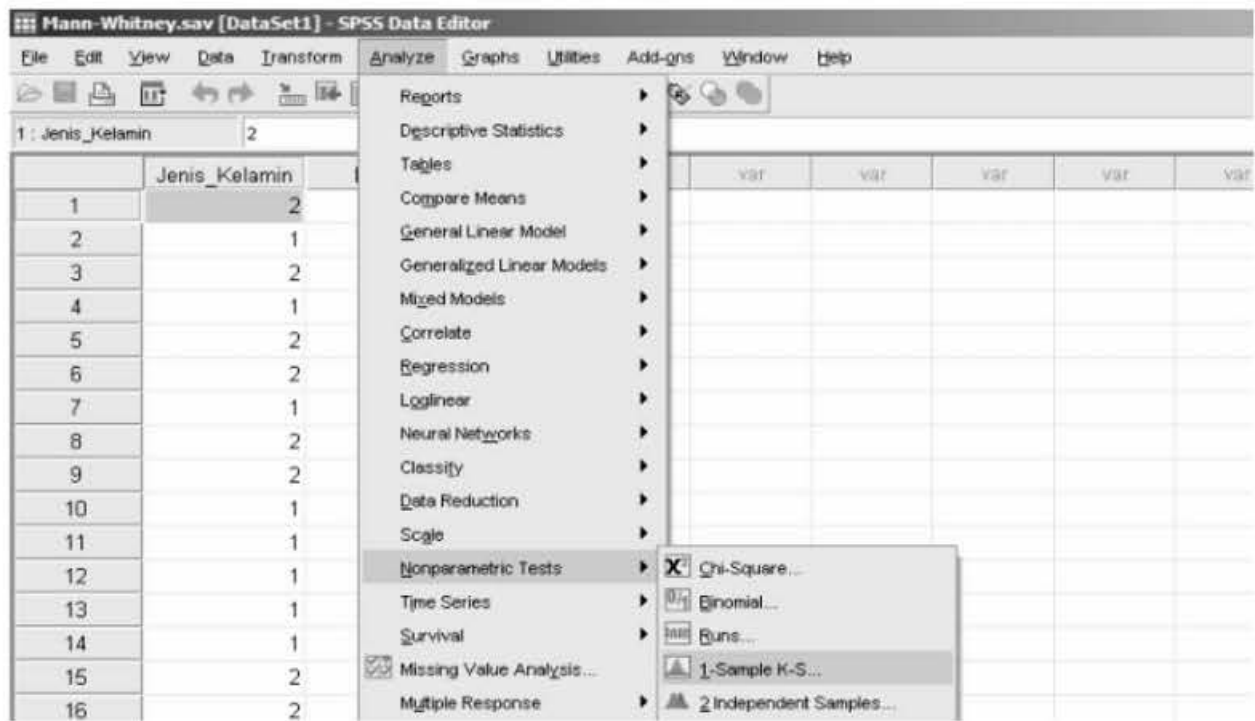
Langkah-langkah untuk melakukan penelitian Mann-Whitney U sebagai berikut.

1. Buka file Anda.

	Jenis_Kelamin	Niat_Berselingkuh	Var	Var	Var	Var	Var
1	2	5.00					
2	1	5.00					
3	2	4.75					
4	1	3.25					
5	2	4.25					
6	2	3.75					
7	1	4.00					
8	2	3.75					
9	2	4.00					
10	1	4.50					
11	1	4.00					
12	1	4.00					
13	1	3.75					
14	1	4.00					
15	2	4.25					
16	2	4.25					

Gambar 10.7 Tampilan Data.

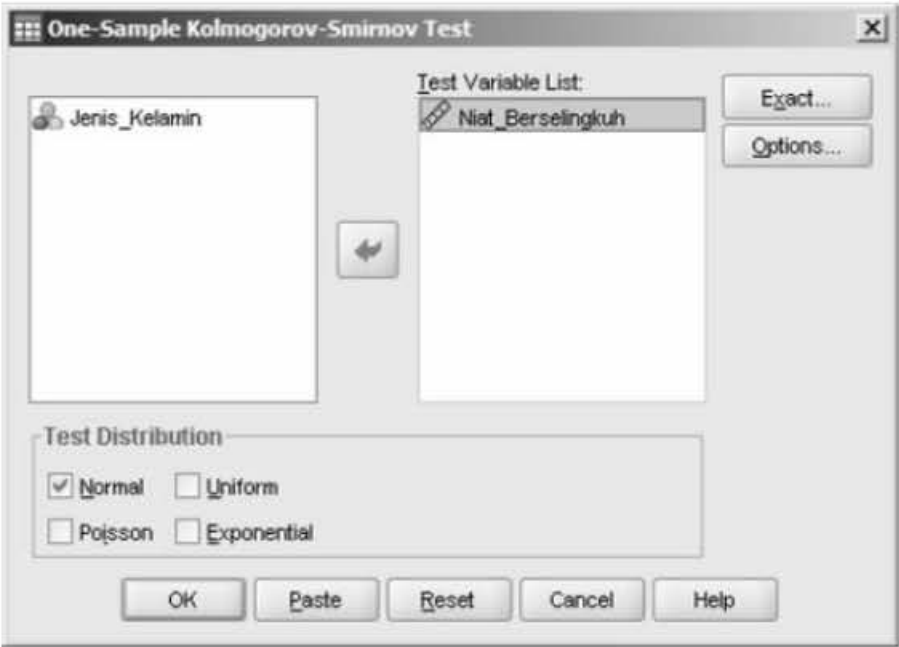
2. Seperti biasa, lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Klik **Analyze > Nonparametric Tests > 1 Sample K-S**.



Gambar 10.8 Langkah Melakukan Uji Normalitas Data.

3. Setelah kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test muncul, pindahkan data variabel yang akan dilihat perbedaannya ke kotak Test Variable List, dalam contoh ini adalah Niat Berselingkuh.

Catatan: Variabel jenis kelamin *tidak perlu* kita uji normalitasnya karena hanya berupa data nominal atau kategori.



Gambar 10.9 Kotak Dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

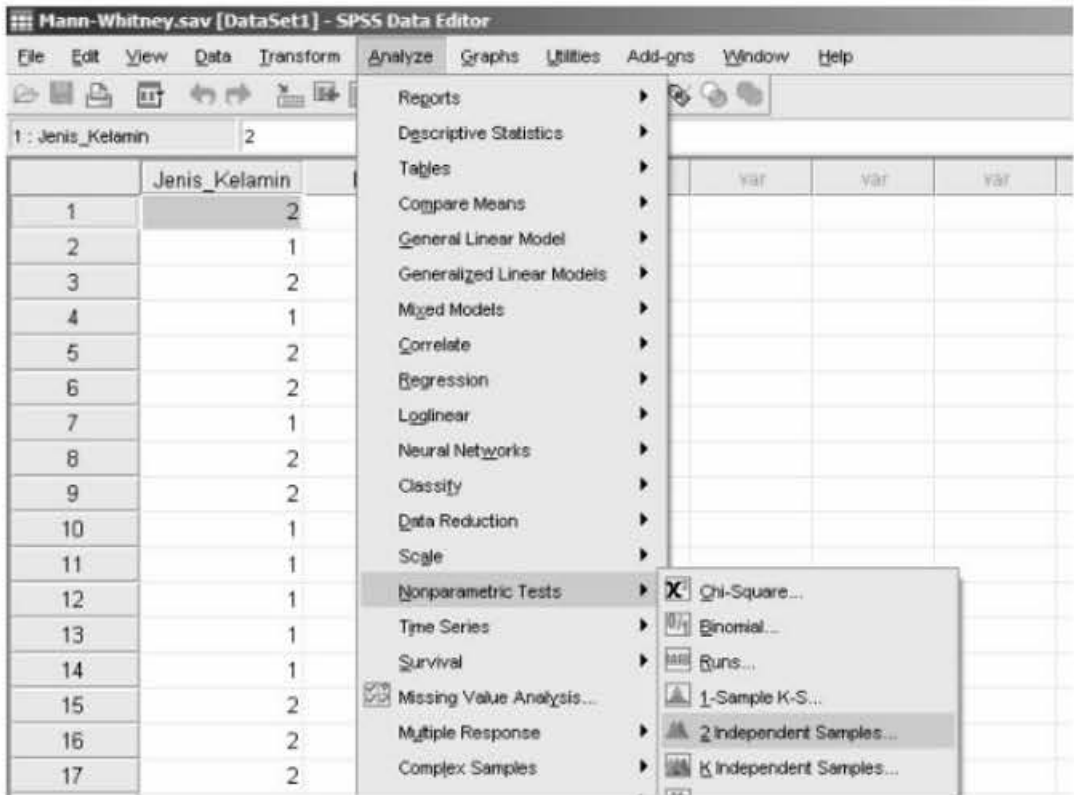
Tabel 10.4 Output SPSS Uji Normalitas Data Niat Berselingkuh

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Niat_Berselingkuh
N			240
Normal Parameters ^a	Mean		4.0167
	Std. Deviation		.52374
Most Extreme Differences	Absolute		.183
	Positive		.115
	Negative		-.183
Kolmogorov-Smirnov Z			2.837
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000

a. Test distribution is Normal.

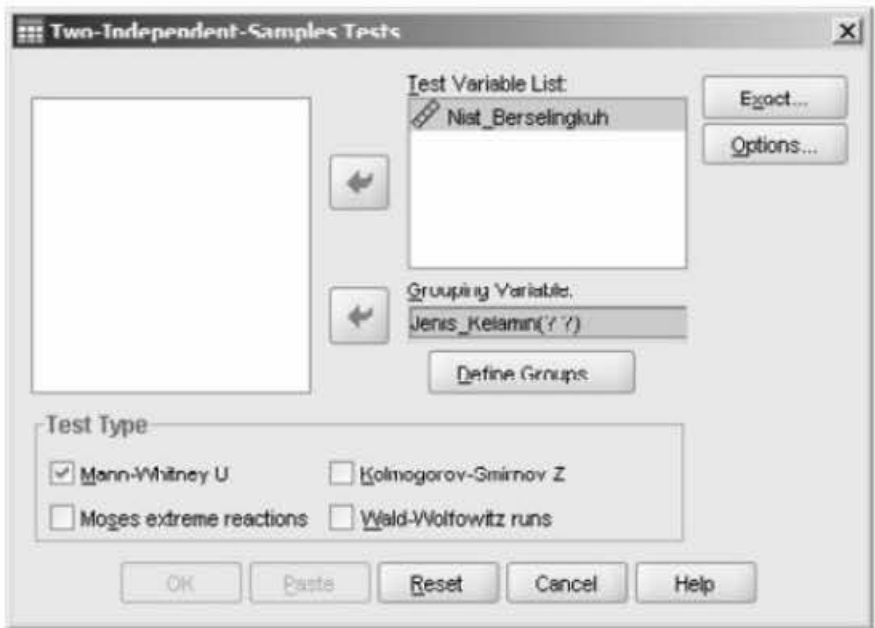
Lihat Asymp. Sig. (2-tailed) pada Tabel 10.4. Nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Karena diketahui signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya data tidak terdistribusi normal. Maka uji perbedaan dua kelompok yang kita lakukan adalah nonparametrik, yaitu Mann Whitney U.

5. Klik Analyze > Nonparametric Tests > 2 Independent Sample.



Gambar 10.10 Langkah Melakukan Mann Whitney U.

6. Lalu akan muncul sebuah kotak dialog Two-Independent-Samples Tests. Pindahkan variabel yang akan diuji perbedaannya ke kotak Test Variable(s). Dalam contoh buku ini adalah Niat Berselingkuh.
7. Kemudian pindahkan data kelompok yang diperbandingkan ke kotak *Grouping Variable*. Dalam contoh buku ini adalah Jenis Kelamin.



Gambar 10.11 Kotak Dialog Two-Independent Samples Tests.

8. Lalu klik **Define Group** di bawah **Grouping Variable**. Sesudah keluar kotak dialog, ketik angka 1 pada Group 1 dan ketik angka 2 pada Group 2.



Gambar 10.12 Kotak Dialog Define Groups dalam Two Independent Samples.

Perhatian:

1 dan 2 ini adalah value. Masih ingat apa itu value? Value adalah kategori dari data nominal. 1 dan 2 merujuk ke kategori ini, dalam contoh buku ini 1 adalah Mahasiswa Sarjana dan 2 adalah Mahasiswa Pascasarjana. Jadi, 1 dan 2 bukan angka mutlak. Tergantung Anda memakai angka apa ketika membuat kategorinya.

9. Klik **Continue**.
10. Klik **OK**. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 10.5 Output SPSS Nilai Rata-Rata Data Niat Berselingkuh pada Kedua Kelompok

Ranks				
	Jenis ...	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Niat_Berselingkuh	Laki-Laki	120	129.92	15591.00
	Perempuan	120	111.08	13329.00
	Total	240		

Tabel 10.5 menjelaskan nilai rata-rata, total skor, dan jumlah responden (N) kedua kelompok yang diperbandingkan.

**Tabel 10.6 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan Data
Niat Berselingkuh**

Test Statistics^a	
	Niat_ Berselingkuh
Mann-Whitney U	6069.000
Wilcoxon W	13329.000
Z	-2.141
Asymp. Sig. (2-tailed)	.032

a. Grouping Variable: Jenis_Kelamin

Tabel 10.6 menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan. Kesimpulannya dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05; artinya ada perbedaan niat berselingkuh yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk melihat siapa yang berniat berselingkuh, kita cek di nilai mean rank. Terlihat mean rank laki-laki 129,92, sedangkan mean rank perempuan adalah 111,08. Artinya, lelaki lebih berniat selingkuh daripada perempuan.

Penulisan hasil statistik Mann-Whitney U pada makalah sebagai berikut:

U = nilai U ; $p <$ taraf signifikansi. Lalu, bandingkan nilai *mean rank* antar dua kelompok bila terbukti ada perbedaan signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji perbedaan Mann-Whitney U, terbukti ada perbedaan niat berselingkuh yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, $U = 6069$; $p < 0,05$. Laki-laki lebih berniat selingkuh karena memiliki mean rank sebesar 129,92 daripada mean rank perempuan, yaitu 111,08.



Uji PERBEDAAN DUA Kali PENGUKURAN (PRETEST dan POSTTEST)

Uji perbedaan dua kali pengukuran biasanya diterapkan untuk penelitian eksperimen. Jadi, ada alat ukur penelitian yang sama digunakan dua kali pada sampel yang sama, namun dalam jangka waktu berbeda. Untuk pengukuran awal biasa disebut *pretest* (prates), dan untuk pengukuran sesudahnya biasa disebut *posttest* (pascates).

Penelitian dua kali pengukuran biasanya untuk menguji, apakah perlakuan (*treatment*) pada sampel memberikan hasil yang berbeda secara nyata atau tidak. Perlakuan itu dapat berupa pelatihan, pemberian terapi, pemberian obat-obatan, dan sebagainya. Seperti halnya uji statistik lainnya, uji perbedaan dua kali pengukuran dapat diterapkan untuk data yang terdistribusi normal maupun tidak.

Berikut dua macam teknik uji perbedaan dua kali pengukuran yang dibahas di bab ini.

- Paired Samples T-Test
- Wilcoxon

11.1 Paired Samples T-Test

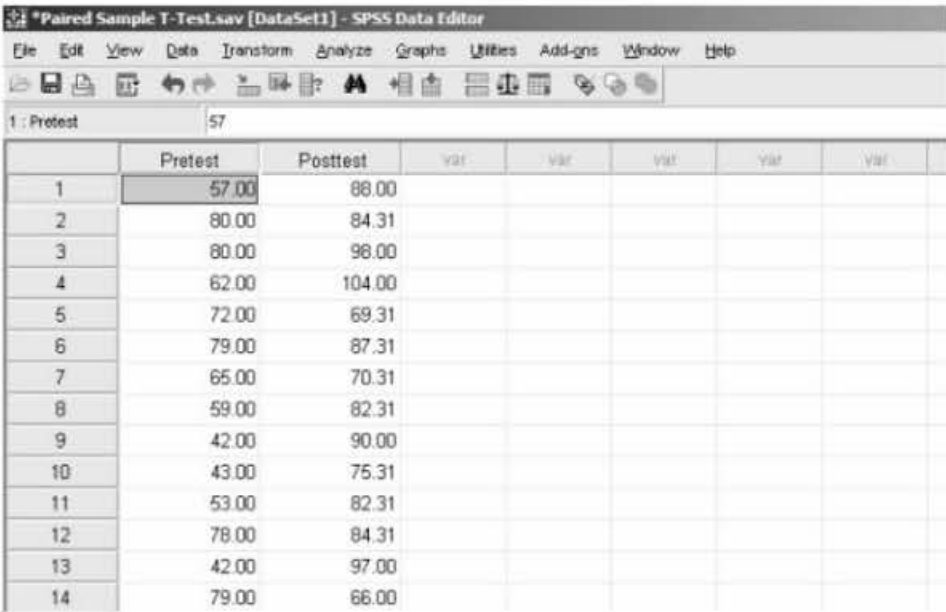
Paired Samples T-Test adalah uji perbedaan dua kali pengukuran yang tergolong statistik parametrik atau **untuk data yang terdistribusi normal**.

Sebagai contoh penelitian, kami berikan sebuah ilustrasi kasus sebagai berikut. "Sebuah perusahaan X bergerak dalam bidang industri kesehatan. Produk yang dijual perusahaan itu adalah suplemen penambah berat badan. Suatu kali perusahaan X ingin mengetahui apakah suplemen yang diproduksi dapat benar-benar mujarab membuat berat badan bertambah. Sejumlah peneliti ditugaskan untuk mengujikannya kepada 132 orang partisipan dewasa. Pengujiannya dilakukan sebanyak dua kali. Pertama-tama diambil data berat badan 132 partisipan dewasa (*pretest*) sebelum meminum suplemen penambah berat badan. Sesudahnya, diambil lagi data berat badan 132 partisipan (*posttest*) setelah meminum suplemen penambah berat badan selama setahun."

Dalam ilustrasi kasus itu, perusahaan X ingin mengetahui, "Apakah ada perbedaan khasiat suplemen penambah berat badan, sebelum dan sesudah diberikan setahun kemudian?"

Langkah-langkah melakukan Paired Samples T-Test sebagai berikut.

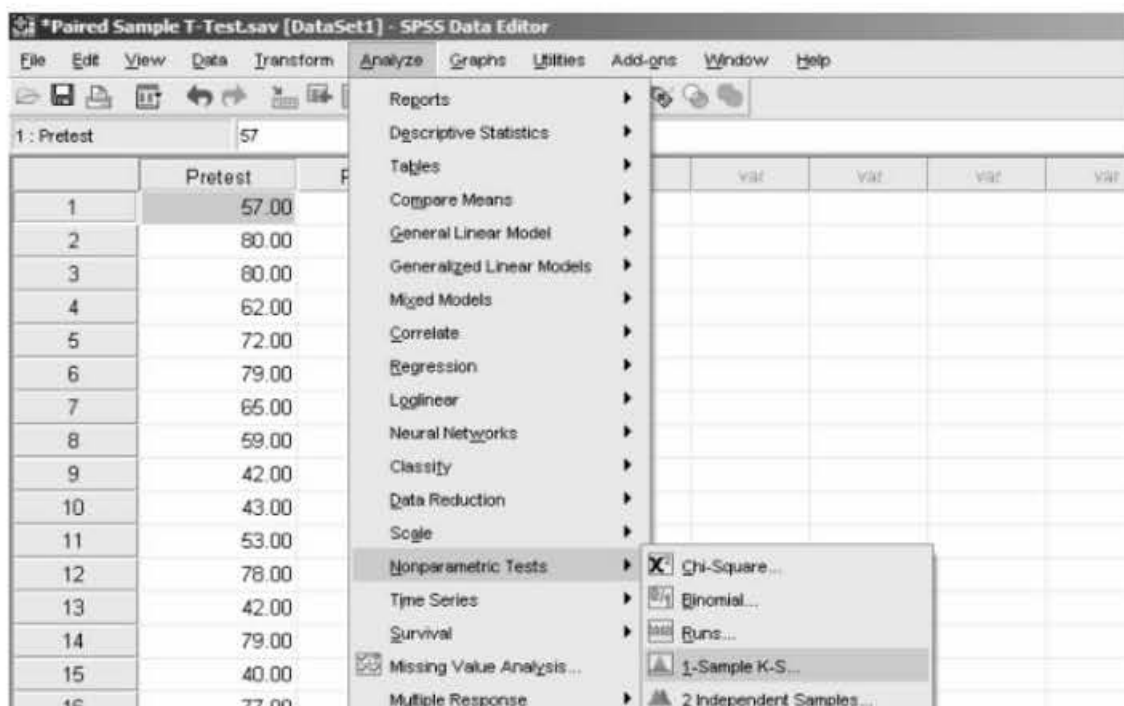
1. Buka file Anda.



*Paired Sample T-Test.sav [DataSet1] - SPSS Data Editor							
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help							
1 : Pretest 57							
	Pretest	Posttest	Var	Var	Var	Var	Var
1	57.00	88.00					
2	80.00	84.31					
3	80.00	98.00					
4	62.00	104.00					
5	72.00	69.31					
6	79.00	87.31					
7	65.00	70.31					
8	59.00	82.31					
9	42.00	90.00					
10	43.00	75.31					
11	53.00	82.31					
12	78.00	84.31					
13	42.00	97.00					
14	79.00	66.00					

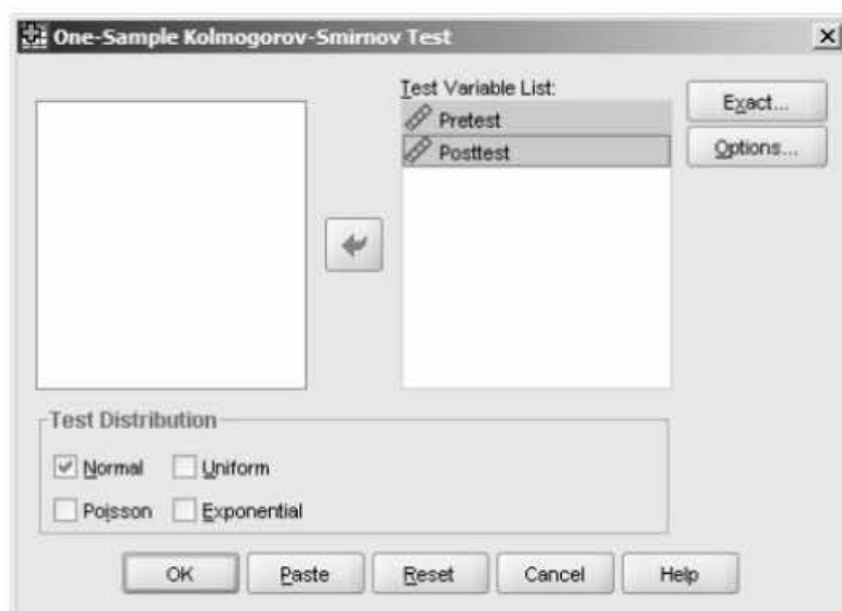
Gambar 11.1 Tampilan Data.

2. Kita lakukan dulu uji normalitas data terlebih dahulu. Klik **Analyze > Nonparametrics Test > 1 Sample K-S**.



Gambar 11.2 Langkah Melakukan Uji Normalitas.

3. Sesudah kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test muncul, pindahkan data pretest dan posttest Anda ke kotak Test Variable List.



Gambar 11.3 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Lalu klik OK. Maka akan keluar tampilan output sebagai berikut.

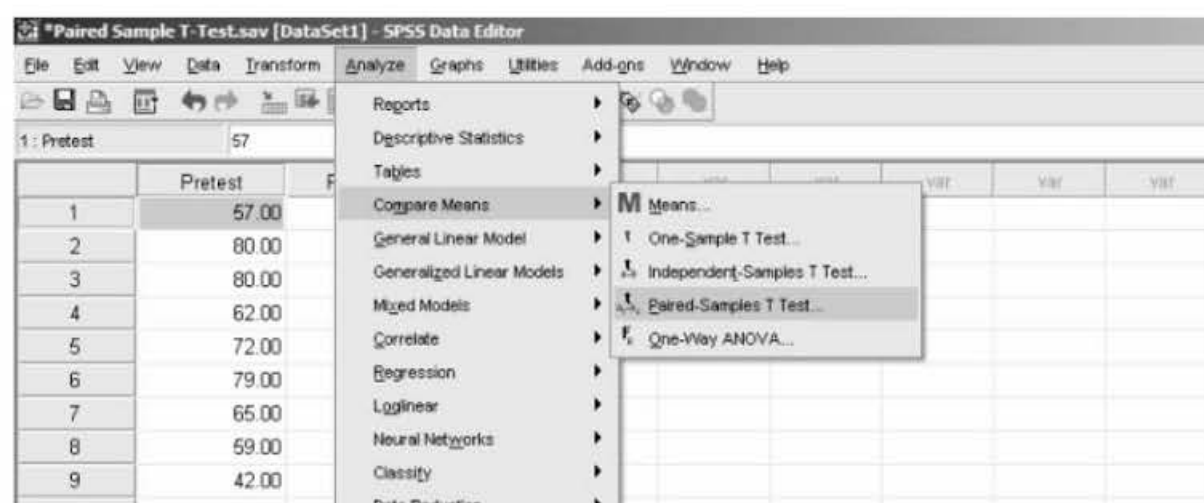
Tabel 11.1 Output SPSS Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Pre_test	Post_test
N		132	132
Normal Parameters ^a	Mean	66.5073	80.6517
	Std. Deviation	12.65888	9.89273
Most Extreme Differences	Absolute	.076	.072
	Positive	.048	.060
	Negative	-.076	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.877	.825
Asymp. Sig. (2-tailed)		.425	.505

a. Test distribution is Normal.

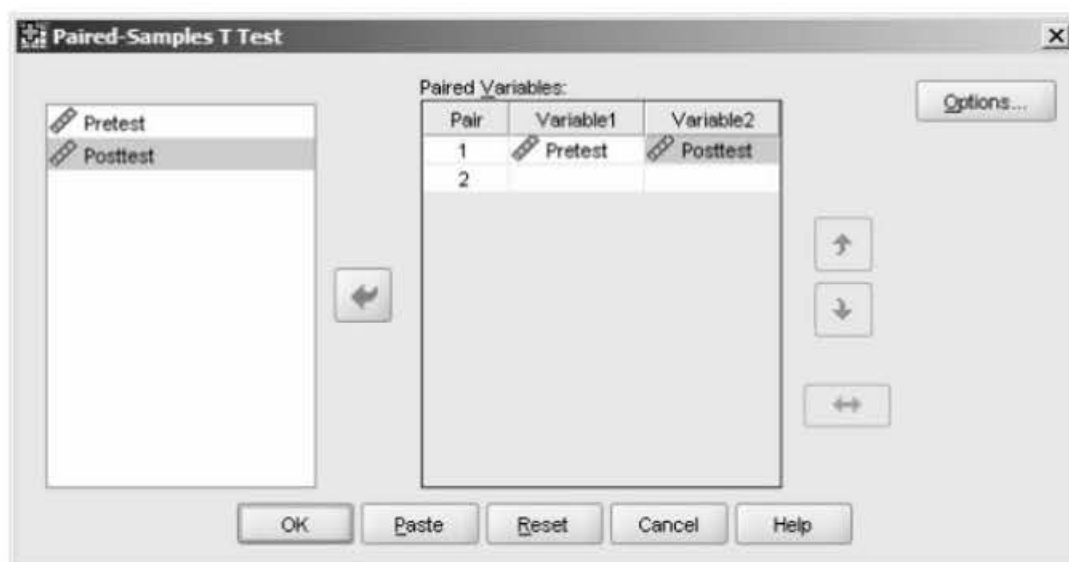
Dari Tabel 11.1, kita lihat Asymp. Sig. (2-tailed). Berturut-turut data pretest dan posttest adalah 0,425 dan 0,505. Keduanya lebih besar dari 0,05. Maka, dapat dikatakan kedua data terdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka uji Paired Sample T Test dapat dilakukan.

- Selanjutnya klik **Analyze > Compare Means > Paired Samples T Test**.



Gambar 11.4 Langkah Melakukan Paired Samples T-Test.

- Lalu akan muncul kotak dialog Paired Samples T Test, pindahkan data pretest dan posttest Anda ke kotak bagian kanan, dengan mengklik tanda anak panah.



Gambar 11.5 Kotak Dialog Paired Samples T-Test.

7. Kemudian klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 11.2 Output SPSS Statistik Deskriptif Data Pretest dan Posttest

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_test	66.5073	132	12.65888	1.10181
	Post_test	80.6517	132	9.89273	.86105

Tabel 11.2 untuk mengetahui nilai rata-rata dan simpangan baku data pretest dan posttest.

Tabel 11.3 Output SPSS Korelasi Data Pretest dan Posttest

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pre_test & Post_test	132	-.152	.083

Tabel 11.3 menunjukkan korelasi antara data pretest dan posttest. Diketahui korelasi sebesar -0,152 dengan signifikansi $0,083 > 0,05$. Artinya, tidak ada hubungan erat antara khasiat suplemen penambah berat badan, sebelum dan sesudah diberikan setahun kemudian.

Tabel 11.4 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan
Dua Kali Pengukuran

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Pretest - Posttest	-14.144	17.20774	1.49774	-17.10728	-11.18150	-9.44	131	.000

Tabel 11.4 menunjukkan jawaban penelitian kita. Lihat nilai Sig. (2-tailed). Signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, berarti ada perbedaan yang signifikan pengukuran data pretest dan posttest. Kita dapat melihat selisih mean/rata-rata antara data pretest dan posttest sebesar -14,144. Tanda minus menunjukkan bahwa mean/rata-rata pretest lebih kecil.

Jadi, ada perbedaan khasiat suplemen berat badan yang dibuat oleh perusahaan X, sebelum dan sesudah diberikan setahun kemudian. Untuk tahu besar perbedaannya dapat dilihat dari *mean*/rata-rata. Karena mean/rata-rata pretest lebih kecil, berarti suplemen penambah berat badan perusahaan X terbukti dapat meningkatkan berat badan partisipan.

Penulisan hasil statistik Paired Samples T-Tes pada makalah sebagai berikut:

$t(df)$ = nilai t ; $p <$ taraf signifikansi. Lalu, bandingkan dua nilai *mean*/rata-rata (gunakan simbol M) dan *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol SD) bila terbukti ada perbedaan signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji perbedaan Paired Samples T-Test, terbukti ada perbedaan khasiat yang signifikan dari suplemen penambah berat badan, sebelum dan sesudah diberikan setahun kemudian, $t(131) = -9,44$; $p < 0,05$. Data posttest ($M = 80,65$; $SD = 9,89$) memiliki rata-rata yang lebih besar daripada data prettest ($M = 66,51$; $SD = 12,66$). Berarti, suplemen penambah berat badan perusahaan X terbukti mampu meningkatkan berat badan partisipan.

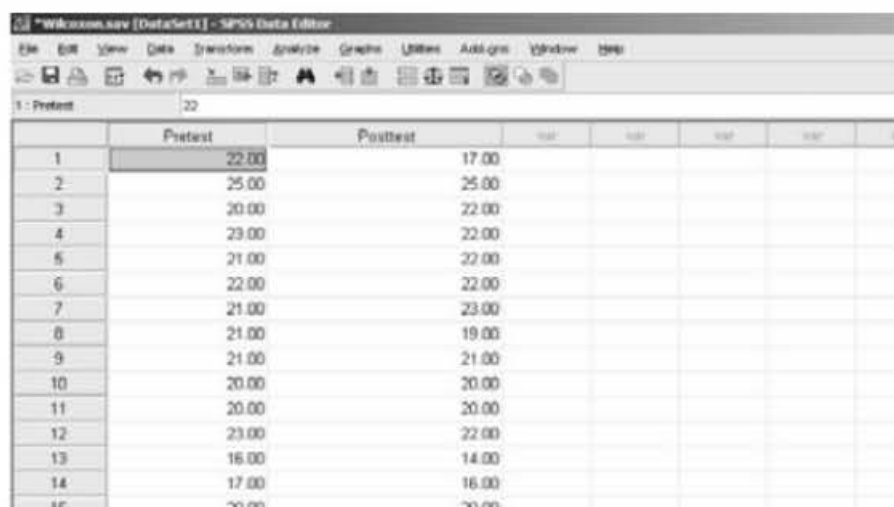
11.2 Wilcoxon

Wilcoxon adalah uji perbedaan dua kali pengukuran untuk statistik non-parametrik atau **untuk data tidak terdistribusi normal**.

Kami akan memberikan ilustrasi kasus terlebih dahulu untuk contoh penelitian ini. Contohnya, "Para guru di sekolah X bermaksud mengadakan pelatihan meningkatkan kepercayaan diri pada 117 orang siswa. Sebelum dimulai pelatihan, para guru melakukan pengambilan data pretest untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa. Lalu, setelah dilakukan pelatihan sehari penuh, para guru kembali melakukan pengambilan data kepercayaan diri siswa (data posttest)."

Pada ilustrasi kasus tersebut, para guru ingin mengetahui, "Apakah ada perbedaan kondisi kepercayaan diri siswa, sebelum dan sesudah pelatihan?"

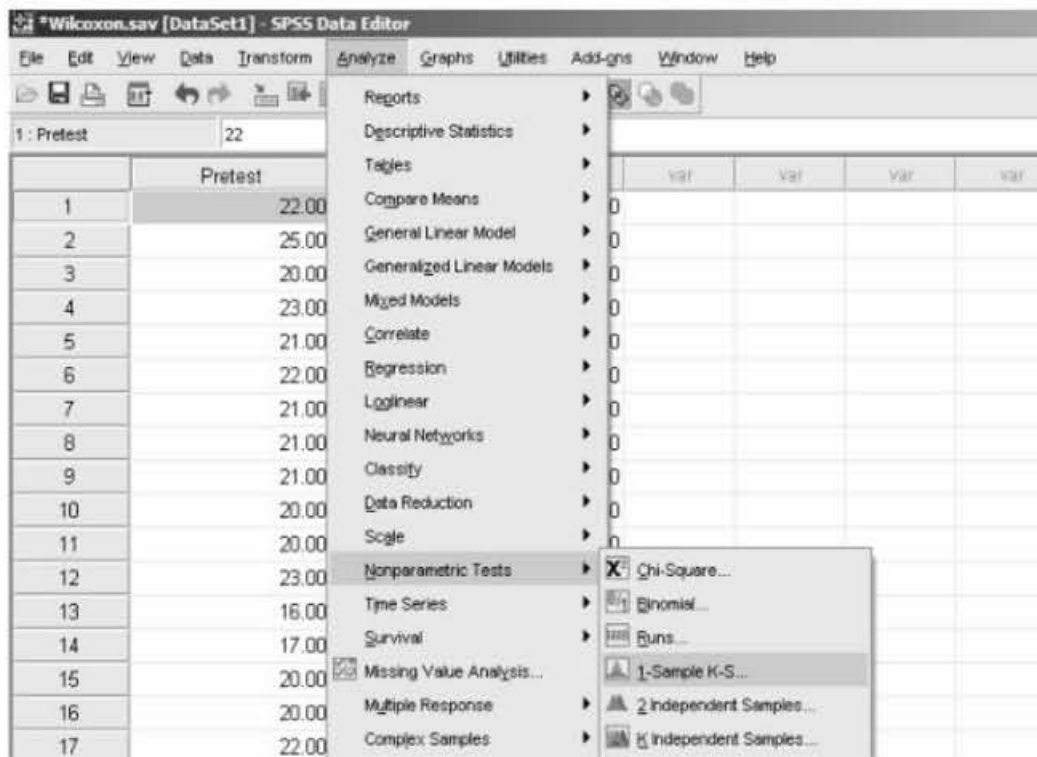
1. Buka file Anda.



	Pretest	Posttest
1	22.00	17.00
2	25.00	25.00
3	20.00	22.00
4	23.00	22.00
5	21.00	22.00
6	22.00	22.00
7	21.00	23.00
8	21.00	19.00
9	21.00	21.00
10	20.00	20.00
11	20.00	20.00
12	23.00	22.00
13	16.00	14.00
14	17.00	16.00
15	20.00	20.00

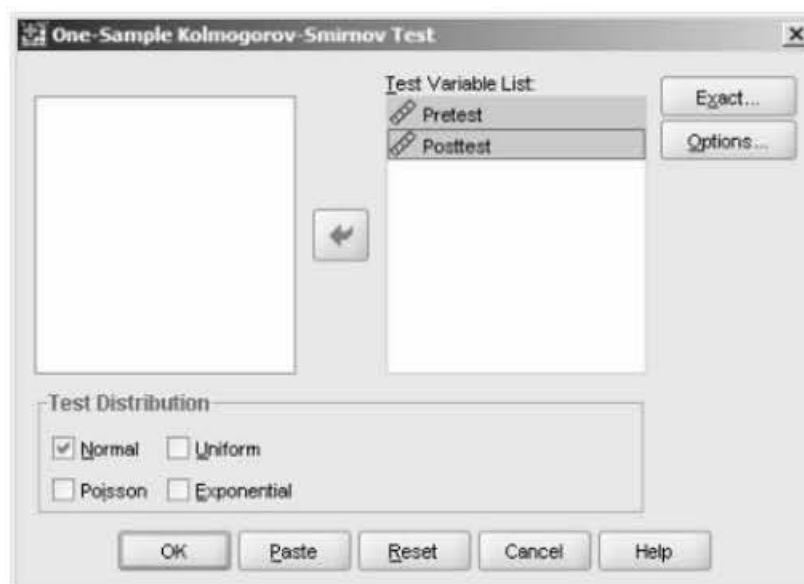
Gambar 11.6 Tampilan Data.

2. Kita uji normalitas terlebih dahulu dengan mengklik **Analyze > Nonparametrics Test > 1 Sample K-S**.



Gambar 11.7 Langkah Melakukan Uji Normalitas.

3. Sesudah muncul kotak dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, pindahkan data pretest dan posttest Anda ke kotak Test Variable List.



Gambar 11.8 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

4. Lalu klik OK. Kemudian akan keluar output sebagai berikut.

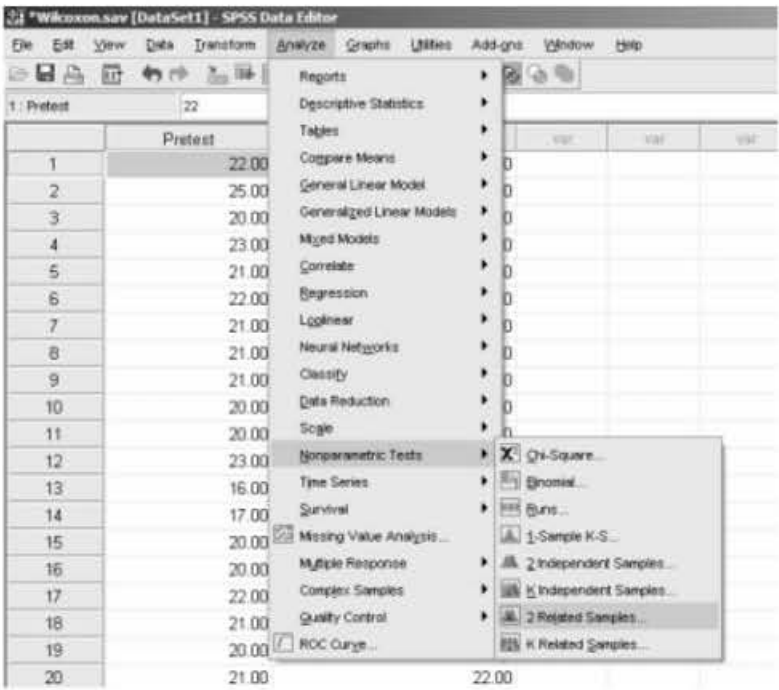
Tabel 11.5 Output SPSS Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Pretest	Posttest
N		117	117
Normal Parameters ^a	Mean	21.3761	20.4274
	Std. Deviation	1.75050	2.44708
Most Extreme Differences	Absolute	.144	.140
	Positive	.113	.087
	Negative	-.144	-.140
Kolmogorov-Smirnov Z		1.552	1.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016	.021

a. Test distribution is Normal.

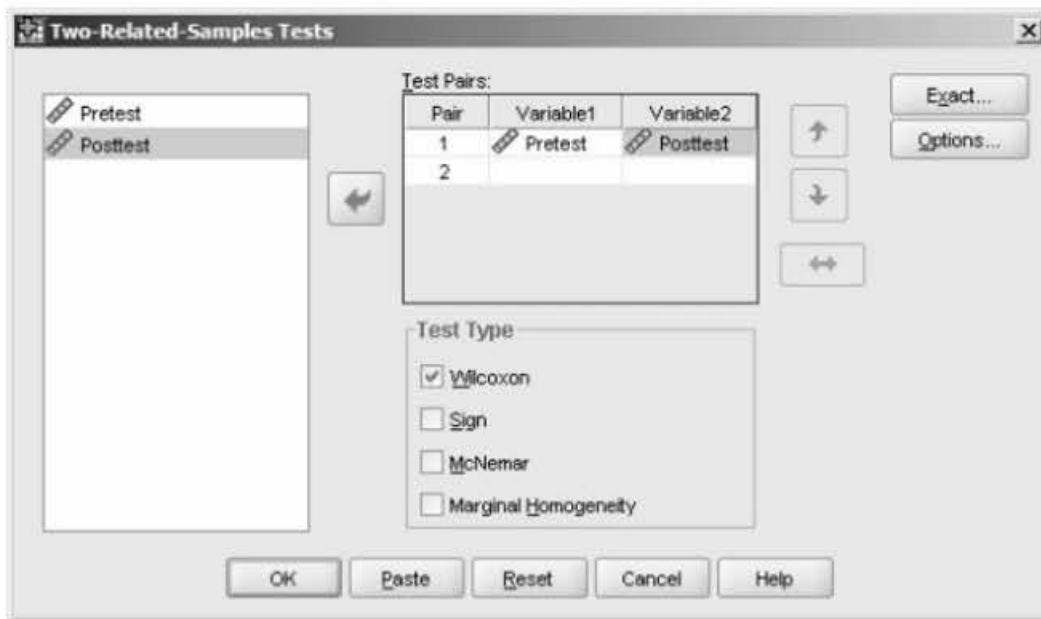
Lihat Asymp. Sig. (2-tailed) pada Tabel 11.5. Signifikansi data pretest dan posttest berturut-turut sebesar 0,016 dan 0,021. Kedua-duanya lebih kecil dari 0,05. Artinya, kedua data tidak terdistribusi normal. Maka, uji perbedaan dua kali pengukuran yang dilakukan adalah Wilcoxon.

5. Klik Analyze > Nonparametric Test > 2 Related Sample T-Test.



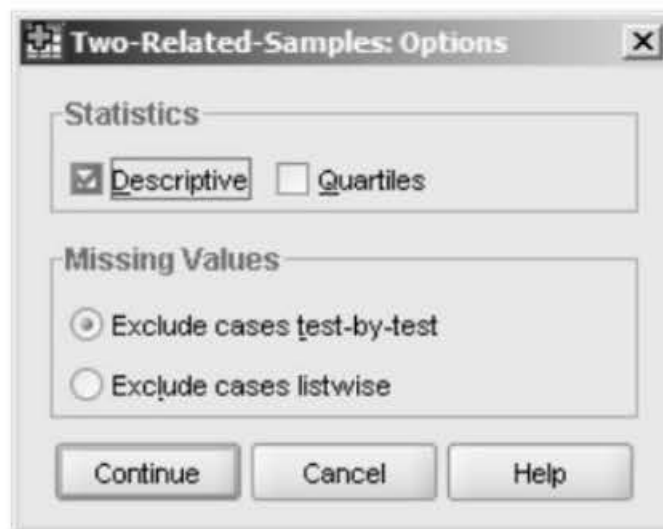
Gambar 11.9 Langkah Melakukan Wilcoxon.

6. Lalu akan muncul kotak dialog Two Related Samples Tests, pindahkan data pretest dan posttest Anda ke kotak bagian kanan dengan mengklik tanda anak panah.



Gambar 11.10 Kotak Dialog Two Related Samples Tests.

7. Lalu klik Options dan centang Descriptive.



Gambar 11.11 Kotak Dialog Options.

8. Klik Continue.
9. Klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut.

Tabel 11.6 Output SPSS Statistik Deskriptif Data Pretest dan Posttest

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Pretest	117	21.3761	1.75050	15.00	25.00
Posttest	117	20.4274	2.44708	13.00	25.00

Tabel 11.6 memperlihatkan hasil pengujian statistik deskriptif. Dapat dibaca nilai rata-rata, simpangan baku, skor minimum, skor maksimum data pretest dan posttest.

Tabel 11.7 Output SPSS Perbandingan Mean Rank Data Pretest dan Posttest

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttest - Pretest	Negative Ranks	56 ^a	41.47	2322.50
	Positive Ranks	18 ^b	25.14	452.50
	Ties	43 ^c		
	Total	117		

a. Posttest < Pretest

b. Posttest > Pretest

c. Posttest = Pretest

Tabel 11.7 memperlihatkan mean rank dari hasil perbandingan data pretest dan posttest. Terlihat ada 56 siswa yang memiliki hasil posttest lebih kecil, sementara ada 18 siswa diketahui memiliki hasil posttest lebih besar. Ada 43 orang yang tidak memiliki perubahan pretest dan posttest (sama saja). Bisa dikatakan tidak banyak siswa yang mampu mendapatkan hasil dari pelatihan meningkatkan kepercayaan diri ini.

**Tabel 11.8 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan
Dua Kali Pengukuran**

Test Statistics ^b	
	Posttest - Pretest
Z	-5.084 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Jawaban dari uji Wilcoxon dapat dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) pada Tabel 11.8. Signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan yang signifikan kondisi kepercayaan diri siswa, sebelum dan sesudah diberikan pelatihan.

Untuk mengetahui perbedaannya, lihat Tabel 11.6. Terlihat mean posttest (20,43) lebih kecil dari mean pretest (21,38). Karena mean pretest lebih besar, dapat dikatakan bahwa pelatihan itu tidak efektif. Artinya, pelatihan meningkatkan kepercayaan diri siswa itu kurang berhasil.

Penulisan hasil statistik Wilcoxon pada makalah adalah sebagai berikut:

Z = nilai Z ; $p <$ taraf signifikansi. Lalu, bandingkan dua nilai *mean*/rata-rata (gunakan simbol M) dan *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol SD) bila terbukti ada perbedaan signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Berdasarkan uji perbedaan Wilcoxon, ada perbedaan yang signifikan kondisi kepercayaan diri siswa, sebelum dan sesudah diberikan pelatihan, $Z = -5,084$; $p < 0,05$. Data posttest ($M = 20,43$; $SD = 2,45$) memiliki rata-rata lebih kecil dari data pretest ($M = 21,38$; $SD = 1,75$). Artinya, pelatihan itu kurang berhasil meningkatkan kepercayaan diri siswa sekolah X.



Uji PERBEDAAN Lebih dari Dua Kelompok

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana mencari perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok. Sekarang, pembahasan bab ini adalah mencari perbedaan untuk kasus menggunakan lebih dari dua kelompok. Penelitian menggunakan lebih dari dua kelompok dikenal dengan nama *analysis of variance* (ANOVA). Syarat utama dalam melakukan penelitian ANOVA adalah data harus terdistribusi normal dan homogen.

Ada tiga jenis penelitian ANOVA yang akan dibahas dalam bab ini:

- One-Way ANOVA
- Two-Way ANOVA
- MANOVA

Di akhir bab ini, kami juga memaparkan penjelasan secara singkat perbedaan antara efek utama (*main effect*) dan interaksi.

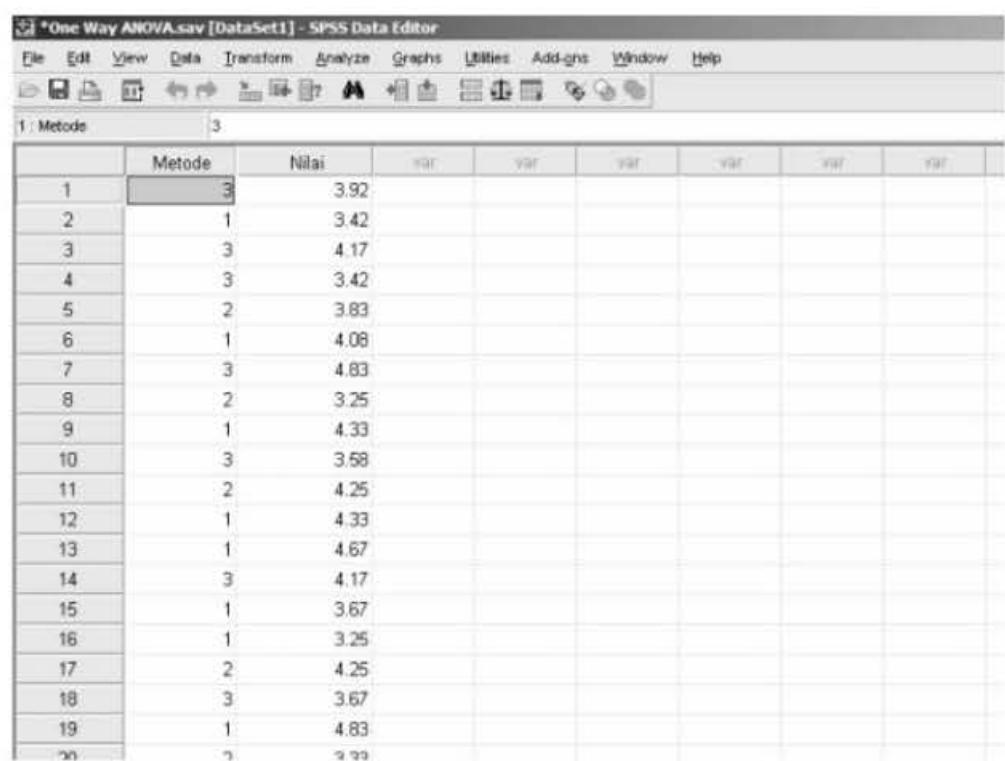
12.1 One-Way ANOVA

One-Way ANOVA digunakan untuk data yang memiliki satu Dependent Variable (DV) dan satu Independent Variable (IV). IV pada One-Way ANOVA adalah data berjenis nominal atau data kelompok dengan minimal memiliki tiga kelompok atau lebih.

Untuk One-Way ANOVA, kami berikan contoh kasus sebagai berikut. Seorang dosen, ingin meningkatkan nilai akhir mahasiswanya. Tetapi, dosen itu belum tahu metode mana yang efektif untuk meningkatkan nilai. Untuk itu, beliau mengadakan pengajaran dengan tiga metode berbeda di tiga kelas yang berbeda, di antaranya metode ceramah, diskusi, dan riset. Sesudah pengajaran, dosen tersebut memberikan ujian dan mengumpulkan nilai akhir mahasiswanya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan nilai akhir mahasiswa di antara ketiga metode pengajaran yang telah dilakukan.

Langkah-langkah melakukan One-Way ANOVA sebagai berikut.

1. Buka file Anda.

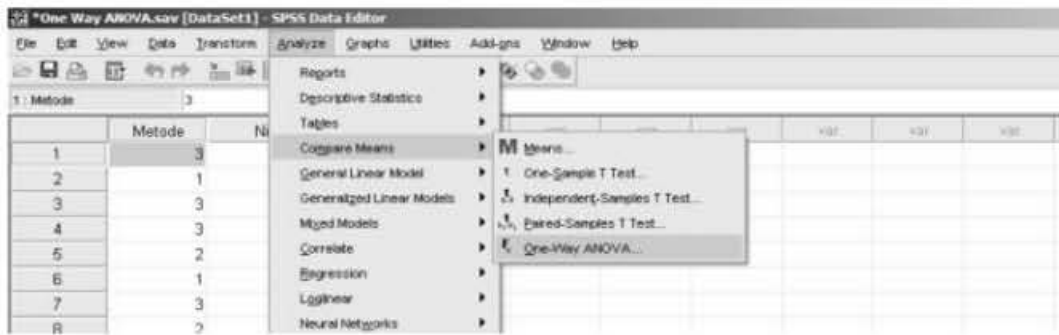


	Metode	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	3	3.92					
2	1	3.42					
3	3	4.17					
4	3	3.42					
5	2	3.83					
6	1	4.08					
7	3	4.83					
8	2	3.25					
9	1	4.33					
10	3	3.58					
11	2	4.25					
12	1	4.33					
13	1	4.67					
14	3	4.17					
15	1	3.67					
16	1	3.25					
17	2	4.25					
18	3	3.67					
19	1	4.83					
20	3	3.92					

Gambar 12.1 Tampilan Data.

Keterangan values dalam kolom Metode: 1 = Metode Ceramah, 2 = Metode Diskusi, 3 = Metode Riset.

2. Lakukan dahulu uji normalitas. Apabila data terdistribusi normal, baru dapat dilakukan uji One-Way ANOVA. Mengenai langkah-langkah melakukan uji normalitas, lihat Bab 7.
3. Setelah mengetahui data terdistribusi normal, klik **Analyze > Compare Means > One-Way Anova**.



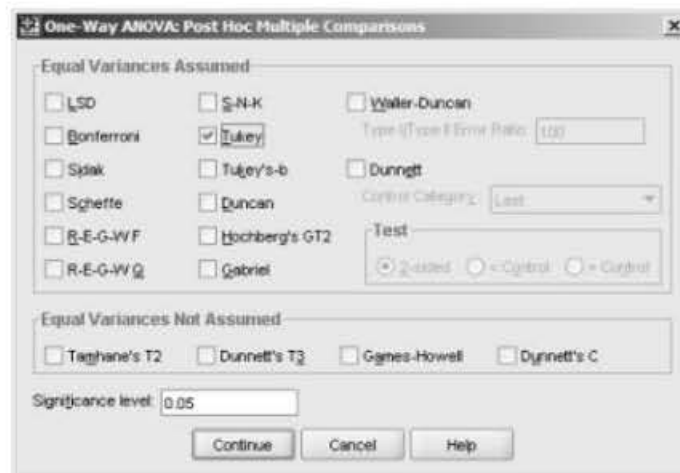
Gambar 12.2 Langkah Melakukan Uji One-Way ANOVA.

4. Lalu akan muncul kotak dialog One-Way ANOVA, pindahkan data DV atau data yang akan dilihat perbedaannya (Nilai) ke dalam kotak Dependent List, dan pindahkan data IV atau data kelompok (Metode) ke kotak Factor.



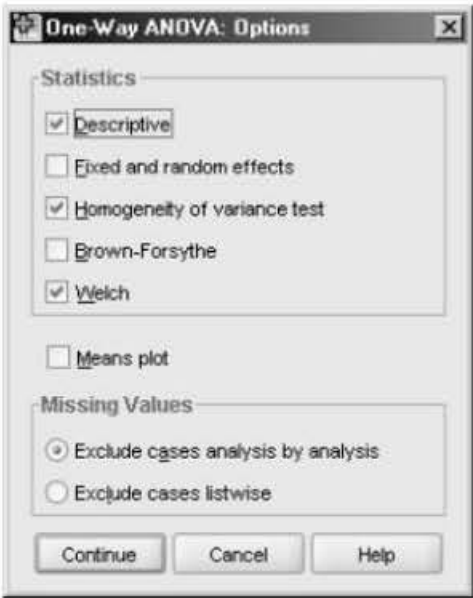
Gambar 12.3 Kotak Dialog One-Way ANOVA.

5. Klik Post Hoc. Di kotak dialog Post Hoc Multiple Comparison, centang Tukey.



Gambar 12.4 Kotak Dialog Post Hoc Multiple Comparison.

6. Klik Continue.
7. Kembali ke kotak dialog One-Way ANOVA. Klik Options, lalu pilih Descriptive, Homogeneity of variance Test, dan Welch.



Gambar 12.5 Kotak Dialog Options.

- 8. Klik Continue.
- 9. Klik OK. Maka akan keluar sejumlah output, namun kami tidak membahas semuanya.

Tabel 12.1 Output SPSS Statistik Deskriptif Nilai Akhir pada Ketiga Kelompok

Descriptives								
Nilai								
					95% Confidence Interval for Mean			
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
Ceramah	119	3.9580	.56027	.05136	3.8563	4.0597	2.33	5.00
Diskusi	14	3.6548	.52487	.14028	3.3517	3.9578	2.92	4.83
Riset	25	3.6733	.44222	.08844	3.4908	3.8559	2.58	4.83
Total	158	3.8861	.55184	.04390	3.7994	3.9728	2.33	5.00

Tabel 12.1 merupakan tabel statistik deskriptif. Melalui tabel itu, kita memperoleh informasi mengenai nilai rata-rata, simpangan baku, skor minimum, dan skor maksimum nilai akhir mahasiswa yang telah dibagi ke dalam tiga kelompok metode. Selain itu, di tabel tersebut, kita juga memperoleh informasi mengenai banyaknya partisipan (N) di setiap kelompok.

Tabel 12.2 Output SPSS Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.082	2	155	.128

Tabel 12.2 menunjukkan homogeneity of variances, yang memberikan informasi, apakah varians dari kelompok yang kita perbandingkan adalah sama. Syaratnya adalah Sig. harus lebih dari 0,05. Dari Tabel 21.2, signifikansi penelitian adalah $0,128 > 0,05$. Artinya, data penelitian kita bisa dikatakan homogen (seragam). Karena homogenitas data terpenuhi, uji One-Way ANOVA dapat dilakukan.

Tabel 12.3 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan One-Way ANOVA

ANOVA					
Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Between Groups	2	1.248	4.269	.016	
Within Groups	155	.292			
Total	157				

Tabel 12.3 adalah tabel yang menunjukkan signifikansi penelitian kita. Signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan nilai akhir yang signifikan antara mahasiswa yang belajar menggunakan metode ceramah, diskusi, dan riset.

Tabel 12.4 Output SPSS Uji Persamaan Mean

Robust Tests of Equality of Means

Nilai				
	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Welch	4.999	2	29.906	.013

a. Asymptotically F distributed.

Tabel 12.4 adalah tabel Welch Test. Welch Test digunakan saat terjadi pelanggaran mengenai asumsi Test of Homogeneity of Variances (artinya sig. Homogeneity of Variances kurang dari 0,05). Maka, kita tidak lanjut dengan mencari persamaan mean antarkelompok dengan Welch Test. Pada Welch Test, syarat sig. harus kurang dari 0,05.

Kebetulan karena di penelitian ini, varians antarkelompoknya telah sama, hasil Welch Test tentu tidak jauh berbeda. Signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$, yang berarti ada persamaan *mean* antarkelompok yang diteliti.

Meskipun kita tahu ada perbedaan nilai akhir mahasiswa di antara ketiga jenis metode belajar. Namun, kita belum begitu tahu persis kelompok mana yang berbeda satu sama lain. Untuk itulah, kita menggunakan *Post Hoc Test*.

Tabel 12.5 Output SPSS Post Hoc Test

Multiple Comparisons

Nilai Tukey HSD						
(I) Metode	(J) Metode	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Ceramah	Diskusi	.30322	.15277	.119	-.0583	.6647
	Riset	.28465*	.11896	.047	.0031	.5662
Diskusi	Ceramah	-.30322	.15277	.119	-.6647	.0583
	Riset	-.01857	.18049	.994	-.4457	.4085
Riset	Ceramah	-.28465*	.11896	.047	-.5662	-.0031
	Diskusi	.01857	.18049	.994	-.4085	.4457

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Cara membaca Tabel 12.5, yaitu kita harus membandingkan antara kolom (I) dan kolom (J).

- Signifikansi nilai akhir antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan diskusi sebesar $0,119 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan nilai akhir antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan diskusi. Dengan kata lain, belajar dengan metode ceramah atau diskusi, nilai akhirnya tidak akan jauh berbeda. Karena tidak ada perbedaan, tidak perlu kita lakukan perbandingan nilai rata-rata.
- Signifikansi nilai akhir antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan riset sebesar $0,047 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan nilai akhir yang signifikan antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan riset. Di tabel juga sudah ditunjukkan ada tanda bintang pada kolom *Mean Difference*, yang artinya ada signifikan.

Mean difference (selisih rata-rata) antara metode ceramah dan riset adalah 0,28465. Karena tidak ada tanda negatif/minus, berarti nilai rata-rata yang ada di kolom (I) lebih besar. Itu berarti mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah memiliki nilai yang lebih baik daripada yang belajar dengan metode riset.

- Signifikansi nilai akhir antara mahasiswa yang belajar dengan metode diskusi dan riset sebesar $0,994 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan nilai akhir antara mahasiswa yang belajar dengan metode diskusi dan riset. Dengan kata lain, belajar dengan metode diskusi atau riset, nilai akhirnya tidak akan jauh berbeda. Karena tidak ada perbedaan, tidak perlu kita lakukan perbandingan nilai rata-rata.
- Sisanya sama saja, hanya dibolak-balik.

Penulisan hasil statistik One-Way ANOVA pada makalah sebagai berikut:

$F(df \text{ between groups, within groups}) = \text{nilai } F; p < \text{ taraf signifikansi Tabel 12.3}$. Lalu, sebutkan hasil signifikansi di tiap kelompok berdasarkan *Post Hoc Test Tukey HSD*. Bandingkan nilai *mean*/rata-rata (gunakan simbol *M*), *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol *SD*) bila terbukti signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji perbedaan One-Way ANOVA, ada perbedaan nilai akhir yang signifikan antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah, diskusi, dan riset, $F(2, 155) = 4,269$; $p < 0,05$. Dengan post hoc test Tukey HSD, didapat hasil bahwa tidak ada perbedaan nilai akhir yang signifikan antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan diskusi maupun antara mahasiswa yang belajar dengan metode diskusi dan riset. Namun, ditemukan ada perbedaan signifikan antara mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah dan riset. Mahasiswa yang belajar dengan metode ceramah ($M = 3,96$; $SD = 0,56$) memiliki nilai akhir yang lebih baik daripada mahasiswa dengan metode riset ($M = 3,67$; $SD = 0,44$).

12.2 Two Way ANOVA

Two-Way ANOVA digunakan untuk data yang memiliki satu Dependent Variable (DV) dan dua Independent Variable (IV). IV pada Two-Way ANOVA adalah data berjenis nominal atau data kelompok dengan minimal memiliki tiga kelompok atau lebih.

Untuk contoh Two-Way ANOVA, kami berikan ilustrasi kasus sebagai berikut. Seorang peneliti mengumpulkan sejumlah partisipan dewasa yang memiliki pendidikan akhir dan status tempat tinggal yang berbeda-beda. Peneliti ini kemudian meminta para partisipan mengisi skala pengukuran kepuasan hidup. Dari skor kepuasan hidup yang telah dikumpulkan, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan hidup partisipan ditinjau dari pendidikan akhir dan status tempat tinggal.

Langkah-langkah melakukan Two-Way ANOVA sebagai berikut.

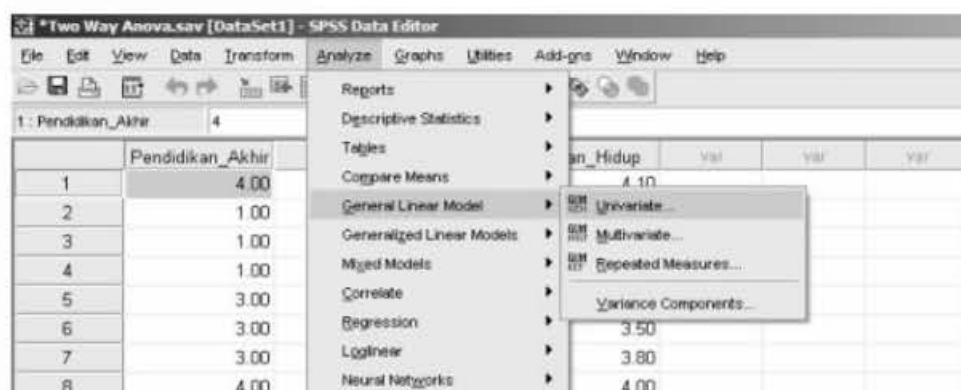
1. Buka file Anda.

	Pendidikan_Akhir	Tempat_Tinggal	Kepuasan_Hidup	V1	V2
1	4.00	3.00	4.10		
2	1.00	3.00	2.50		
3	1.00	3.00	4.10		
4	1.00	3.00	4.50		
5	3.00	2.00	3.70		
6	3.00	5.00	3.50		
7	3.00	2.00	3.80		
8	4.00	5.00	4.00		
9	1.00	3.00	3.20		
10	3.00	1.00	3.70		
11	3.00	1.00	4.00		
12	3.00	1.00	4.20		
13	3.00	4.00	4.40		
14	1.00	2.00	4.20		
15	1.00	3.00	4.00		
16	2.00	1.00	4.20		

Gambar 12.6 Tampilan Data.

Keterangan values:

- Pendidikan akhir: 1 = SMP, 2 = SMA, 3 = S-1, 4 = S-2
 - Status tempat tinggal: 1 = tinggal bersama orangtua, 2 = tinggal bersama pasangan hidup tanpa mertua, 3 = tinggal bersama pasangan hidup dengan mertua, 4 = tinggal bersama kerabat/sanak saudara, 5 = tinggal sendiri.
2. Lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Apabila data sudah memenuhi syarat data terdistribusi normal, baru dapat dilakukan uji *Two-Way ANOVA*. Langkah-langkah melakukan uji normalitas, lihat kembali Bab 7.
 3. Selanjutnya klik **Analyze > General Linear Model > Univariate**.



Gambar 12.7 Langkah Melakukan Uji Two-Way ANOVA.

4. Kemudian akan muncul kotak dialog Univariate. Pindahkan data DV atau data yang mau dilihat perbedaannya (Kepuasan Hidup) ke kotak bagian Dependent Variable.
5. Pindahkan data IV atau data kelompok (Pendidikan Akhir dan Tempat Tinggal) kotak *Fixed Factor*.



Gambar 12.8 Kotak Dialog Univariate.

Setelah itu klik **Plots**. Di kotak dialog Profile Plots, pindahkan data kelompok yang memiliki value (kategori) lebih banyak ke Horizontal Axis. Dalam contoh ini adalah Tempat Tinggal karena ada lima values (kategori).

Pindahkan data kelompok yang satunya lagi ke *Separate Lines*.



Gambar 12.9 Kotak Dialog Profile Plots.

6. Lalu klik **Add**.
7. Klik **Continue**.
8. Di kotak dialog Univariate, klik **Post Hoc**.

Akan muncul kotak dialog Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means. Pindahkan data-data variabel kelompok ke kotak Post Hoc for. Kemudian pada bagian Equal Variances Assumed, centang Tukey untuk melakukan Post Hoc Test.



Gambar 12.10 Kotak Dialog Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means.

Perhatian:
Anda tidak bisa melakukan Post Hoc Test jika ada salah satu data kelompok hanya memiliki satu atau dua values (kategori).

- 9. Lalu klik Continue.
- 10. Selanjutnya, masih di kotak dialog Univariate, klik Options.



Gambar 12.11 Kotak Dialog Options.

11. Sesudah kotak dialog Options muncul, pindahkan semua data ke dalam kotak Display Means for. Pada bagian Display, centang **Descriptive Statistics** dan **Homogeneity Tests**.
12. Lalu, klik **Continue** dan **OK**. Maka akan keluar sejumlah output, namun tidak seluruhnya kami bahas.

Tabel 12.6 Output SPSS Jumlah Partisipan Per Kelompok

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
Pendidikan_Akhir	1	SMP	49
	2	SMA	14
	3	S-1	30
	4	S-2	12
Tempat_Tinggal	1	Tinggal Bersama Orangtua	38
	2	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	14
	3	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	39
	4	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	6
	5	Tinggal Sendiri	8

Tabel 12.6 menyatakan jumlah partisipan dari masing-masing kelompok.

**Tabel 12.7 Output SPSS Statistik Deskriptif Kepuasan Hidup Berdasarkan
yang Telah Dirinci Per Dua Kelompok**

Descriptive Statistics

Dependent Variable:Kepuasan_Hidup

Pendidi kan_Ak hir	Tempat_Tinggal	Mean	Std. Deviation	N
SMP	Tinggal Bersama Orangtua	4.3417	.49627	12
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	4.3200	.21679	5
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	4.1000	.60222	31
	Tinggal Sendiri	4.0000	.	1
	Total	4.1796	.54810	49
SMA	Tinggal Bersama Orangtua	4.2100	.44335	10
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	4.2000	.98995	2
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	3.7500	.07071	2
	Total	4.1429	.48945	14
S-1	Tinggal Bersama Orangtua	4.3667	.41633	12
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	4.4857	.53363	7
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	3.9000	.41633	4
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	3.5667	.85049	3
	Tinggal Sendiri	3.6000	.53541	4
	Total	4.1500	.59524	30
S-2	Tinggal Bersama Orangtua	4.8500	.19149	4
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	4.0000	.14142	2
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	3.3333	.30551	3
	Tinggal Sendiri	4.3333	.30551	3
	Total	4.2000	.64526	12

Total	Tinggal Bersama Orangtua	4.3684	.45566	38
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	4.3857	.48335	14
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	4.0564	.55668	39
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	3.4500	.58566	6
	Tinggal Sendiri	3.9250	.53117	8
	Total	4.1686	.55838	105

Tabel 12.7 adalah tabel statistik deskriptif. Nilai rata-rata, simpangan baku, dan jumlah partisipan per kelompok dapat terbaca secara lengkap.

Tabel 12.8 Output SPSS Uji Homogenitas

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable: Kepuasan Hidup

F	df1	df2	Sig.
1.090	15	89	.377

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Pendidikan_Akhir + Tempat_Tinggal + Pendidikan_Akhir * Tempat_Tinggal

Tabel 12.8 adalah untuk mengetahui *Homogeneity of variance*. Sig. harus lebih besar dari 0,05 agar varians data kita dinyatakan homogen. Pada contoh penelitian, terlihat signifikansi data $0,377 > 0,05$, berarti varians data yang diperbandingkan dapat dianggap homogen. Karena homogenitas data terpenuhi, uji Two-Way ANOVA dapat dilakukan.

Tabel 12.9 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan Two-Way ANOVA

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Kepuasan Hidup					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	8.950 ^a	15	.597	2.262	.009
Intercept	702.730	1	702.730	2664.079	.000
Pendidikan_Akhir	.824	3	.275	1.042	.378
Tempat_Tinggal	6.676	4	1.669	6.327	.000
Pendidikan_Akhir * Tempat_Tinggal	1.417	8	.177	.671	.715
Error	23.476	89	.264		
Total	1857.010	105			
Corrected Total	32.426	104			

a. R Squared = .276 (Adjusted R Squared = .154)

Tabel 12.9 menyatakan hasil analisis. Ada dua macam analisis yang dipaparkan dalam tabel ini: efek utama (*main effect*) dan interaksi.

Perhatikan angka signifikansi Pendidikan Akhir di bawah kata *Intercept*. Pendidikan akhir memiliki signifikansi sebesar $0,378 > 0,05$. Artinya, pendidikan akhir tidak menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap kepuasan hidup.

Di bawahnya, Tempat Tinggal memiliki signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, ada status tempat tinggal menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap kepuasan hidup.

Di bawahnya lagi, Pendidikan Akhir*Tempat Tinggal memiliki signifikansi sebesar $0,715 > 0,05$, Artinya, tidak ada interaksi yang signifikan antara pendidikan akhir dan status tempat tinggal terhadap kepuasan hidup.

Kemudian, mari kita beralih ke *Post Hoc*. Lihat tabel yang memiliki judul *Multiple Comparison*.

Tabel 12.10 Output SPSS Hasil Signifikansi dan Perbandingan Rata-Rata
Kepuasan Hidup Ditinjau dari Pendidikan Akhir

Multiple Comparisons

Kepuasan_Hidup

Tukey HSD

(I) Pendidikan_Akhir	(J) Pendidikan_Akhir	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
SMP	SMA	.0367	.15564	.995	-.3708	.4442
	S-1	.0296	.11906	.995	-.2821	.3413
	S-2	-.0204	.16542	.999	-.4535	.4127
SMA	SMP	-.0367	.15564	.995	-.4442	.3708
	S-1	-.0071	.16624	1.000	-.4424	.4281
	S-2	-.0571	.20205	.992	-.5862	.4719
S-1	SMP	-.0296	.11906	.995	-.3413	.2821
	SMA	.0071	.16624	1.000	-.4281	.4424
	S-2	-.0500	.17543	.992	-.5093	.4093
S-2	SMP	.0204	.16542	.999	-.4127	.4535
	SMA	.0571	.20205	.992	-.4719	.5862
	S-1	.0500	.17543	.992	-.4093	.5093

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .264.

Tabel 12.10 menyatakan perbedaan atau perbandingan kepuasan hidup secara satu per satu ditinjau dari pendidikan akhir. Cara membacanya dengan membandingkan pada kolom (I) dengan kolom (J).

Sebagai contoh, kepuasan hidup antara yang berpendidikan SMP dan SMA memiliki signifikansi sebesar $0,995 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan kepuasan hidup yang signifikan antara partisipan yang berpendidikan SMP dan SMA. Dengan kata lain, orang dewasa yang berpendidikan akhir SMP atau SMA, kepuasan hidupnya kurang-lebih sama.

Contoh-contoh berikutnya dapat diinterpretasikan atau ditafsir dengan cara yang sama.

**Tabel 12.11 Output SPSS Hasil Signifikansi dan Perbandingan Rata-Rata
Kepuasan Hidup Ditinjau dari Status Tempat Tinggal**

Multiple Comparisons

Kepuasan_Hidup
Tukey HSD

(I) Tempat_Tinggal	(J) Tempat_Tinggal	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Tinggal Bersama Orangtua	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	-.0173	.16057	1.000	-.4644	.4298
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	.3120	.11707	.067	-.0140	.6380
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	.9184 [*]	.22562	.001	.2902	1.5467
	Tinggal Sendiri	.4434	.19979	.182	-.1129	.9997

Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	Tinggal Bersama Orangtua	.0173	.16057	1.000	-.4298	.4644
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	.3293	.16002	.248	-.1163	.7749
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	.9357*	.25061	.003	.2379	1.6335
	Tinggal Sendiri	.4607	.22763	.263	-.1731	1.0945
Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	Tinggal Bersama Orangtua	-.3120	.11707	.067	-.6380	.0140
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	-.3293	.16002	.248	-.7749	.1163
	Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	.6064	.22523	.063	-.0207	1.2336
	Tinggal Sendiri	.1314	.19934	.964	-.4236	.6865
Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	Tinggal Bersama Orangtua	-.9184*	.22562	.001	-1.5467	-.2902
	Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	-.9357*	.25061	.003	-1.6335	-.2379
	Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	-.6064	.22523	.063	-1.2336	.0207
	Tinggal Sendiri	-.4750	.27737	.432	-1.2473	.2973
Tinggal Sendiri	Tinggal Bersama Orangtua	-.4434	.19979	.182	-.9997	.1129

Tinggal Bersama Pasangan Tanpa Mertua	-.4607	.22763	.263	-1.0945	.1731
Tinggal Bersama Pasangan Dengan Mertua	-.1314	.19934	.964	-.6865	.4236
Tinggal Bersama Kerabat/Sanak Saudara	.4750	.27737	.432	-.2973	1.2473

Based on observed means.

The error term is Mean

Square(Error) = .264.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Tabel 12.11 menyatakan perbedaan atau perbandingan kepuasan hidup secara satu per satu ditinjau dari status tempat tinggal. Cara membacanya dengan membandingkan pada kolom (I) dengan kolom (J).

Kami beri contoh satu saja, signifikansi kepuasan hidup antara yang tinggal bersama orangtua dan tinggal bersama kerabat/sanak saudara sebesar $0,001 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan kepuasan hidup yang signifikan antara partisipan yang tinggal bersama orangtua dan tinggal bersama kerabat/sanak saudara. *Mean difference* (selisih nilai rata-rata) adalah 0,9184. Karena tidak ada tanda negatif/minus, berarti nilai rata-rata pada kolom (I) lebih besar. Jadi, orang dewasa yang tinggal bersama orangtua lebih puas hidupnya daripada yang tinggal bersama kerabat/sanak saudara.

Contoh-contoh berikutnya dapat diinterpretasikan atau ditafsir dengan cara yang sama.

Penulisan hasil statistik Two-Way ANOVA pada makalah sebagai berikut:

Sebutkan hasil signifikansi dari interaksi terlebih dahulu baru efek utama.

$F(df \text{ per baris, error}) = \text{nilai } F; p < \text{ taraf signifikansi Tabel 12.9.}$

Lalu, sebutkan hasil-hasil yang signifikan saja (supaya lebih ringkas) berdasarkan *Post Hoc Test Tukey HSD*. Bandingkan nilai *mean*/rata-rata (gunakan simbol *M*), *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol *SD*) bila terbukti signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji perbedaan Two-Way ANOVA, tidak ada interaksi yang signifikan antara pendidikan akhir dan tempat tinggal terhadap kepuasan hidup, $F(8, 89) = 0,671$; $p > 0,05$. Begitu pun, pendidikan akhir tidak menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap kepuasan hidup, $F(3, 89) = 1,042$; $p > 0,05$. Tetapi, status tempat tinggal menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap tempat tinggal, $F(4, 89) = 6,327$; $p < 0,05$.

Berdasarkan post hoc test, hasil yang signifikan sebagai berikut: Secara signifikan orang dewasa yang tinggal bersama orangtua ($M = 4,37$; $SD = 0,46$) lebih puas hidupnya daripada yang tinggal bersama kerabat/sanak saudara ($M = 3,45$; $SD = 0,59$). Sementara itu, orang dewasa yang tinggal bersama pasangan tanpa mertua ($M = 4,39$; $SD = 0,48$) juga secara signifikan merasa lebih puas hidupnya daripada yang tinggal bersama kerabat/sanak saudara ($M = 3,45$; $SD = 0,59$).

12.3 MANOVA

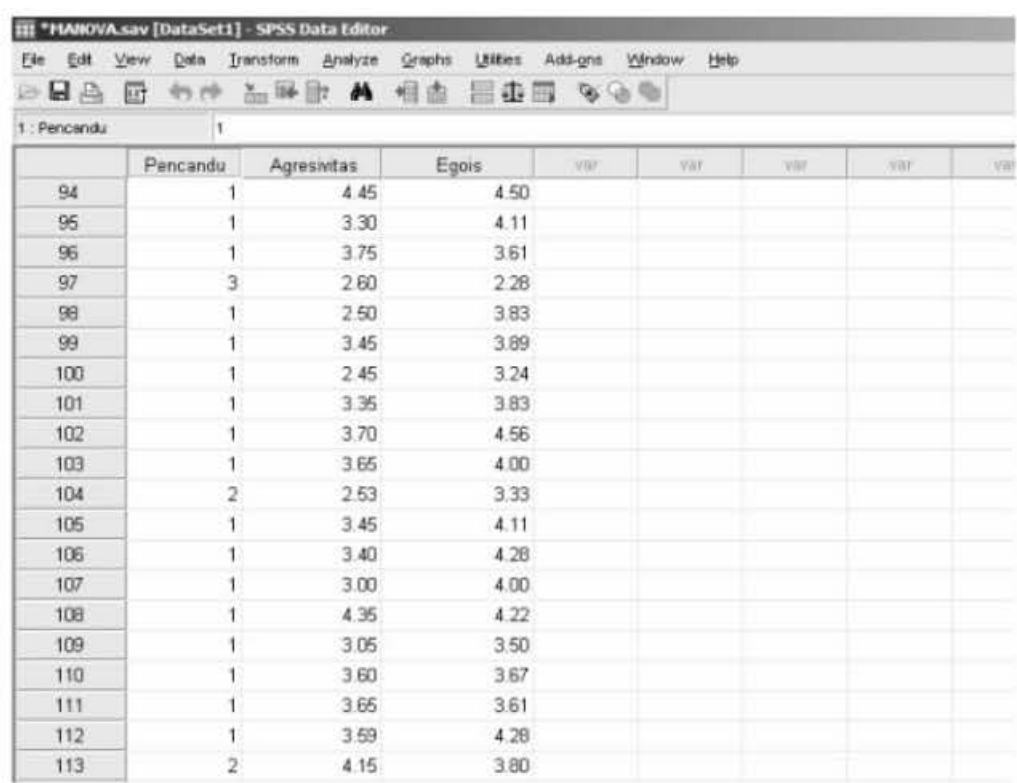
MANOVA singkatan dari Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Berbeda dengan uji sebelumnya yang dinamakan ANOVA (Analysis Of Variance), pada MANOVA kita dapat menguji lebih dari satu **Dependent Variable (DV)**. Sementara itu, data **Independent Variable (IV)** merupakan data nominal atau kelompok dengan setidaknya memiliki dua kelompok atau lebih.

Untuk contoh MANOVA, kami berikan ilustrasi kasus sebagai berikut. Seorang peneliti mengumpulkan tiga macam pencandu (pencandu rokok, pencandu alkohol, pencandu *online game*). Kepada mereka, diberikan skala pengukuran tingkat agresivitas dan sikap egois. Pertanyaannya adalah, apakah

ada perbedaan tingkat agresivitas dan sikap egois ditinjau dari macam-macam perilaku candu?

Langkah-langkah melakukan uji MANOVA sebagai berikut.

- 1. Buka file Anda.

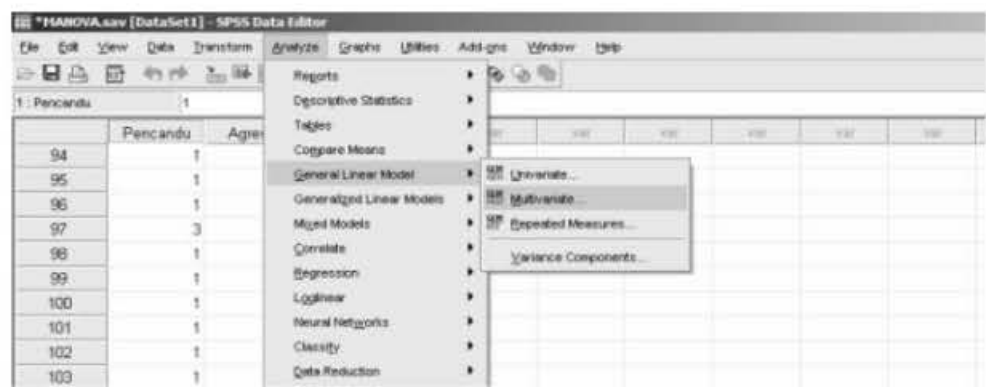


	Pencandu	Agresivitas	Egois	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
94	1	4.45	4.50					
95	1	3.30	4.11					
96	1	3.75	3.61					
97	3	2.60	2.28					
98	1	2.50	3.83					
99	1	3.45	3.89					
100	1	2.45	3.24					
101	1	3.35	3.83					
102	1	3.70	4.56					
103	1	3.65	4.00					
104	2	2.53	3.33					
105	1	3.45	4.11					
106	1	3.40	4.28					
107	1	3.00	4.00					
108	1	4.35	4.22					
109	1	3.05	3.50					
110	1	3.60	3.67					
111	1	3.65	3.61					
112	1	3.59	4.28					
113	2	4.15	3.80					

Gambar 12.12 Tampilan Data.

Keterangan values pada kolom Pencandu: 1 = pencandu rokok, 2 = pencandu alkohol, 3 = pencandu online game.

- 2. Lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sesudah data diketahui terdistribusi normal, baru dilakukan uji MANOVA. Langkah-langkah melakukan uji normalitas, lihat Bab 7.
- 3. Selanjutnya klik **Analyze > General Linear Model > Multivariate**.



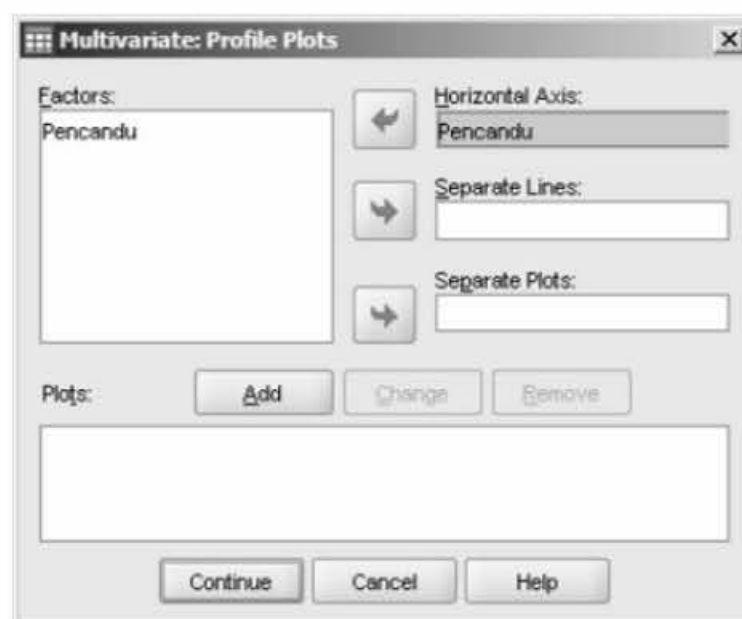
Gambar 12.13 Langkah Melakukan Uji MANOVA

4. Sesudahnya keluar kotak dialog Multivariate. Pindahkan data DV, data yang akan diuji perbedaannya (Agresivitas dan Egois) ke kotak Dependent Variables.
5. Lalu pindahkan data IV atau kelompok (Pencandu) ke kotak *Fixed Factor(s)*.



Gambar 12.14 Kotak Dialog Multivariate.

6. Setelah itu klik **Plots**. Lalu akan keluar kotak dialog Profile Plots. Pindahkan data kelompok (Pencandu) ke Horizontal Axis.



Gambar 12.15 Kotak Dialog Profile Plots.

7. Kemudian klik **Add**.



Gambar 12.16 Sesudah Mengklik Add.

8. Lalu klik Continue.
9. Kembali ke kotak dialog Multivariate, lalu klik **Post Hoc**.
10. Akan muncul kotak dialog Post Hoc Multiple Comparisons for Observed Means. Pindahkan data kelompok (Pencandu) ke Post Hoc Tests for.
11. Kemudian di bagian Equal Variances Assumed, centang **Tukey**.



Gambar 12.17 Kotak Dialog Post Hoc Multiple Comparisons for Observed Means.

Perhatian:

Anda tidak bisa melakukan Post Hoc Test jika data kelompok hanya memiliki satu atau dua values (kategori).

12. Lalu klik **Continue**.
13. Masih di kotak dialog Multivariate. Kemudian klik **Options**.
14. Akan keluar kotak dialog Options. Pindahkan data kelompok (Pencandu) ke kotak Display Means for.
15. Pada bagian Display, klik **Descriptive statistics** dan **Homogeneity tests**.



Gambar 12.18 Kotak Dialog Options.

16. Klik **Continue**.
17. Klik **OK**. Maka akan keluar sejumlah output, namun tidak semuanya dibahas.

Tabel 12.12 Output SPSS Jumlah Partisipan Per Kelompok

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
Pencandu	1	Rokok	155
	2	Alkohol	12
	3	Online Game	7

Tabel 12.12 menunjukkan jumlah partisipan berdasarkan kelompok yang diperbandingkan.

Tabel 12.13 Output SPSS Statistik Deskriptif Data Agresivitas dan Egois Per Kelompok

Descriptive Statistics				
		Mean	Std. Deviation	N
Agresivitas	Pencandu			
	Rokok	3.4264	.52069	155
	Alkohol	3.7555	.58111	12
	Online Game	3.6679	.55278	7
Total		3.4589	.53125	174
Egois	Pencandu			
	Rokok	3.9198	.43456	155
	Alkohol	3.5438	.56067	12
	Online Game	3.3021	.60134	7
Total		3.8691	.47253	174

Tabel 12.13 merupakan tabel statistik deskriptif. Terlihat nilai rata-rata, simpangan baku, dan jumlah partisipan yang dilihat dari jumlah kelompok ditinjau dari dua variabel, agresivitas, dan egois.

Tabel 12.14 Output SPSS Uji Homogenitas Kovarians

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a	
Box's M	9.082
F	1.369
df1	6
df2	2408.325
Sig.	.223

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Pencandu

Salah satu syarat dari MANOVA adalah terpenuhinya homogeneity of covariances. Caranya dengan melihat signifikansi pada Box's Test of Equality of Covariances Matrices atau Tabel 12.14.

Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, syarat terpenuhi. Pada contoh kasus penelitian ini, signifikansi sebesar $0,223 > 0,05$. Artinya, kovarians data yang diperbandingkan adalah sama besar. Syarat homogenitas data terpenuhi sehingga uji MANOVA dapat dilakukan.

Tabel 12.15 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji MANOVA

Multivariate Tests ^a						
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.944	1436.000 ^a	2.000	170.000	.000
	Wilks' Lambda	.056	1436.000 ^a	2.000	170.000	.000
	Hotelling's Trace	16.894	1436.000 ^a	2.000	170.000	.000
	Roy's Largest Root	16.894	1436.000 ^a	2.000	170.000	.000
Pencandu	Pillai's Trace	.212	10.115	4.000	342.000	.000
	Wilks' Lambda	.789	10.691 ^a	4.000	340.000	.000
	Hotelling's Trace	.267	11.264	4.000	338.000	.000
	Roy's Largest Root	.264	22.547 ^b	2.000	171.000	.000

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Intercept + Pencandu

Tabel 12.15 merupakan hasil efek multivariat (gabungan dua variabel). Untuk mengecek hasil signifikan, lihat saja pada Wilks' Lambda pada bagian data kelompok (Pencandu). Apabila signifikansi Wilks' Lambda lebih kecil dari 0,05, dinyatakan ada perbedaan signifikan.

Signifikansi pada contoh kasus penelitian sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan tingkat agresivitas dan sikap egois yang signifikan ditinjau dari macam-macam pencandu.

Karena hasil menunjukkan ada perbedaan, kita dapat melakukan uji perbedaan secara ANOVA atau univariat.

Pertama, mari lihat tabel Levene's Test of Equality of Error Variances, apakah kedua variabel terpenuhi syarat homogeneity of variances. Ingat, ini adalah syarat uji ANOVA.

Tabel 12.16 Output SPSS Uji Homogenitas Varians

Levene's Test of Equality of Error Variances ^a				
	F	df1	df2	Sig.
Agresivitas	.071	2	171	.932
Egois	2.465	2	171	.088

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Pencandu

Pada Tabel 12.16, lihat signifikansi kedua variabel yang kita teliti. Signifikansi harus lebih besar dari 0,05 agar syarat terpenuhi. Terlihat pada tabel, baik Agresivitas dan Egois memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,932 > 0,05$ dan $0,088 > 0,05$). Artinya, syarat homogenitas terpenuhi. Uji ANOVA dapat dilakukan.

Tabel 12.17 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji Perbedaan secara ANOVA

Tests of Between-Subjects Effects						
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Agresivitas	1.525 ^a	2	.762	2.756	.066
	Egois	3.919 ^b	2	1.960	9.654	.000
Intercept	Agresivitas	506.006	1	506.006	1829.298	.000
	Egois	498.199	1	498.199	2454.429	.000
Pencandu	Agresivitas	1.525	2	.762	2.756	.066
	Egois	3.919	2	1.960	9.654	.000
Error	Agresivitas	47.301	171	.277		
	Egois	34.710	171	.203		
Total	Agresivitas	2130.500	174			
	Egois	2643.345	174			
Corrected Total	Agresivitas	48.825	173			
	Egois	38.629	173			

a. R Squared = .031 (Adjusted R Squared = .020)

b. R Squared = .101 (Adjusted R Squared = .091)

Tabel 12.17 menunjukkan hasil secara univariat (per satu variabel). Perhatikan angka signifikansi di bawah baris Intercept. Antara pencandu dan tingkat agresivitas memiliki signifikansi sebesar $0,066 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan tingkat agresivitas yang signifikan jika ditinjau dari macam-macam pencandu.

Sementara itu, di bawahnya antara pencandu dan sikap egois memiliki signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan sikap egois jika ditinjau dari macam-macam pencandu.

Kita pun masih dapat melihat lebih detail lagi hasil ANOVA dengan Post Hoc Test. Lihat Tabel 12.18 atau Tabel Multiple Comparisons.

Tabel 12.18 Output SPSS Hasil Signifikansi dan Perbandingan Rata-Rata
secara ANOVA

Multiple Comparisons

Tukey HSD

			Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
Dependent (I) Variable	(J) Pencandu Pencandu					Lower Bound	Upper Bound
Agresivitas Rokok	Alkohol		-.3291	.15759	.095	-.7017	.0435
	Online game		-.2414	.20323	.462	-.7219	.2391
	Alkohol	Rokok	.3291	.15759	.095	-.0435	.7017
	Online game		.0876	.25013	.935	-.5037	.6790
	Online game	Rokok	.2414	.20323	.462	-.2391	.7219
		Alkohol	-.0876	.25013	.935	-.6790	.5037
Egois	Rokok	Alkohol	.3760 [*]	.13500	.016	.0569	.6952
		Online game	.6177 [*]	.17409	.001	.2061	1.0293
	Alkohol	Rokok	-.3760 [*]	.13500	.016	-.6952	-.0569
		Online game	.2417	.21427	.498	-.2649	.7483
	Online game	Rokok	-.6177 [*]	.17409	.001	-1.0293	-.2061
		Alkohol	-.2417	.21427	.498	-.7483	.2649

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent (I) (J) Variable Pencandu Pencandu			Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Agresivitas Rokok	Alkohol		-.3291	.15759	.095	-.7017	.0435
		<i>Online game</i>	-.2414	.20323	.462	-.7219	.2391
	Alkohol	Rokok	.3291	.15759	.095	-.0435	.7017
		<i>Online game</i>	.0876	.25013	.935	-.5037	.6790
	<i>Online game</i>	Rokok	.2414	.20323	.462	-.2391	.7219
		Alkohol	-.0876	.25013	.935	-.6790	.5037
Egois	Rokok	Alkohol	.3760 [*]	.13500	.016	.0569	.6952
		<i>Online game</i>	.6177 [*]	.17409	.001	.2061	1.0293
	Alkohol	Rokok	-.3760 [*]	.13500	.016	-.6952	-.0569
		<i>Online game</i>	.2417	.21427	.498	-.2649	.7483
	<i>Online game</i>	Rokok	-.6177 [*]	.17409	.001	-1.0293	-.2061
		Alkohol	-.2417	.21427	.498	-.7483	.2649

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) =
.203.

Multiple Comparisons

Tukey HSD

			Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
Dependent (I) Variable	(J) Pencandu	Pencandu				Lower Bound	Upper Bound
Agresivitas Rokok	Alkohol		-.3291	.15759	.095	-.7017	.0435
		<i>Online game</i>	-.2414	.20323	.462	-.7219	.2391
	Alkohol	Rokok	.3291	.15759	.095	-.0435	.7017
		<i>Online game</i>	.0876	.25013	.935	-.5037	.6790
	<i>Online game</i>	Rokok	.2414	.20323	.462	-.2391	.7219
		Alkohol	-.0876	.25013	.935	-.6790	.5037
Egois	Rokok	Alkohol	.3760 [*]	.13500	.016	.0569	.6952
		<i>Online game</i>	.6177 [*]	.17409	.001	.2061	1.0293
	Alkohol	Rokok	-.3760 [*]	.13500	.016	-.6952	-.0569
		<i>Online game</i>	.2417	.21427	.498	-.2649	.7483
	<i>Online game</i>	Rokok	-.6177 [*]	.17409	.001	-1.0293	-.2061
		Alkohol	-.2417	.21427	.498	-.7483	.2649

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Cara membaca Tabel 12.18 adalah dengan membandingkan pada kolom (I) dan (J). Kami beri contoh terlebih dulu untuk bagian Agresivitas:

- Jika dilihat dari agresivitas, antara pencandu rokok dan pencandu alkohol, signifikansi $0,095 > 0,05$. Berarti, tidak ada perbedaan agresivitas antara pencandu rokok dan alkohol.
- Jika dilihat dari agresivitas, antara pencandu rokok dan pencandu online game, signifikansi $0,462 > 0,05$. Berarti, tidak ada perbedaan agresivitas antara pencandu rokok dan online game.
- Jika dilihat dari agresivitas, antara pencandu alkohol dan pencandu online game, signifikansi $0,935 > 0,05$. Berarti, tidak ada perbedaan agresivitas antara pencandu alkohol dan online game.
- Sisanya sama saja, hanya dibolak-balik.

Kemudian, untuk bagian Egois:

- Jika dilihat dari sikap egois, antara pencandu rokok dan pencandu alkohol, signifikansi $0,016 < 0,05$. Berarti, ada perbedaan sikap egois antara pencandu rokok dan alkohol. Perbedaannya dengan melihat *mean*. Karena tidak ada negatif (minus), maka artinya mean (I) lebih besar. Jadi, pencandu rokok lebih egois (tidak memperhatikan orang sekitar) daripada pencandu alkohol.
- Jika dilihat dari sikap egois, antara pencandu rokok dan pencandu online game, signifikansi $0,001 < 0,05$. Berarti, ada perbedaan sikap egois antara pencandu rokok dan online game. Perbedaannya dengan melihat *mean*. Karena tidak ada negatif (minus), maka artinya mean (I) lebih besar. Jadi, pencandu rokok lebih egois (tidak memperhatikan orang sekitar) daripada pencandu online game.
- Jika dilihat dari sikap egois, antara pencandu alkohol dan pencandu online game, signifikansi $0,498 > 0,05$. Berarti, tidak ada perbedaan sikap egois antara pencandu alkohol dan online game.

- Sisanya sama saja, hanya dibolak-balik.

Penulisan hasil statistik MANOVA pada makalah sebagai berikut:

Awali dengan menyebutkan hasil signifikansi dari efek multivariat berdasarkan *Wilks' Lambda*, $F(\text{hypothesis df, error df}) = \text{nilai } F; p < \text{taraf signifikansi Tabel 12.15}$.

Baru selanjutnya sebut hasil tes univariat. $F(\text{df per baris, error}) = \text{nilai } F; p < \text{taraf signifikansi Tabel 12.17}$.

Lalu, sebutkan hasil yang signifikan saja (supaya lebih ringkas) berdasarkan *Post Hoc Test Tukey HSD*. Bandingkan nilai mean/rata-rata (gunakan simbol *M*), *standard deviation*/simpangan baku (gunakan simbol *SD*) bila terbukti signifikan.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Setelah dilakukan uji perbedaan MANOVA, efek multivariat berdasarkan Wilks' Lambda menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat agresivitas dan sikap egois secara signifikan ditinjau dari macam-macam pecandu, $F(4, 34) = 10,691; p < 0,05$. Dengan menggunakan tes univariat didapat hasil: Tidak ada perbedaan tingkat agresivitas yang signifikan jika ditinjau dari macam-macam pecandu, $F(2, 171) = 2,756; p > 0,05$. Namun, ada perbedaan sikap egois jika ditinjau dari macam-macam pecandu, $F(2, 171) = 9,654; p < 0,05$.

Berdasarkan post hoc test Tukey HSD, hasil yang signifikan adalah sebagai berikut: Pecandu rokok ($M = 3,92; SD = 0,43$) diketahui secara signifikan lebih bersikap egois (tidak memperhatikan orang sekitar) daripada pecandu alkohol ($M = 3,54; SD = 0,56$) dan pecandu online game ($M = 3,30; SD = 0,60$).

12.4 Efek Utama (Main Effect) dan Interaksi

Di subbab Two-Way ANOVA ada istilah efek utama (main effect) dan interaksi. Secara sederhana, **efek utama** adalah efek dari satu variabel ke variabel yang satunya lagi. Pada contoh penelitian, apakah ada perbedaan

kepuasan hidup jika ditinjau dari pendidikan akhir? Maka, kita hanya ingin melihat bagaimana efek (pengaruh) tingkat-tingkat pendidikan akhir pada kepuasan hidup.

Sementara, **interaksi** adalah dampak dari gabungan kedua variabel ke variabel yang satunya lagi. Di contoh penelitian adalah, apakah ada perbedaan kepuasan hidup jika ditinjau dari pendidikan akhir dan status tempat tinggal? Istilah interaksi mengacu pada ketika variabel pendidikan akhir dan status tempat tinggal digabungkan (tidak dipisahkan satu sama lain), bagaimana efek gabungan variabel ini terhadap kepuasan hidup. Dalam kalimat matematika, interaksi ditandai dengan perkalian, seperti contohnya pendidikan akhir $\times$ status tempat tinggal.

Untuk memahami interaksi, akan kami beri contoh mudah. Semua orang tentu tahu susu. Biar enak diminum, susu dapat diberi gula atau diberi coklat. Namun, rasanya akan jadi berbeda, bila susu tersebut diberi campuran gula dan coklat. Dengan kata lain, campuran gula dan coklat dapat membuat susu lebih terasa nikmat diminum.

Jadi, dengan adanya efek utama dan interaksi, artinya akan ada tiga macam hipotesis penelitian pada penelitian *Two-Way ANOVA* (atau terkadang disebut dengan desain penelitian faktorial). Ketiga hipotesis itu adalah: Hipotesis variabel X pada Z, hipotesis variabel Y pada Z, dan hipotesis variabel X dan Y pada Z.

Di dalam penelitian regresi, interaksi digunakan untuk menjawab persoalan **moderasi**. Jika hasil perkalian IV dengan moderator menghasilkan efek signifikan terhadap DV, dikatakan variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara IV dan DV.





Uji PERBEDAAN Lebih dari DUA Kelompok DENGAN COVARIATE

Pada bab ini akan dijelaskan dua uji perbedaan, yaitu:

- ANCOVA (Analysis Of Covariance)
- MANCOVA (Multivariate Of Covariance)

Syarat uji ANCOVA dan MANCOVA sama saja dengan ANOVA dan MANOVA, yaitu data harus terdistribusi normal dan homogen. Bedanya dengan ANOVA dan MANOVA, pada ANCOVA dan MANCOVA ditambahkan covariate selaku variabel tambahan.

Covariate biasanya disebut sebagai variabel pengganggu, karena variabel ini dapat mengganggu kaitan IV dan DV yang menjadi fokus penelitian. Namun, dengan sebuah uji statistik, variabel covariate dapat diukur terlebih dahulu sehingga tidak berdampak serius pada uji perbedaan yang kita teliti. Lebih jelasnya, variabel pengganggu atau covariate itu akan "dinetralkan" dulu sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

13.1 ANCOVA

Untuk contoh penelitian ANCOVA, kami berikan ilustrasi kasus sebagai berikut. Seorang peneliti ingin meninjau perbedaan prestasi akademik antara siswa kelas 3 SMP X dan SMP Y. Saat mewawancarai beberapa siswa, peneliti

menemukan bahwa rupanya ada siswa SMP yang belajar masih didampingi oleh orangtua. Peneliti memperkirakan bahwa keterlibatan orangtua dalam belajar dapat memengaruhi prestasi akademik siswa. Padahal, yang ingin diteliti hanyalah perbedaan prestasi belajar yang murni berasal dari usaha siswa. Maka, selain mengumpulkan data prestasi akademik siswa, peneliti mengukur keterlibatan orangtua siswa. Kemudian, peneliti melakukan uji perbedaan prestasi akademik siswa pada kedua sekolah dengan mengontrol keterlibatan orangtua siswa. Rumusan masalahnya, "Apakah ada perbedaan prestasi akademik antara siswa kelas 3 SMP X dan SMP Y setelah mengontrol keterlibatan orangtua?"

Dalam ilustrasi kasus, IV adalah SMP X dan SMP Y, sementara DV adalah prestasi akademik, lalu yang menjadi *covariate* adalah keterlibatan orangtua.

Langkah-langkah melakukan uji ANCOVA sebagai berikut.

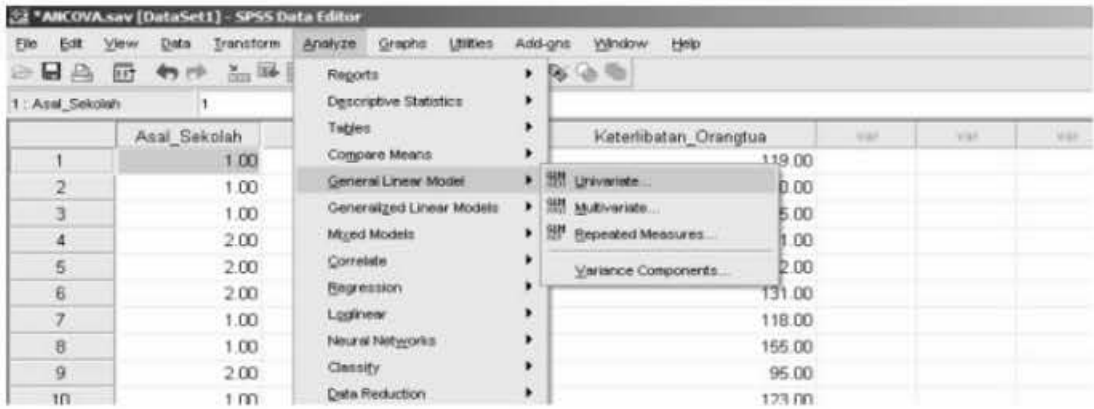
1. Buka file Anda.

	Asal_Sekolah	Prestasi_Akademik	Keterlibatan_Orangtua	VBF	VBF
1	1.00	11.00	119.00		
2	1.00	16.00	80.00		
3	1.00	14.00	115.00		
4	2.00	11.00	141.00		
5	2.00	12.00	132.00		
6	2.00	10.00	131.00		
7	1.00	12.00	118.00		
8	1.00	14.00	155.00		
9	2.00	14.00	95.00		
10	1.00	16.00	123.00		
11	2.00	13.00	113.00		
12	1.00	12.00	121.00		
13	2.00	14.00	123.00		
14	1.00	16.00	123.00		
15	1.00	13.00	93.00		
16	1.00	11.00	142.00		
17	1.00	10.00	92.00		
18	1.00	16.00	121.00		

Gambar 13.1 Tampilan Data.

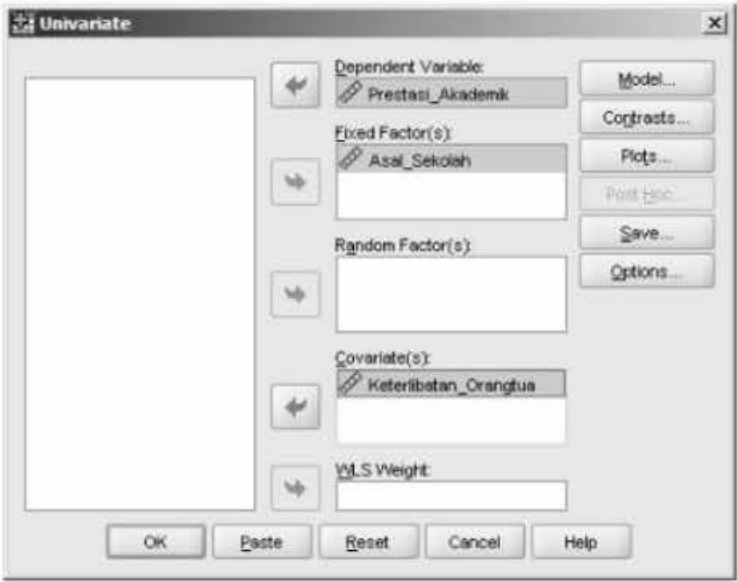
2. Lakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Lihat kembali Bab 7 untuk mengetahui langkah-langkah melakukan uji normalitas data.

- Setelah data diketahui terdistribusi normal. Klik **Analyze > General Linear Model > Univariate**.



Gambar 13.2 Langkah Melakukan Uji ANCOVA.

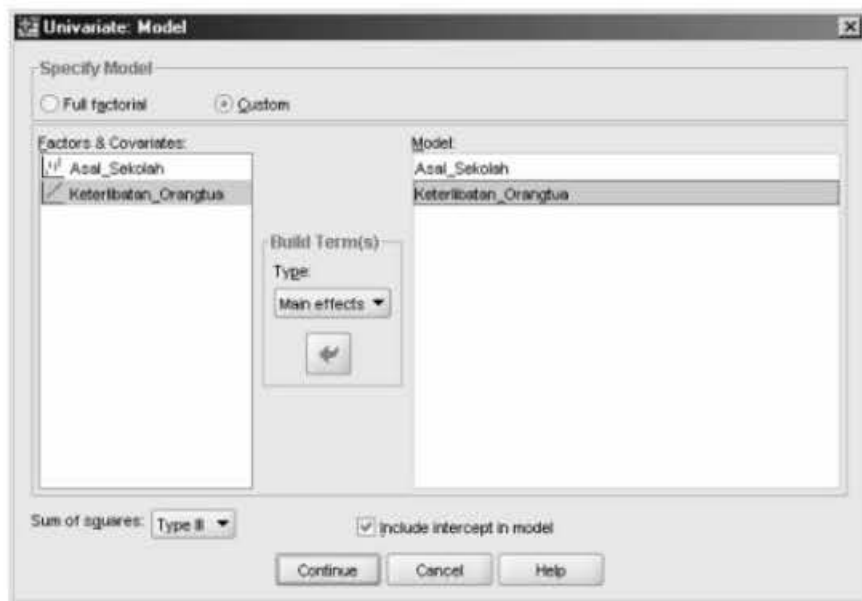
- Lalu akan keluar kotak dialog Univariate. Pindahkan data DV atau data yang akan diuji perbedaannya (Prestasi Akademik) ke kotak Dependent Variable.
- Pindahkan data IV atau kelompok (Asal Sekolah) ke kotak Fixed Factor(s).
- Terakhir, pindahkan data covariate (Keterlibatan Orangtua) ke kotak Covariate(s).



Gambar 13.3 Kotak Dialog Univariate.

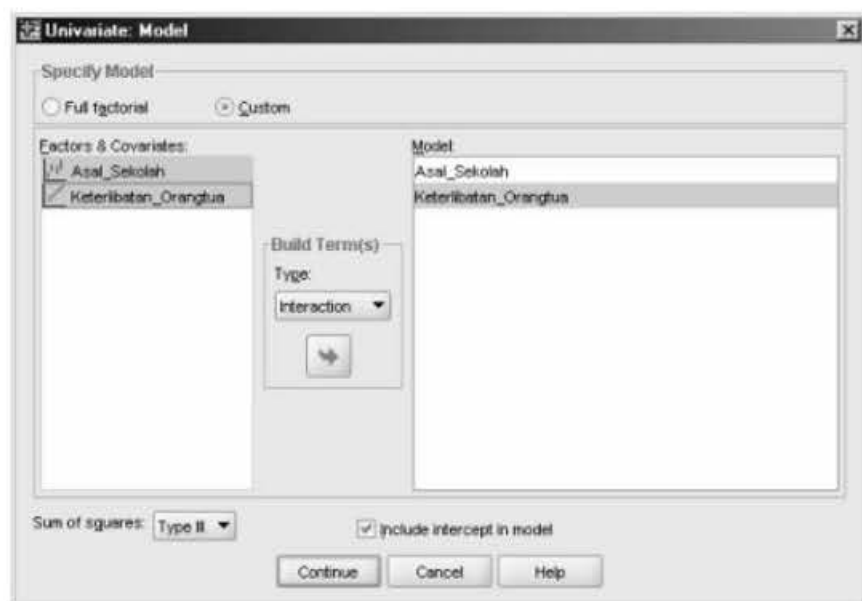
Setelah Anda memindahkan data covariate ke kotak Covariate(s), tombol Post Hoc menjadi tidak berfungsi. Artinya, kita tidak bisa melakukan Post Hoc Test untuk penelitian berjenis ANCOVA.

7. Kemudian klik **Model**. Akan keluar kotak dialog Model. Pilih **Custom**.
8. Di bagian Build Term(s), ganti Interaction menjadi **Main Effects**, lalu pindahkan data IV dan data covariate (Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua) ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah.



Gambar 13.4 Kotak Dialog Model.

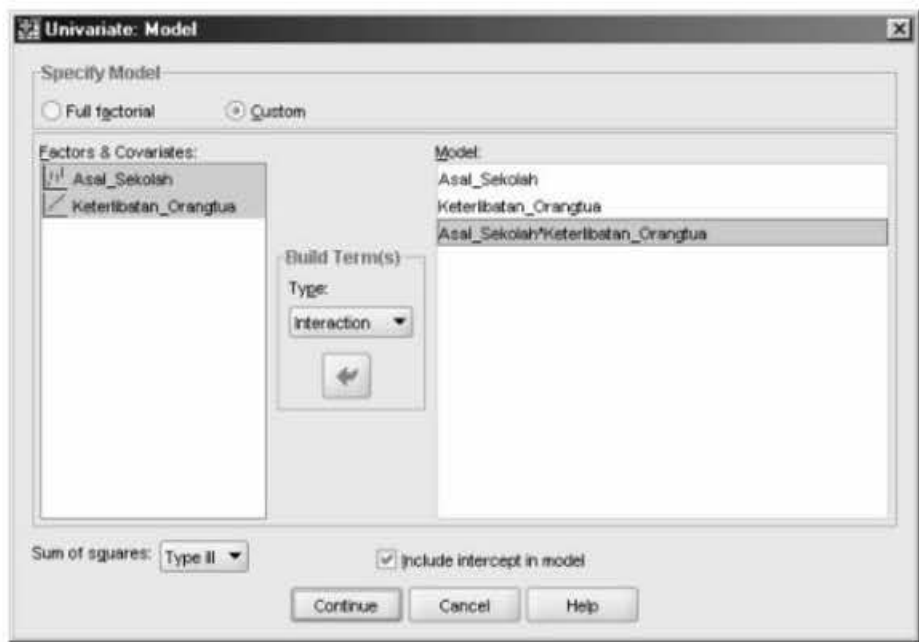
9. Lalu ganti lagi Main Effects menjadi **Interaction**, kemudian sambil menahan tombol Ctrl, klik data IV dan data covariate (Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua).



Gambar 13.5 Mengganti Main Effects Menjadi Interaction di Build Term(s).

10. Lalu pindahkan keduanya ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah. Hasilnya seperti Gambar 13.6. Akan muncul

Asal_Sekolah*Keterlibatan_Orangtua. Kita akan mendahuluinya dengan mencari tahu signifikansi interaksi antara IV dan covariate.



Gambar 13.6 Interaksi antara Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua.

- 11. Klik Continue.
- 12. Klik OK. Akan keluar dua buah output, tetapi langsung saja perhatikan tabel Test of Between-Subjects Effects.

Tabel 13.1 Output SPSS Hasil Signifikansi Interaksi antara Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Prestasi Akademik					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	13.867 ^a	3	4.622	.491	.691
Intercept	167.216	1	167.216	17.750	.000
Asal_Sekolah	1.906	1	1.906	.202	.656
Keterlibatan_Orangtua	3.240	1	3.240	.344	.561
Asal_Sekolah * Keterlibatan_Orangtua	3.379	1	3.379	.359	.553
Error	329.723	35	9.421		
Total	5864.000	39			
Corrected Total	343.590	38			

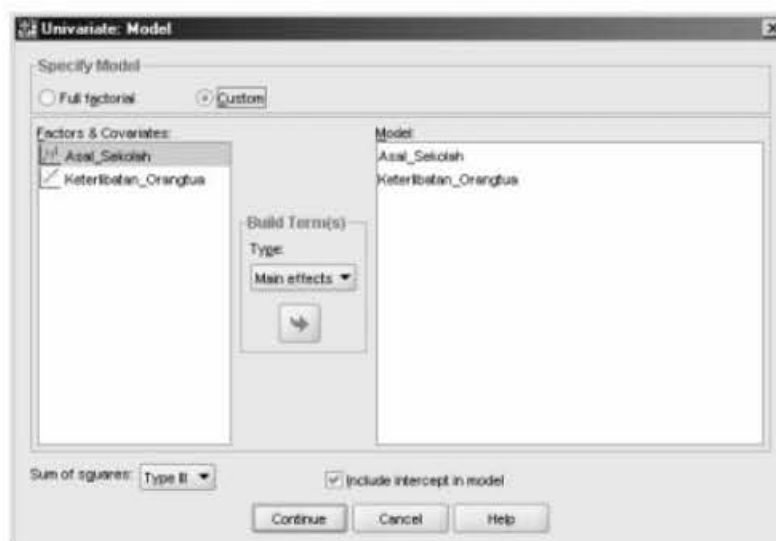
a. R Squared = .040 (Adjusted R Squared = -.042)

Sebelum melakukan uji ANCOVA, interaksi antara data IV dan data covariate (dalam hal ini adalah Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua) pada DV, perlu dicek terlebih dahulu signifikansi dari homogeneity of regression.

Pada penelitian ANCOVA tidak boleh sampai ada terjadi interaksi antara covariate dan kelompok-kelompok yang diperbandingkan pada DV yang kita teliti, karena ini bukan fokus penelitian kita. Interaksinya tidak boleh signifikan, sehingga signifikansi harus lebih dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi homogeneity of regression.

Pada contoh penelitian kita, signifikansi (Sig.) Asal_Sekolah*Keterlibatan_Orangtua pada Prestasi Akademik sebesar $0,553 > 0,05$. Artinya, tidak terjadi *homogeneity of regression*. Penelitian ANCOVA dapat dilakukan.

13. Sekarang kembali ke jendela *SPSS Data Editor*. Ulangi langkah-langkah awal. Klik **Analyze > General Linear Model > Univariate**.
14. Klik **Reset** terlebih dahulu. Tombol **Reset** untuk menghapus semua perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya.
15. Lalu kembali lagi, pindahkan data DV atau data yang akan diuji perbedaannya (Prestasi Akademik) ke kotak **Dependent Variable**.
16. Pindahkan data IV atau kelompok (Asal Sekolah) ke kotak **Fixed Factor(s)**.
17. Terakhir, pindahkan data covariate (Keterlibatan Orangtua) ke kotak **Covariate(s)**.
18. Klik **Model**. Di kotak dialog **Model**, pilih **Custom**.



Gambar 13.7 Kotak Dialog Model.

19. Di bagian Build Term(s), ganti Interaction menjadi **Main Effects**, lalu pindahkan data IV dan data covariate (Asal Sekolah dan Keterlibatan Orangtua) ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah.
20. Klik **Continue**.
21. Kembali ke kotak dialog Univariate, sekarang klik **Options**. Akan muncul kotak dialog Options.



Gambar 13.8 Kotak Dialog Options

22. Pindahkan data IV (Asal Sekolah) ke Display Means For. Di bagian Display, pilih **Descriptive statistic** dan **Homogeneity test**. Lalu klik **Continue**.
23. Kembali ke kotak dialog Univariate, sekarang klik **Plots**.
24. Pindahkan data IV (Asal Sekolah) ke Horizontal Axis, lalu klik **Add**.



Gambar 13.9 Kotak Dialog Profile Plots.

25. Klik Continue.
26. Klik OK. Maka akan keluar sejumlah output, namun tidak semuanya kami bahas.

Tabel 13.2 Output SPSS Partisipan Per Kelompok

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
Asal_Sekolah	1	SMP X	21
	2	SMP Y	18

Tabel 13.2 menunjukkan jumlah siswa yang dibagi dalam dua sekolah.

Tabel 13.3 Output SPSS Statistik Deskriptif Data Nilai Prestasi Akademik pada Kedua Sekolah

Descriptive Statistics			
Dependent Variable: Prestasi Akademik			
Asa...	Mean	Std. Deviation	N
SMP X	12.3333	3.46891	21
SMP Y	11.3889	2.35494	18
Total	11.8974	3.00696	39

Tabel 13.3 menunjukkan nilai rata-rata dan simpangan baku nilai prestasi akademik kedua sekolah.

Tabel 13.4 Output SPSS Uji Homogenitas Varians

Levene's Test of Equality of Error Variances^a			
Dependent Variable: Prestasi Akademik			
F	df1	df2	Sig.
.855	1	37	.361

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Asal_Sekolah + Keterlibatan_Orangtua

Tabel 13.4 menguji homogeneity of variances, apakah kedua kelompok yang diperbandingkan memiliki varians yang sama atau tidak. Signifikansi harus lebih dari 0,05 agar varians yang sama dapat terpenuhi. Signifikansi (Sig.) contoh penelitian kita adalah $0,361 > 0,05$, maka dapat dikatakan varians kedua kelompok sama. Uji ANCOVA pun dapat dilakukan.

Tabel 13.5 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji ANCOVA

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Prestasi Akademik					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	10.488 ^a	2	5.244	.567	.572
Intercept	166.769	1	166.769	18.024	.000
Asal_Sekolah	8.362	1	8.362	.904	.348
Keterlibatan_Orangtua	1.842	1	1.842	.199	.658
Error	333.102	36	9.253		
Total	5864.000	39			
Corrected Total	343.590	38			

a. R Squared = .031 (Adjusted R Squared = -.023)

Tabel 13.5 menunjukkan jawaban dari penelitian kita. Perhatikan angka signifikansi pada baris data IV (yaitu Asal Sekolah). Itulah angka yang signifikansi yang harus diperhatikan. Terlihat signifikansi (Sig.) sebesar $0,658 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan dari prestasi akademik antara siswa SMA X dan SMA Y setelah mengontrol keterlibatan orangtua.

Penulisan hasil statistik ANCOVA pada hasil penelitian sebagai berikut:

$F(df, error) = \text{nilai } F; p < \text{taraf signifikansi}$.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Hasil analisis ANCOVA memperlihatkan tidak ada perbedaan prestasi akademik yang signifikan antara siswa kelas 3 SMP X dan SMP Y setelah mengontrol aspek keterlibatan orangtua, $F(1, 36) = 0,199; p > 0,05$.

Catatan: Karena tidak signifikan, penulisannya adalah $p > 0,05$.

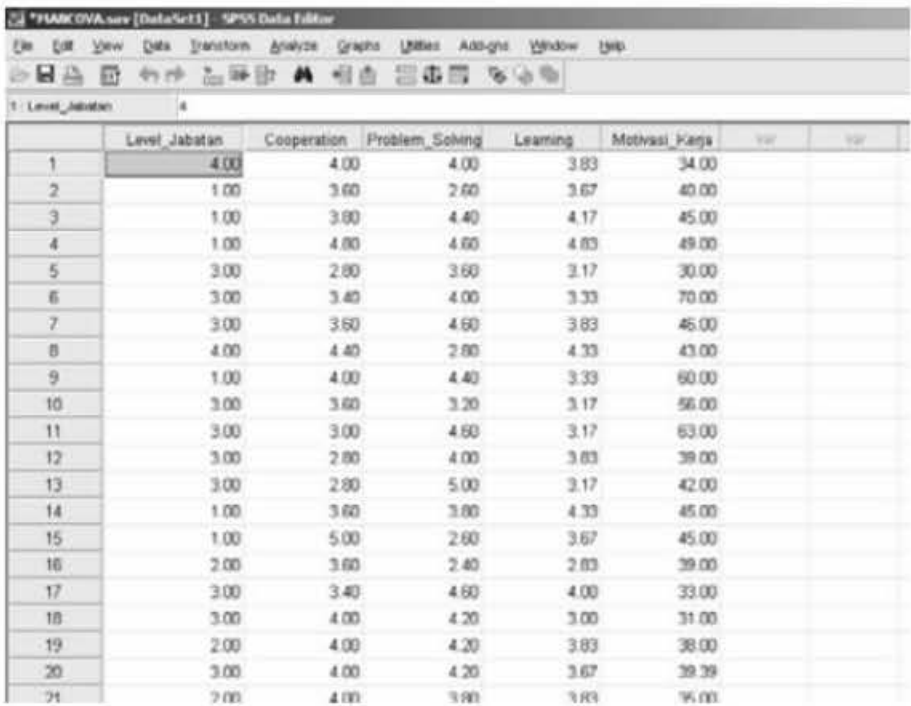
13.2 MANCOVA

Langkah-langkah penelitian MANCOVA tidak jauh berbeda dengan penelitian ANCOVA. Hanya saja, DV yang digunakan lebih dari satu. Untuk penelitian MANCOVA, kami berikan ilustrasi kasus sebagai berikut. Sebuah perusahaan hendak melakukan penilaian kinerja kepada seluruh level jabatan karyawannya dengan mengukur aspek kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar. Namun, perusahaan menyadari bahwa motivasi kerja dapat memengaruhi ketiga aspek yang ingin dinilai. Aspek motivasi kerja dikhawatirkan dapat menjadi variabel pengganggu (covariate). Dengan demikian, akan terbentuk suatu rumusan masalah, yaitu "Apakah ada perbedaan kemampuan bekerja sama, memecahkan masalah, dan belajar, ditinjau dari level jabatan karyawan setelah mengontrol motivasi kerja?"

Maka covariate dalam contoh kasus adalah motivasi kerja. Sementara itu, IV adalah level jabatan. DV adalah ketiga aspek penilaian, yaitu kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar.

Langkah-langkah melakukan uji MANCOVA sebagai berikut.

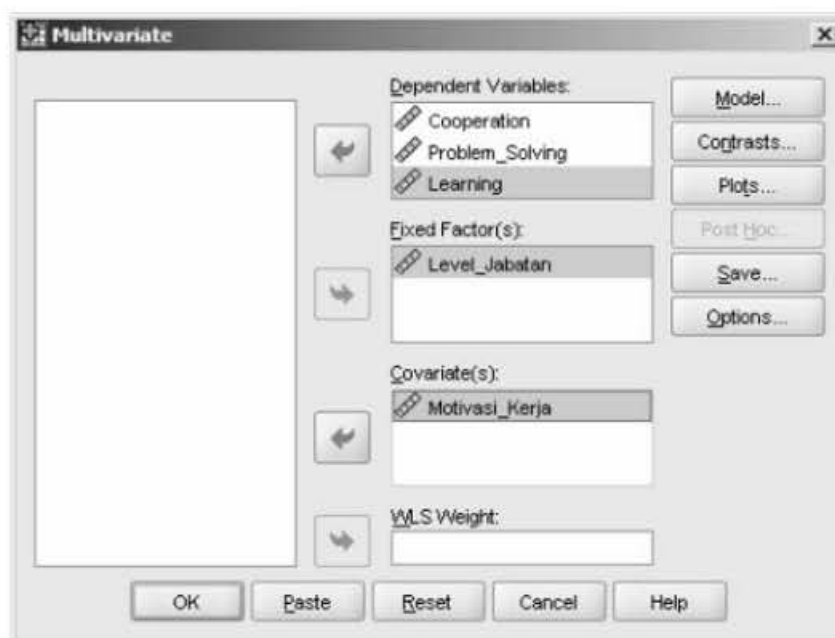
1. Buka file Anda.



*MANCOVA.sav [Data View] - SPSS Data Editor						
1: Level_Jabatan						
	Level_Jabatan	Cooperation	Problem Solving	Learning	Motivasi Kerja	Var
1	4.00	4.00	4.00	3.83	34.00	
2	1.00	3.60	2.60	3.67	40.00	
3	1.00	3.90	4.40	4.17	45.00	
4	1.00	4.80	4.60	4.83	49.00	
5	3.00	2.80	3.60	3.17	30.00	
6	3.00	3.40	4.00	3.33	70.00	
7	3.00	3.60	4.60	3.83	46.00	
8	4.00	4.40	2.80	4.33	43.00	
9	1.00	4.00	4.40	3.33	60.00	
10	3.00	3.60	3.20	3.17	56.00	
11	3.00	3.00	4.60	3.17	63.00	
12	3.00	2.80	4.00	3.83	39.00	
13	3.00	2.80	5.00	3.17	42.00	
14	1.00	3.60	3.80	4.33	46.00	
15	1.00	5.00	2.60	3.67	45.00	
16	2.00	3.60	2.40	2.83	39.00	
17	3.00	3.40	4.60	4.00	33.00	
18	3.00	4.00	4.20	3.00	31.00	
19	2.00	4.00	4.20	3.83	36.00	
20	3.00	4.00	4.20	3.67	39.39	
21	2.00	4.00	3.80	3.83	36.00	

Gambar 13.10 Tampilan Data.

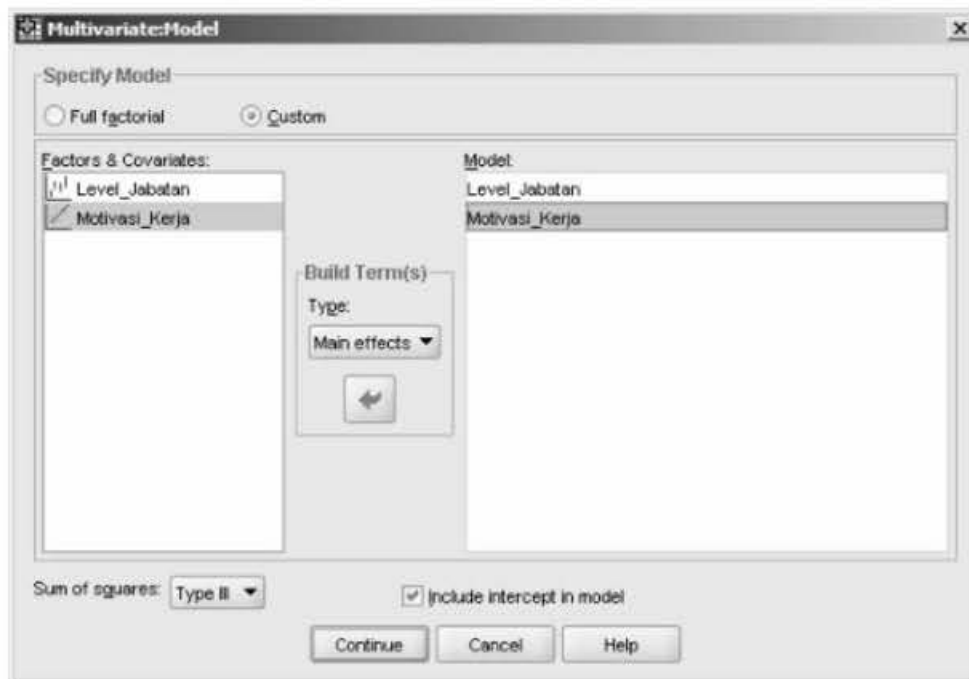
2. Lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk mengetahui langkah-langkah melakukan uji normalitas (lihat kembali Bab 7).
3. Setelah diketahui data terdistribusi normal, klik **Analyze > General Linear Model > Multivariate**.
4. Akan keluar kotak dialog Multivariate, pindahkan semua data DV atau data yang akan dilihat perbedaannya (Cooperation, Problem Solving, dan Learning) ke kotak Dependent Variable.
5. Lalu pindahkan data IV atau kelompok (Level Jabatan) ke kotak Fixed Factor(s).
6. Terakhir, pindahkan data covariate (Motivasi Kerja) ke kotak Covariate(s).



Gambar 13.11 Kotak Dialog Multivariate.

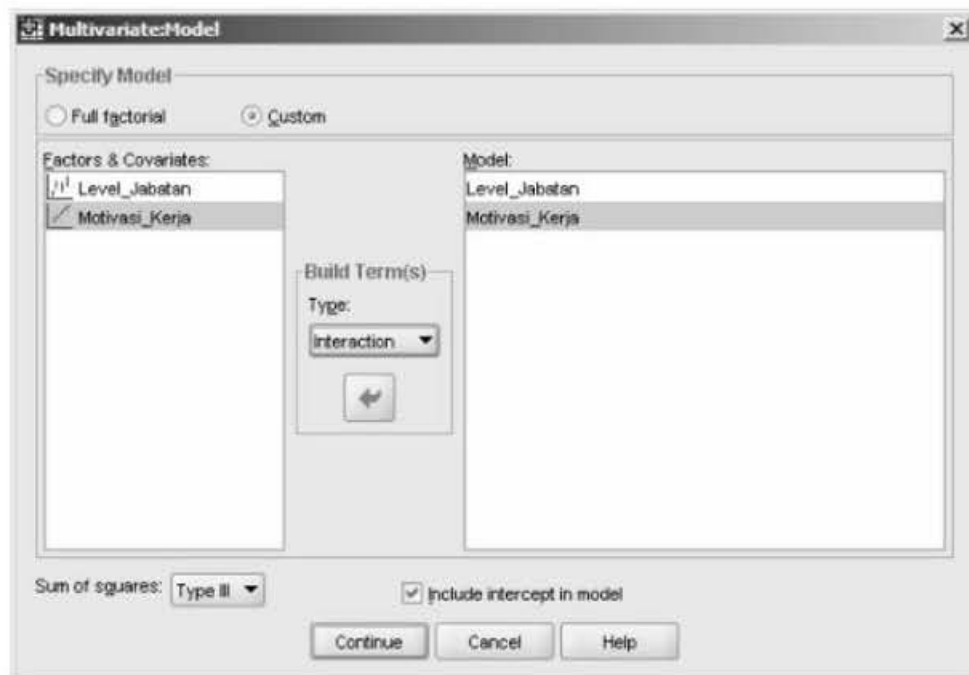
Setelah Anda memindahkan data covariate ke Covariate(s), tombol Post Hoc menjadi tidak berfungsi. Artinya, kita tidak bisa melakukan Post Hoc Test untuk kasus MANOVA dengan covariate.

7. Klik **Model**. Di kotak dialog Model, pilih **Custom**.
8. Di bagian Build Term(s), ganti Interaction menjadi **Main Effects**, lalu pindahkan data IV dan covariate (Level Jabatan dan Motivasi Kerja) ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah.



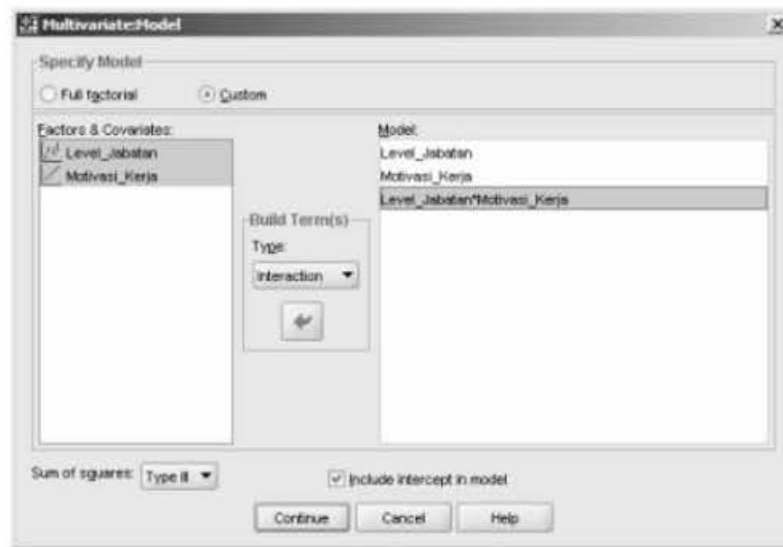
Gambar 13.12 Kotak Dialog Model.

9. Lalu ganti lagi Main Effects menjadi Interaction, kemudian sambil menahan tombol Ctrl, klik data IV dan covariate (Level Jabatan dan Motivasi Kerja).



Gambar 13.13 Mengganti Main Effects Menjadi Interaction di Build Term(s).

10. Lalu pindahkan keduanya ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah. Hasilnya seperti Gambar 13.14. Akan muncul Level_Jabatan*Motivasi_Kerja. Penelitian didahului dengan mencari tahu signifikansi interaksi antara IV dan covariate.



Gambar 13.14 Interaksi antara Level Jabatan dan Motivasi Kerja.

11. Klik Continue.
12. Klik OK. Kemudian akan keluar tiga buah output, namun cukup perhatikan tabel Tests of Between-Subject Effects.

Tabel 13.6 Output SPSS Hasil Signifikansi Interaksi antara Level Jabatan dan Motivasi Kerja

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Cooperation	6.180 ^a	7	.883	2.032	.059
	Problem_Solving	4.075 ^b	7	.582	1.256	.280
	Learning	4.160 ^c	7	.594	2.192	.041
Intercept	Cooperation	60.963	1	60.963	140.296	.000
	Problem_Solving	59.362	1	59.362	128.064	.000
	Learning	64.398	1	64.398	237.595	.000
Level_Jabatan	Cooperation	1.742	3	.581	1.337	.267
	Problem_Solving	1.283	3	.428	.922	.433
	Learning	1.925	3	.642	2.367	.076
Motivasi_Kerja	Cooperation	.365	1	.365	.839	.362
	Problem_Solving	.029	1	.029	.062	.804
	Learning	.285	1	.285	1.051	.308
Level_Jabatan * Motivasi_Kerja	Cooperation	.929	3	.310	.713	.547
	Problem_Solving	1.358	3	.453	.977	.407
	Learning	1.149	3	.383	1.413	.244
Error	Cooperation	42.150	97	.435		
	Problem_Solving	44.963	97	.464		
	Learning	26.291	97	.271		
Total	Cooperation	1384.760	105			
	Problem_Solving	1654.680	105			
	Learning	1453.139	105			
Corrected Total	Cooperation	48.330	104			
	Problem_Solving	49.038	104			
	Learning	30.451	104			

a. R Squared = .128 (Adjusted R Squared = .065)

b. R Squared = .083 (Adjusted R Squared = .017)

c. R Squared = .137 (Adjusted R Squared = .074)

Sebelum melakukan uji MANCOVA, interaksi antara data IV dan covariate (dalam hal ini adalah Level_Jabatan dan Motivasi_Kerja) pada DV yang kita teliti, perlu dicek terlebih dahulu signifikansi homogeneity of regression. Penelitian MANCOVA, sama halnya dengan ANCOVA tidak boleh sampai terjadi ada interaksi antara covariate dan kelompok-kelompok yang diperbandingkan pada DV.

Interaksinya tidak boleh signifikan, dengan kata lain, nilai signifikansi harus lebih dari 0,05 agar dapat dikatakan tidak terjadi *homogeneity of regression*.

Lihat baris Level_Jabatan*Motivasi_Kerja, interaksi keduanya pada DV yang kita teliti memiliki signifikansi (Sig.) berturut-turut: 0,547, 0,407, dan 0,244. Kesemuanya di atas 0,05. Artinya, tidak terjadi homogeneity of regression. Penelitian MANCOVA dapat dilakukan.

13. Sekarang kembali ke jendela SPSS Data Editor. Ulangi langkah-langkah awal. Klik **Analyze > General Linear Model > Multivariate**.
14. Klik **Reset** terlebih dahulu. Tombol reset untuk menghapus perintah-perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya.
15. Lalu kembali lagi, pindahkan semua data DV atau data yang akan diuji perbedaannya (Cooperation, Problem Solving, dan Learning) ke kotak **Dependent Variable**.
16. Lalu pindahkan data IV atau kelompok (Level Jabatan) ke kotak **Fixed Factor(s)**.
17. Terakhir, pindahkan data covariate (Motivasi Kerja) ke kotak **Covariate(s)**.
18. Klik **Model**. Di kotak dialog Model, pilih **Custom**.
19. Di bagian **Build Term(s)**, ganti **Interaction** menjadi **Main Effects**, lalu pindahkan data IV dan covariate (Level Jabatan dan Motivasi Kerja) ke kotak Model dengan mengklik tombol anak panah.
20. Klik **Continue**.

21. Masih di kotak dialog Multivariate, klik **Options**.
22. Di kotak dialog Options, pindahkan Level Jabatan ke Display Means For. Di bagian Display, pilih **Descriptive statistic** dan **Homogeneity test**. Lalu klik **Continue**.



Gambar 13.15 Kotak Dialog Options.

23. Klik **Plots**. Akan keluar kotak dialog Profile Plots. Pindahkan Level Jabatan ke Horizontal Axis, lalu klik **Add**.



Gambar 13.16 Kotak Dialog Profile Plots.

24. Klik **Continue**.
25. Klik **OK**. Maka akan keluar sejumlah output, namun tidak seluruhnya kami bahas.

Tabel 13.7 Output SPSS Partisipan Per Kelompok

Between-Subjects Factors

	Value Label	N
Level_Jabatan 1	Staf	49
2	Supervisor	14
3	Manager	30
4	Board of Director	12

Tabel 13.7 menunjukkan jumlah partisipan berdasarkan level jabatan.

Tabel 13.8 Output SPSS Statistik Deskriptif Ketiga Aspek Kemampuan yang Telah Dirinci dalam Level Jabatan

Descriptive Statistics

	Level_Jabatan	Mean	Std. Deviation	N
Cooperation	Staf	3.7224	.63221	49
	Supervisor	3.2571	.69028	14
	Manager	3.3467	.66215	30
	Board of Director	3.8500	.69348	12
	Total	3.5676	.68170	105
Problem_Solving	Staf	3.9143	.67330	49
	Supervisor	3.6143	.67237	14
	Manager	4.0733	.67361	30
	Board of Director	3.8333	.74752	12
	Total	3.9105	.68668	105
Learning	Staf	3.7585	.51714	49
	Supervisor	3.4405	.54147	14
	Manager	3.5389	.49457	30
	Board of Director	4.0000	.58603	12
	Total	3.6810	.54111	105

Tabel 13.8 menunjukkan nilai rata-rata dan simpangan baku ketiga DV kita, yang telah dibagi berdasarkan level jabatan.

Tabel 13.9 Output SPSS Uji Homogenitas Kovarians

Box's Test of Equality of Covariance Matrices ^a	
Box's M	17.522
F	.896
df1	18
df2	7153.034
Sig.	.584

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Level_Jabatan + Motivasi_Kerja

Salah satu syarat dari MANCOVA adalah terpenuhinya homogeneity of covariances. Caranya dengan melihat signifikansi (Sig.) pada Tabel 13.9, Box's Test of Equality of Covariances Matrices. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka syarat terpenuhi. Pada kasus penelitian kita, signifikansi sebesar $0,584 > 0,05$. Syarat terpenuhi. Uji MANCOVA dapat dilakukan.

Tabel 13.10 Output SPSS Hasil Signifikansi MANCOVA

Multivariate Tests ^c						
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.821	149.426 ^a	3.000	98.000	.000
	Wilks' Lambda	.179	149.426 ^a	3.000	98.000	.000
	Hotelling's Trace	4.574	149.426 ^a	3.000	98.000	.000
	Roy's Largest Root	4.574	149.426 ^a	3.000	98.000	.000
Level_Jabatan	Pillai's Trace	.195	2.323	9.000	300.000	.015
	Wilks' Lambda	.812	2.373	9.000	238.657	.014
	Hotelling's Trace	.223	2.397	9.000	290.000	.012
	Roy's Largest Root	.174	5.811 ^b	3.000	100.000	.001
Motivasi_Kerja	Pillai's Trace	.028	.950 ^a	3.000	98.000	.420
	Wilks' Lambda	.972	.950 ^a	3.000	98.000	.420
	Hotelling's Trace	.029	.950 ^a	3.000	98.000	.420
	Roy's Largest Root	.029	.950 ^a	3.000	98.000	.420

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Intercept + Level_Jabatan + Motivasi_Kerja

Tabel 13.10 menunjukkan hasil uji MANCOVA. Untuk mengetahui hasil signifikansinya, lihat kolom Sig. pada baris Wilks' Lambda di bagian data IV (Level Jabatan). Karena signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$, artinya ada perbedaan kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah,

dan kemampuan belajar ditinjau dari level jabatan karyawan setelah mengontrol motivasi kerja.

Karena hasil menunjukkan ada perbedaan, kita dapat melakukan uji perbedaan secara ANOVA atau tes univariat. Pertama, mari lihat Tabel 13.11 atau tabel Levene's Test of Equality of Error Variances. Kita perlu tahu, apakah kedua variabel memenuhi syarat homogeneity of variances. Ingat, ini adalah syarat ANOVA.

Tabel 13.11 Output SPSS Uji Homogenitas Varians

Levene's Test of Equality of Error Variances^a				
	F	df1	df2	Sig.
Cooperation	.995	3	101	.398
Problem_Solving	.175	3	101	.913
Learning	.176	3	101	.912

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Level_Jabatan + Motivasi_Kerja

Lihat kolom signifikansi (Sig.) pada ketiga variabel yang kita teliti. Signifikansi harus lebih dari 0,05 untuk memenuhi syarat homogeneity of variances. Terlihat pada Tabel 13.11, baik kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar memiliki signifikansi (Sig). lebih dari 0,05 ($0,398 > 0,05$; $0,913 > 0,05$; dan $0,912 > 0,05$). Artinya, syarat terpenuhi. Uji ANOVA dapat dilakukan.

Tabel 13.12 Output SPSS Hasil Signifikansi Uji ANOVA

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Cooperation	5.251 ^a	4	1.313	3.047	.020
	Problem_Solving	2.717 ^b	4	.679	1.467	.218
	Learning	3.011 ^c	4	.753	2.743	.033
Intercept	Cooperation	80.383	1	80.383	186.595	.000
	Problem_Solving	70.967	1	70.967	153.207	.000
	Learning	81.720	1	81.720	297.816	.000
Level_Jabatan	Cooperation	4.388	3	1.463	3.395	.021
	Problem_Solving	1.838	3	.613	1.323	.271
	Learning	2.715	3	.905	3.298	.024
Motivasi_Kerja	Cooperation	.305	1	.305	.709	.402
	Problem_Solving	.621	1	.621	1.342	.250
	Learning	.080	1	.080	.291	.591
Error	Cooperation	43.079	100	.431		
	Problem_Solving	46.321	100	.463		
	Learning	27.440	100	.274		
Total	Cooperation	1384.760	105			
	Problem_Solving	1654.680	105			
	Learning	1453.139	105			
Corrected Total	Cooperation	48.330	104			
	Problem_Solving	49.038	104			
	Learning	30.451	104			

Cara membaca Tabel 13.12 adalah memperhatikan signifikansi (Sig.) pada bagian data IV (Level Jabatan). Antara level jabatan dan kemampuan bekerja sama memiliki signifikansi $0,021 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan kemampuan bekerja sama seseorang jika ditinjau dari level-level jabatan.

Sementara itu, antara level jabatan dan kemampuan memecahkan masalah seseorang memiliki signifikansi $0,271 > 0,05$. Artinya, tidak ada perbedaan kemampuan memecahkan masalah jika ditinjau dari level-level jabatan.

Terakhir, antara jenis level jabatan dan kemampuan belajar memiliki signifikansi $0,024 < 0,05$. Artinya, ada perbedaan kemampuan belajar seseorang jika ditinjau dari level-level jabatan.

Penulisan hasil statistik MANCOVA pada makalah sebagai berikut:

Sebutkan hasil signifikansi dari efek multivariat berdasarkan *Wilks' Lambda*, $F(\text{hypothesis df}, \text{error df}) = \text{nilai } F; p < \text{taraf signifikansi Tabel 13.10}$.

Baru selanjutnya sebut hasil tes univariat. $F(\text{df per baris}, \text{error}) = \text{nilai } F; p < \text{taraf signifikansi Tabel 13.12}$.

Cara Penulisan Hasil pada Makalah

Melalui uji MANCOVA, efek multivariat berdasarkan *Wilks' Lambda* memperlihatkan hasil ada perbedaan yang signifikan untuk kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar ditinjau dari level jabatan karyawan setelah mengontrol motivasi kerja, $F(9, 239) = 2,373; p < 0,05$.

Dengan menggunakan tes univariat, ditemukan ada perbedaan yang signifikan kemampuan bekerja sama, $F(3, 100) = 3,395; p < 0,05$; dan kemampuan belajar, $F(3, 100) = 3,298; p < 0,05$; ditinjau dari level jabatan setelah mengontrol motivasi kerja. Sementara itu, kemampuan memecahkan masalah tidak ditemukan berbeda pada level jabatan setelah mengontrol motivasi kerja.



MEMBUAT NORMA

Di dunia ini selalu ada aturan yang disebut norma atau aturan. Dengan bantuan SPSS, kita dapat menerapkan norma pada sampel atau responden kita. Aturan atau norma yang dimaksud adalah aturan dalam hal menentukan apakah suatu nilai dapat dikatakan besar/tinggi atau kecil/rendah.

Misalkan, nilai sebuah ulangan. Jika seorang siswa mendapat nilai 90, mungkin nilai itu dapat dikatakan tinggi karena mendekati angka 100. Namun, dalam pengambilan data yang jumlahnya banyak sekali dengan angka yang beraneka ragam, tentu dibutuhkan usaha untuk dapat menentukan bagaimana angka-angka itu masuk ke dalam kriteria tinggi, rendah, atau sedang.

Pada bab ini, kami tunjukkan cara menentukan kriteria suatu data dari banyaknya data yang kita miliki dengan membuat suatu norma. Ada beragam cara membuat norma, namun kami menggunakan perbandingan *mean* hipotetis dan *mean* empiris dalam buku ini. Yang dimaksud dengan *mean* hipotetis adalah titik tengah dalam skala alat ukur kita. Sementara itu, yang dimaksud dengan *mean* empiris adalah mean yang kita dapat dari data sampel penelitian kita.

14.1 Membuat Norma Tinggi, Sedang, Rendah

Langkah-langkah membuat norma sebagai berikut.

1. Kita tentukan dulu mean hipotetis ideal data penelitian kita. Cara mencarinya dengan rumus: $1/2 * (\text{skor maksimum} + \text{skor minimum})$.

Dalam buku ini, digunakan alat ukur dengan skala 1-5. Maka skor maksimum adalah 5 dan skor minimum adalah 1. Mean hipotetis idealnya adalah: $1/2 \cdot (5 + 1) = 1/2 \cdot (6) = 3$.

2. Lalu kita cari simpangan baku (*standard deviation*) ideal. Rumusnya adalah: $1/6 \cdot (\text{skor maksimum} - \text{skor minimum})$.

Dalam buku ini, karena digunakan alat ukur dengan skala 1-5, simpangan baku idealnya adalah: $1/6 \cdot (5 - 1) = 1/6 \cdot (4) = 0,67$.

3. Selanjutnya kita buat kriteria data tinggi, sedang, rendah dengan memakai rumus:

- $X > (M + 1 \cdot SD) \rightarrow$ Tinggi
- $(M - 1 \cdot SD) \leq X \leq (M + 1 \cdot SD) \rightarrow$ Sedang
- $X < (M - 1 \cdot SD) \rightarrow$ Rendah

Dengan menggunakan mean hipotetis dan simpangan baku ideal yang sudah kita dapatkan, maka kita akan memperoleh data berikut.

Tabel 14.1 Kriteria Data Penelitian

Dasar Perhitungan	Kriteria Skor	Kriteria Data
$X > (3 + 1 \cdot 0,67)$	$X > 3,67$	Tinggi
$(3 - 1 \cdot 0,67) \leq X \leq (3 + 1 \cdot 0,67)$	$2,33 \leq X \leq 3,67$	Sedang
$X < (3 - 1 \cdot 0,67)$	$X < 2,33$	Rendah

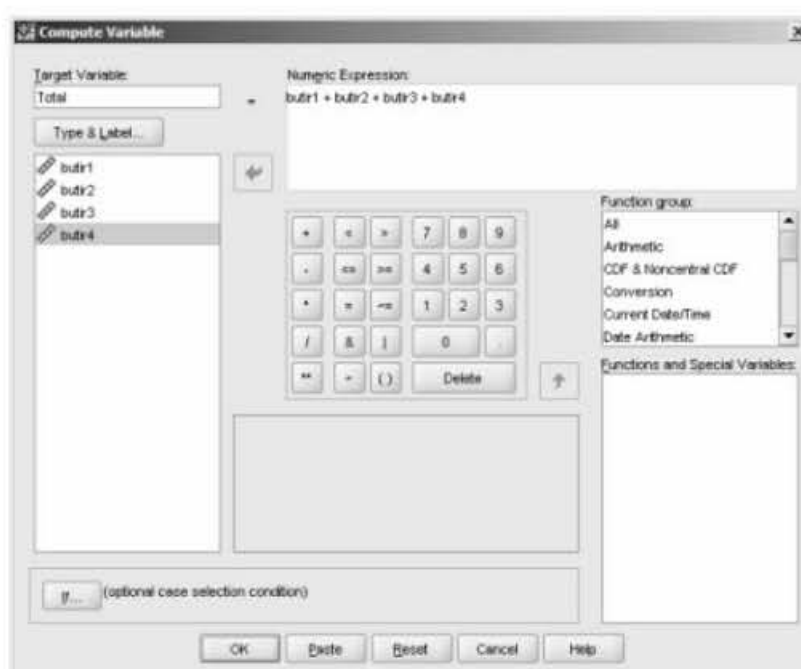
Keterangan: X adalah nilai mean empiris.

4. Tugas selanjutnya adalah mencari mean empiris. Buka file Anda.

	butir1	butir2	butir3	butir4	YBT	YBT	YBT
1	4.00	3.00	4.00	1.00			
2	3.00	4.00	3.00	3.00			
3	3.00	3.00	4.00	3.00			
4	3.00	1.00	1.00	3.00			
5	4.00	4.00	4.00	1.00			
6	4.00	3.00	2.00	5.00			
7	4.00	2.00	4.00	2.00			
8	3.00	3.00	3.00	3.00			
9	3.00	3.00	4.00	2.00			
10	3.00	3.00	3.00	3.00			
11	3.00	4.00	3.00	5.00			
12	4.00	4.00	4.00	4.00			
13	4.00	4.00	4.00	4.00			
14	4.00	4.00	4.00	3.00			
15	4.00	4.00	4.00	3.00			
16	3.00	2.00	4.00	2.00			
17	3.00	2.00	2.00	2.00			
18	1.00	2.00	1.00	1.00			
19	4.00	4.00	4.00	3.00			
20	3.00	2.00	3.00	3.00			
21							

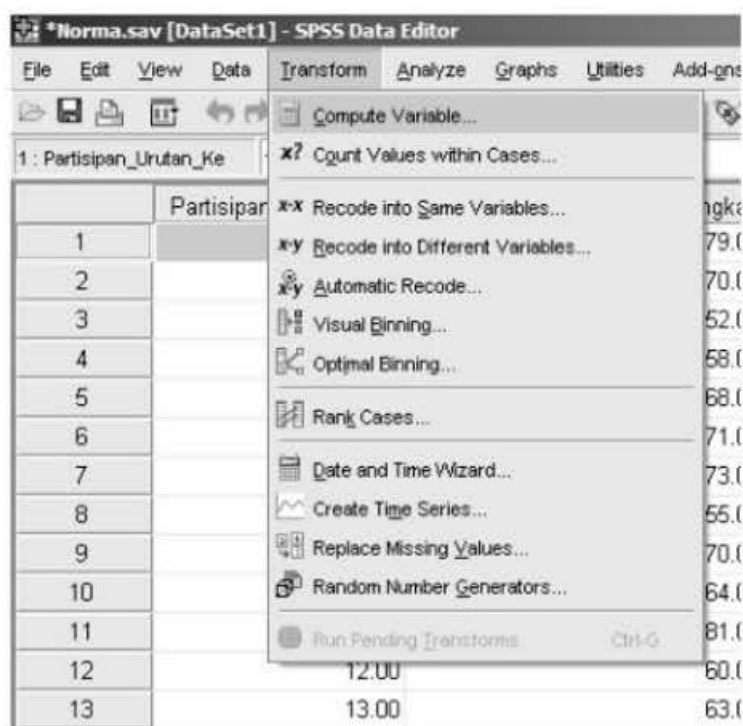
Gambar 14.1 Tampilan Data.

- Terlihat di Gambar 14.1, data yang masih berupa butir-butir. Sekarang tugas kita menentukan terlebih dahulu total butir atau skornya. Klik **Transform > Compute Variable**.
- Lalu akan keluar kotak dialog Compute Variable. Di Target Variable, ketik nama baru yang diinginkan. Dalam buku ini, kita beri nama Total. Lalu lakukan penjumlahan butir1 sampai dengan butir4. Cara melakukan penjumlahan atau menghitung total skor, dapat buka lagi Bab 4.



Gambar 14.2 Jumlahkan Semua Butir.

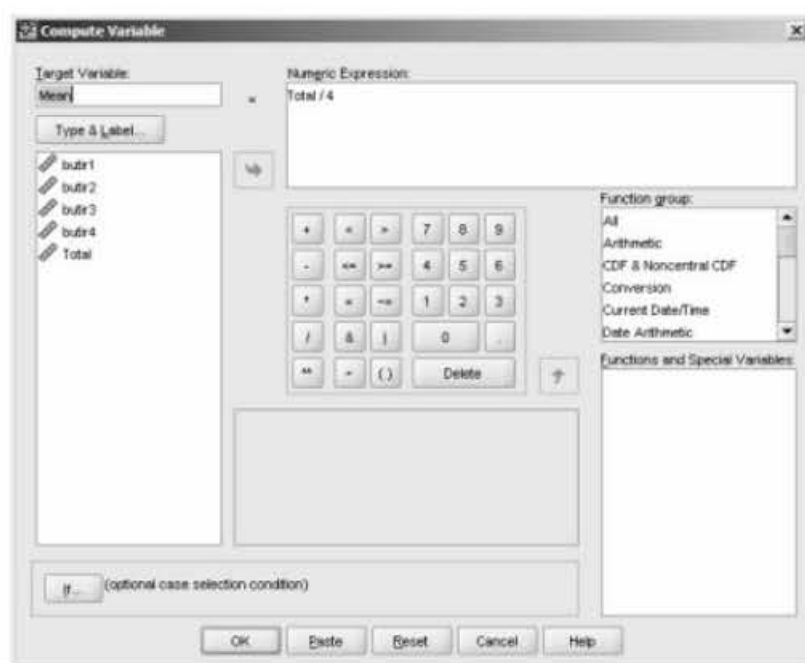
7. Selanjutnya klik OK.
8. Jendela SPSS Viewer akan terbuka. Abaikan jendela itu. Kembali ke jendela SPSS Data Editor. Di SPSS Data Editor, akan muncul variabel Total (hasil penjumlahan butir-butir) di kolom paling kanan.
9. Tugas berikutnya adalah jadikan total skor dalam bentuk rata-rata (mean). Caranya adalah membagi total skor dengan banyaknya item atau butir dalam alat ukur kita.
10. Klik Compute Variable.



Gambar 14.3 Klik Compute Variable.

11. Klik Reset untuk menghapus semua pekerjaan terakhir kita.
12. Di kotak dialog Compute Variable, tuliskan nama baru untuk hasil perhitungan kita di Target Variable. Kita ambil contoh dengan nama Mean.

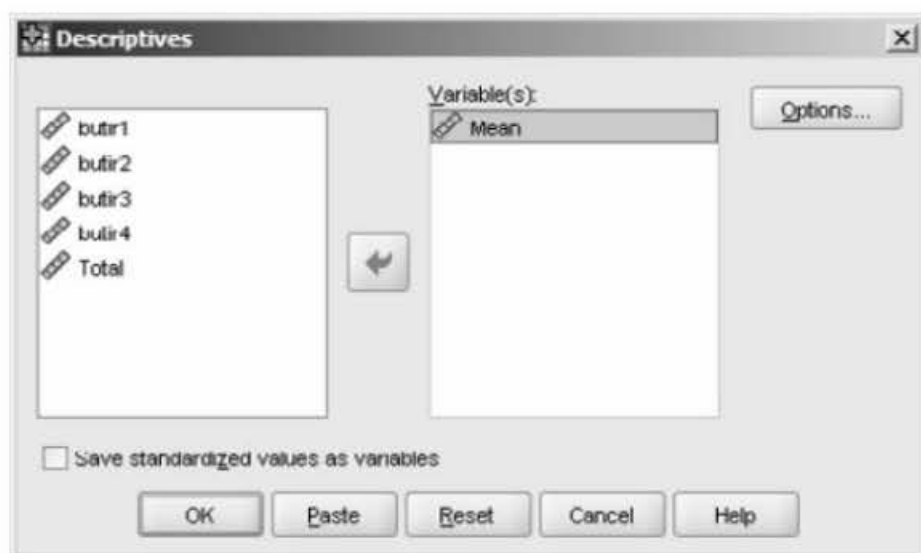
Lalu pindahkan Total ke kotak Numeric Expression dengan mengklik tombol anak panah. Lalu masukkan tanda garis miring (/) dan di sebelahnya berikan angka 4.



Gambar 14.4 Bagi Total Skor dengan Jumlah Butir.

Catatan: Mengapa angka 4? Ingat, jumlah butir alat ukur kita pada contoh penelitian ini berjumlah 4.

13. Klik **OK**. Jendela SPSS Viewer akan terbuka. Abaikan jendela itu. Kembali ke jendela SPSS Data Editor. Di SPSS Data Editor, akan muncul variabel Mean (hasil penjumlahan butir-butir) di kolom paling kanan.
14. Lalu kita ingin mencari mean dari sampel penelitian kita. Klik **Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives**.
15. Sesudah kotak dialog Descriptives muncul, pindahkan Mean ke kotak Variable(s).



Gambar 14.5 Kotak Dialog Descriptives.

16. Klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut.

Tabel 14.2 Output SPSS Hasil Perhitungan Mean Empiris Penelitian

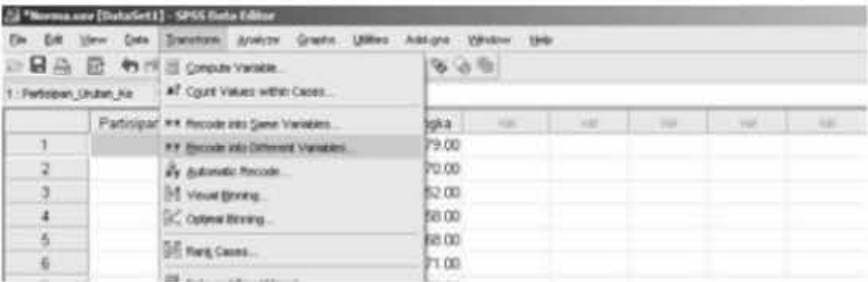
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mean	20	1.25	4.00	3.1125	.69526
Valid N (listwise)	20				

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 14.2, terlihat mean empiris sebesar 3,11. Jika mengacu pada kriteria pada Tabel 14.1, angka 3,11 berada pada kriteria Sedang (berada di antara 2,33 dan 3,67). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data penelitian kita berada pada kriteria Sedang.

14.2 Menghitung Frekuensi Tinggi, Rendah, Sedang

Sesudah mengetahui kriteria penelitian kita, kita bisa mencari berapa banyak partisipan penelitian yang berada pada kriteria Tinggi, Rendah, dan Sedang. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Klik Transform > Record into Different Variables.



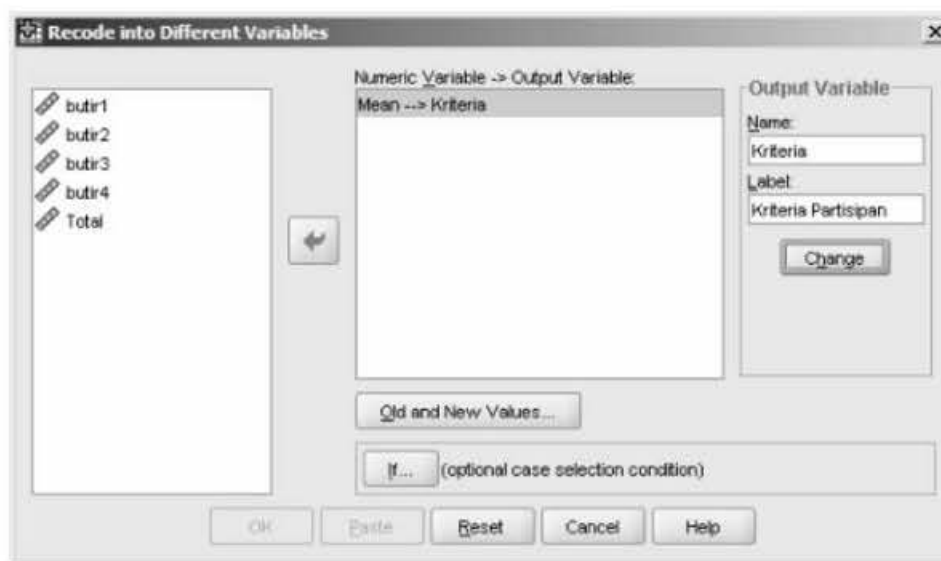
Gambar 14.6 Langkah Menggolongkan Partisipan ke dalam Kriteria Tertentu.

2. Nanti akan keluar kotak dialog Recode into Different Variable.



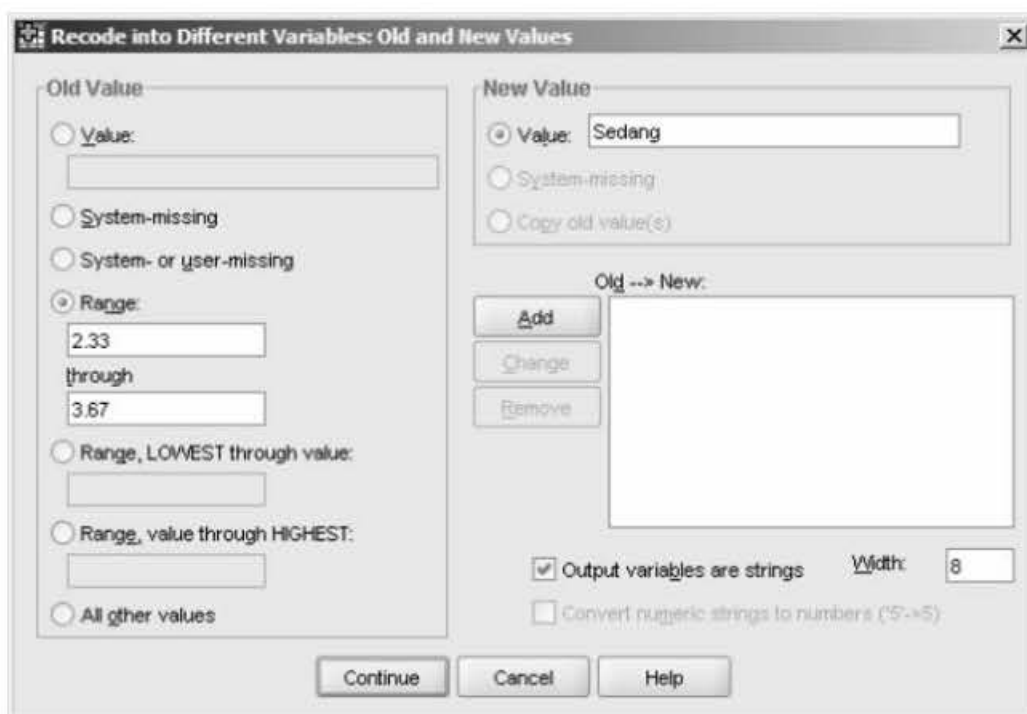
Gambar 14.7 Kotak Dialog Recode into Different Variables.

3. Pindahkan data yang akan dicari kriterianya, yaitu dalam buku ini adalah *Mean*. Pindahkan *Mean* ke kotak di sebelah kanan yang berjudul Input Variable → Output Variable.
4. Pada bagian Output Variable, di kotak Name, beri nama baru. Contoh kami beri nama "Kriteria".
5. Di bawahnya, di kotak Label, beri label baru. Contoh kami beri label "Kriteria Partisipan".
6. Sesudah itu, klik **Change**.



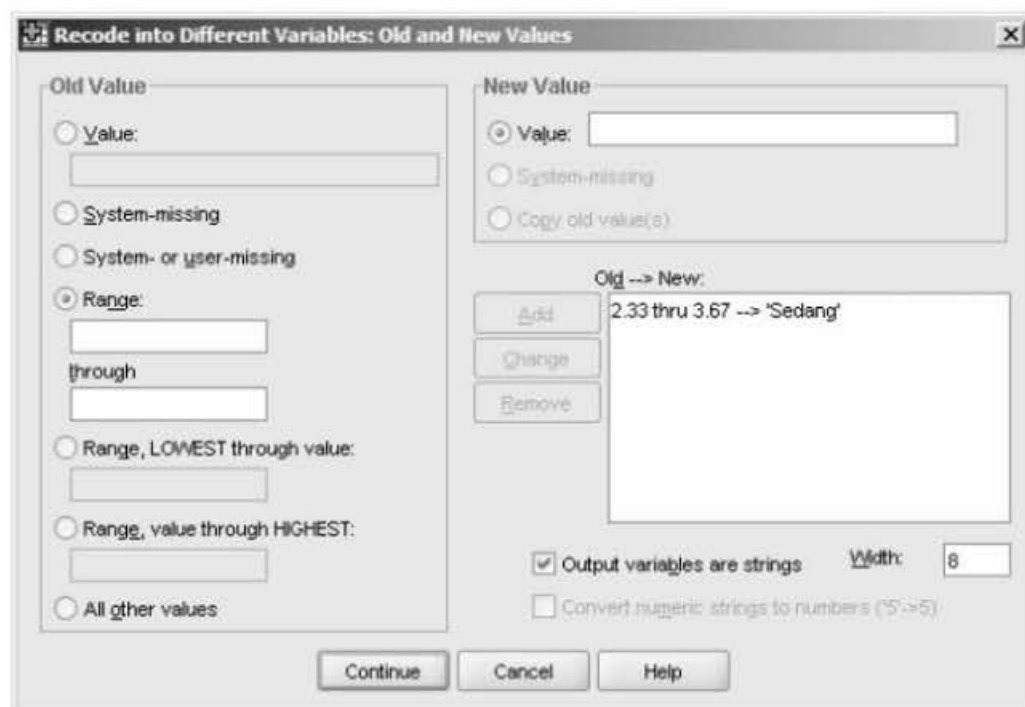
Gambar 14.8 Perubahan yang Terjadi Sesudah Mengklik Change.

7. Klik **Old and New Values**.
8. Kemudian pilih **Range**, ketik 2.33 di bawah kata **Range**, dan 3.67 di bawah kata **through** (2.33 dan 3.67 adalah kriteria angka yang mengacu pada Tabel 14.1).
9. Centang **output variables are strings** yang berada di sebelah kanan bawah.
10. Lalu ketik "Sedang" pada **New Value**.



Gambar 14.9 Membuat Kriteria Sedang.

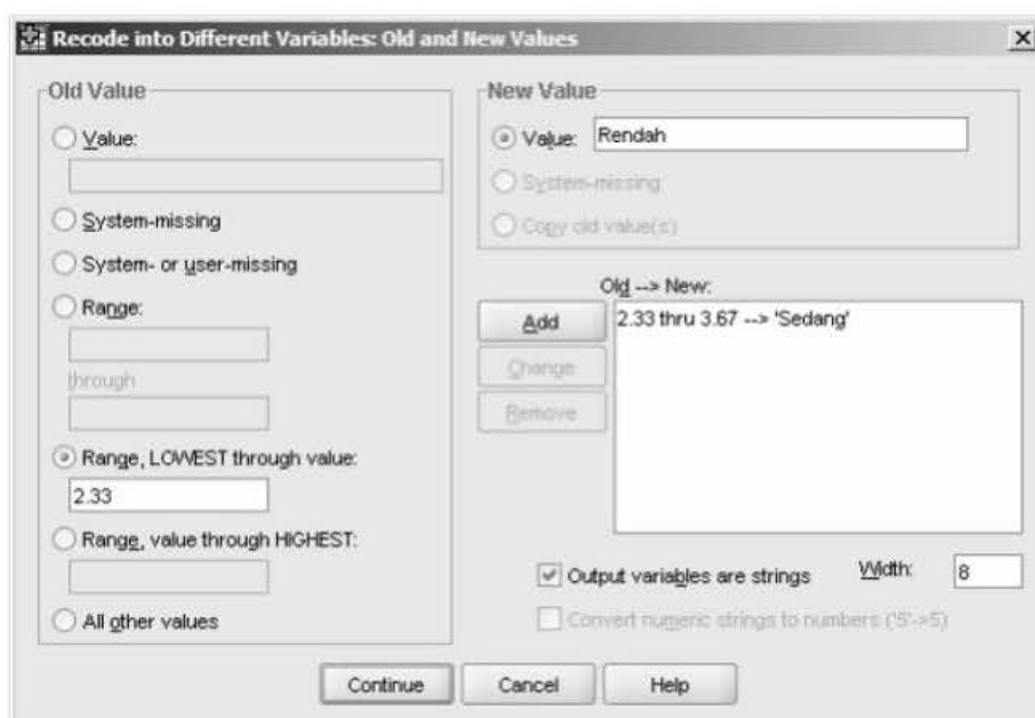
11. Lalu klik Add. Jadinya akan tampak seperti Gambar 14.10.



Gambar 14.10 Hasil Tampilan Membuat Kriteria Sedang.

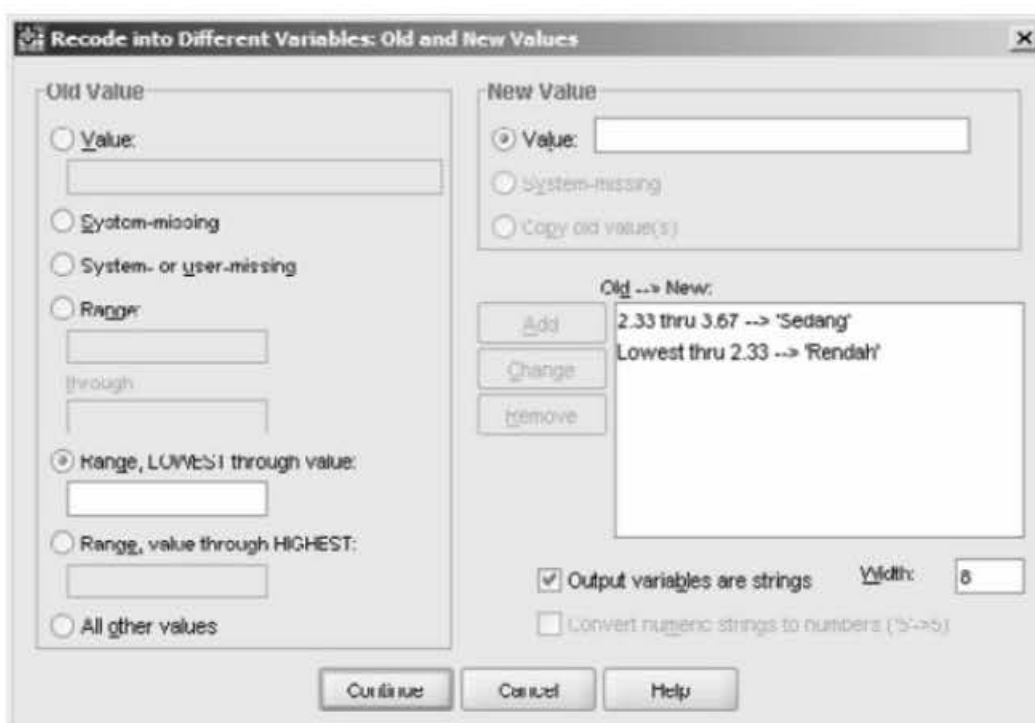
12. Klik Range LOWEST through value dan ketik 2.33.

13. Pada New Value, ketik "Rendah".



Gambar 14.11 Membuat Kriteria Rendah.

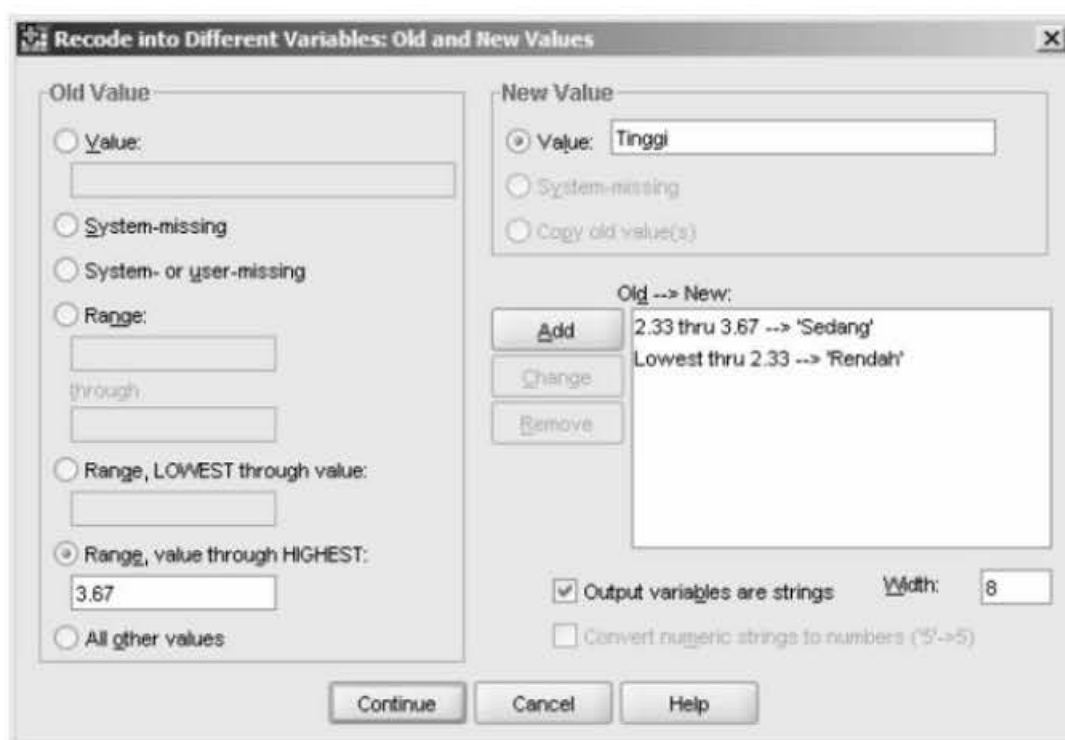
14. Lalu klik Add.



Gambar 14.12 Hasil Tampilan Membuat Kriteria Rendah.

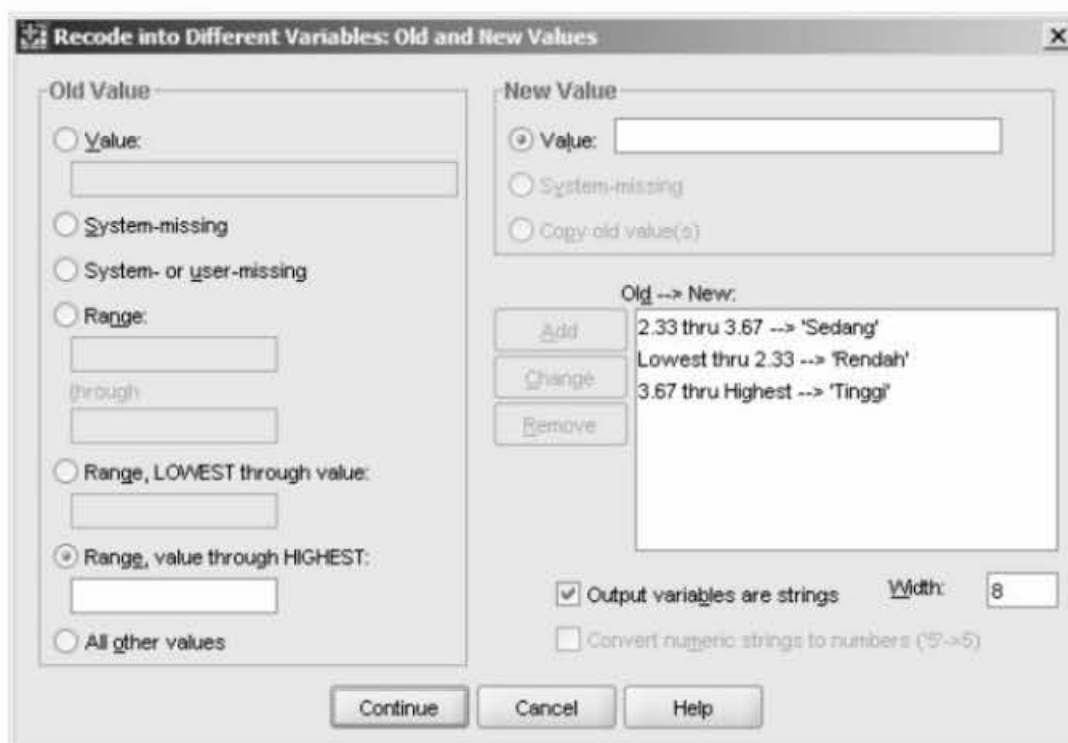
15. Klik Range value through HIGHEST dan ketik 3.67.

16. Pada New Value ketik "Tinggi".



Gambar 14.13 Membuat Kriteria Tinggi.

17. Klik Add. Gambaran selengkapnya akan terlihat seperti Gambar 14.14.



Gambar 14.14 Hasil Tampilan Semua Kriteria yang Sudah Dibuat.

18. Klik Continue.
19. Klik OK.

Nanti akan terbuka jendela SPSS Viewer. Abaikan saja, kembali ke jendela SPSS Data Editor. Di sana akan terlihat variabel baru dengan nama Kriteria di kolom paling kanan. Lalu akan tampak norma tinggi, sedang, rendah untuk semua partisipan.

*Membuat Norma.sav [DataSet0] - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help

1 : butir1 4

	butir1	butir2	butir3	butir4	Total	Mean	Kriteria
1	4.00	3.00	4.00	1.00	12.00	3.00	Sedang
2	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	3.25	Sedang
3	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	3.25	Sedang
4	3.00	1.00	1.00	3.00	8.00	2.00	Rendah
5	4.00	4.00	4.00	1.00	13.00	3.25	Sedang
6	4.00	3.00	2.00	5.00	14.00	3.50	Sedang
7	4.00	2.00	4.00	2.00	12.00	3.00	Sedang
8	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	Sedang
9	3.00	3.00	4.00	2.00	12.00	3.00	Sedang
10	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	Sedang
11	3.00	4.00	3.00	5.00	15.00	3.75	Tinggi
12	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	Tinggi
13	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	Tinggi
14	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	3.75	Tinggi
15	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	3.75	Tinggi
16	3.00	2.00	4.00	2.00	11.00	2.75	Sedang
17	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	2.25	Rendah
18	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.25	Rendah
19	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	3.75	Tinggi
20	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00	2.75	Sedang
21	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.

Gambar 14.15 Kriteria Tinggi, Rendah, Sedang di Kolom Paling Kanan

Sekarang kita akan menghitung berapa banyak (frekuensi) partisipan yang masuk ke dalam kriteria tinggi, rendah, dan sedang. Lakukan langkah-langkah lanjutan sebagai berikut.

20. Klik **Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies**.
21. Pindahkan Kriteria ke kotak **Variable(s)**.



Gambar 14.16 Kotak Dialog Frequencies.

22. Lalu klik OK. Maka akan keluar dua buah tabel output. Cukup amati tabel output yang kedua saja.

Tabel 14.3 Output SPSS Perhitungan Frekuensi

		Kriteria			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	3	15.0	15.0	15.0
	Sedang	11	55.0	55.0	70.0
	Tinggi	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 14.3 menyatakan jumlah partisipan yang rendah sebanyak 3 orang (15%), sedang sebanyak 11 orang (55%), dan tinggi sebanyak 6 orang (30%).



ANALISIS FAKTOR

Bab ini membahas bagaimana cara kita menentukan suatu faktor dari sejumlah data yang kita miliki. Faktor yang dimaksud di sini adalah suatu kelompok butir pertanyaan atau kelompok data yang memiliki ciri yang hampir sama.

Misalnya diberikan menu sebagai berikut: a) nasi goreng, b) nasi Padang, c) nasi tim, dan d) nasi uduk. Keempat jenis makanan nasi ini memiliki lauk yang beda-beda. Namun, kesamaan keempatnya adalah sama-sama menggunakan bahan pokok berupa nasi. Keempatnya juga merupakan makanan yang dapat mengenyangkan. Karena ada kesamaan ciri, keempat jenis makanan nasi itu dapat dianggap sebagai satu faktor.

Analisis faktor berusaha mencari kesamaan di antara banyak perbedaan. Kemudian butir-butir pertanyaan atau data-data yang memiliki ciri-ciri sama dikelompokkan menjadi satu.

Analisis faktor berguna sekali dalam membuat dimensi atau komponen suatu variabel. Misalnya, variabel Kualitas Pelayanan (*Service Quality*). Kualitas Pelayanan diketahui memiliki lima faktor/dimensi/komponen, yaitu, *tangible* (bukti langsung), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Faktor-faktor itu dapat ditemukan dengan membuat alat ukur yang disebar ke sejumlah responden. Kemudian dari data yang terkumpul itu dilakukan analisis faktor.

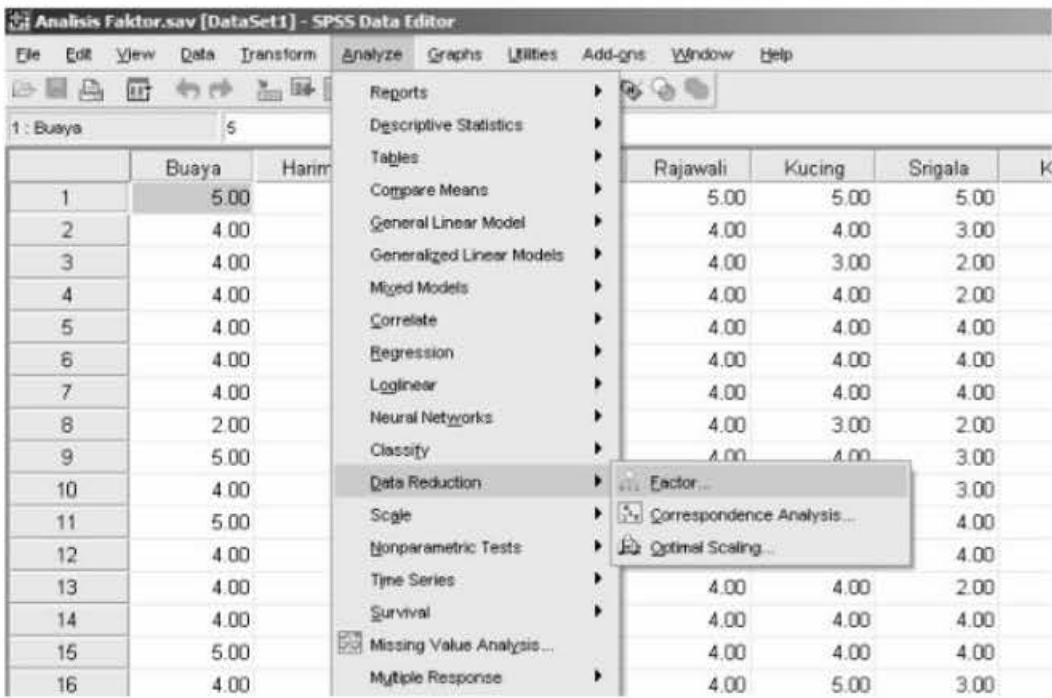
Sekarang kami akan berikan contoh sederhana dalam membuat analisis faktor. Kami membuat kuesioner dengan sejumlah butir pertanyaan yang menggunakan beraneka macam nama hewan. Kami sebar kepada para responden untuk dimintai keterangan mengenai ciri-ciri hewan-hewan itu menggunakan skala pengukuran 1-5.

Buaya	Harimau	Anjing	Macan	Rajawali	Leopard
Marmut	Kucing	Sapi	Singa	Kambing	Serigala
Tupai	Hyena	Rubah	Kuda	Hamster	

Lalu kita akan mencari faktor-faktor dari nama-nama hewan tersebut dengan analisis faktor, supaya dapat terlihat kesamaan-kesamaan dari para hewan tersebut.

Langkah-langkah melakukan analisis faktor sebagai berikut.

1. Buka file Anda.
2. Klik *Analyze > Data Reduction > Factor*.



Gambar 15.1 Tampilan Data.

3. Setelah muncul kotak dialog Factor Analysis, pindahkan seluruh data yang ingin dicari faktor-faktornya ke kotak Variables.



Gambar 15.2 Kotak Dialog Factor Analysis.

4. Klik Descriptive. Lalu akan keluar kotak dialog Descriptives.
5. Pilih KMO and Barlett's test of sphericity.



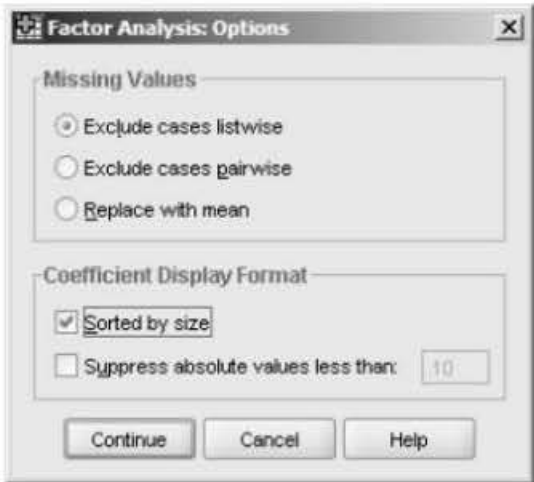
Gambar 15.3 Kotak Dialog Descriptives.

6. Lalu klik Continue.
7. Di kotak dialog Factor Analysis, klik Rotation. Sesudah keluar kotak dialog Rotation, pilih Varimax.



Gambar 15.4 Kotak Dialog Rotation.

8. Klik **Continue**.
9. Kembali ke kotak dialog **Factor Analysis**, lalu klik **Options**. Di kotak dialog **Options**, pilih **Sorted by Size**.



Gambar 15.5 Kotak Dialog Options.

10. Klik **Continue**.
11. Klik **OK**. Maka akan keluar sejumlah output, tetapi tidak semuanya kami bahas.

Tabel 15.1 Output SPSS KMO and Bartlett’s Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.923
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1306.727
	df	136
	Sig.	.000

Di Tabel 15.1, lihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) dan signifikansi (*Sig.*) yang terletak di baris paling bawah. Syarat agar dapat dilakukan analisis faktor adalah nilai KMO harus lebih besar dari 0,5 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Pada contoh di Tabel 15.1, $KMO = 0,923 > 0,5$ dan $signifikansi = 0,000 < 0,05$. Artinya, dapat dilakukan analisis faktor.

Abaikan tabel-tabel output yang lain. Langsung lihat tabel yang berjudul **Rotated Component Matrix**.

Tabel 15.2 Output SPSS Hasil Analisis Faktor

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
Singa	.819	.176	.185
Macan	.812	.101	.219
Harimau	.761	.117	.182
Buaya	.739	.205	.046
Hyena	.733	.064	.134
Srigala	.730	-.017	.197
Rubah	.725	.120	.236
Anjing	.696	.158	.209
Kucing	.596	.391	.183
Leopard	.549	.336	.439
Rajawali	.518	.442	.197
Sapi	.123	.756	.119
Kambing	-.119	.625	.442
Kuda	.309	.618	-.067
Marmut	.253	.173	.710
Hamster	.176	.273	.658
Tupai	.382	-.203	.630

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Lihat Tabel 15.2. Di tabel itu akan terlihat factor loading (muatan faktor) dari setiap entri data. Dalam tabel tersebut, terlihat membentuk tiga tiga kolom. Artinya, SPSS membentuk tiga komponen atau tiga faktor untuk data tersebut.

Setiap data memiliki factor loading di setiap komponen. Untuk menentukan factor loading, persyaratannya adalah harus lebih besar atau sama dengan 0,5.

Mari ambil contoh. Singa memiliki factor loading 0,819; 0,176; dan 0,185. Maka pilihlah factor loading di komponen pertama.

Untuk contoh lainnya, misal Sapi. Sapi memiliki factor loading 0,123; 0,756; dan 0,119. Pilihlah 0,756. Mengapa? Karena 0,123 dan 0,119 sudah lebih kecil

dari 0,5. Maka yang diambil adalah 0,756 yang ada di komponen nomor dua. Begitu seterusnya untuk contoh-contoh lain. Maka, untuk Marmut, yang diambil sebagai factor loading adalah 0,710 yang berada di komponen nomor tiga.

Jika kita perhatikan dari atas ke bawah secara berurutan, kepemilikan nilai factor loading dari setiap data akan membentuk seperti tangga yang menurun. Lihat kotak yang kami berikan pada Tabel 15.2.

Kotak-kotak yang kami berikan memberikan pengertian bahwa data-data itu adalah sekumpulan faktor yang sama. Komponen adalah sama dengan faktor. Maka Singa sampai Rajawali membentuk sebuah komponen atau faktor tersendiri, yaitu komponen 1. Sapi sampai Kuda membentuk komponen 2. Dan Marmut sampai Tupai membentuk komponen 3.

Untuk lebih jelas, kami telah menyajikan hasil analisis faktor dalam tabel yang kami buat sendiri. Lihat Tabel 15.3.

Tabel 15.3 Hasil Analisis Faktor

Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3
Singa	Sapi	Marmut
Macan	Kambing	Hamster
Harimau	Kuda	Tupai
Buaya		
Hyena		
Serigala		
Rubah		
Anjing		
Kucing		
Leopard		
Rajawali		

Sebagai peneliti, kita berhak mengubah nama komponen sesuai dengan keinginan kita sendiri. Penamaan komponen atau faktor terserah peneliti. Misal, pada Tabel 14.4, kami sudah memberikan nama baru untuk setiap komponen.

Tabel 15.4 Hasil Analisis Faktor dengan Penamaan Kompnen yang Baru

Hewan Pemakan Daging	Hewan Pemakan Rumput	Hewan Pemakan Biji-bijian
Singa Macan Harimau Buaya Hyena Serigala Rubah Anjing Kucing Leopard Rajawali	Sapi Kambing Kuda	Marmut Hamster Tupai

Dalam melakukan analisis faktor selain persyaratan nilai factor loading, ada syarat lain yang harus diperhatikan, yaitu jumlah butir pertanyaan. Apabila hasil analisis faktor membentuk sebuah komponen atau faktor dengan jumlah butir pertanyaan hanya terdiri atas dua (meski factor loading di atas atau sama dengan 0,5), maka faktor tersebut dianggap lemah dan kurang stabil untuk mengkaji suatu variabel penelitian. **Adalah tiga butir pertanyaan sebagai syarat minimum untuk membentuk suatu faktor tersendiri.**

Bisa dilihat pada contoh kami, komponen 2 dan komponen 3 terdiri atas tiga butir pertanyaan. Lima butir pertanyaan bahkan lebih adalah syarat optimal yang diharapkan dalam membentuk faktor yang kuat untuk mengkaji suatu variabel penelitian.



Daftar Pustaka

- Arief Fadly (7 Agustus 2011). *Sejarah Tentang Software Statistika (SPSS)*.
<http://www.techforedu.org/2011/08/sejarah-tentang-software-statistika.html>
- Junaidi. (21 Februari 2010). *Autokorelasi*.
<http://junaidichaniago.com/2010/02/21/autokorelasi>
- Olah Data Statistik (22 Mei 2009). *Taraf Signifikansi*.
<http://www.olahdata-statistik.com/2009/05/signifikansi.html>
- Saifuddin Azwar. (2000). *Asumsi-Asumsi dalam Inferensi Statistika*.
<http://azwar.staff.ugm.ac.id/files/2010/04/Asumsi-asumsi-dalam-Inferensi-Statistika1.pdf>
- Sejarah Perkembangan SPSS*.
<http://anthonylim.wordpress.com/sejarah-perkembangan-spss/>
- SPSS. <http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS>

Tentang Penulis

Sufren, lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Mencintai dunia penelitian dan dunia penulisan. Semasa kuliah, aktif dalam organisasi kemahasiswaan, mengikuti perlombaan antar-mahasiswa, dan pernah menjadi asisten peneliti di lembaga penelitian kampus.

Penulis dapat dihubungi di: **sufren88@gmail.com**

Yonathan Natanael, lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Kemahirannya menggunakan SPSS telah banyak membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan penelitian kuantitatif. Semasa kuliah, pernah menjadi asisten dosen mata kuliah SPSS dan asisten peneliti di lembaga penelitian kampus.

Penulis dapat dihubungi di: **yonathannatanael@yahoo.com**

Catatan:

- Untuk melakukan pemesanan buku, hubungi Layanan Langsung PT Elex Media Komputindo:
Gramedia Direct
Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Jakarta 10270
Telemarketing/CS: 021-53650110/111 ext: 3901/3902
Email: **endang@gramediapublishers.com**

Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa



SPSS dikenal luas oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dan ilmu ekonomi sebagai salah satu aplikasi terpopuler untuk pengolahan data penelitian. Program SPSS juga dikenal di kalangan peneliti sebagai program pengolahan data yang mudah digunakan dan mudah untuk diinterpretasikan hasilnya. SPSS membantu para peneliti memecahkan berbagai persoalan dalam penelitian, khususnya penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan/atau eksperimen.

Dalam buku ini dipaparkan teknik dasar pengolahan data secara deskriptif, antara lain mengetahui nilai rata-rata, simpangan baku, skor terkecil, skor terbesar, frekuensi, persentase data, dan menampilkan data dalam bentuk diagram. Tidak hanya analisis data secara deskriptif, di sini juga mengupas tuntas mengenai validitas, reliabilitas, normalitas data, uji beda, uji korelasi, uji regresi, analisis faktor, dan teknik analisis tambahan yang jarang ditemukan pada buku SPSS lainnya, yaitu Analysis of Covariance (ANCOVA) dan Multivariate of Covariance (MANCOVA).

Sudah banyak buku sejenis yang beredar, namun buku ini layak Anda miliki karena isi buku ini secara rinci dan "to the point" menjelaskan langkah demi langkah pengolahan data menggunakan SPSS. Dilengkapi juga dengan penjelasan tentang cara menginterpretasikan hasil analisis statistik, termasuk cara menuliskannya ke dalam makalah penelitian.

Bagi Anda yang ingin mempelajari SPSS tanpa bimbingan siapa pun, buku ini sangat cocok untuk Anda.

PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
Kompas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110-53650111, Ext 3214
Webpage: <http://www.elexmedia.co.id>

Kelompok	
Apl. Perkantoran	
Keterampilan	
☒	Tingkat Pemula
☒	Tingkat Menengah
☐	Tingkat Mahir
Jenis Buku	
☒	Referensi
☒	Tutorial
☐	Latihan

gramedia

ISBN 978-602-02-5203-2



9 786020 252032

121142325